结构力学

Structure Mechanics



西南交通大學
Southwest Jiaotong University

第七章 力 法

第 七 章　力 法

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

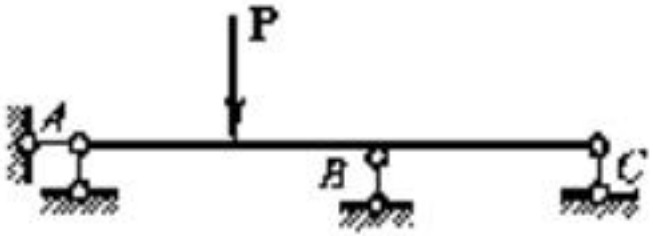
- §7-1 概述
- §7-2 超静定次数的确定
- §7-3 力法的基本概念
- §7-4 力法的典型方程及举例
- §7-5 对称性的利用
- §7-6 温度变化时超静定结构内力计算
- §7-7 支座移动时超静定结构内力计算
- §7-8 超静定结构的位移计算
- §7-9 最后内力图的校核
- §7-10 超静定结构的特性

§7—1 概述

一. 超静定结构的一般概念

超静定结构的两个特征：

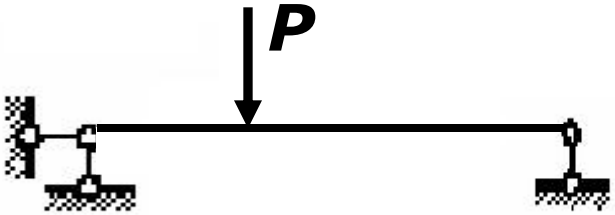
1. 几何特征： 几何不变，且有多余联系，去掉多余联系，不影响结构的几何不变性。



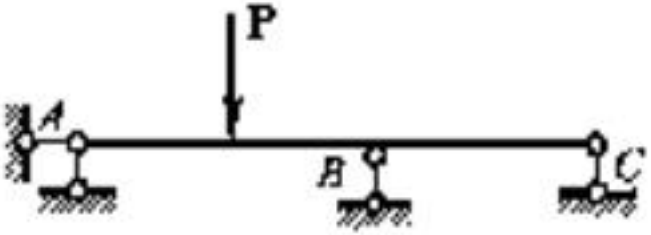
多余联系中产生的力称为多余未知力

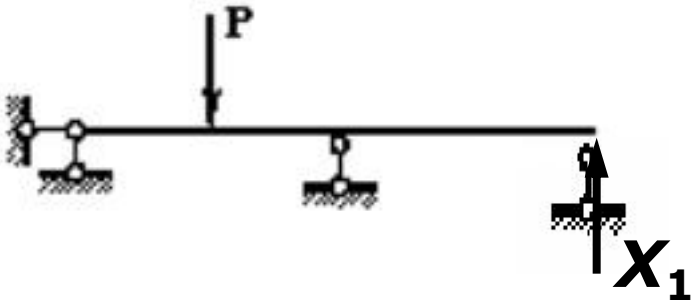
必要约束、多余约束

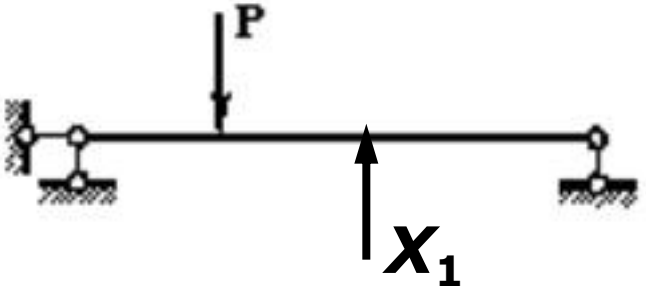
必要联系：



多余联系：

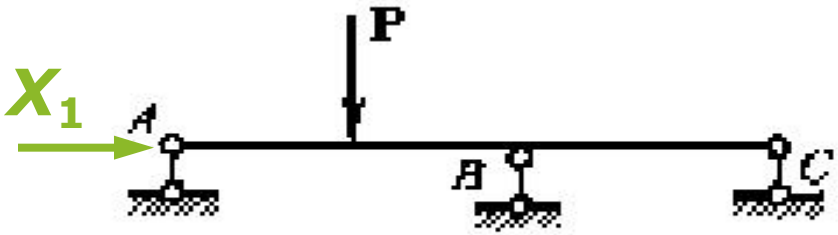






思考：

是否可将支座***A***处的水平链杆作为多余约束去掉？

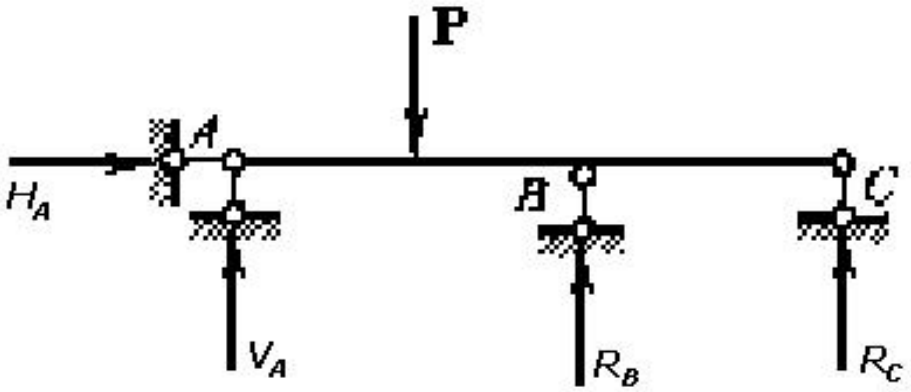


??

2. 静力特征：

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

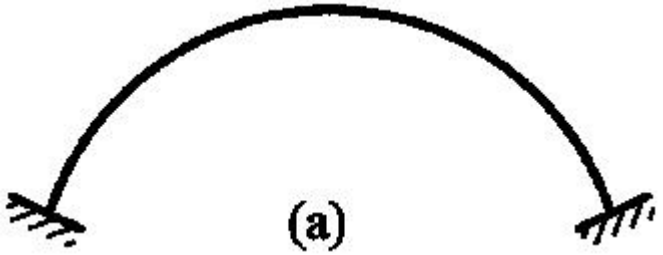
超静定结构只靠静力平衡方程无法求得全部的内力或 反力，欲求得全部的内力或反力，还必须考虑变形协调条件。



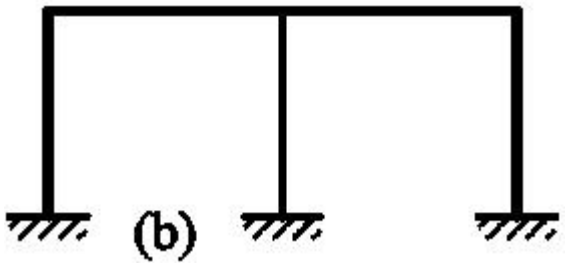
静力平衡方程的个数 ＜未知约束力的个数

内力是超静定的，约束有多余的，这就是超静定结构区别于静定结构的基本特征。

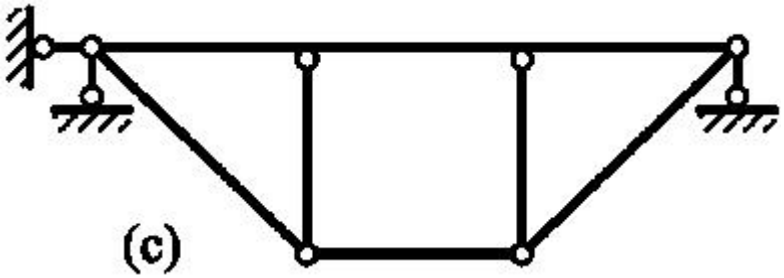
常见的超静定结构类型



超静定拱



超静定刚架



超静定组合结构

求解超静定结构的条件

（1）平衡条件：

结构任何一部分受力状态满足平衡方程。

（2）几何条件：

结构的变形和位移符合支承约束条件和各部件之间的变形连续条件

（3）物理条件：

变形或位移与力之间的物理关系

§7—2 超静定次数

§7-2超静定次数的确定

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

超静定结构中的多余约束数目称为超静定次数。

(1)从几何特征来看，从原结构中去掉***n***个约束，结构就成为静定的，则原结构即为***n***次超静定，因此

超静定次数 = 多余约束的个数　　（1）

即：　把原结构变成静定结构时所需撤除的约束个数。称为“解除约束法”

(2)从静力特征来看，超静定次数等于根据平衡方程计算未知力时所缺少的方程的个数，因此

超静定次数 ＝ 多余未知力的个数

＝未知力个数 - 平衡方程的个数（2）

§7-2 超静定次数的确定

从几何特征看：超静定次数 = 多余联系的数目

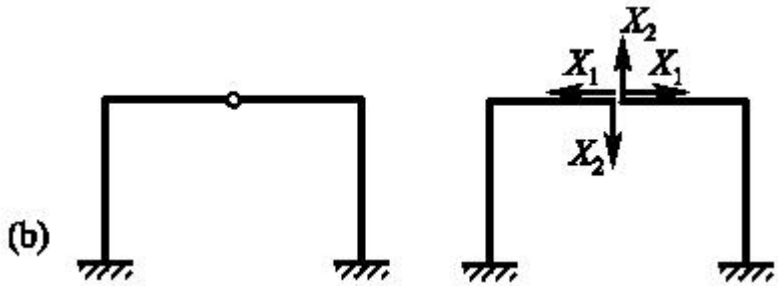
||

从静力特征看：超静定次数 = 多余未知力的数目

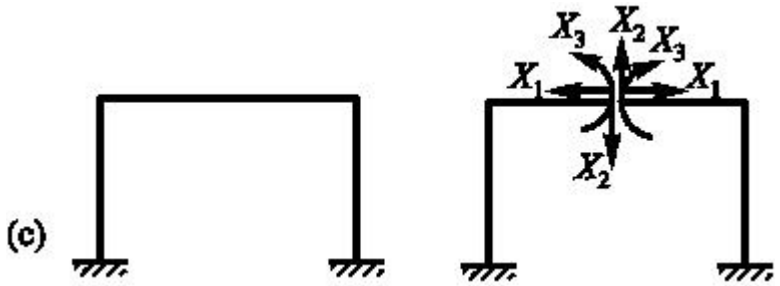
解除约束法常见方式



（1）去掉或切断一根链杆，相当于去掉一个联系。

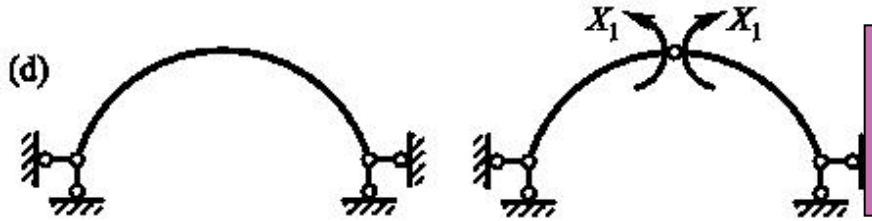


（2）拆开一个单铰，或去掉一个铰支座，相当于去掉两个联系。



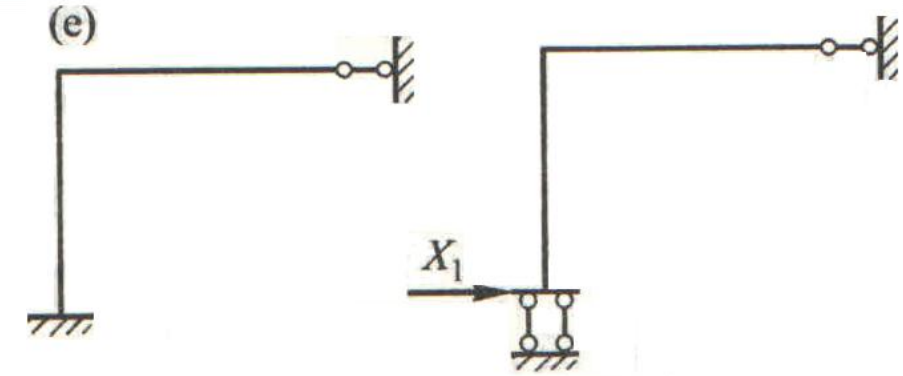
（3）[illegible]个刚结点，或去掉一个[illegible]当于去掉三个联系。

每一个封闭框格为超静定3次。

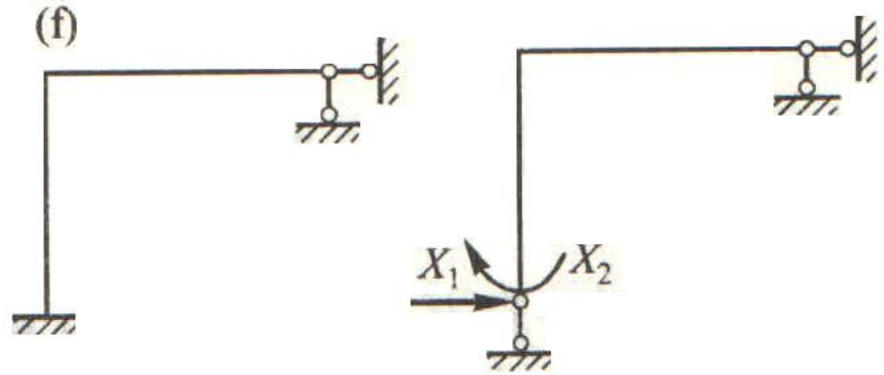


（4）刚结改为单铰联结，相当于去掉一个联系。

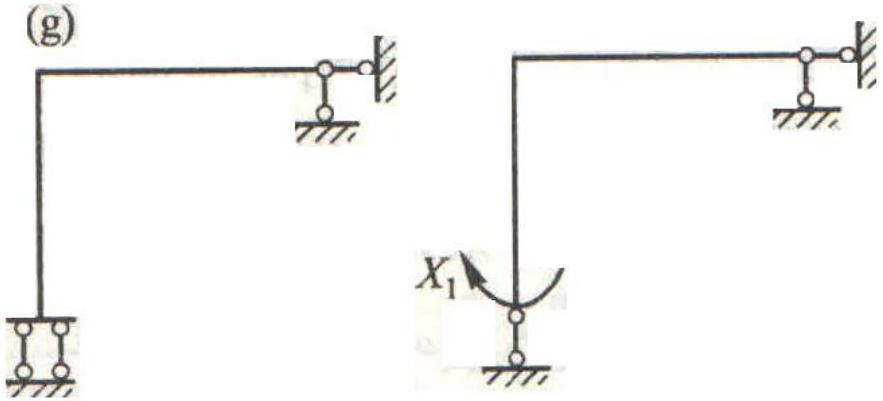
§7-2 超静定次数的确定



（5）将固定端改为滑动支座，相当于去掉一个联系。



（6）将固定端改为活动铰支座，相当于去掉两个联系。



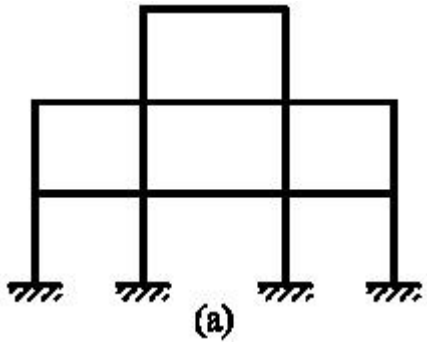
（7）将滑动支座改为活动铰支座，相当于去掉一个联系。

对于有较多框格的结构：

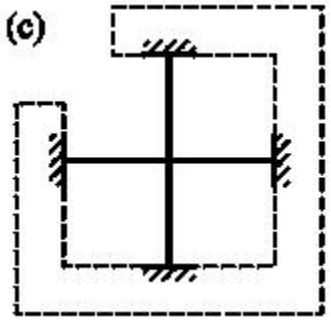
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

$n=3f$

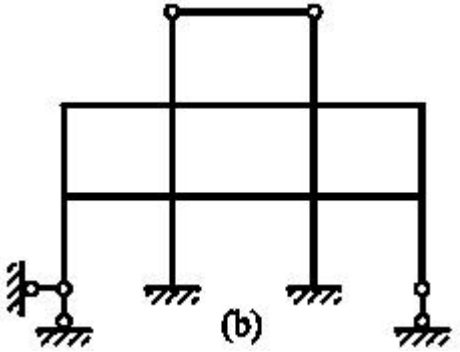
$n=3f-h$



21次超静定



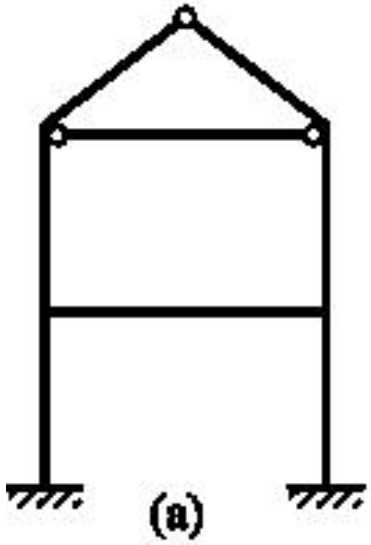
9次超静定

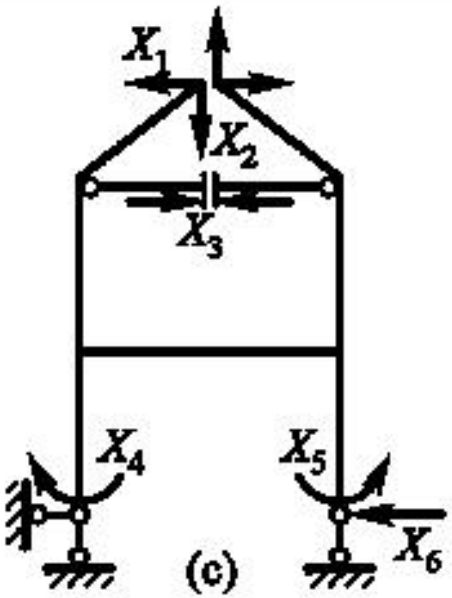


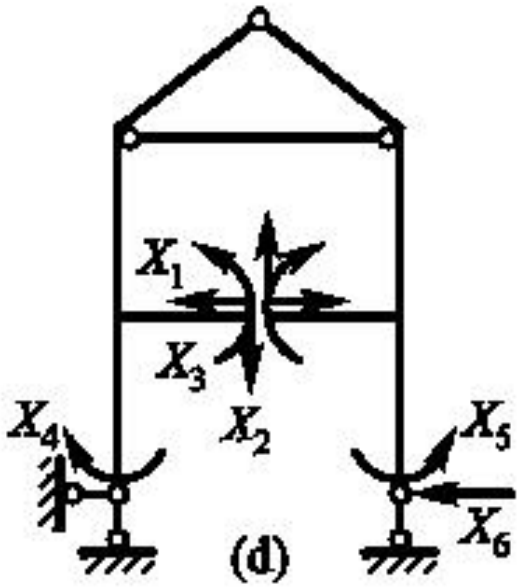
16次超静定

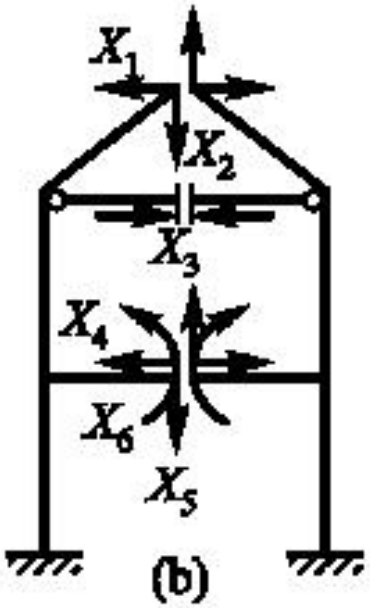
!!!注意：在确定封闭框格数目时，地基本身围成的框格不应计算在内，即地基应看做一个开口刚片。

§7-2 超静定次数的确定



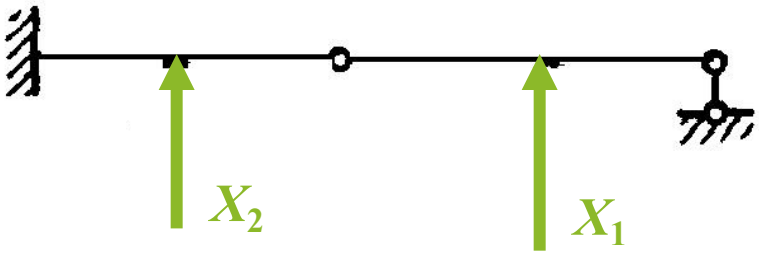




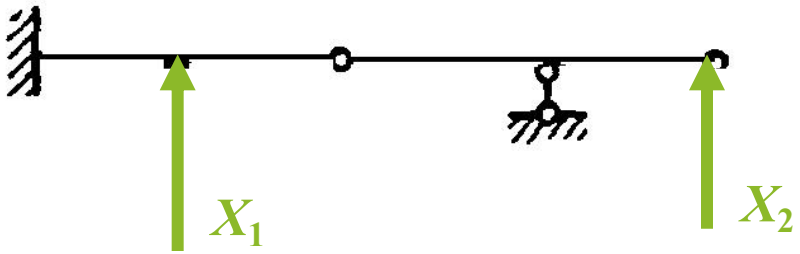


采用不同分析方法，均表明原结构为6次超静定

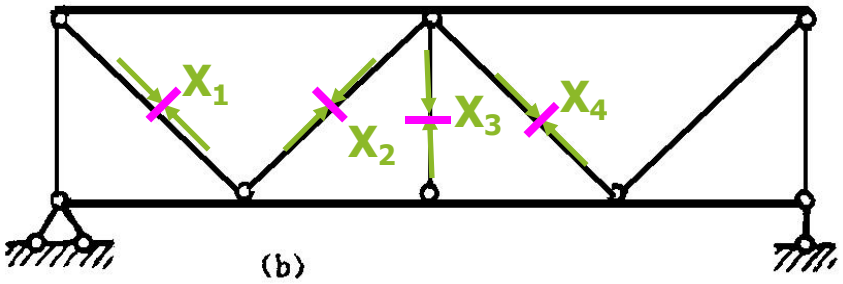
例1



$$n = 2$$

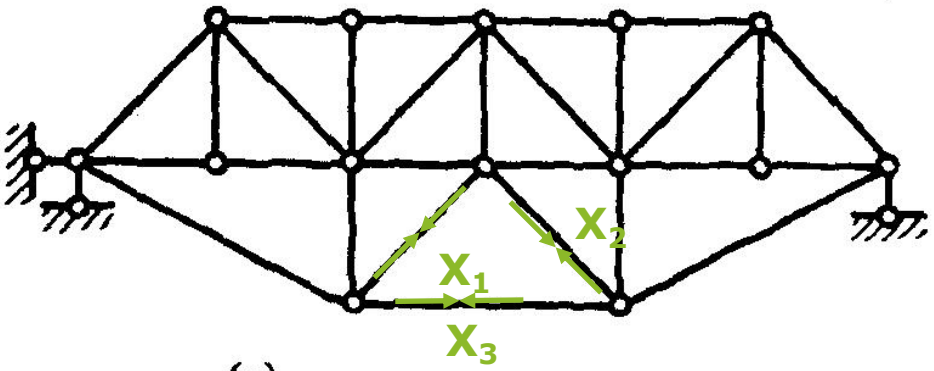


例2



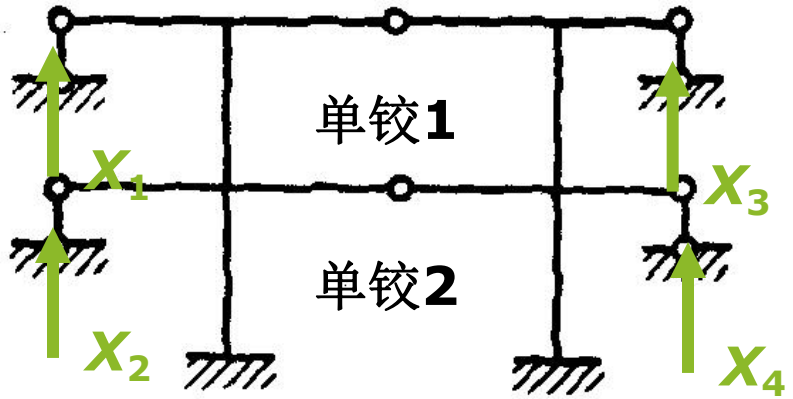
$$n = 4$$

例3



(c)

$n = 3$



(d)

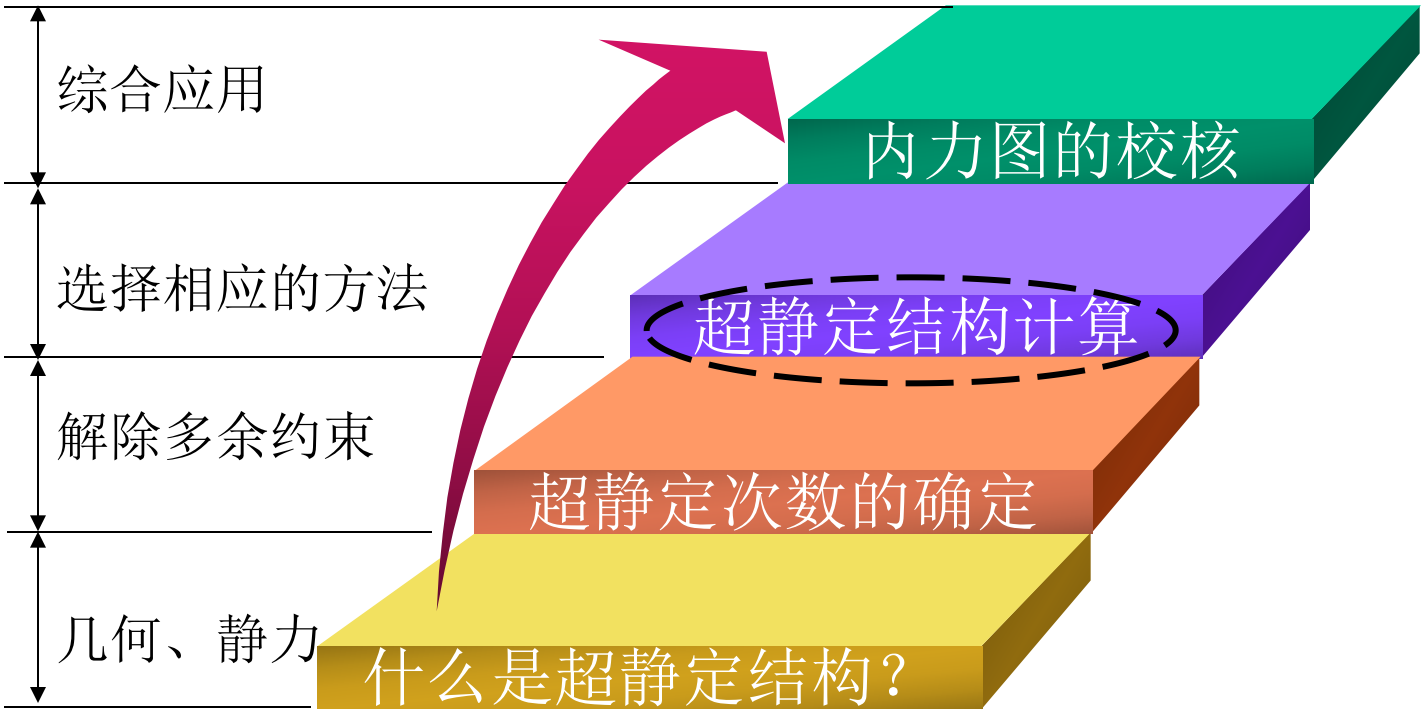
$n = 4+4=8$

§7—3 力法基本概念

力法：

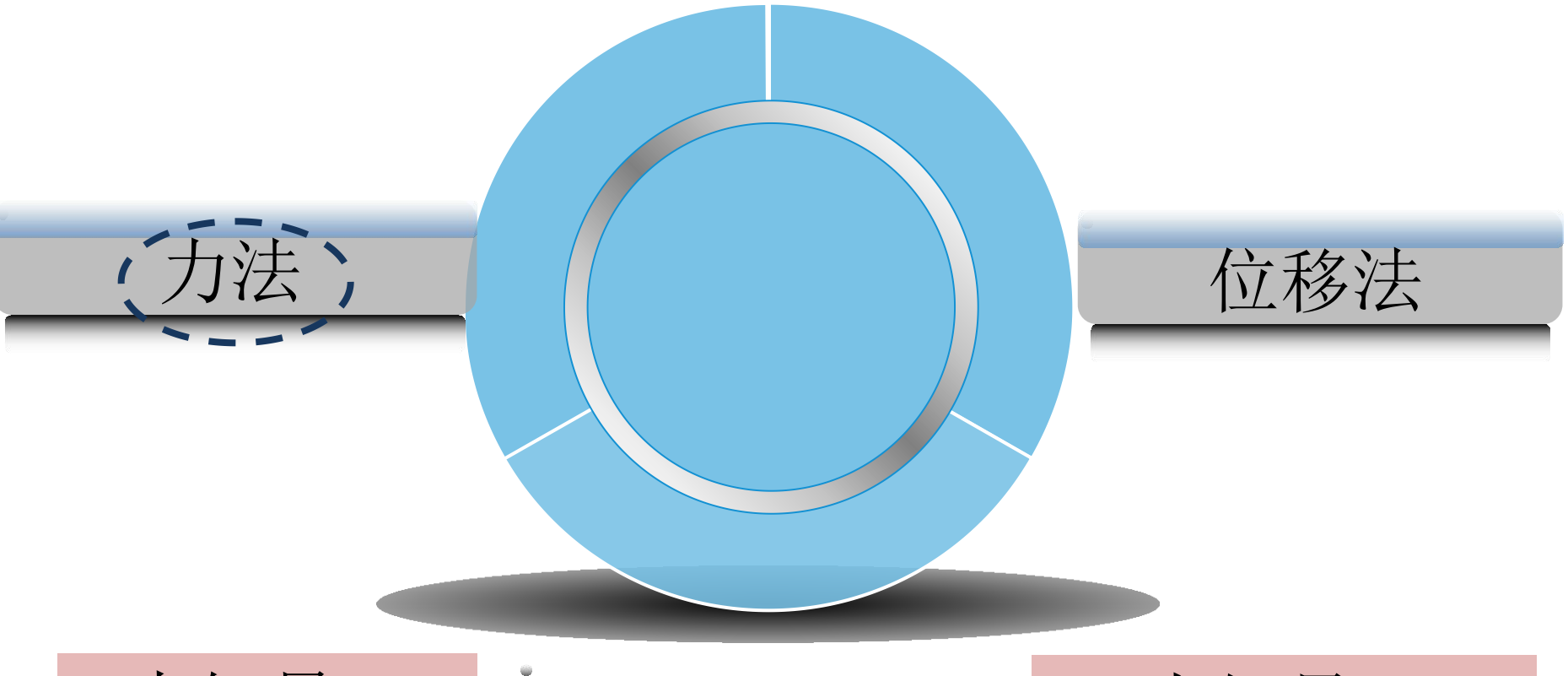
把超静定结构的计算问题转化为静定结构的计算问题，即利用已经熟悉的静定结构的计算方法来达到计算超静定结构的目的。

回顾


综合应用
选择相应的方法
解除多余约束
几何、静力
内力图的校核
超静定结构计算
超静定次数的确定
什么是超静定结构？

求解超静定结构的基本方法

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

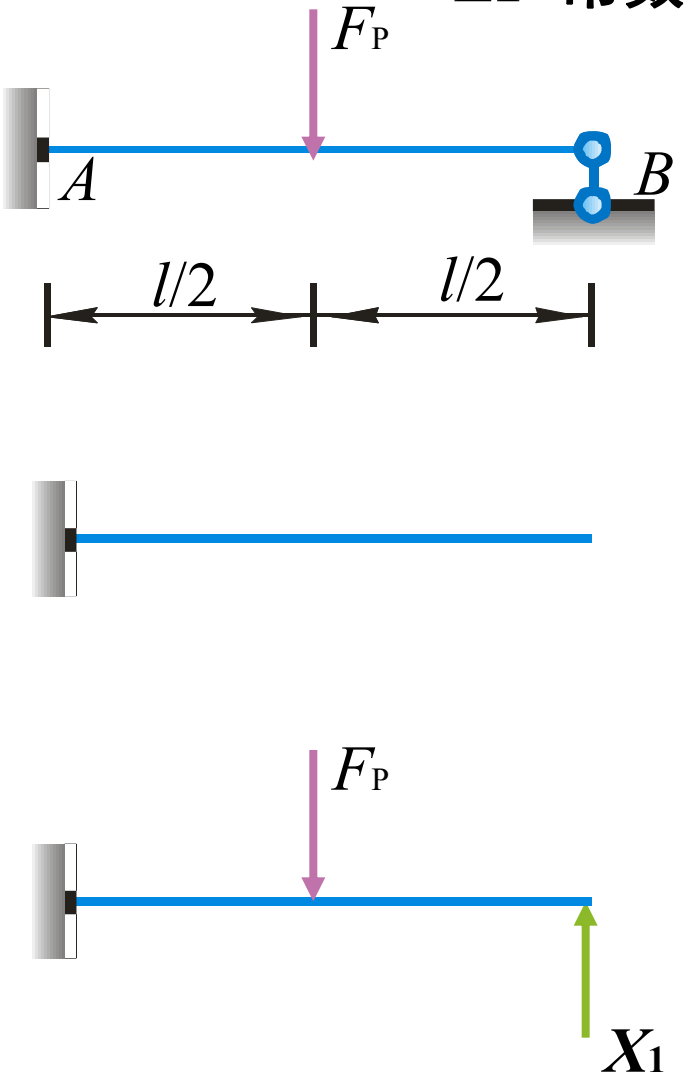


未知量：
多余未知力

未知量：
未知节点位移

力法基本概念

EI=常数



原结构

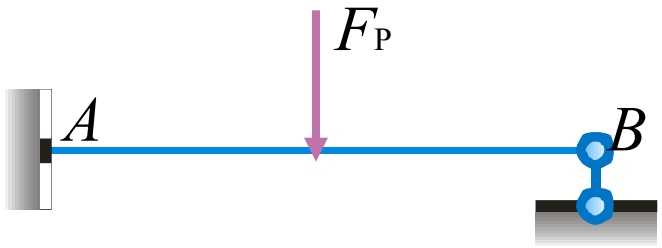
解除多余约束

基本结构

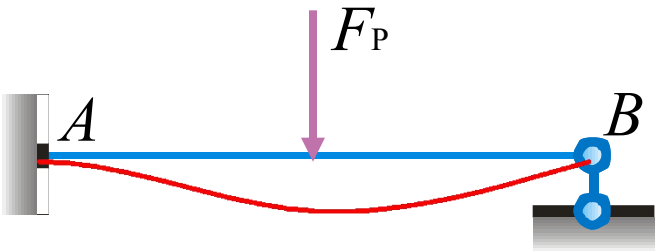
+原荷载
+多余未知力

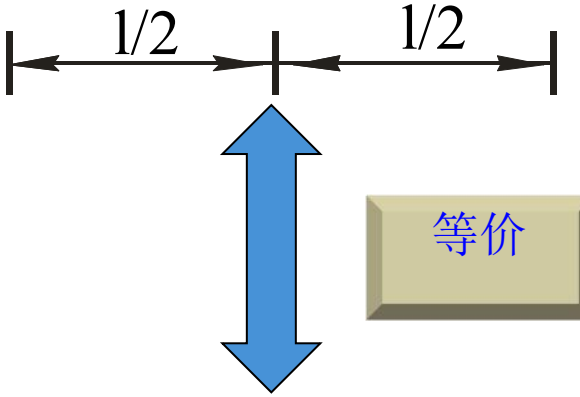
基本体系

力法基本概念



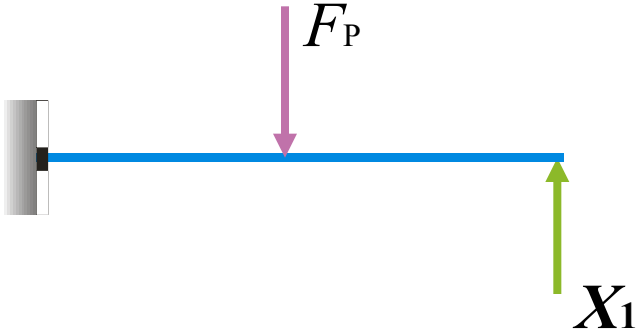
原结构



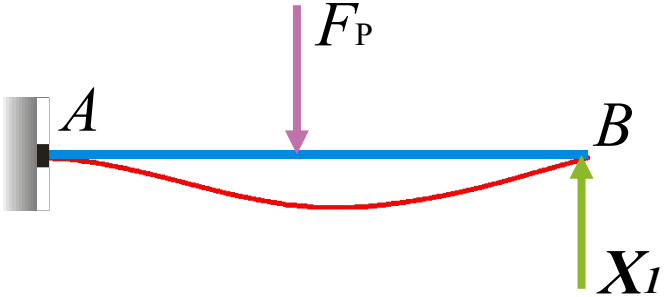


等价

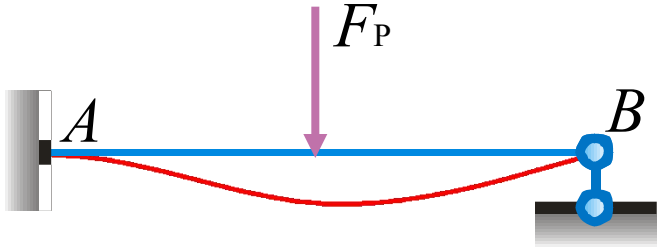
受力+变形



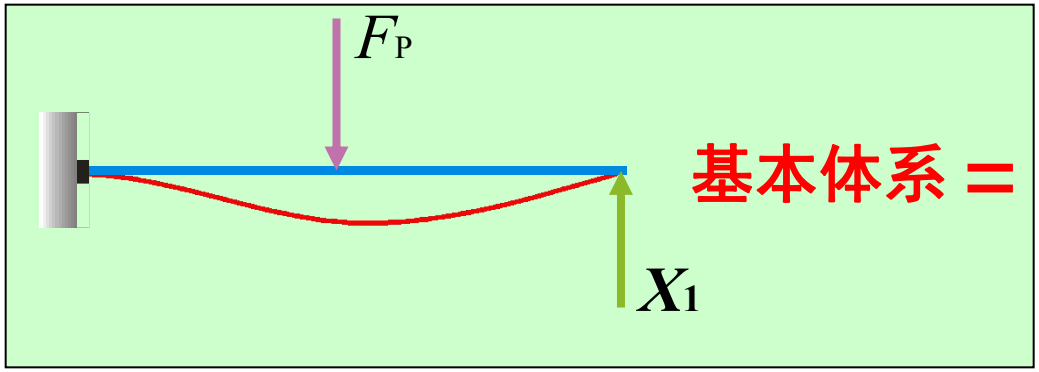
基本体系



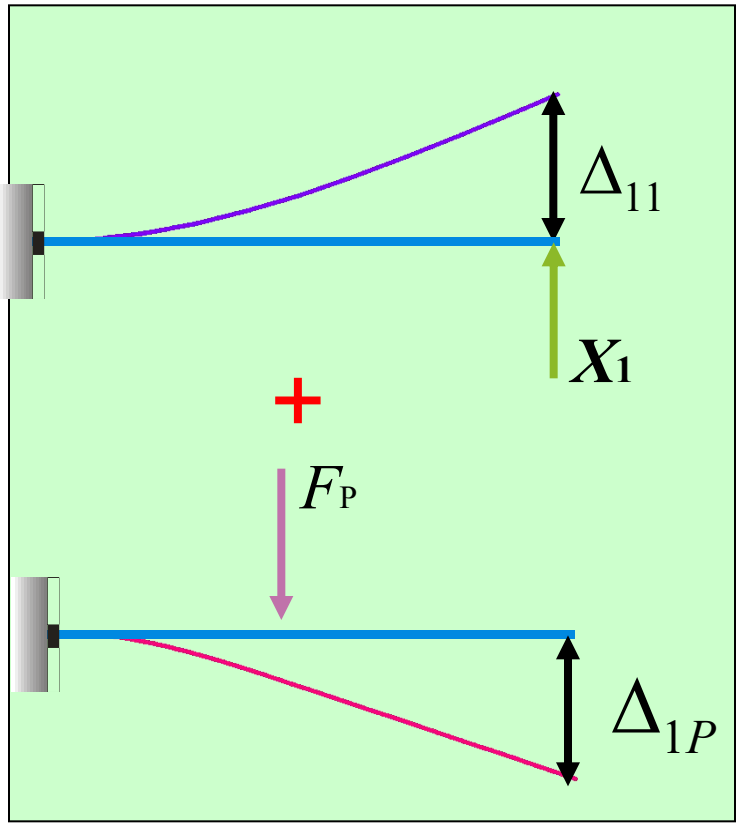
力法基本概念



原结构



基本体系 =



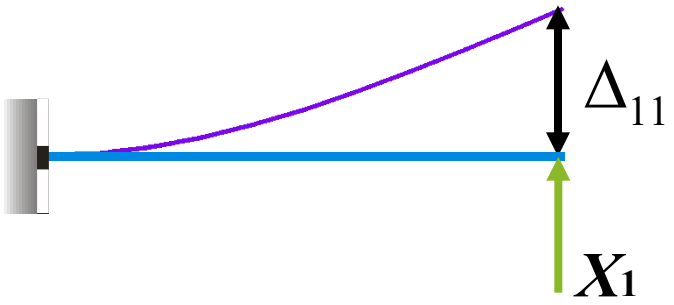
位移条件

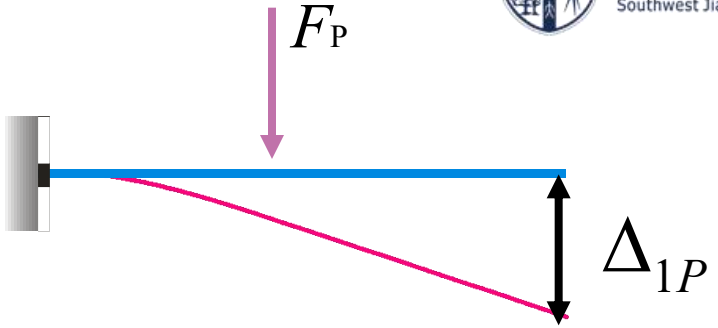
$$\Delta_1 = 0 \quad \text{(a)}$$

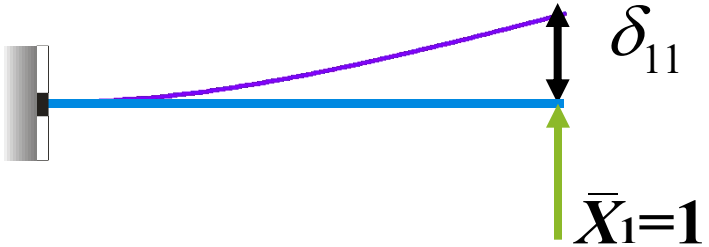
$$\Delta_1 = \Delta_{11} + \Delta_{1P} = 0 \quad \text{(b)}$$

力法基本概念

西南交通大學 Southwest Jiaotong University







$$\Delta_1 = 0 \quad \text{(a)}$$

$$\Delta_1 = \Delta_{11} + \Delta_{1P} = 0 \quad \text{(b)}$$

$$\Delta_{11} = \delta_{11} X_1 \quad \text{(c)}$$

力法基本方程

$$\delta_{11} X_1 + \Delta_{1P} = 0 \quad (7\text{-}1)$$

力法基本方程

力法基本方程

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0$$

X_1—多余未知力称为力法的基本未知量，是广义力。

δ_{11}—表示当基本结构单独在单位力X_1=1作用下时，*B*点沿X_1方向的位移。

Δ_{1P}—表示当基本结构单独在外荷载P作用下时，*B*点沿X_1方向的位移。

力法基本方程

???

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0$$

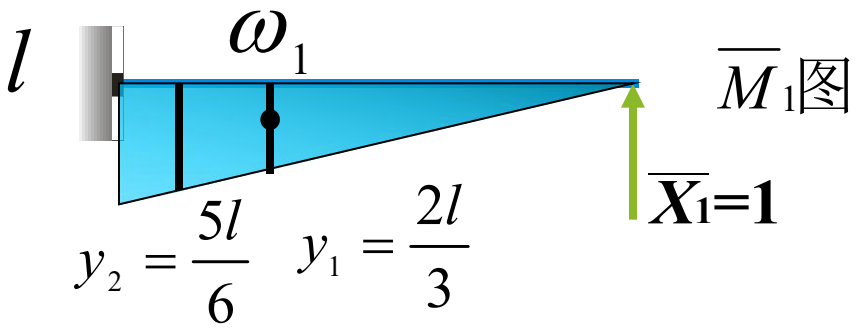
等号左边：基本结构在未知力 X_1 和外荷载 P 分别作用下，沿X_1方向的位移（B点的竖向位移）之和。

等号右边：原结构已知的 X_1方向上的位移（B点的竖向位移）。

力法基本方程的物理意义：

基本结构在X_1 和外荷载 P 共同作用下，在B 点沿X_1方向位移之和＝原结构已知的在B 点的竖向位移（=0）。

计算过程

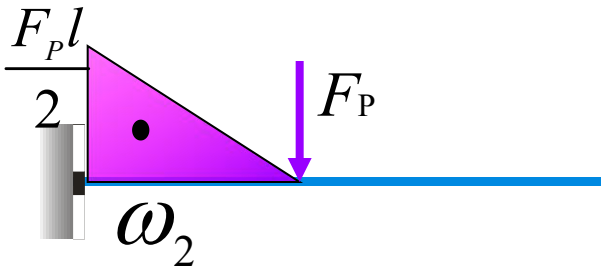


$\overline{M}_1$图

$$\delta_{11}=\sum\int\frac{\overline{M}_1^2 ds}{EI}$$

自乘

$$=\frac{1}{EI}\times\frac{l^2}{2}\times\frac{2l}{3}=\frac{l^3}{3EI}$$



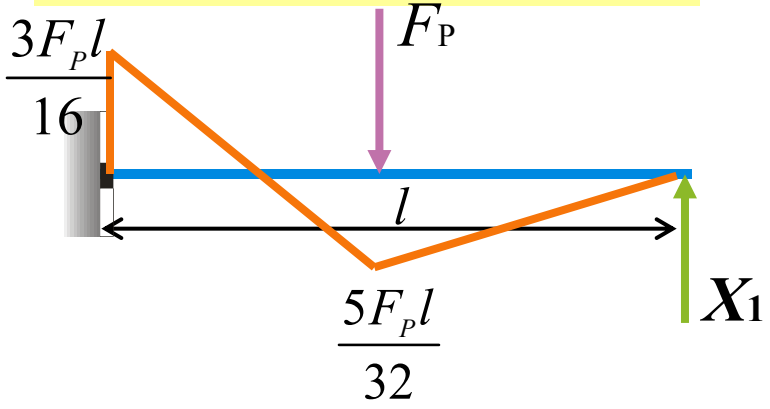
M_P图

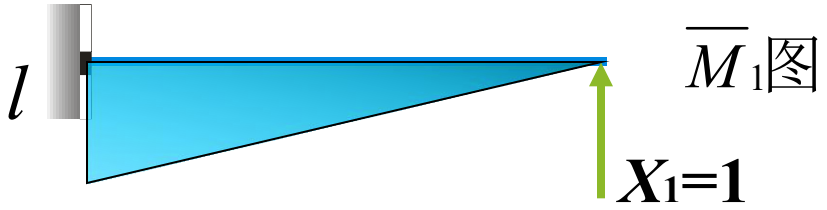
$$\Delta_{1P}=\sum\int\frac{\overline{M}_1 M_P ds}{EI}$$

$$=-\frac{1}{EI}\times(\frac{1}{2}\times\frac{l}{2}\times\frac{F_P l}{2})\times\frac{5l}{6}=-\frac{5F_P l^3}{48EI}$$

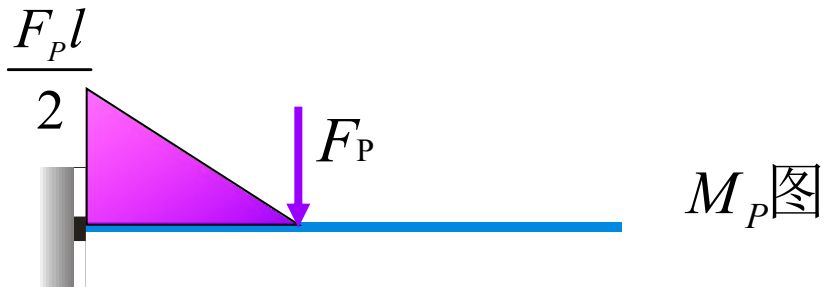
$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0$$

$$X_1=-\frac{\Delta_{1P}}{\delta_{11}}=\frac{5F_P}{16}$$

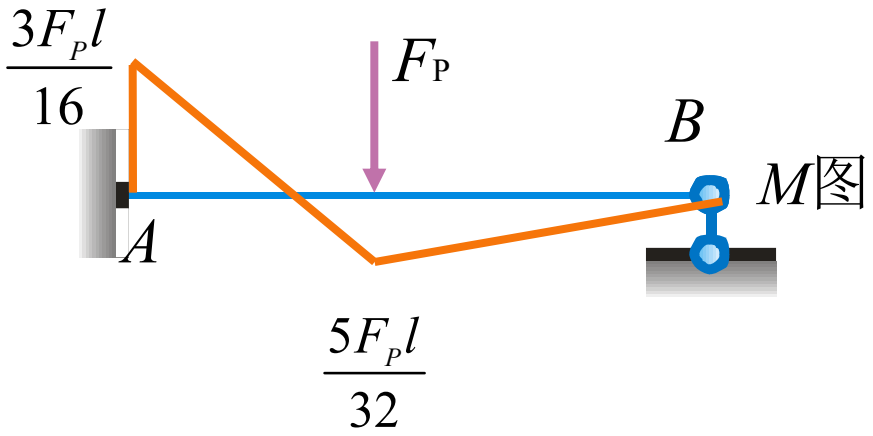


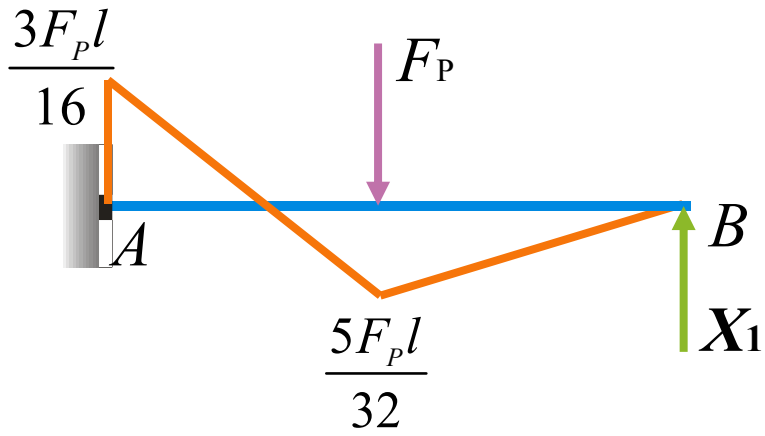


$$M = \overline{M}_1 X_1 + M_P$$

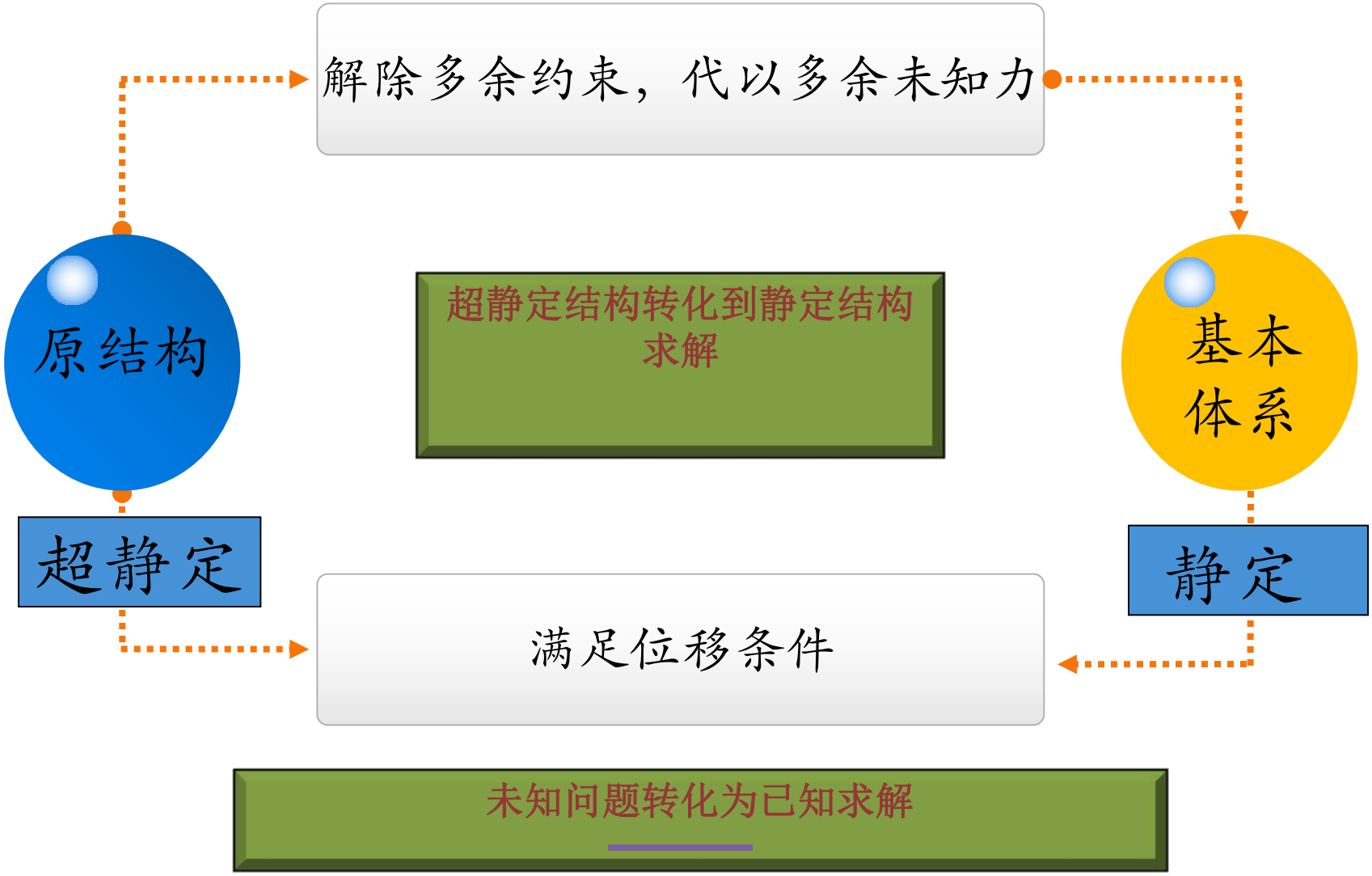


$$M_A = l \times \frac{5F_P}{16} - \frac{F_P l}{2} = -\frac{3F_P l}{16}$$

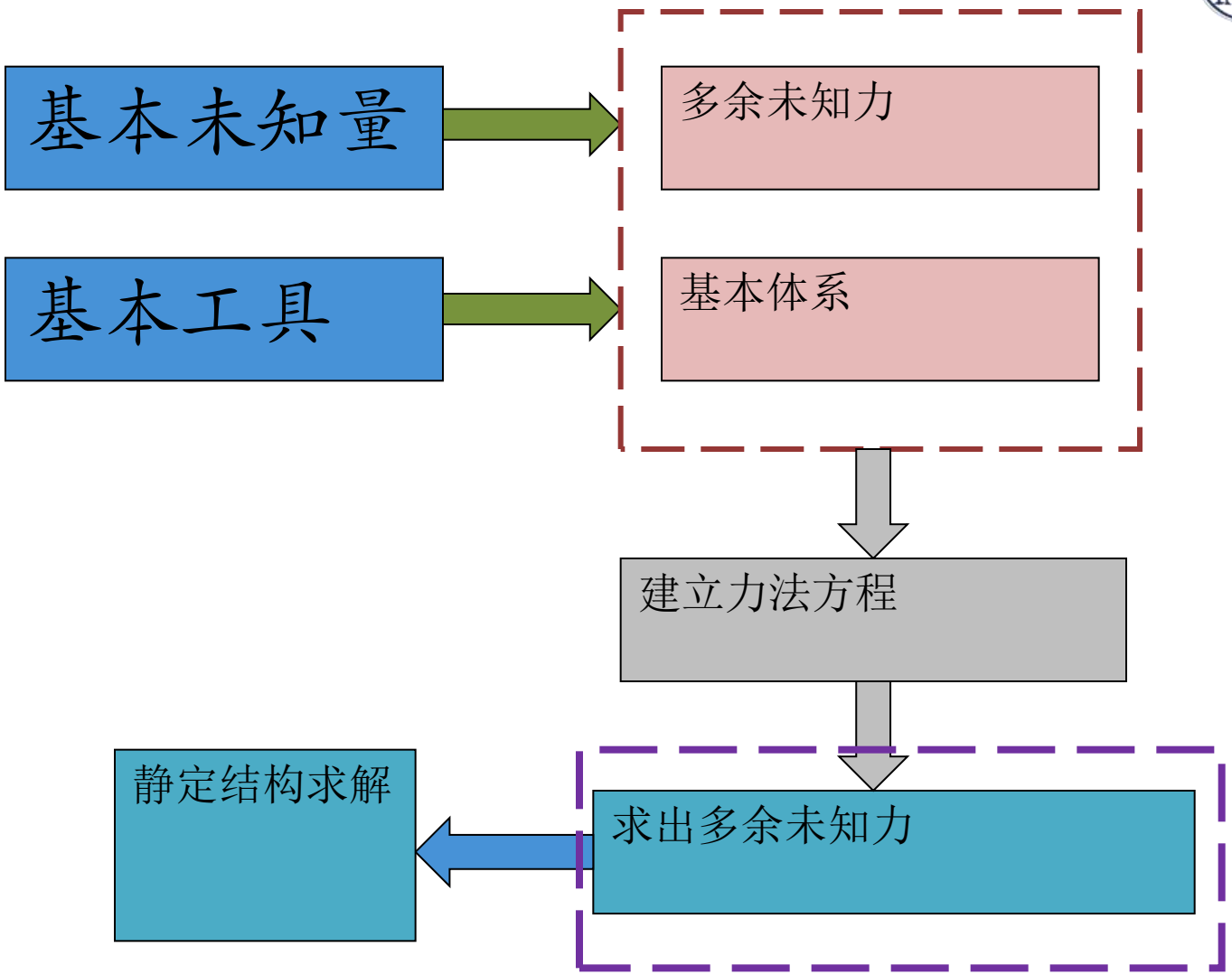




力法基本思路

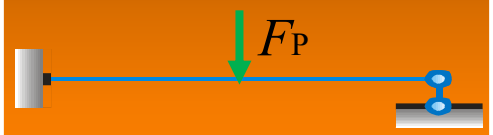

解除多余约束，代以多余未知力
原结构
超静定
基本体系
静定
超静定结构转化到静定结构求解
满足位移条件
未知问题转化为已知求解

流程



力法

原结构



解除多余约束

基本结构

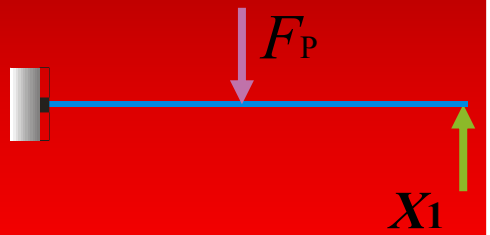


多余未知力代替多余约束

原荷载

等价

基本体系



力法基本方程

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0$$

位移协调

叠加原理

力法求解步骤

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

（1）确定超静定次数，选取基本结构；

（2）根据原结构已知变形条件建立力法方程；

（3）绘出基本结构在单位力$X_1=1$和荷载P作用下的$\overline{M}_1$图和 M_P图；

（4）求出力法方程中 δ_{11}和Δ_{1P}，以及基本未知量X_1；

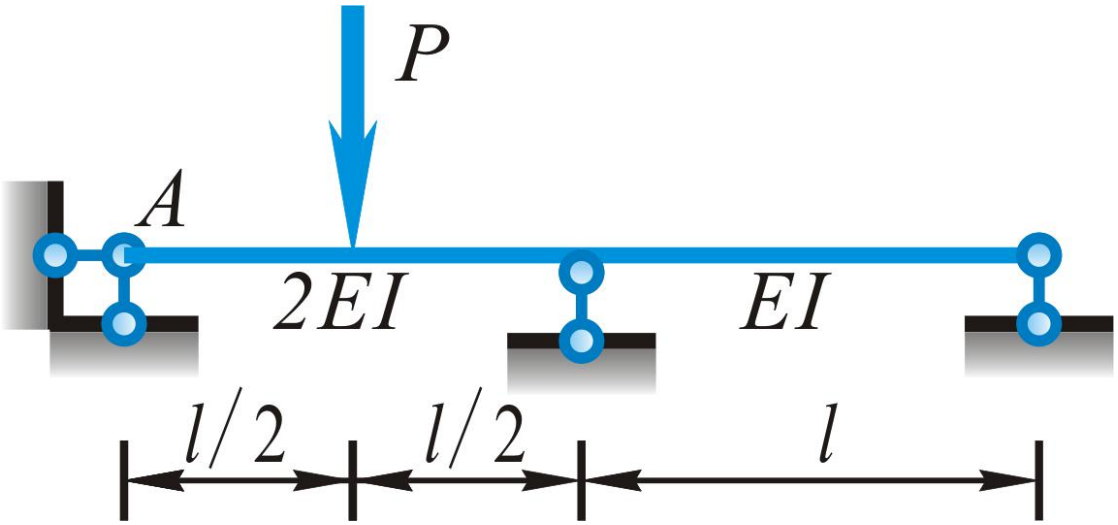
（5）绘制最终弯矩图：

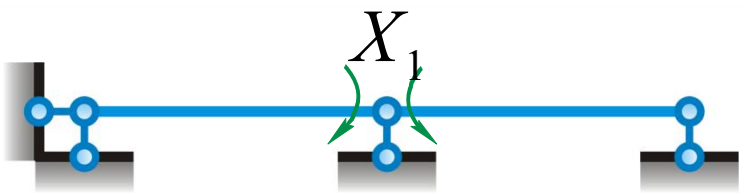
a. 利用平衡条件

b. $M=\overline{M}_1X_1+M_P$

举例

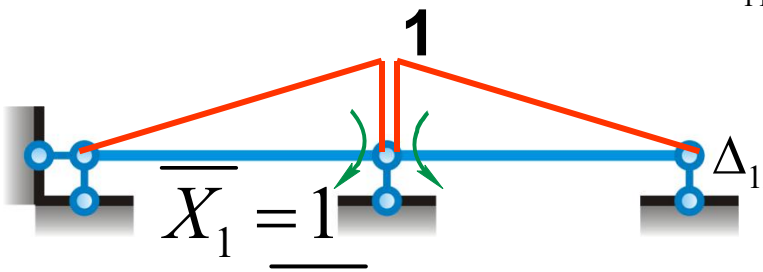
例1：试用力法作出图示连续梁的弯矩图。





$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0$$

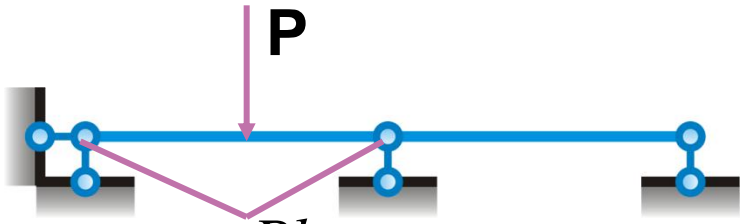
$$\delta_{11}=\frac{1}{2EI}\left(\frac{1}{2}\times l\times 1\times\frac{2}{3}\times 1\right)+\frac{1}{EI}\left(\frac{1}{2}\times l\times 1\times\frac{2}{3}\times 1\right)=\frac{l}{2EI}$$



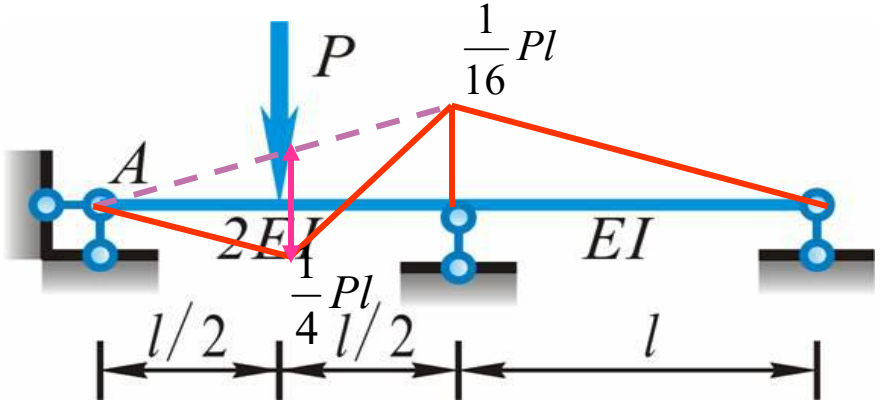
$\overline{M_1}$ 图

$$\Delta_{1P}=\frac{-1}{2EI}\times\left(\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}Pl\times l\times\frac{1}{2}\right)=-\frac{Pl^2}{32EI}$$

$$X_1=-\frac{\Delta_{1P}}{\delta_{11}}\longrightarrow X_1=\frac{1}{16}Pl \qquad M=M_1X_1+M_P$$



M_P 图

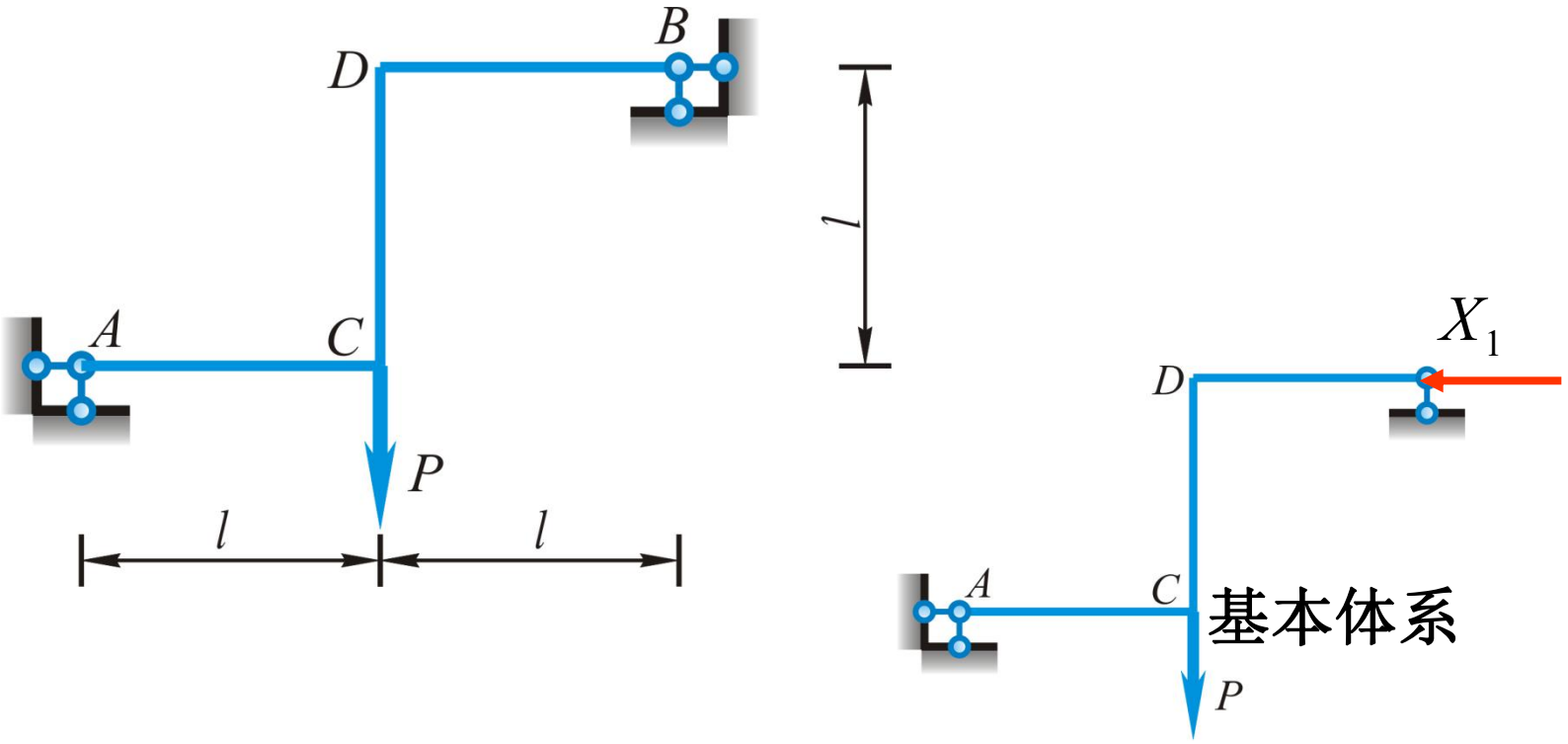


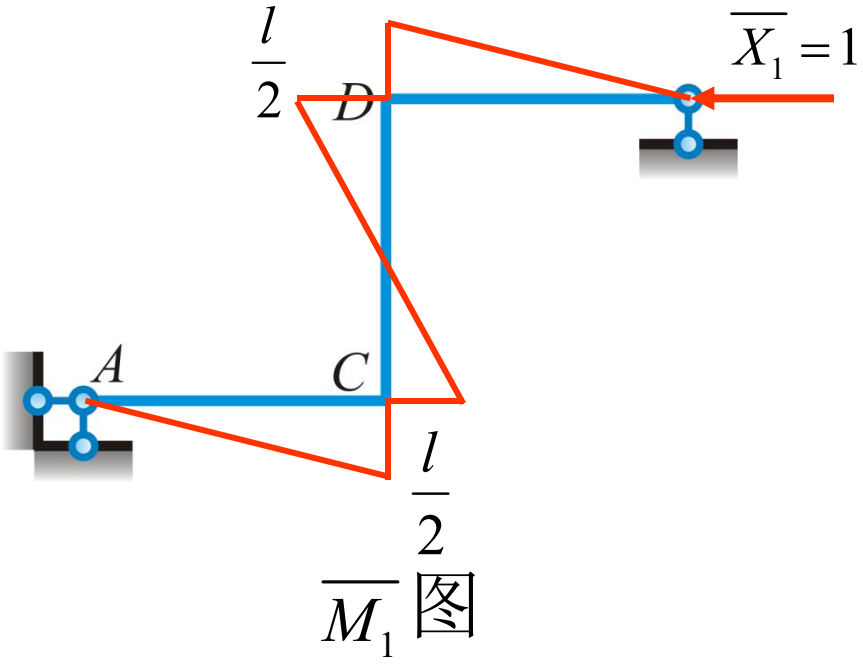
荷载作用下各类超静定结构的计算

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

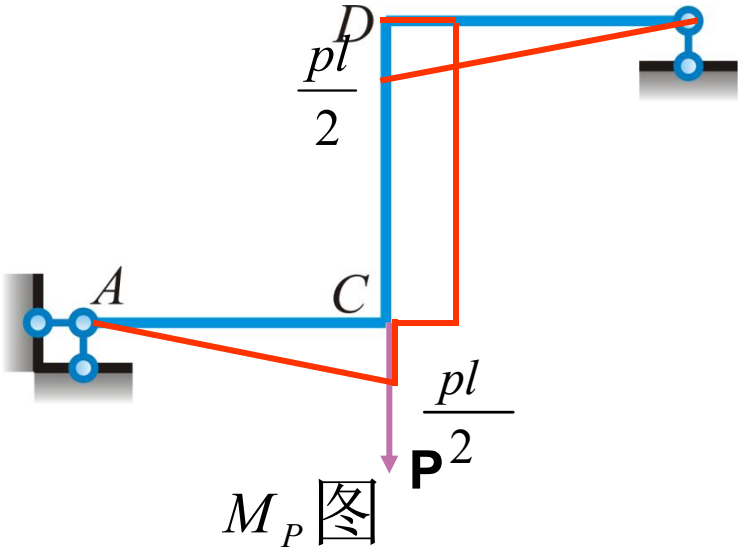
例2：试用力法作出图示刚架的弯矩图。

EI＝常数





$\overline{M}_1$ 图



M_P 图

$$\delta_{11}X_1 + \Delta_{1P} = 0$$

$$\Delta_{1P} = 0 \longrightarrow X_1 = 0$$

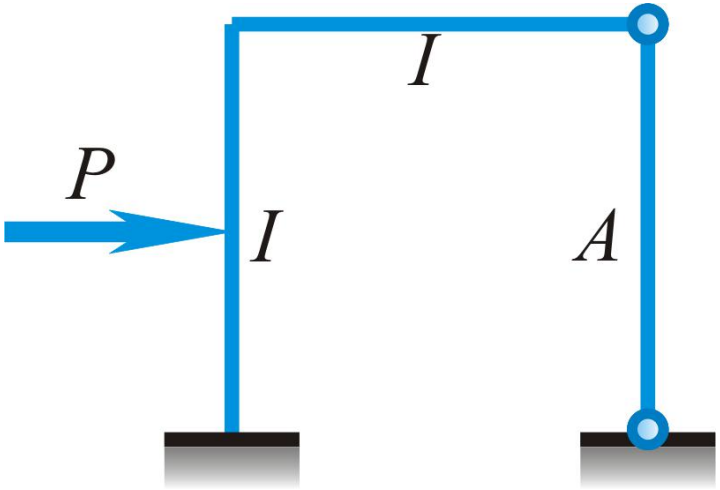
$$\longrightarrow M = M_P$$

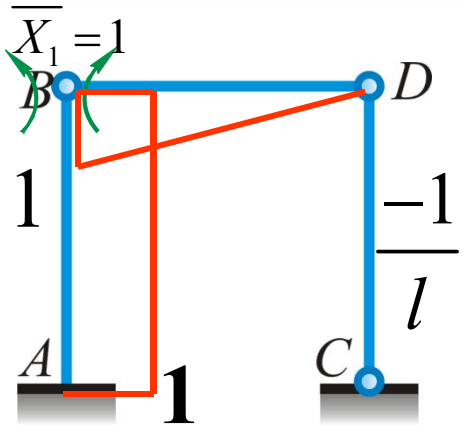
例3：

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

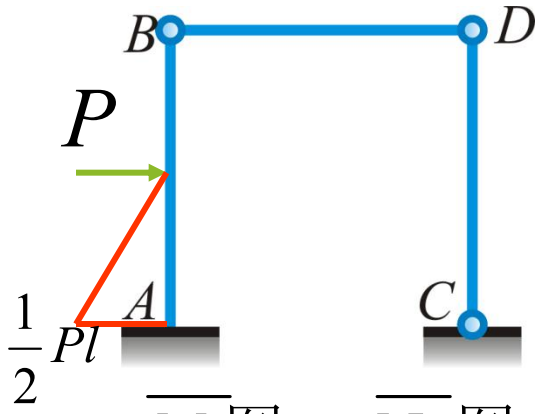
用力法计算图示的超静定结构的内力。设：$A=\dfrac{I}{l^2}$

各杆长度均为l

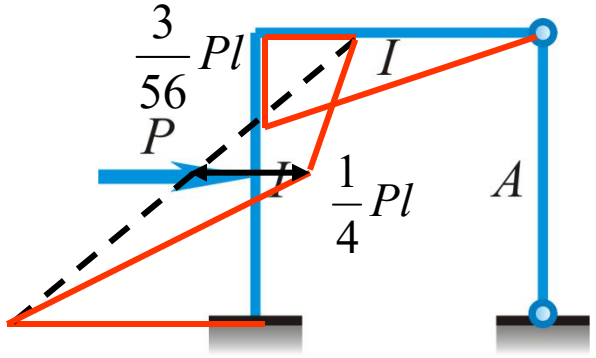




$\overline{M_1}$图　　$\overline{N_1}$图



$\overline{M_p}$图　　$\overline{N_p}$图

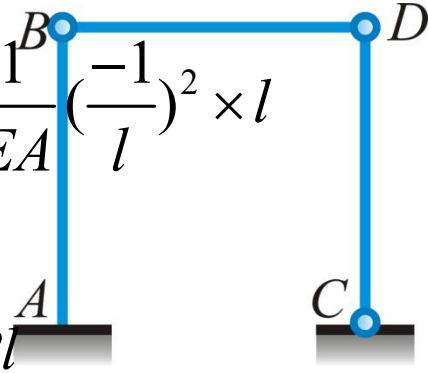


$\frac{25}{56}Pl$　　M图

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0$$

$$\delta_{11}=\sum\int\frac{\overline{M_1}^2ds}{EI}+\frac{\overline{N_1}^2l}{EA}=\frac{1}{EI}\left(\frac{1}{2}\times l\times 1\times\frac{2}{3}\times 1+1\times l\times 1\right)+\frac{1}{EA}\left(\frac{-1}{l}\right)^2\times l$$

$$=\frac{4l}{3EI}+\frac{1}{EAl}=\frac{7l}{3EI}$$



$$\Delta_{1P}=\frac{-1}{EI}\times\left(\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}Pl\times\frac{l}{2}\times 1\right)=-\frac{Pl^2}{8EI}$$

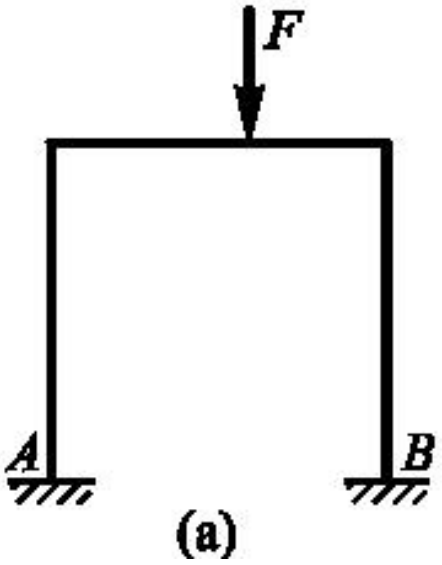
$$X_1=-\frac{\Delta_{1P}}{\delta_{11}}=\frac{3Pl}{56}$$

基本结构

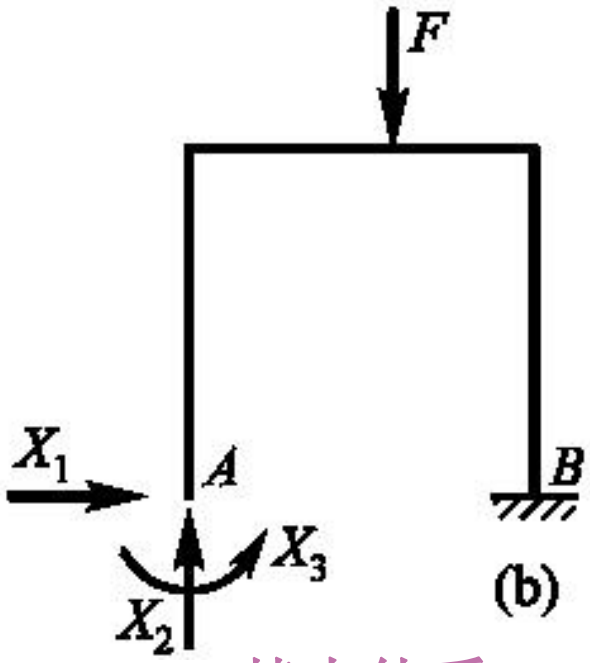
§7—4 力法的典型方程及举例

§7-4 力法的典型方程及举例

西南交通大学 Southwest Jiaotong University



原结构



基本体系

图a是三次超静定结构，去掉固定支座*A*，得如图b所示的基本体系。

位移条件：*A*处不能有任何位移。

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

Δ_1：为基本结构在X_1、X_2、X_3和外荷载P共同作用下A点沿X_1方向的位移，即*A*点的水平位移；

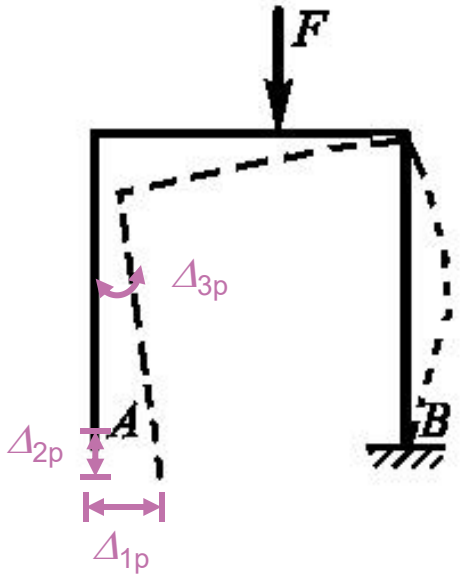
Δ_2：为基本结构在X_1、X_2、X_3和外荷载P共同作用下A点沿X_2方向的位移，即*A*点的竖向位移；

Δ_3：为基本结构在X_1、X_2、X_3和外荷载P共同作用下A点沿X_3方向的位移，即*A*点的转角位移；

基本体系在外荷载P和多余未知力X_1、X_2、X_3共同作用下在*A*点沿X_1、X_2、X_3方向的位移与原结构在*A* 点的位移相同，即都等于零。

因此，变形条件可写为：　$\Delta_1=0$，$\Delta_2=0$，$\Delta_3=0$

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

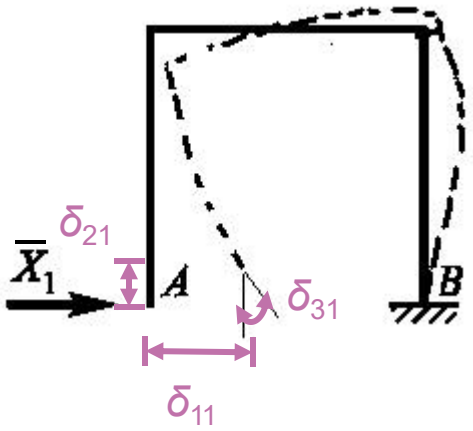


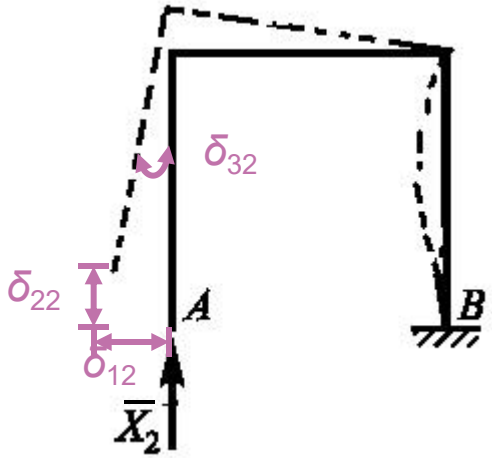
位移条件可写为:

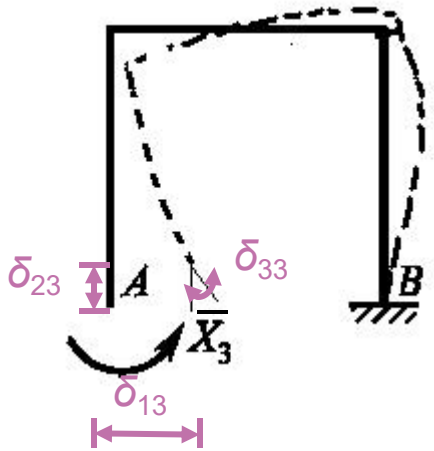
$$\Delta_1 = \delta_{11}X_1 + \delta_{12}X_2 + \delta_{13}X_3 + \Delta_{1P} = 0$$

$$\Delta_2 = \delta_{21}X_1 + \delta_{22}X_2 + \delta_{23}X_3 + \Delta_{2P} = 0$$

$$\Delta_3 = \delta_{31}X_1 + \delta_{32}X_2 + \delta_{33}X_3 + \Delta_{3P} = 0$$







n次超静定结构，有***n***个多余未知力，有***n***个已知位移条件，可建立***n***个方程。当***n***个已知位移条件都为**0**时，方程为：

$$\left.\begin{aligned}
&\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\cdots+\delta_{1i}X_i+\cdots+\delta_{1n}X_n+\Delta_{1\mathrm{P}}=0\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\\
&\delta_{i1}X_1+\delta_{i2}X_2+\cdots+\delta_{ii}X_i+\cdots+\delta_{in}X_n+\Delta_{i\mathrm{P}}=0\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\\
&\delta_{n1}X_1+\delta_{n2}X_2+\cdots+\delta_{ni}X_i+\cdots+\delta_{nn}X_n+\Delta_{n\mathrm{P}}=0
\end{aligned}\right\}$$

n次超静定结构的力法典型方程。

物理意义：基本结构在全部多余未知力和外荷载共同作用下，在去掉各多余联系处沿各多余未知力方向的位移应与原结构的位移相同。

•力法方程的矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} \delta_{11} & \delta_{12} & \cdots & \delta_{1n} \\ \delta_{21} & \delta_{22} & \cdots & \delta_{2n} \\ \delta_{31} & \delta_{32} & \cdots & \delta_{3n} \\ \delta_{n1} & \delta_{n2} & \cdots & \delta_{nn} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \cdots \\ X_n \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \Delta_{1P} \\ \Delta_{2P} \\ \cdots \\ \Delta_{nP} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{Bmatrix}$$

δ_{ii} — 主对角线上的系数，称为主系数。主系数均为正值且不为零。

δ_{ij} — 不在主对角线上的系数（***i≠j***）称为副系数。副系数可以是正值，也可以是负值，或为零。

•力法方程中的系数和自由项：

根据位移互等定理，副系数 δ_{ij} 与 δ_{ji} 是相等的，即

$$\delta_{ij} = \delta_{ji}$$

式中由柔度系数 δ_{ij} 组成的矩阵称为柔度矩阵。柔度矩阵是一个对称矩阵 。

力法方程中的系数和自由项：

$$\delta_{ii}=\sum\int\frac{\bar{M}_i^2\mathrm{d}s}{EI}+\sum\int\frac{\bar{F}_{Ni}^2\mathrm{d}s}{EA}+\sum\int\frac{k\bar{F}_{si}^2\mathrm{d}s}{GA}$$

$$\delta_{ij}=\delta_{ji}=\sum\int\frac{\bar{M}_i\bar{M}_j\mathrm{d}s}{EI}+\sum\int\frac{\bar{F}_{Ni}\bar{F}_{Nj}\mathrm{d}s}{EA}+\sum\int\frac{k\bar{F}_{si}\bar{F}_{sj}\mathrm{d}s}{GA}$$

$$\Delta_{ip}=\sum\int\frac{\bar{M}_iM_\mathrm{P}\mathrm{d}s}{EI}+\sum\int\frac{\bar{F}_{Ni}F_\mathrm{NP}\mathrm{d}s}{EA}+\sum\int\frac{k\bar{F}_{Si}F_\mathrm{SP}\mathrm{d}s}{GA}$$

•绘制内力图：

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

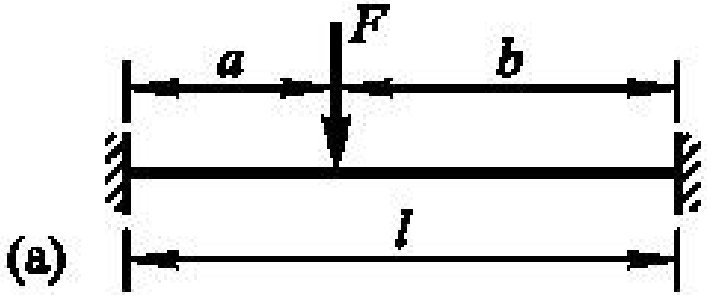
系数和自由项求得后，解力法方程组，即可求得多余未知力X_1、X_2、…、X_n，然后根据静力平衡条件或叠加原理，计算各截面内力，绘制内力图。

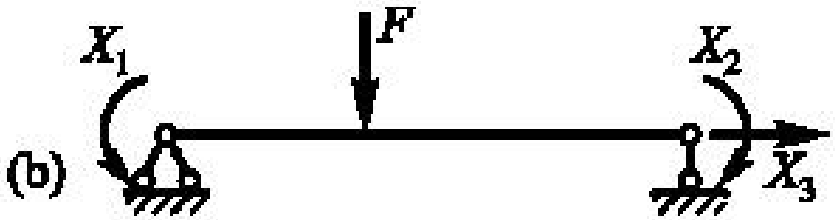
按叠加原理计算内力的公式为：

$$\left.\begin{aligned} M &= \overline{M}_1 X_1 + \overline{M}_2 X_2 + \cdots + \overline{M}_n X_n + M_P \\ Q &= \overline{Q}_1 X_1 + \overline{Q}_2 X_2 + \cdots + \overline{Q}_n X_n + Q_P \\ N &= \overline{N}_1 X_1 + \overline{N}_2 X_2 + \cdots + \overline{N}_n X_n + N_P \end{aligned}\right\}$$

例1 试分析图a所示两端固定梁。EI=常数。

西南交通大学 Southwest Jiaotong University





基本体系

解：（1）取简支梁为基本结构，基本体系如图b所示

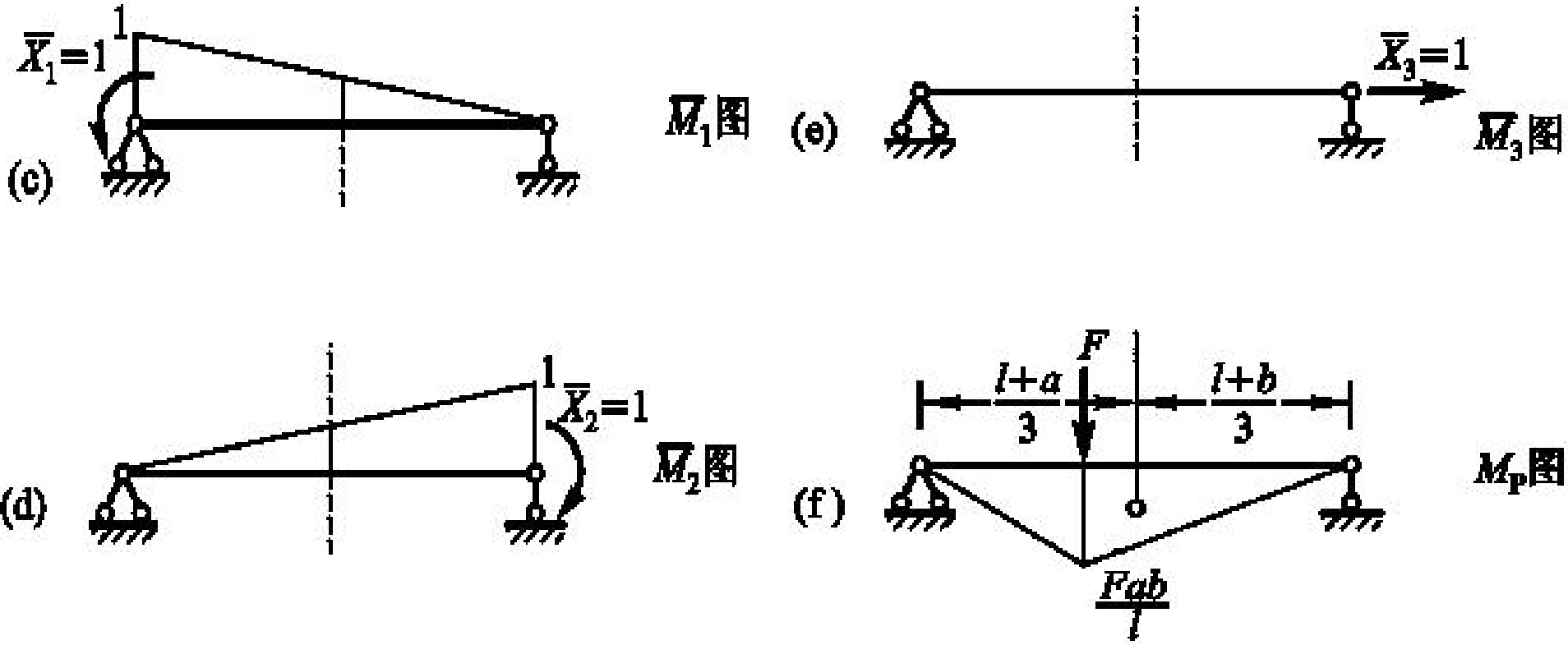
（2）典型方程

$$\left.\begin{aligned}\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\delta_{13}X_3+\Delta_{1P}=0\\ \delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\delta_{23}X_3+\Delta_{2P}=0\\ \delta_{31}X_1+\delta_{32}X_2+\delta_{33}X_3+\Delta_{3P}=0\end{aligned}\right\}$$

例1 试分析图a所示两端固定梁。EI=常数。

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

（3）绘出基本结构上单独在各单位未知力和荷载作用下的弯矩图



（4）求系数，自由项，未知力

因 $\overline{M}_3=0,\ \overline{F}_{S3}=0,\ \overline{F}_{N1}=\overline{F}_{N2}=F_{NP}=0$

故 $\delta_{13}=\delta_{31}=0,\ \delta_{23}=\delta_{32}=0,\ \Delta_{3P}=0$

$$\delta_{31}X_1+\delta_{32}X_2+\delta_{33}X_3+\Delta_{3P}=0$$

可得 $\delta_{33}X_3=0$

$$\delta_{33}=\frac{l}{EA}\neq 0 \quad \rightarrow \quad X_3=0$$

两端固定的梁在垂直于梁轴线的荷载作用下，不产生水平反力。

（4）求系数，自由项，未知力

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

典型方程变为

$$\left.\begin{aligned}\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1P}=0\\ \delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2P}=0\end{aligned}\right\}$$

求各系数和自由项（只考虑弯矩影响）

$$\delta_{11}=\frac{l}{3EI},\quad \delta_{22}=\frac{l}{3EI},\quad \delta_{12}=\delta_{21}=\frac{l}{6EI}$$

$$\Delta_{1P}=-\frac{1}{EI}\left(\frac{1}{2}\frac{Fab}{l}l\right)\frac{l+b}{3l}=-\frac{Fab(l+b)}{6EIl}$$

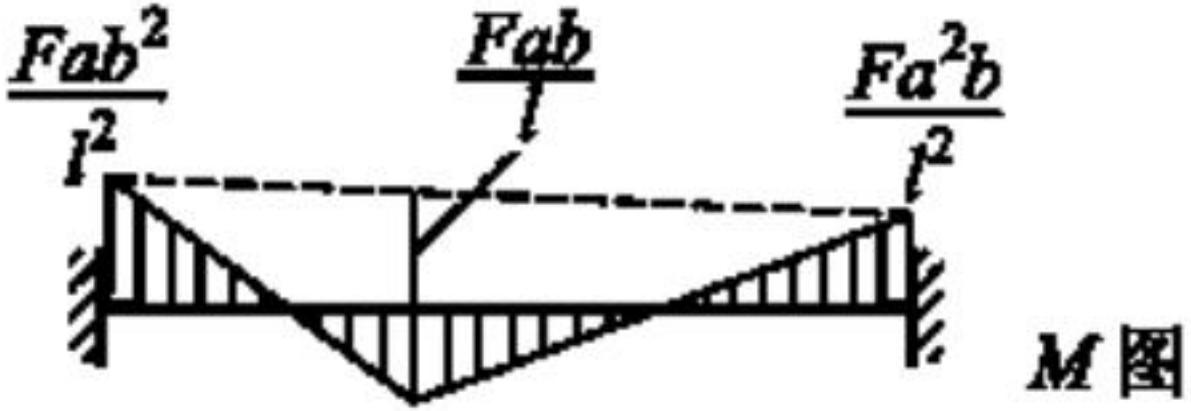
$$\Delta_{2P}=-\frac{Fab(l+a)}{6EIl}$$

（4）求系数，自由项，未知力

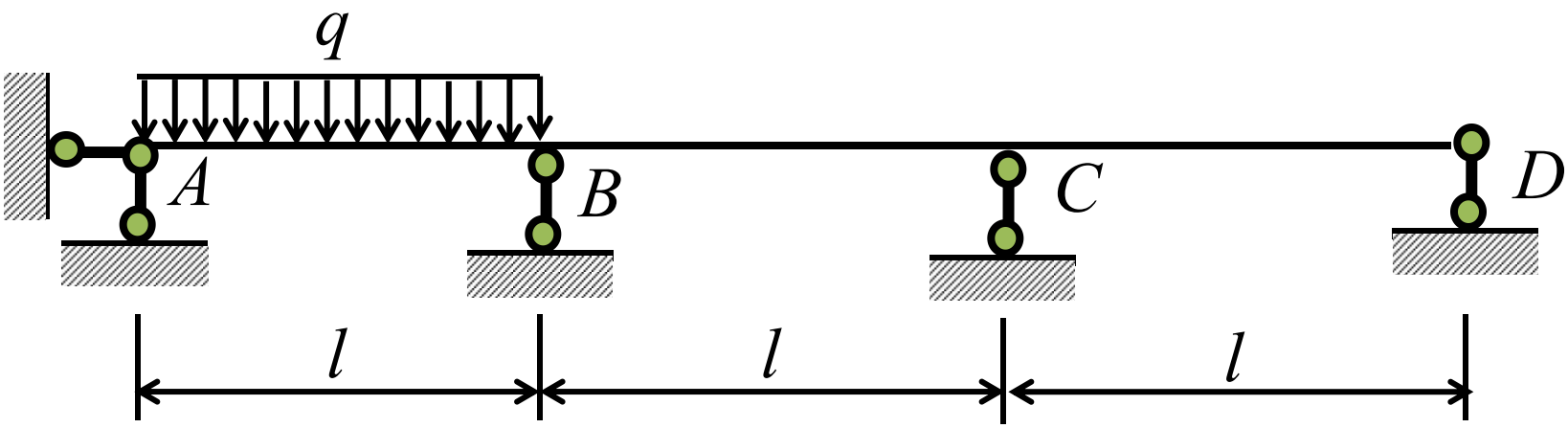
代入典型方程解得

$$X_1=\frac{Fab^2}{l^2},\quad X_2=\frac{Fa^2b}{l^2}$$

（5）叠加法做弯矩图

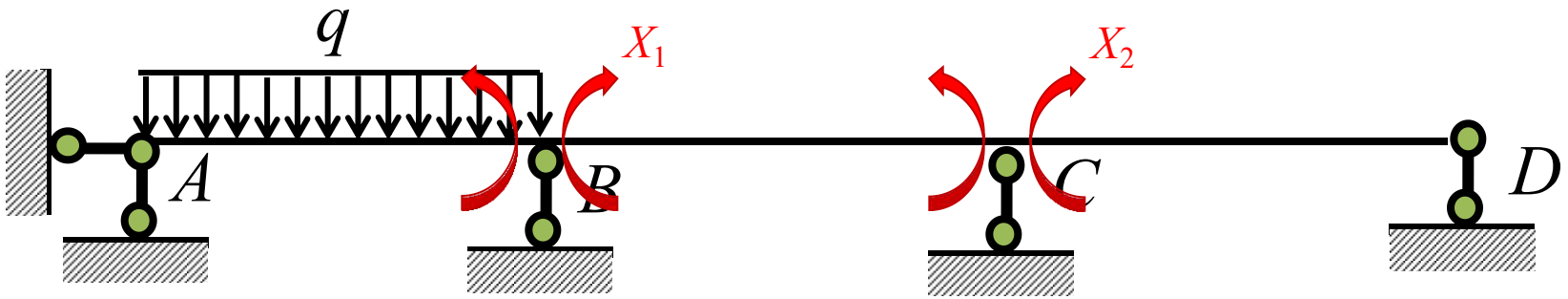


例2 图示连续梁，各跨*EI*为常数，试绘制其*M*图。



（1）确定超静定次数，选取基本结构

此梁是两次超静定连续梁，在基本结构的诸多方案中，以图示简支梁式基本结构最便于计算。



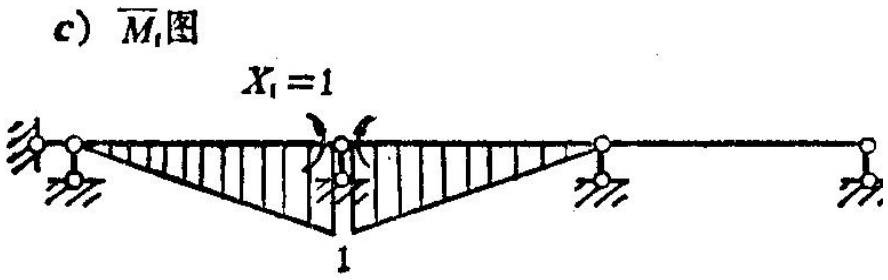
（2）根据原结构已知变形条件建立力法典型方程

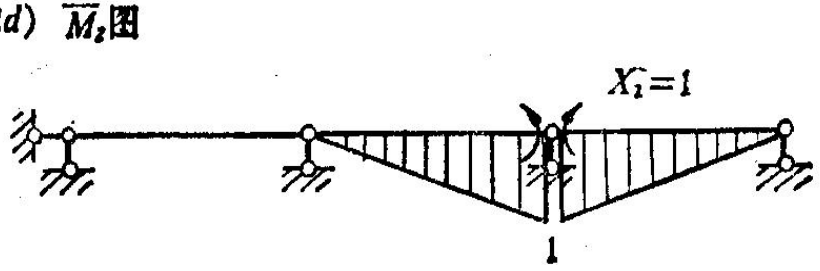
原连续梁受力变形时，在结点*B*、*C* 处都是连续的，分别不发生左、右截面的相对转角，则力法典型方程为：

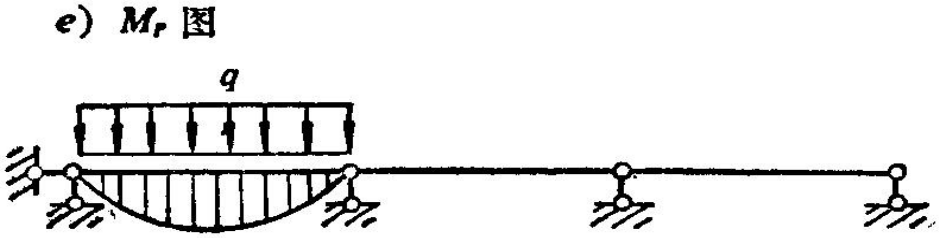
$$\left.\begin{aligned}\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1P}=0\\ \delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2P}=0\end{aligned}\right\}$$

（3）绘出基本结构上各单位未知力$X_i=1$引起的单位弯矩图和荷载弯矩图

用力法计算超静定梁和刚架时，通常忽略剪力和轴力对位移的影响，而只考虑弯矩的影响。







（4）求系数和自由项及未知力

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

$$\delta_{11}=\delta_{22}=2\times\frac{1}{EI}\left(\frac{1}{3}\times l\times 1\times 1\right)=\frac{2l}{3EI}$$

$$\delta_{12}=\delta_{21}=\frac{1}{EI}\left(\frac{1}{6}\times l\times 1\times 1\right)=\frac{l}{6EI}$$

$$\Delta_{1\mathrm{P}}=\frac{1}{EI}\left(\frac{2}{3}l\times\frac{1}{8}ql^2\times\frac{1}{2}\right)=\frac{ql^3}{24EI}$$

$$\Delta_{2\mathrm{P}}=0$$

由计算可见，取简支梁为基本结构可使 $\overline{M}_i$、$\boldsymbol{M}_{\mathrm{P}}$ 图的分布范围限于局部，位移计算比较简单。

（4）求系数和自由项及未知力

将以上所得各位移值代入力法典型方程即有

$$\left.\begin{aligned}\frac{2l}{3EI}X_1+\frac{l}{6EI}X_2+\frac{ql^3}{24EI}=0\\ \frac{l}{6EI}X_1+\frac{2l}{3EI}X_2=0\end{aligned}\right\}$$

解得：

$$X_1=-\frac{1}{15}ql^2 \qquad X_2=\frac{1}{60}ql^2$$

X_1为负号表示其方向与所设方向相反，截面B 应为上边缘受拉。

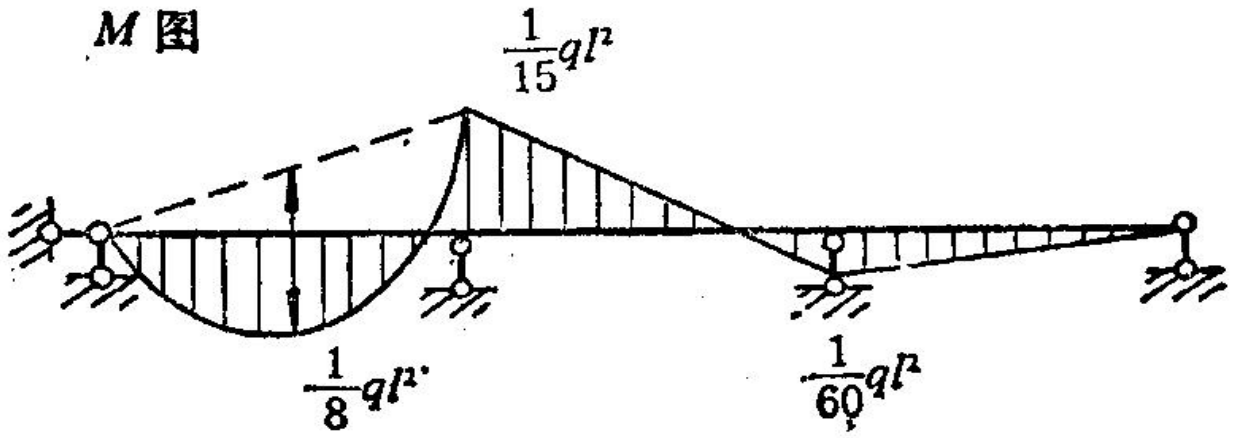
（5）绘制最终弯矩图

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

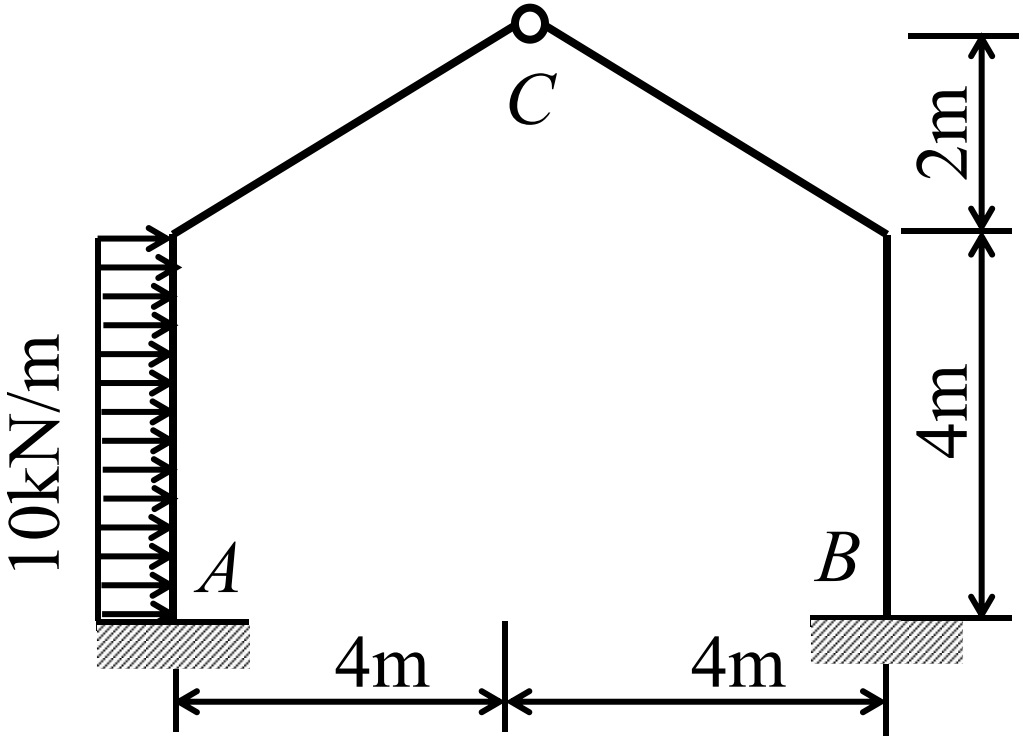
按式 $M=\overline{M}_1X_1+\overline{M}_2X_2+M_{\mathrm{P}}$计算各杆端弯矩值，即

$$X_1=M_B \qquad X_2=M_C$$

在各杆段内用叠加法绘出弯矩图



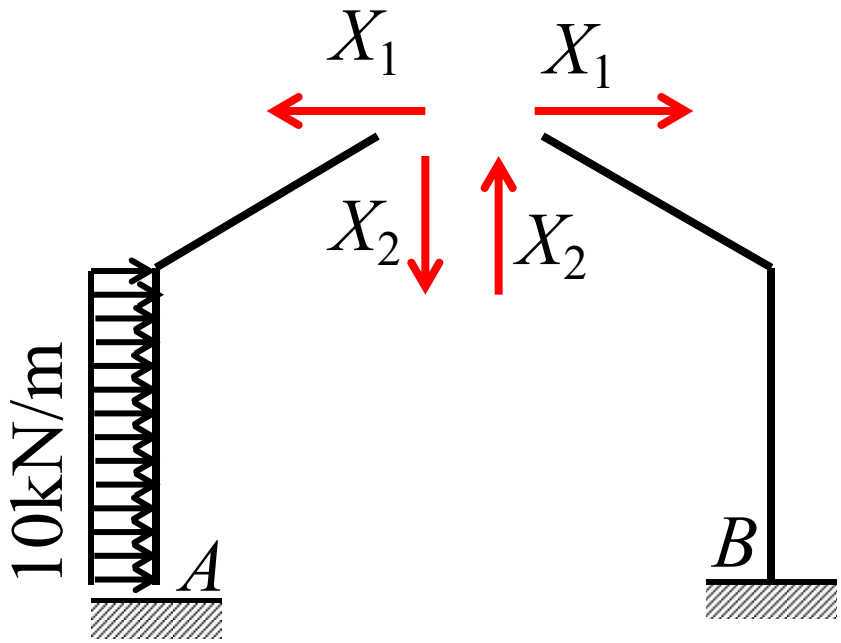
例 3 绘制图示刚架的弯矩图，各杆EI=常数。



(1) 确定超静定次数、选取基本结构、建立力法方程。

基本体系、基本方程

将顶铰C 拆开可得两悬臂式刚架，故为2次超静定，基本体系如图所示。

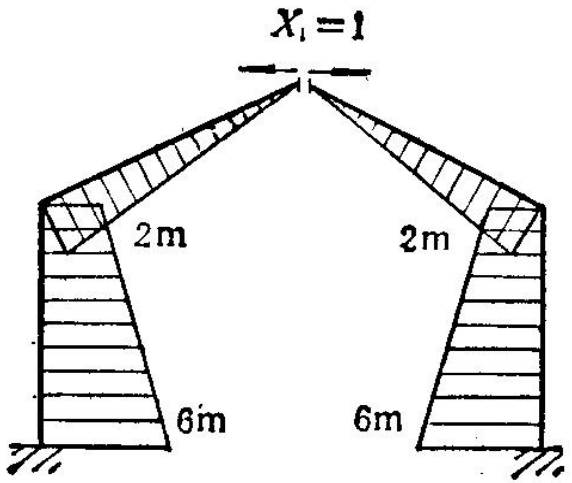


（2）根据原结构已知变形条件建立力法典型方程

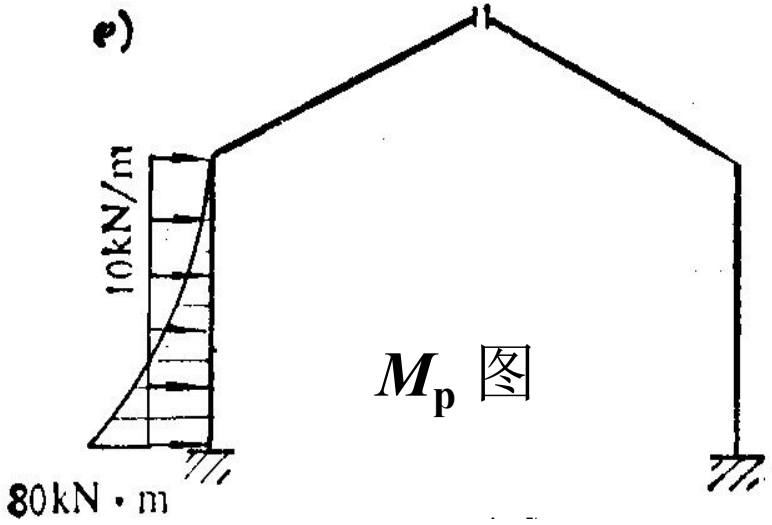
原刚架受力变形时，在顶铰C 处左、右两截面的相对竖向、水平线位移为零，则力法典型方程为：

$$\left.\begin{aligned}\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1P}=0\\ \delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2P}=0\end{aligned}\right\}$$

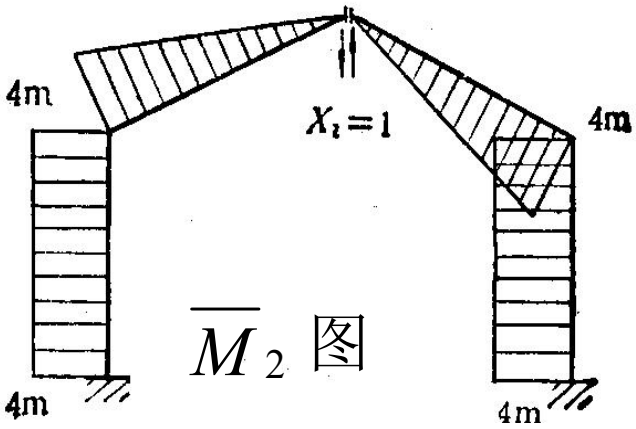
（3）绘出基本结构上各单位未知力X_i = 1引起的单位弯矩图和荷载弯矩图



$\overline{M}_1$ 图



M_p 图



$\overline{M}_2$ 图

(4)运用图乘法求得各系数和自由项和未知力

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

$$\delta_{11}=\frac{2}{EI}[\frac{1}{3}\times\sqrt{20}\times2\times2+\frac{4}{6}(2\times10+6\times14)]=\frac{2\times75.3}{EI}$$

$$\delta_{22}=\frac{2}{EI}(\frac{1}{3}\times\sqrt{20}\times4\times4+4\times4\times4)=\frac{2\times87.85}{EI}$$

$$\delta_{12}=\delta_{21}=0$$

$$\Delta_{1P}=-\frac{1}{3EI}\times4\times80\times(2+\frac{3}{4}\times4)=-\frac{1600}{3EI}$$

$$\Delta_{2P}=\frac{1}{3EI}\times4\times80\times4=\frac{1320}{3EI}$$

(4)运用图乘法求得各系数和自由项和未知力

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

由力法基本方程，解出多余未知力为

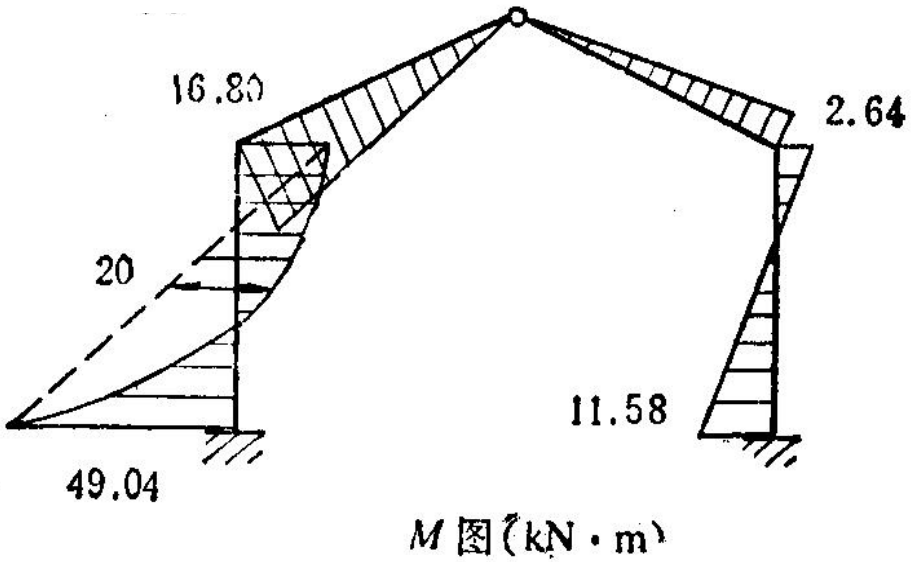
$$X_1 = 3.54\,kN \qquad X_2 = -2.43\,kN$$

（5） 绘制出最后弯矩图

按式

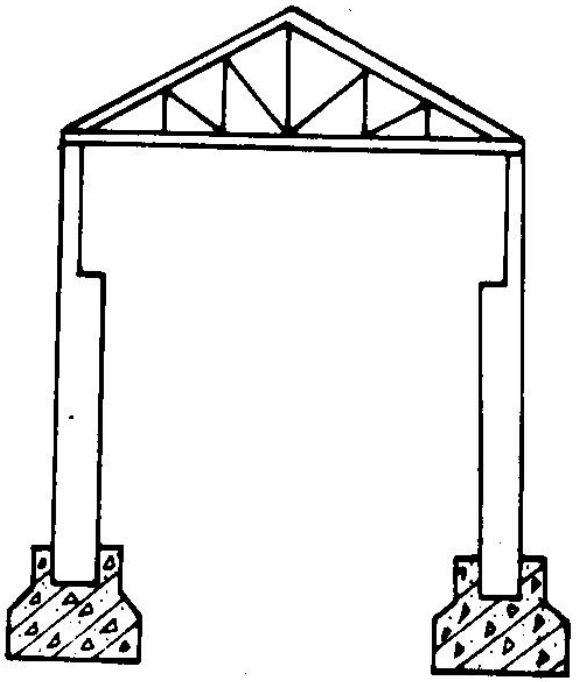
$$M = \overline{M}_1 X_1 + \overline{M}_2 X_2 + M_P$$

计算各杆端弯矩值，于是可绘制出最后弯矩图。

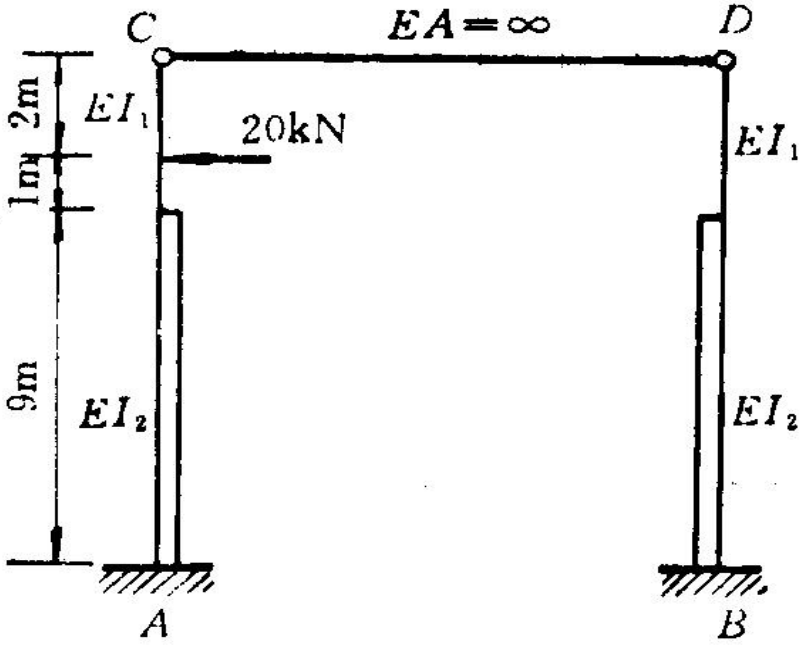


例 4

图所示排架，上柱抗弯刚度为EI_1，下柱抗弯刚度为EI_2，设 $I_2 / I_1 = 7$，柱子承受水平制动力为$20kN$。试绘制该铰接排架的弯矩图。

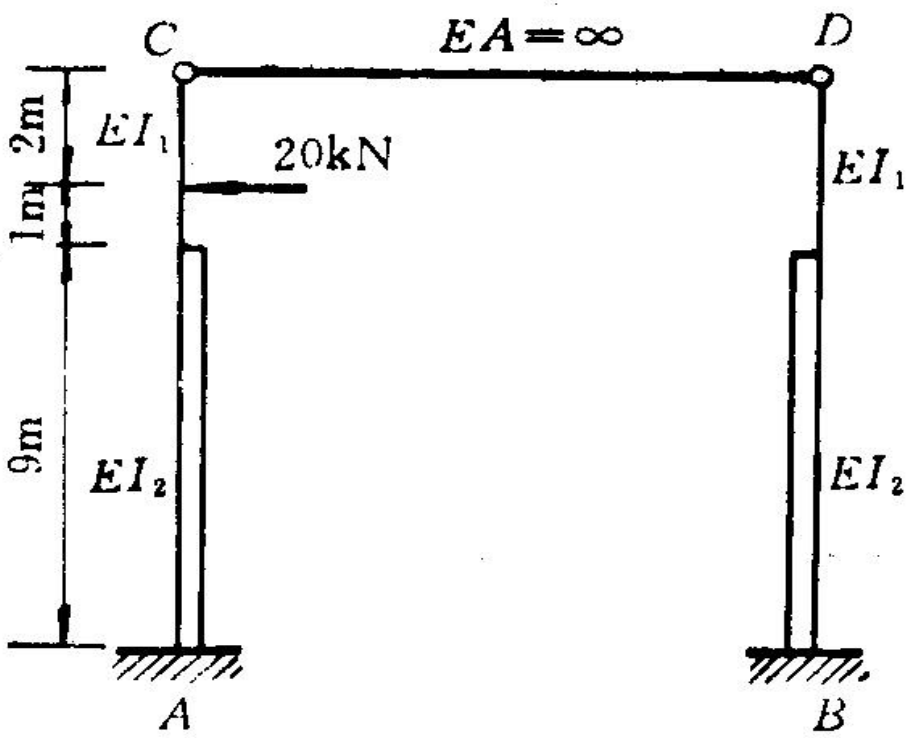


计算简图：



(1)确定超静定次数，选取基本结构

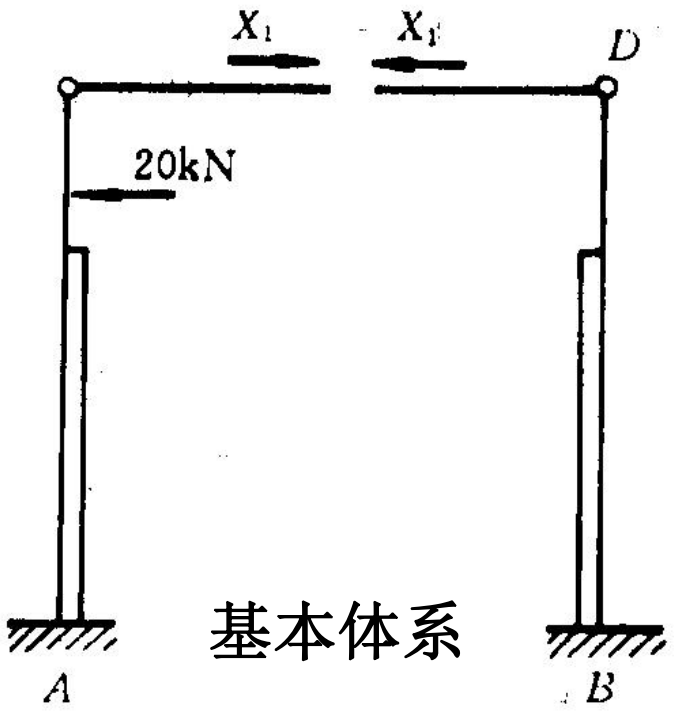
此排架是一次超静定



(1)确定超静定次数，选取基本结构

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

基本体系由切断链杆得到，链杆切断后，代以一对大小相等、方向相反的广义力作为多余未知力。



基本体系

（2）列力法方程

基本体系在荷载和多余未知力共同作用下，切口处两侧截面沿轴向的相对位移为零，力法方程为

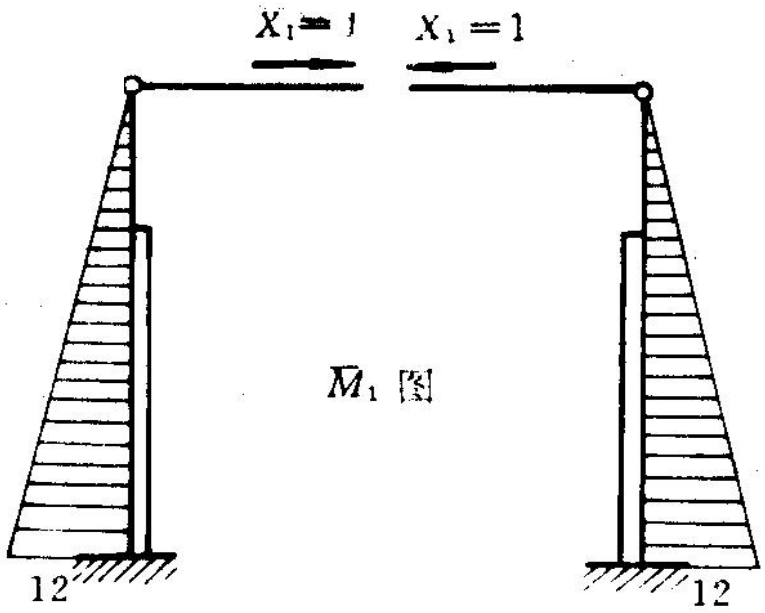
$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0$$

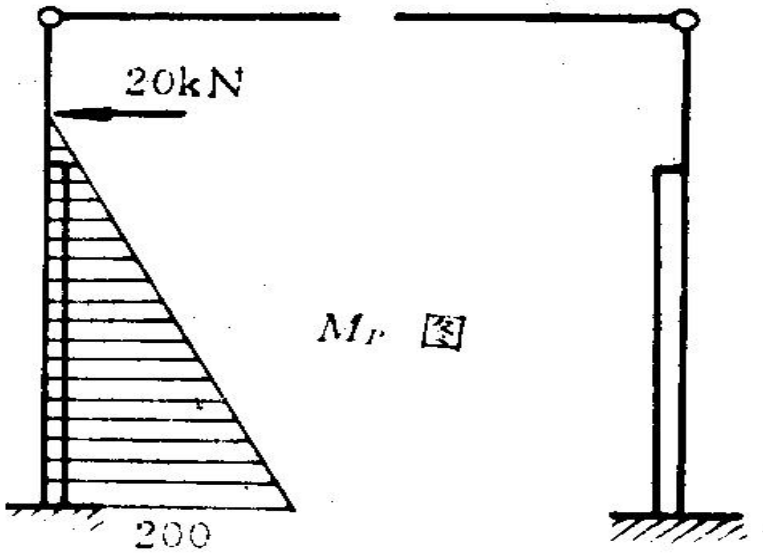
（3）求系数和自由项

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

因链杆的刚度$EA\to\infty$，在计算系数和自由项时，忽略链杆轴向变形的影响，只考虑柱子弯矩对变形的影响。

绘制基本结构在荷载与$X_1=1$分别作用下的M_P图和$\overline{M}_1$图。





（3）求系数和自由项

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

由于柱的上段与下段的刚度不同，用图乘法求位移必须分段进行。

$$\delta_{11}=\frac{1}{EI_1}(\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 3\frac{2}{3}\cdot 3)2+\frac{1}{EI_2}(\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 9\cdot 6+\frac{1}{2}12\cdot 9\cdot 9)2$$

$$=\frac{18}{EI_1}+\frac{1134}{EI_2}=\frac{1}{EI_2}(18\cdot\frac{I_2}{I_1}+1134)=1260\frac{1}{EI_2}$$

$$\Delta_{1P}=-\frac{1}{EI_1}(\frac{1}{2}\cdot 20\cdot 1\cdot\frac{8}{9}\cdot 3)-\frac{1}{EI_2}(\frac{1}{2}\cdot 20\cdot 9\cdot 6+\frac{1}{2}200\cdot 9\cdot 9)$$

$$=\frac{1}{EI_1}\frac{240}{9}-\frac{1}{EI_2}(540+8100)=-8824.8\frac{1}{EI_2}$$

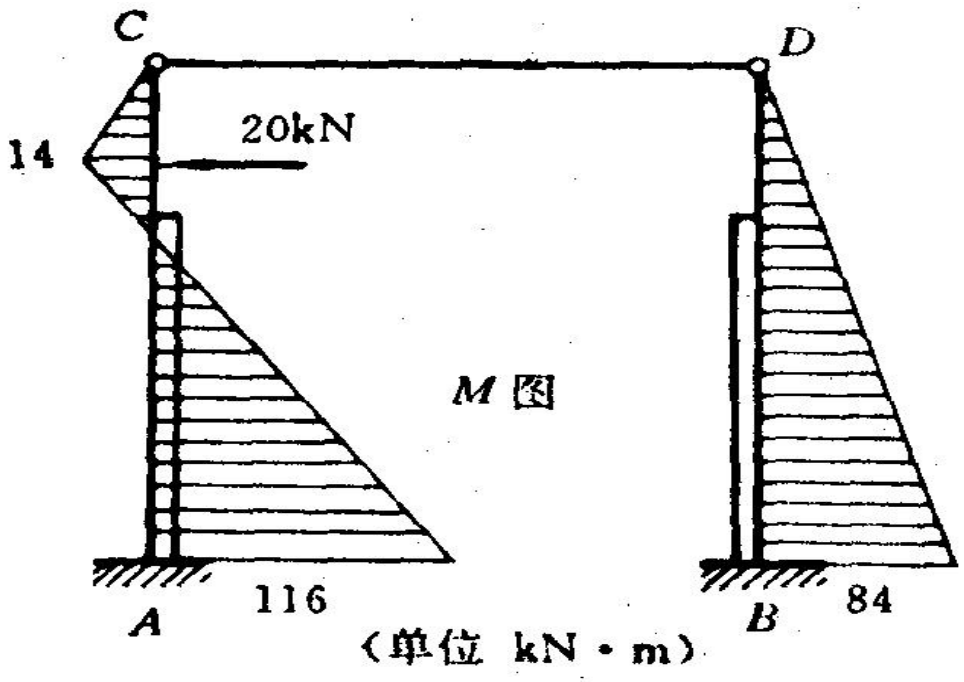
（4）解力法方程

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

将所得之系数和自由项代入力法方程，解出

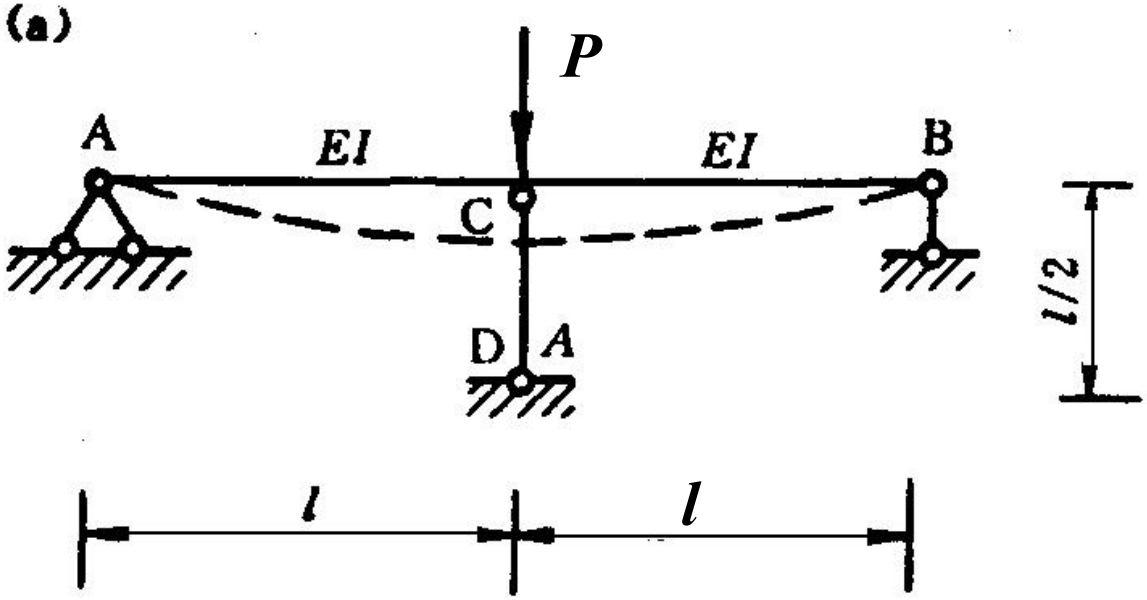
$$X_1 = -\frac{\Delta_{1P}}{\delta_{11}} = 7kN$$

按 $M = \overline{M}_1 X_1 + M_P$ ，叠加求得排架最后弯矩图



例5

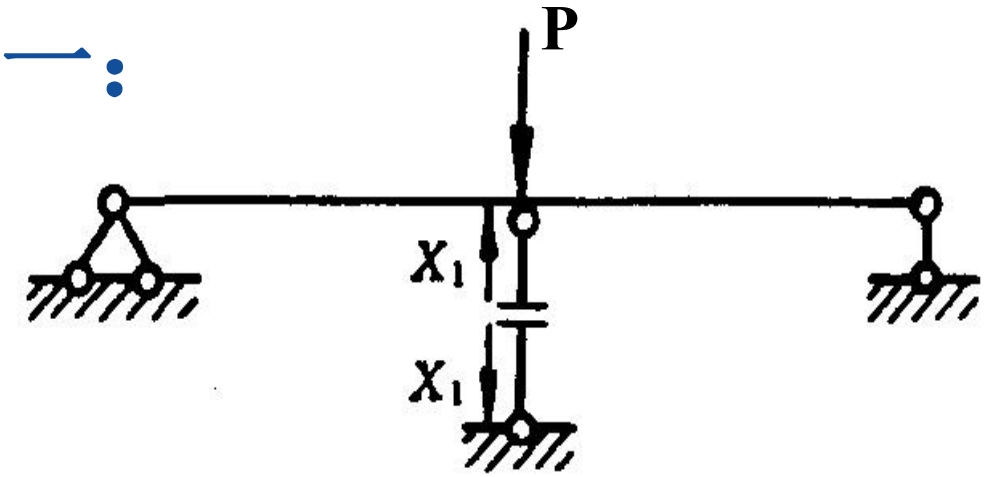
用力法计算图示超静定组合结构的内力。已知 $A=10I/l^2$ ，按去掉*CD*杆和切断*CD*杆两种不同的基本体系建立典型方程进行计算；并讨论*CD*杆的面积趋于零和*CD*杆的面积趋于无穷大的情况。



基本体系一

解：(1) 选取基本体系一：

切断竖向链杆*CD*并代以多余未知力X_1，可得基本体系。



基本体系1（切断CD杆）

(2) 列力法方程

根据切口处相对轴向位移为零的条件，建立典型方程：

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0$$

(3) 求系数和自由项

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

组合结构是由梁式杆和链杆组成的结构。在计算位移时，对链杆只考虑轴力项的影响，对梁式杆只考虑弯矩项的影响。

力法方程的系数和自由项的计算按组合结构位移公式有

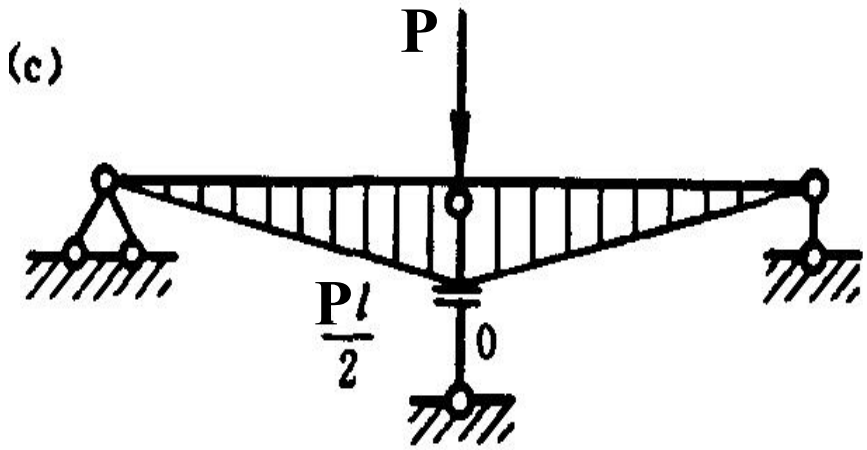
$$\delta_{11}=\sum\int\frac{\overline{M}_1^2 ds}{EI}+\sum\frac{\overline{F}_{N1}^2 l}{EA}$$

$$\Delta_{1P}=\sum\int\frac{\overline{M}_1 M_P ds}{EI}+\sum\frac{\overline{F}_{N1}F_{NP} l}{EA}$$

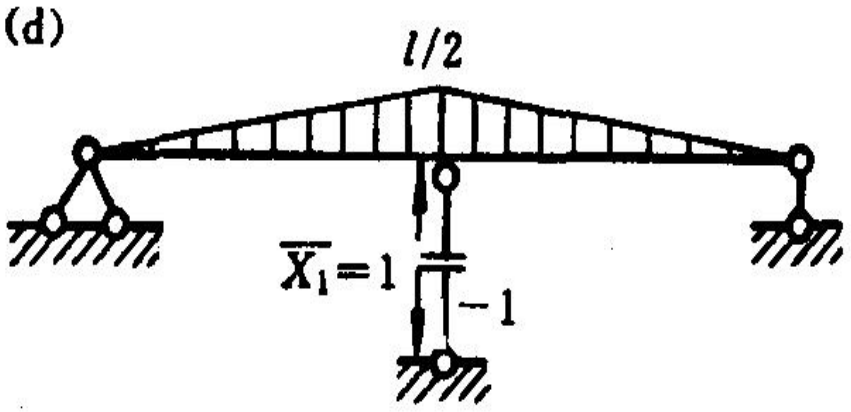
(3) 求系数和自由项

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

分别绘出基本结构中梁的$\overline{M}_1$及M_P图并求出各链杆$\overline{F}_{N1}$的N_P图。



M_P图、F_{NP}图



$\overline{M}$图、$\overline{F}_{N1}$图

(3) 求系数和自由项

$$\delta_{11}=\sum\int\frac{\overline{M}_1^2 ds}{EI}+\sum\frac{\overline{F}_{N1}^2 l}{EA}=\frac{l^3}{6EI}+\frac{l}{2EA}$$

$$\Delta_{1P}=\sum\int\frac{\overline{M}_1 M_P ds}{EI}+\sum\frac{\overline{F}_{N1}F_{NP}l}{EA}$$

$$=\sum\int\frac{\overline{M}_1 M_P ds}{EI}=-\frac{Pl^3}{6EI}$$

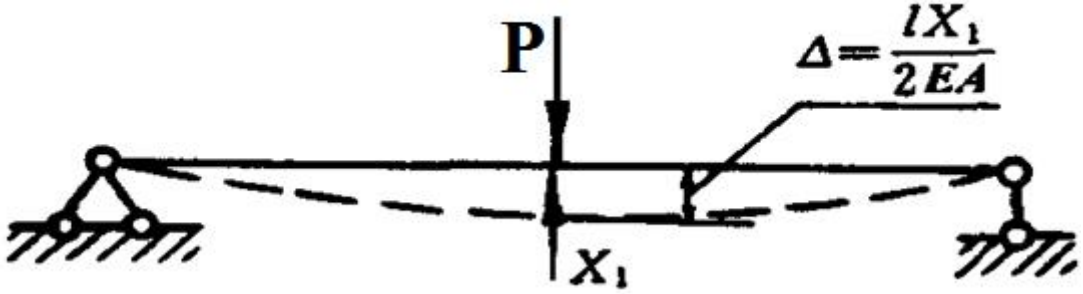
（4）解力法方程

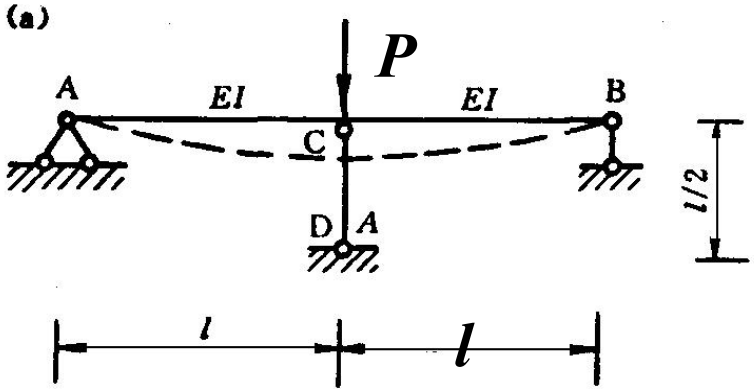
$$\left(\frac{l^3}{6EI}+\frac{l}{2EA}\right)X_1-\frac{Pl^3}{6EI}=0$$

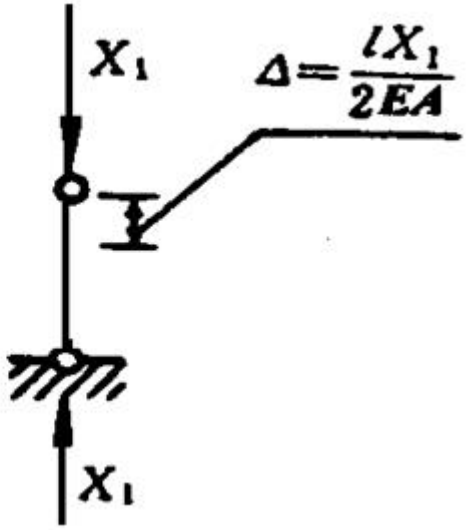
$$X_1=\frac{\dfrac{Pl^3}{6EI}}{\dfrac{l^3}{6EI}+\dfrac{l}{2EA}}=\frac{10P}{13}$$

基本体系二:

去掉*CD*杆，设X_1为压力

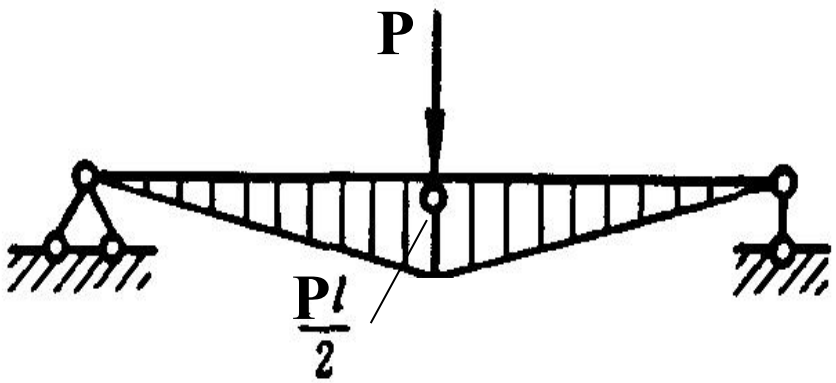




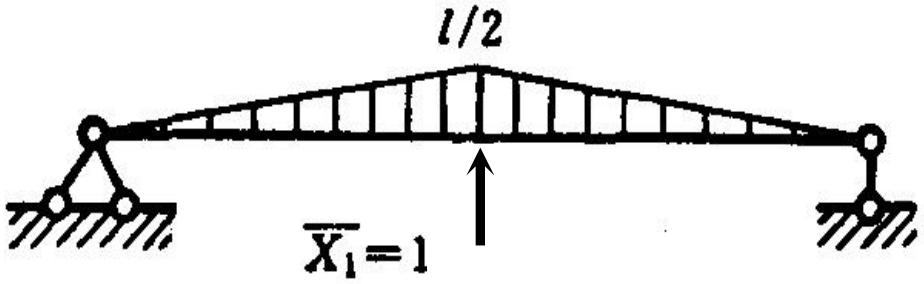


根据原结构*C*点竖向位移为 Δ 的条件，建立力法典型方程：

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=-\Delta \qquad \Delta=\frac{X_1 l}{2EA}$$



M_P图



$\overline{M}_1$图

力法方程的系数和自由项为

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

$$\delta_{11}=\frac{l^3}{6EI}\qquad \Delta_{1P}=\frac{Pl^3}{6EI}$$

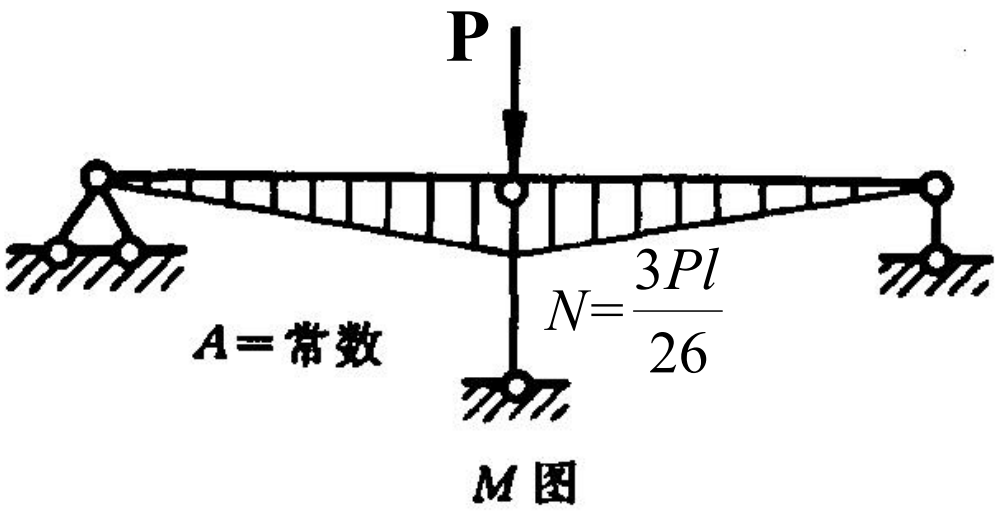
将以上所得各位移值代入力法典型方程中，有

$$\frac{l^3}{6EI}X_1-\frac{Pl^3}{6EI}=-\frac{X_1 l}{2EA}$$

$$X_1=\frac{\dfrac{Pl^3}{6EI}}{\dfrac{l^3}{6EI}+\dfrac{l}{2EA}}=\frac{10P}{13}$$

切断竖向链杆结果相同

最后内力为 $M = \overline{M}_1 X_1 + M_P$　　$N = \overline{N}_1 X_1 + N_P$

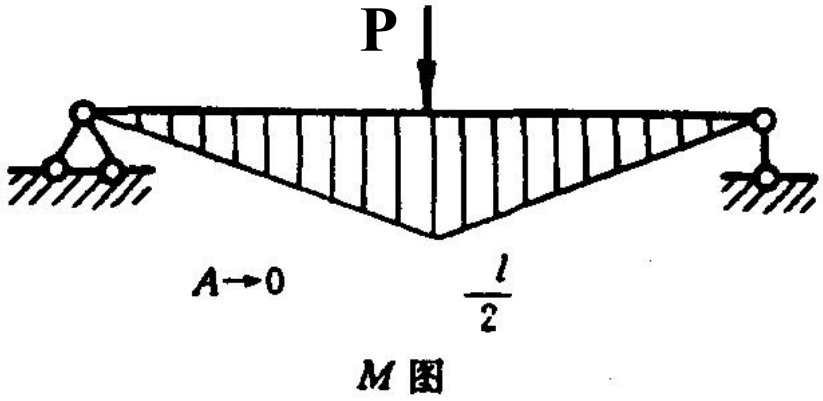


讨论改变链杆截面A 时内力的变化情况：

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

(1) 当链杆CD 截面面积A 趋于零

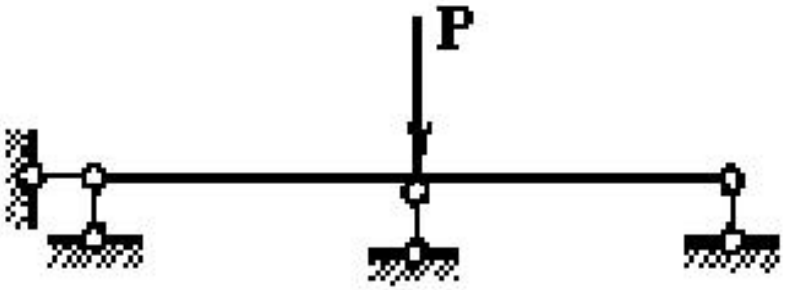
$$X_1 = \frac{\dfrac{Pl^3}{6EI}}{\dfrac{l^3}{6EI} + \dfrac{l}{2EA}} = 0$$



梁的弯矩图将成为简支梁的弯矩图。

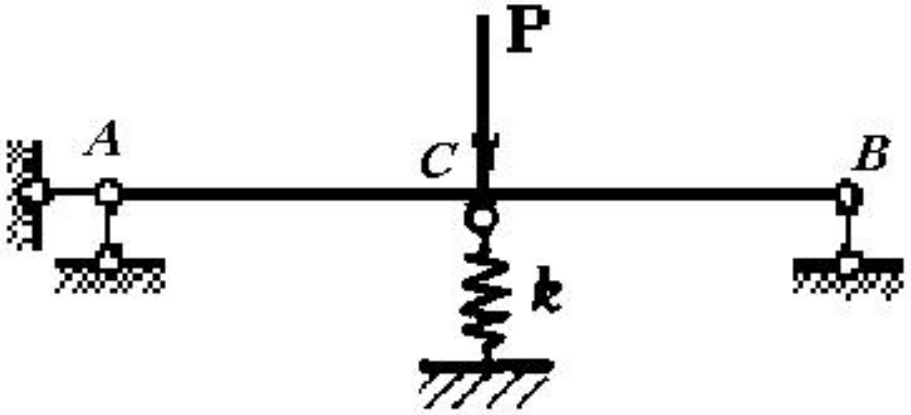
(2) 当链杆*CD*截面面积*A*趋于无穷大时

$$X_1 = \frac{\dfrac{Pl^3}{6EI}}{\dfrac{l^3}{6EI} + \dfrac{l}{2EA}} = P$$



梁的中点相当于有一刚性支座，即为两跨连续梁。

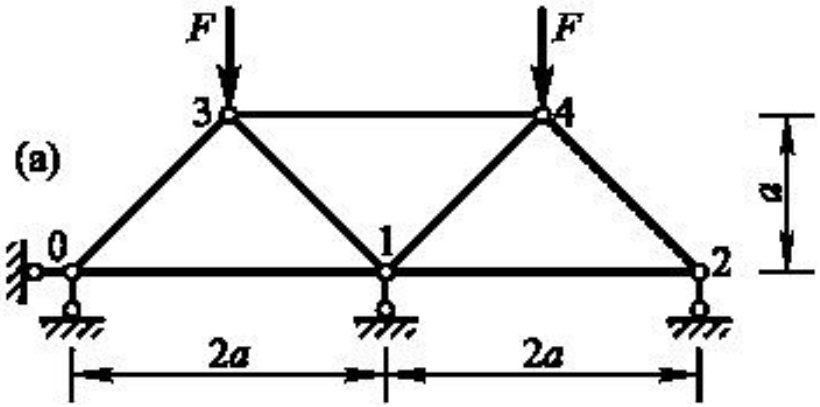
(3) 当链杆*CD*截面面积*A*为常值时



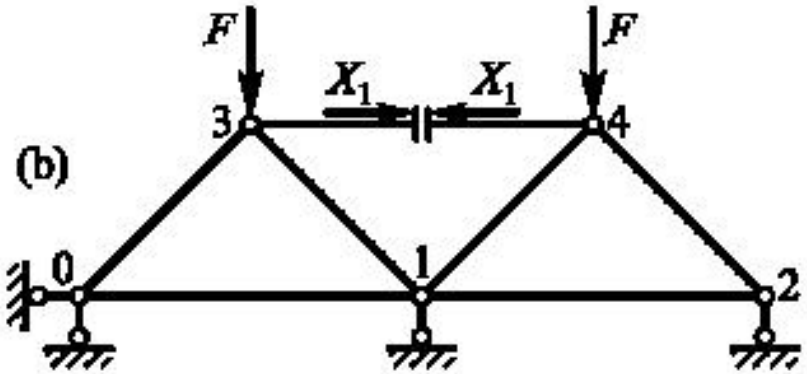
对AB梁而言相当于在C点有一弹性支承的情况。

例6 试用力法计算图a所示超静定桁架的内力。设各杆EA相同。

西南交通大学 Southwest Jiaotong University



原结构



基本体系

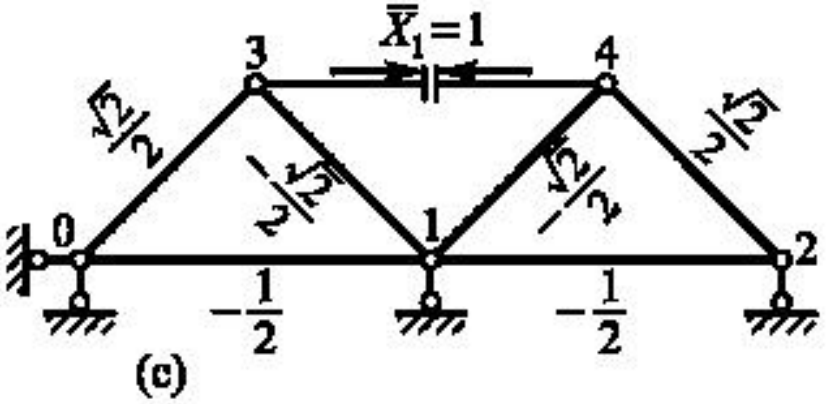
解：（1）这是一次超静定结构，切断上弦杆用X_1代替.

（2）位移条件：杆件切口两侧轴向相对位移为0。

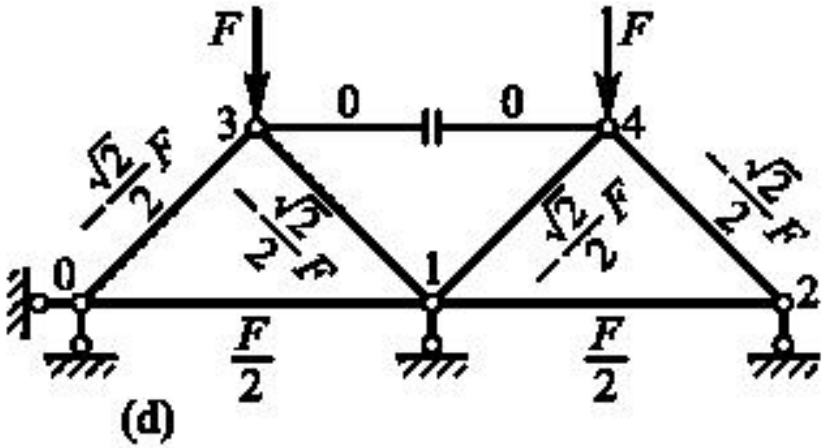
力法方程为：$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0$

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

（3）基本结构单独在$\overline{X}_1=1$和外荷载作用下的内力图



$\overline{F}_{N1}$



F_{NP}

（4）系数，自由项，多余未知力

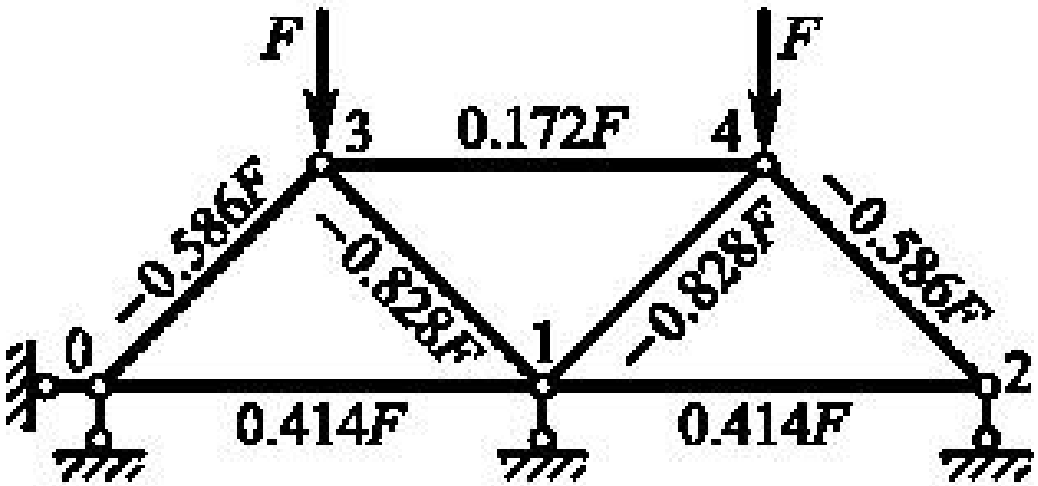
$$\delta_{11}=\sum\frac{\overline{F}_{N1}^2 l}{EA}=(3+2\sqrt{2})a$$

$$\Delta_{1P}=\sum\frac{\overline{F}_{N1}F_{NP}l}{EA}=-Fa$$

$$X_1=-\frac{\Delta_{1P}}{\delta_{11}}=\frac{F}{3+2\sqrt{2}}\text{(拉力)}$$

（5）叠加法或平衡条件做内力图

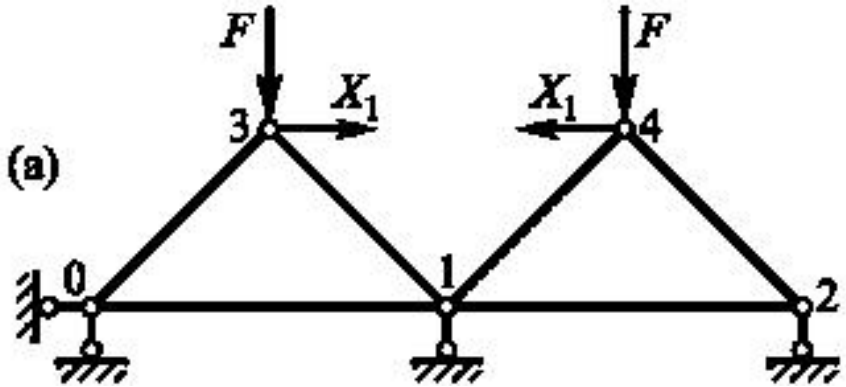
$$F_{\mathrm{N}} = \overline{F}_{\mathrm{N1}} X_1 + F_{\mathrm{NP}}$$



另一种做法：

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

也可将上弦杆去掉用X_1代替，基本体系如图a所示。

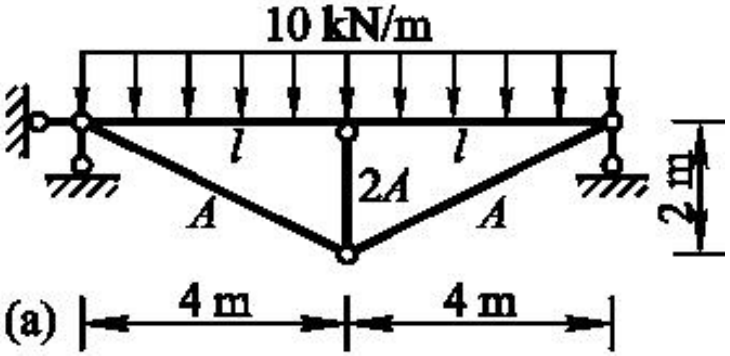


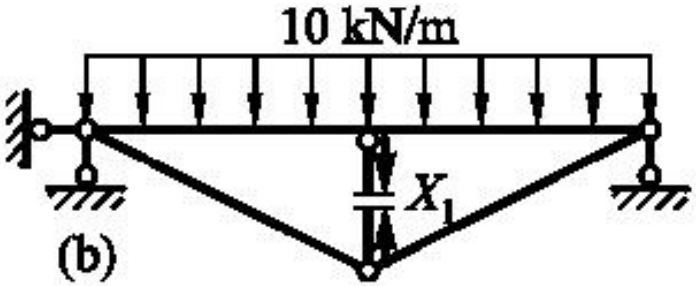
力法典型方程为: $\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=-\dfrac{X_1\times 2a}{EA}$

典型方程的物理意义：基本结构在F和X1共同作用下，结点3、4所产生的水平相对线位移等于原结构的相对线位移。

注意：系数 δ_{11}中不包含34杆件。

例7　图a为一加劲梁，横梁$I=1\times10^{-4}m^4$，链杆$A=1\times10^{-3}m^2$，E=常数。试求梁的弯矩图和各杆的轴力，并讨论改变链杆截面A时的内力变化。





基本体系

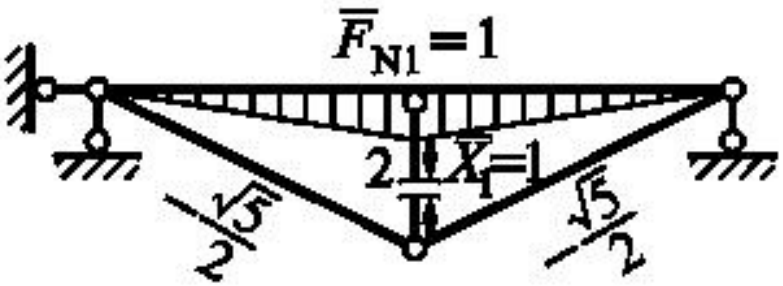
解：（1）这是一次超静定组合结构，切断竖向链杆用X_1代替，基本体系如图b所示。

（2）力法方程

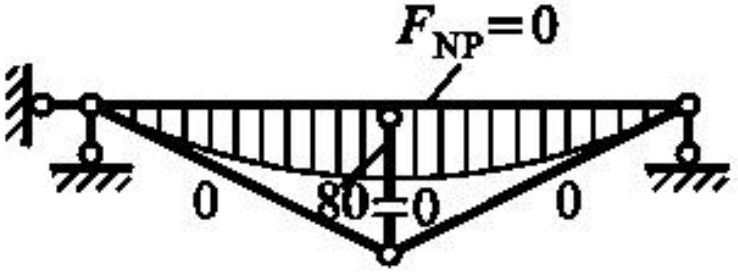
位移条件：切口处相对轴向位移为0。

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0$$

（3）各内力图如图c、d。梁只计弯矩影响。



(c) $\overline{M}_1$图（单位 m），$\overline{F}_{N1}$



(d) M_P图（单位 kN·m），F_{NP}

（4）系数，自由项，未知力

$$\delta_{11}=\sum\int\frac{\overline{M}_1^2\mathrm{d}s}{EI}+\sum\frac{\overline{F}_{\mathrm{N1}}^2 l}{EA}=\frac{1.189\times10^5\,\mathrm{m}^{-1}}{E}$$

$$\Delta_{1\mathrm{P}}=\sum\int\frac{\overline{M}_1 M_{\mathrm{P}}\mathrm{d}s}{EI}+\sum\frac{\overline{F}_{\mathrm{N1}}F_{\mathrm{NP}}l}{EA}=\frac{5.333\times10^6\,\mathrm{kN/m}}{E}$$

$$X_1=-44.9\mathrm{kN}\text{（压力）}$$

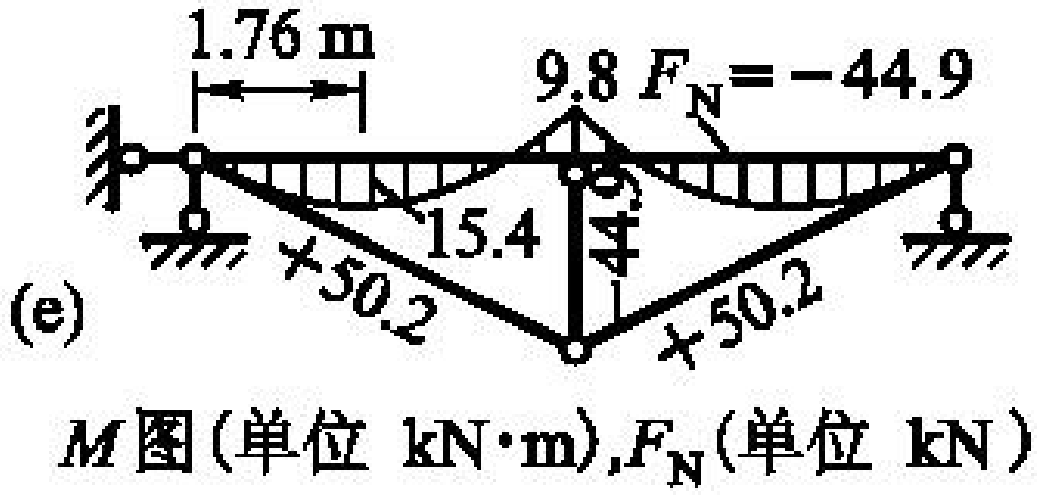
（5）内力图

叠加法做内力图：

$$M=\overline{M}_1X_1+M_P$$

$$F_N=\overline{F}_{N1}X_1+F_{NP}$$

梁的弯矩、各杆轴力如图e。



M图（单位 kN·m），F_N（单位 kN）

与没有链杆时比较最大弯矩值减少了80. 8%

（6）讨论：

由位移计算公式：

$$\delta_{11}=\sum\int\frac{\overline{M}_1^2\mathrm{d}s}{EI}+\sum\frac{\overline{F}_{\mathrm{N1}}^2 l}{EA}$$

$$\Delta_{1\mathrm{P}}=\sum\int\frac{\overline{M}_1 M_{\mathrm{P}}\mathrm{d}s}{EI}+\sum\frac{\overline{F}_{\mathrm{N1}}F_{\mathrm{NP}}l}{EA}$$

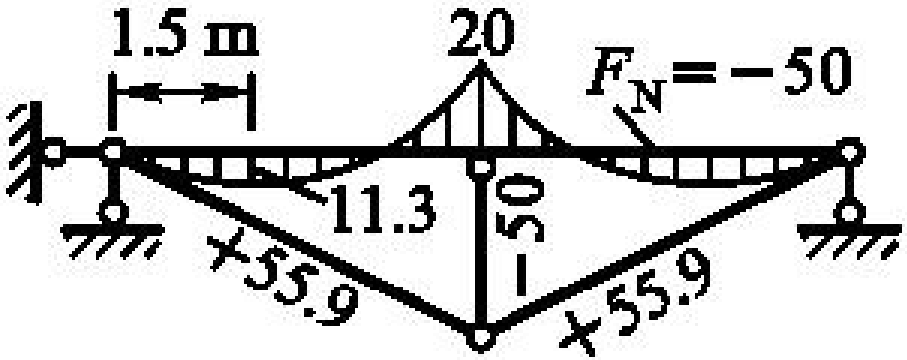
*A*减小时：δ_{11}增大，X_1绝对值减小，梁的正弯矩值增大负弯矩值减小。

A→0时：梁的弯矩图与简支梁弯矩图相同。

A增大时：梁的正弯矩值减小负弯矩值增大。

（6）讨论：

A→∞时：梁的中点相当于有一刚性支座，梁的弯矩图与两跨连续梁的弯矩图相同。如图f。



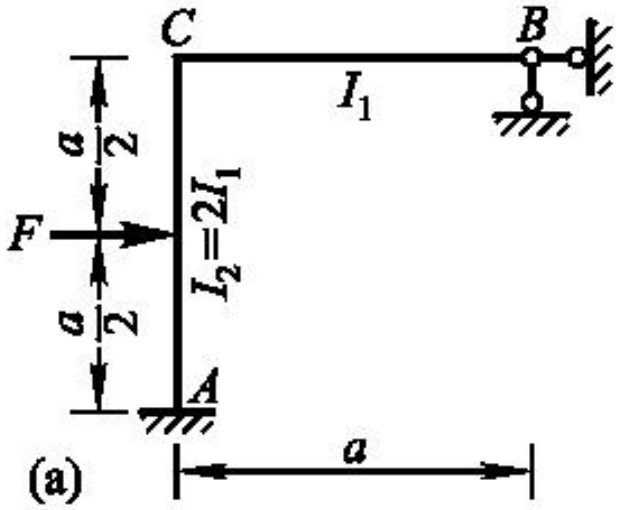
(f)　　当$A\to\infty$时

M图（单位 kN·m）

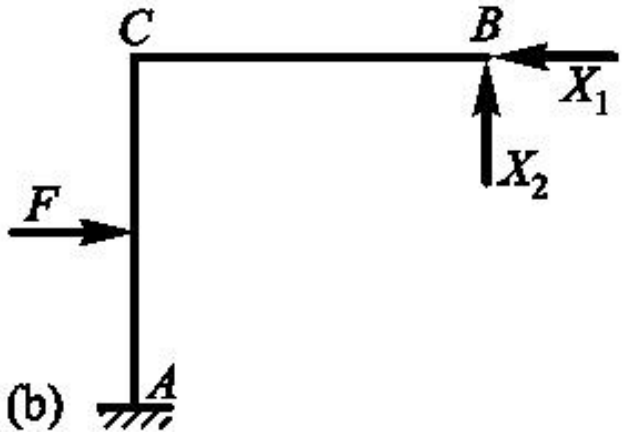
F_N（单位 kN）

例8图示刚架，各跨E为常数，试绘制其M图。

西南交通大学 Southwest Jiaotong University



原结构



基本体系

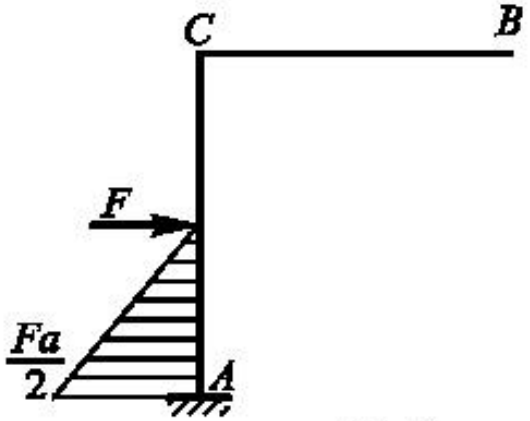
（1）确定超静定次数，选取基本结构

（2）根据原结构已知变形条件建立力法典型方程

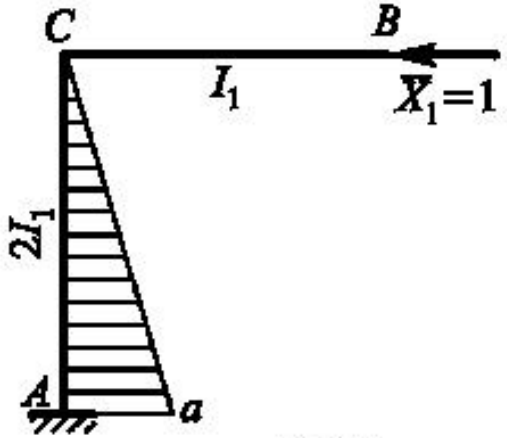
$$\left.\begin{aligned}\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1P}=0\\ \delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2P}=0\end{aligned}\right\}$$

（3）求系数和自由项

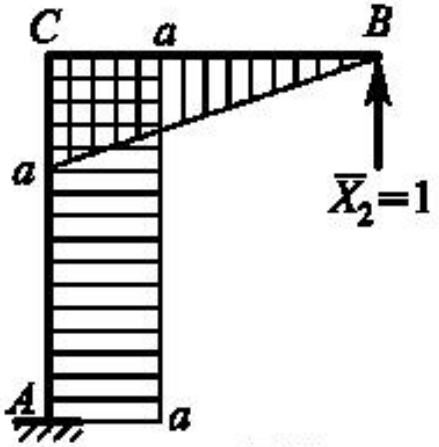
西南交通大学
Southwest Jiaotong University



(c) M_P 图



(a) $\overline{M}_1$ 图



(b) $\overline{M}_2$ 图

（3）求系数和自由项

$$\delta_{11}=\frac{1}{2EI_1}\frac{a^2}{2}\frac{2a}{3}=\frac{a^3}{6EI_1}$$

$$\delta_{22}=\frac{1}{2EI_1}a^2a+\frac{1}{EI_1}\frac{a^2}{2}\frac{2a}{3}=\frac{5a^3}{6EI_1}$$

$$\delta_{12}=\delta_{21}=\frac{1}{2EI_1}\frac{a^2}{2}=\frac{a^3}{4EI_1}$$

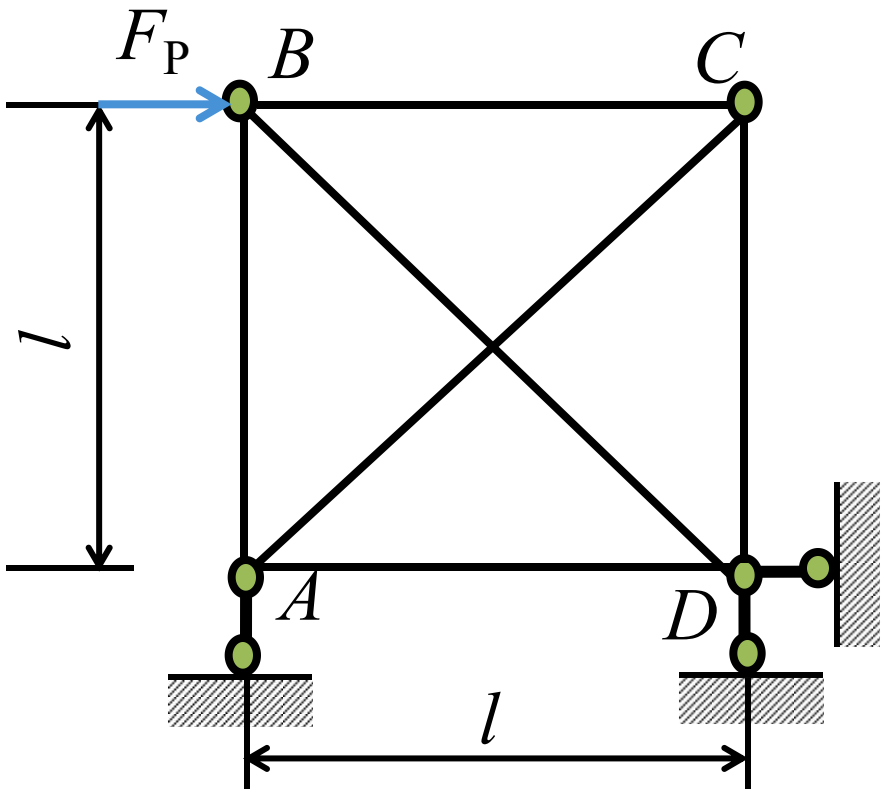
$$\Delta_{1P}=-\frac{1}{2EI_1}\left(\frac{1}{2}\frac{Fa}{2}\frac{a}{2}\right)\frac{5a}{6}=-\frac{5Fa^3}{96EI_1}$$

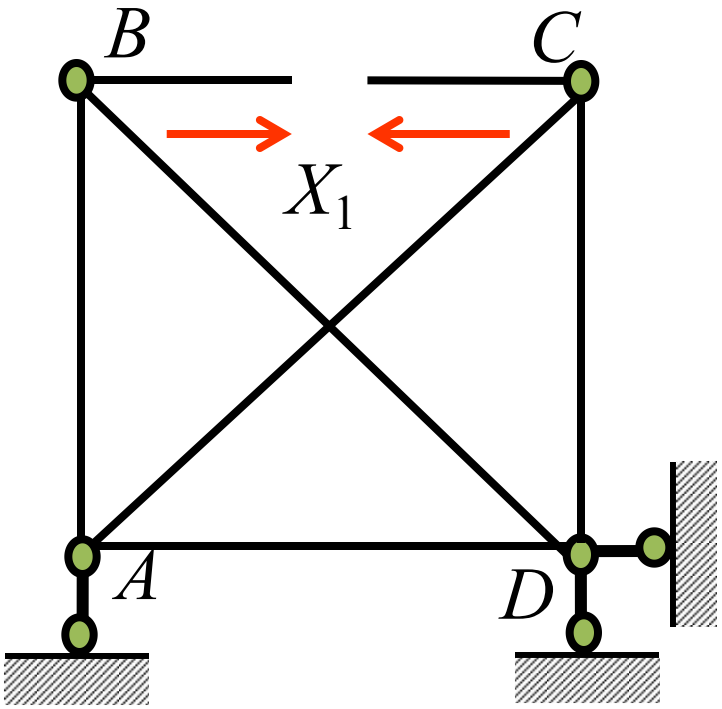
$$\Delta_{2P}=-\frac{1}{2EI_1}\left(\frac{1}{2}\frac{Fa}{2}\frac{a}{2}\right)a=-\frac{Fa^3}{16EI_1}$$

例9 用力法计算图示的超静定桁架的内力。
设各杆EA相同。

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

（1）切断上弦杆并代以相应的多余未知力X_1，得到图示的基本结构。





(2) 列力法方程

西南交通大學 Southwest Jiaotong University

基本体系在荷载和多余未知力共同作用下，切口两侧截面沿X_1方向的相对轴向线位移为零：

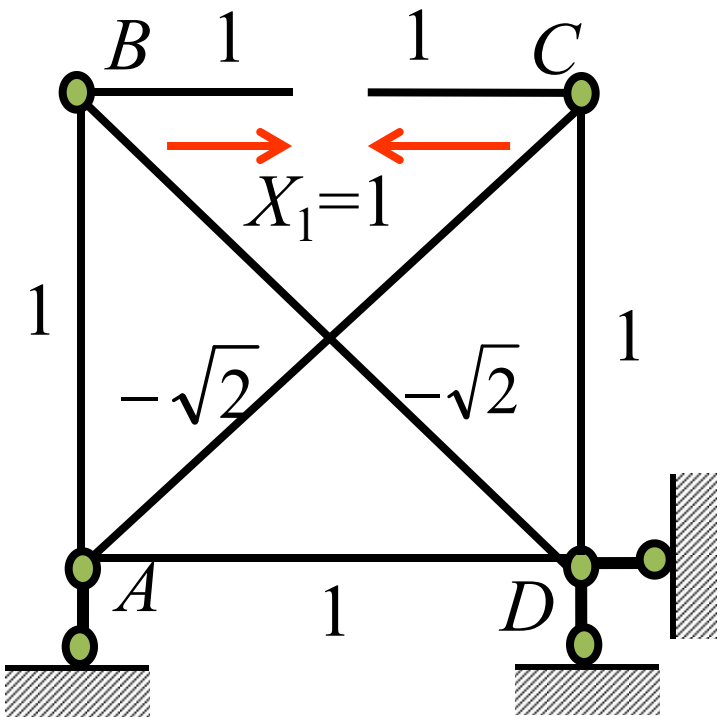
$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1\mathrm{P}}=0$$

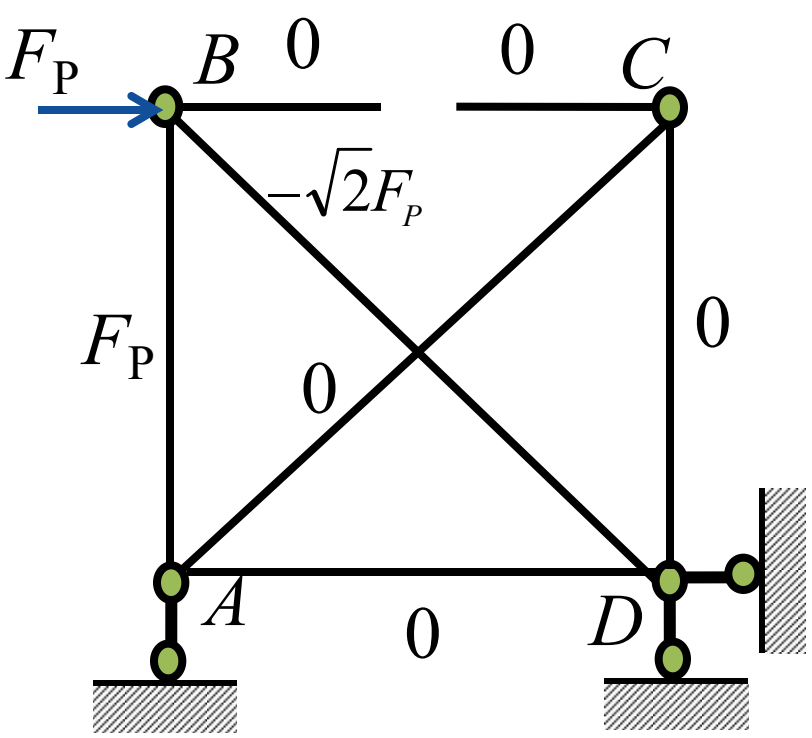
(3) 求系数和自由项

桁架是由两端为铰的链杆组成，杆件内力只有轴力。因而系数和自由项按静定桁架位移计算公式

$$\delta_{11}=\sum\frac{\overline{F}_{N1}^{2}l}{EA}\qquad \Delta_{1P}=\sum\frac{\overline{F}_{N1}F_{N\mathrm{P}}l}{EA}$$

分别求出基本结构在单位多余未知力$X_1=1$和荷载作用下各杆的内力 $\overline{F_{N1}}$ 和 F_{NP}





$$\delta_{11}=\sum\frac{\overline{F}_{N1}^{2}l}{EA}=\frac{l}{EA}(1\times1\times4)+\frac{\sqrt{2}l}{EA}[(-\sqrt{2})^{2}\times2]=\frac{l}{EA}(4+4\sqrt{2})$$

$$\Delta_{1P}=\sum\frac{\overline{F}_{N1}F_{NP}l}{EA}=\frac{l}{EA}(1\times F_{P})+\frac{\sqrt{2}l}{EA}[(-\sqrt{2})\times(-\sqrt{2}F_{P})]$$

$$=(1+2\sqrt{2})\frac{F_{P}l}{EA}$$

（4）解力法方程

$$X_{1}=-\frac{\Delta_{1P}}{\delta_{11}}=-\frac{(1+2\sqrt{2})F_{P}}{4+4\sqrt{2}}=-0.396F_{P}$$

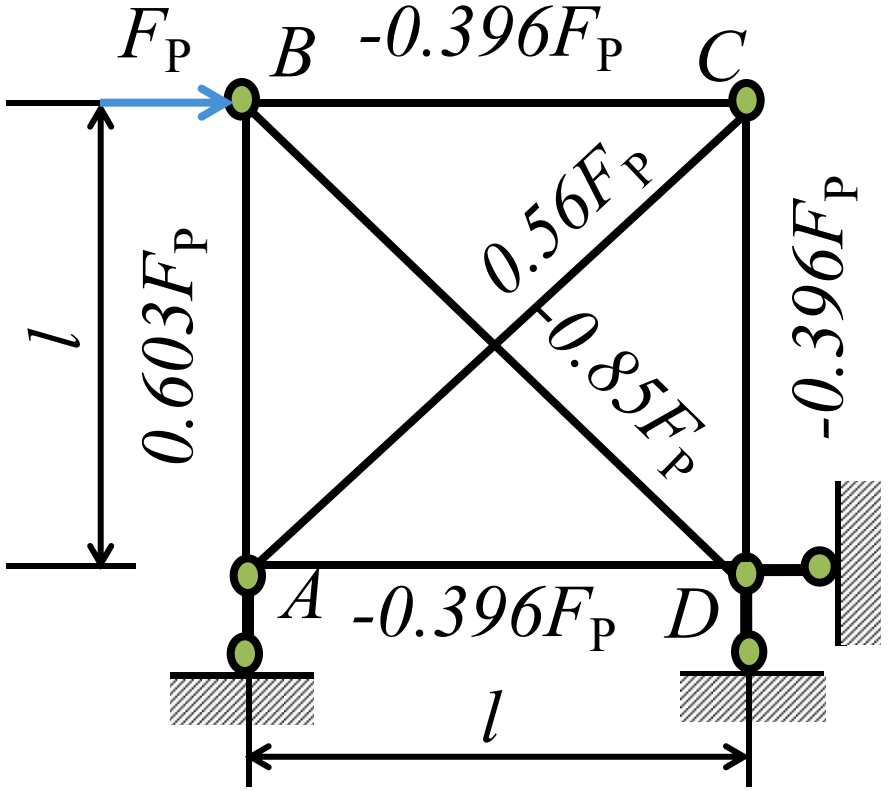
（5） 计算出各杆内力

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

按式

$$F_N = \overline{F}_{N1} X_1 + F_{NP}$$

计算各杆内力值，计算结果如图所示。



❖若将上弦杆去掉

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=-\frac{X_1 l}{EA}$$

$$\delta_{11}=\sum\frac{\overline{F_{N1}}^{2}l}{EA}$$

- 不同

$$\Delta_{1P}=\sum\frac{\overline{F_{N1}}F_{NP}l}{EA}$$

- 相同

§7—5 对称性的利用

§7-5 对称性的利用

力法的简化的原则：

使尽可能多的副系数及自由项等于零。

采取的方法：

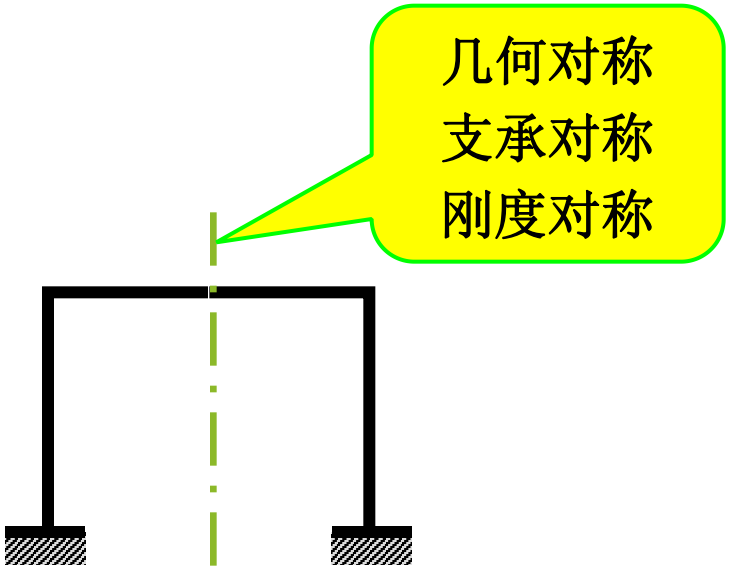
选择合理的基本体系和基本未知量

在工程中，很多结构是对称的。对称结构可利用对称性质使计算得到简化。

何为对称？

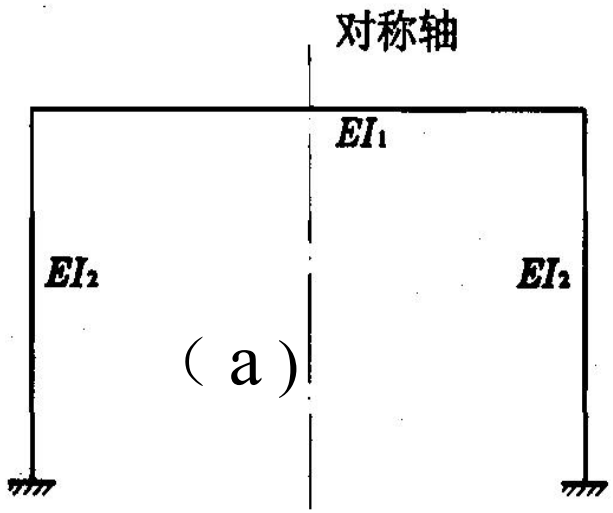
1. 结构对称性的概念

（1）对称结构：几何尺寸、支承情况、刚度(从而杆件截面刚度*EI*、*EA*、*GA*) 分布对称的结构。

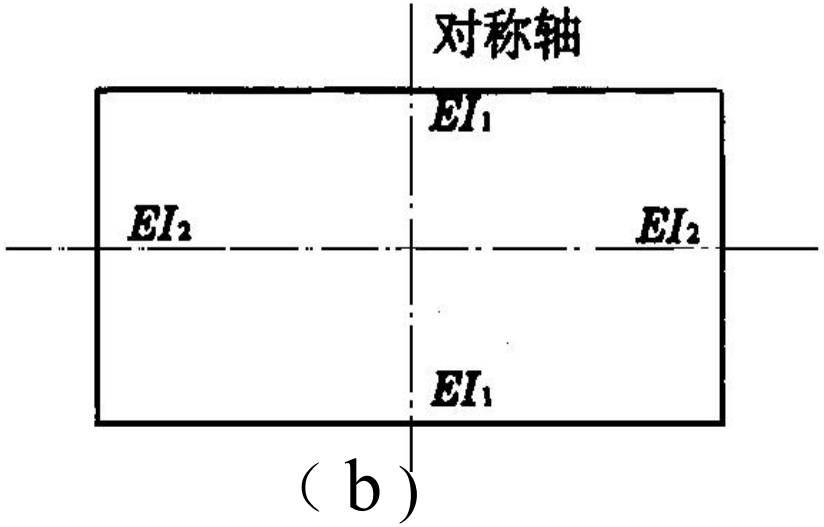


因此，对称结构绕对称轴对折后，对称轴两边的结构图形完全重合。

例



图*a*所示单跨刚架，有一根竖向对称轴；



图b所示涵管则有两根对称轴。

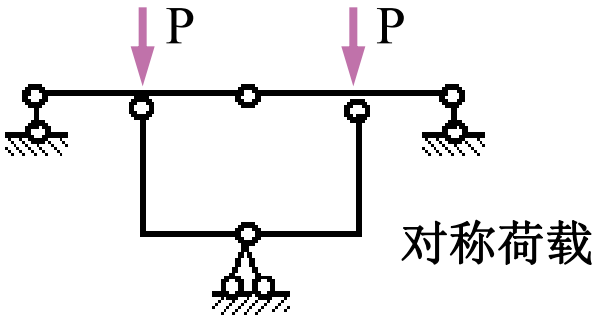
（2）荷载的对称性

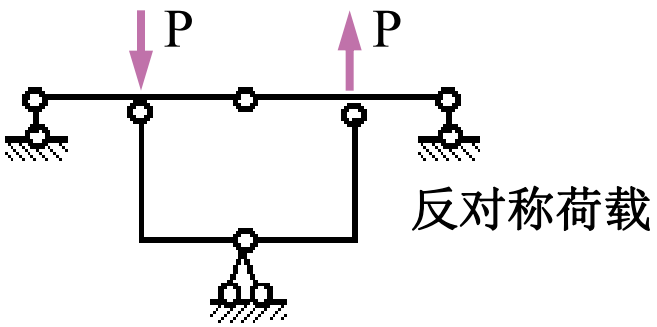
对称荷载：

绕对称轴对折后，对称轴两边的荷载彼此重合(作用点相对应、数值相等、方向相同)；

反对称荷载：

绕对称轴对折后，对称轴两边的荷载正好相反(作用点相对应、数值相等、方向相反)。



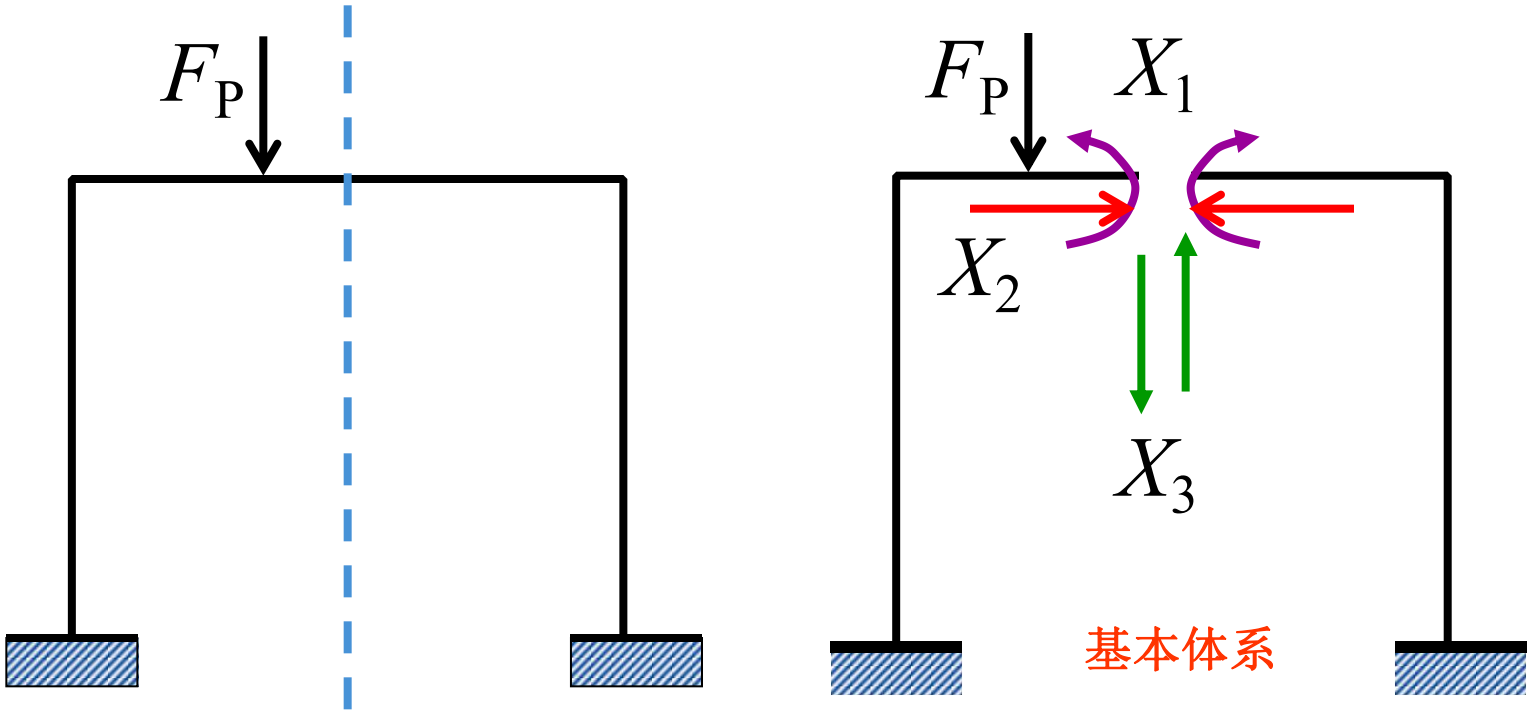


利用对称性解力法方程

一． 选取对称的基本结构

西南交通大學 Southwest Jiaotong University

计算对称结构时，为简化计算，应选择对称的基本体系，并取对称力和反对称力作为多余未知力。



根据力的对称性分析，X_1、X_2是对称力，X_3是反对称力。

力法基本方程

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

基本体系在荷载与X_1、X_2、X_3共同作用下切口两侧截面的相对转角、相对水平线位移和竖向线位移应等于零。

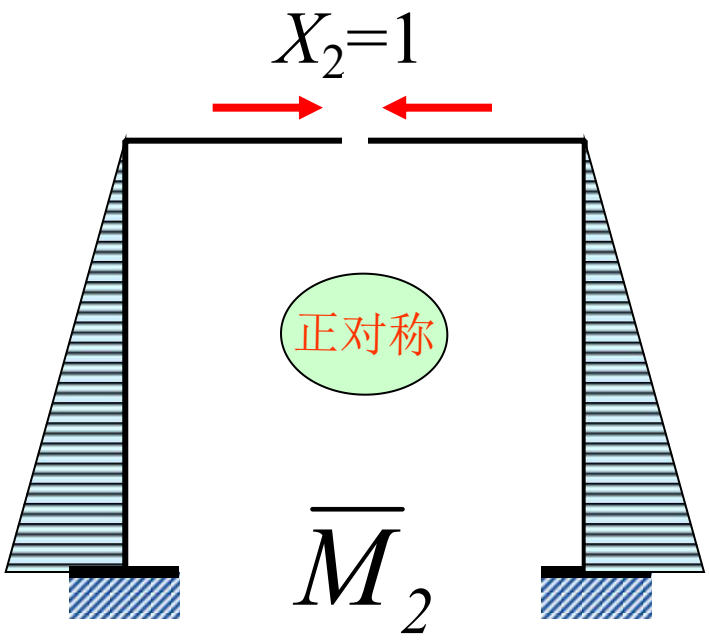
力法基本方程为：

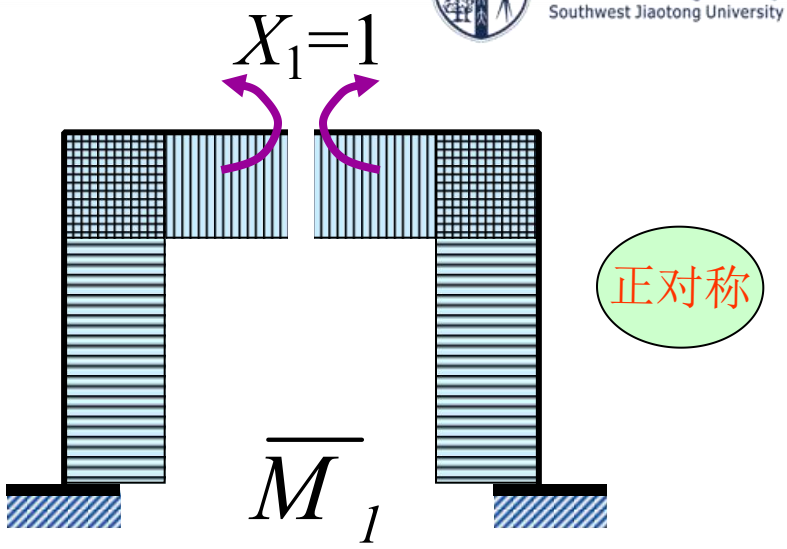
$$\left.\begin{aligned}
\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\delta_{13}X_3+\Delta_{1P}=0\\
\delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\delta_{23}X_3+\Delta_{2P}=0\\
\delta_{31}X_1+\delta_{32}X_2+\delta_{33}X_3+\Delta_{3P}=0
\end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

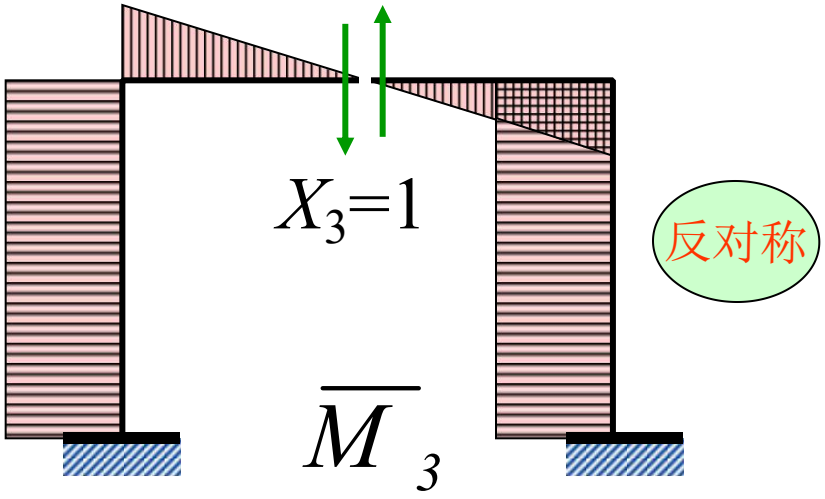
做基本结构分别单独

在$\overline{X}_1=1$、$\overline{X}_2=1$和$\overline{X}_3=1$

作用下所产生的弯矩图

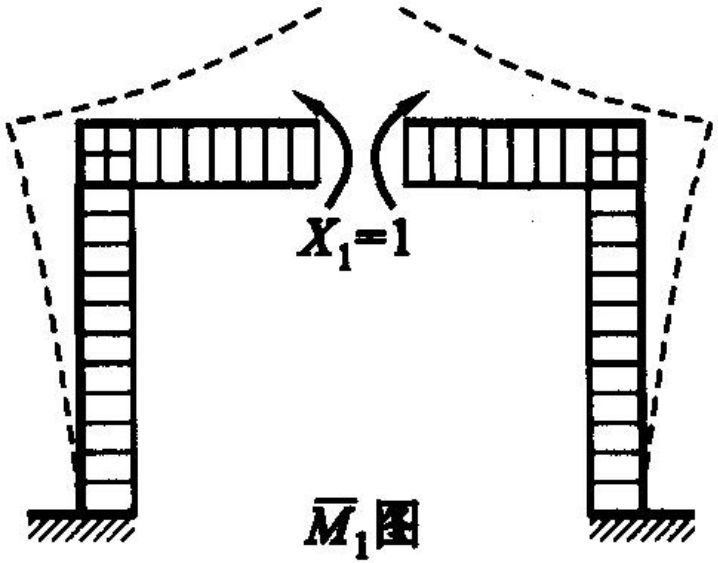




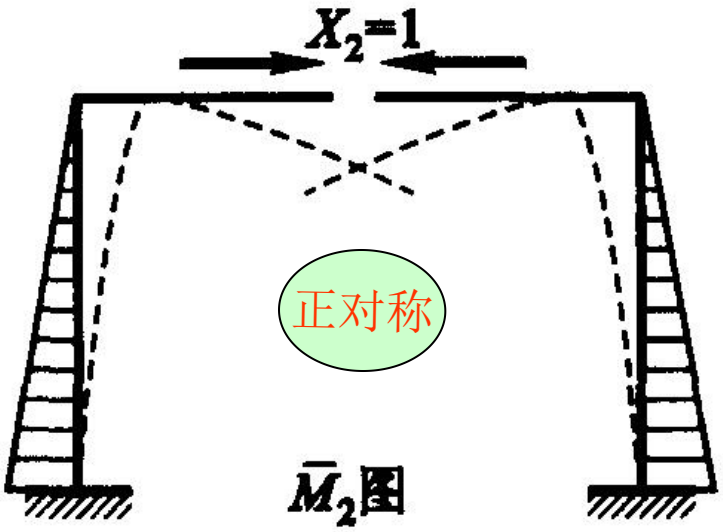


变形：

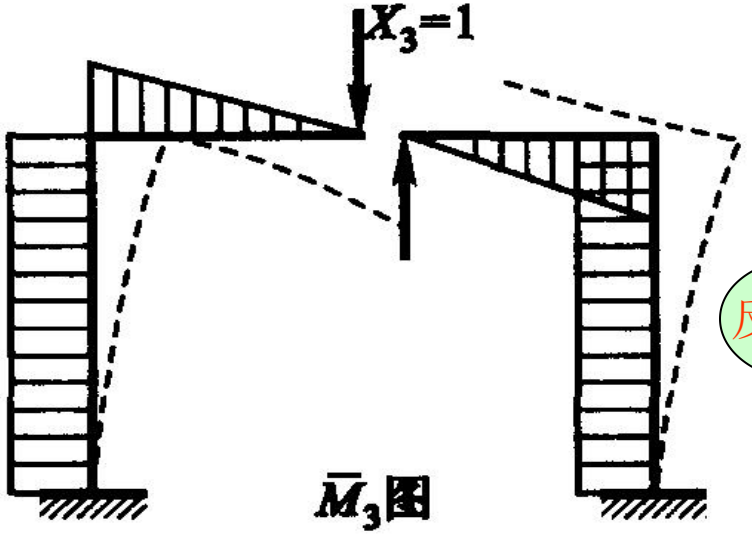
西南交通大学
Southwest Jiaotong University



正对称



正对称



反对称

可以看出：

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

对称未知力$X_1=1$和$X_2=1$所产生的弯矩图$\overline{M}_1$和$\overline{M}_2$及变形图是对称的；

反对称未知力$X_3=1$所产生的弯矩图$\overline{M}_3$和变形图是反对称的。

力法方程的系数：

$$\delta_{13}=\delta_{31}=\sum\int\frac{\overline{M}_1\overline{M}_3ds}{EI}=0$$

$$\delta_{23}=\delta_{32}=\sum\int\frac{\overline{M}_2\overline{M}_3ds}{EI}=0$$

力法方程可简化为

$$\left.\begin{aligned}\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1P}&=0\\ \delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2P}&=0\\ \delta_{33}X_3+\Delta_{3P}&=0\end{aligned}\right\} \qquad (2)$$

由此可得出：

选取对称的基本结构可将力法方程组分解为独立的两组，即

一组只包含正对称未知力；另一组只包含反对称未知力；

原来的高阶方程组现在分解为两个低阶方程组。

力法方程的简化

$$\left.\begin{aligned}\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\delta_{13}X_3+\Delta_{1P}&=0\\ \delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\delta_{23}X_3+\Delta_{2P}&=0\\ \delta_{31}X_1+\delta_{32}X_2+\delta_{33}X_3+\Delta_{3P}&=0\end{aligned}\right\}\qquad (1)$$

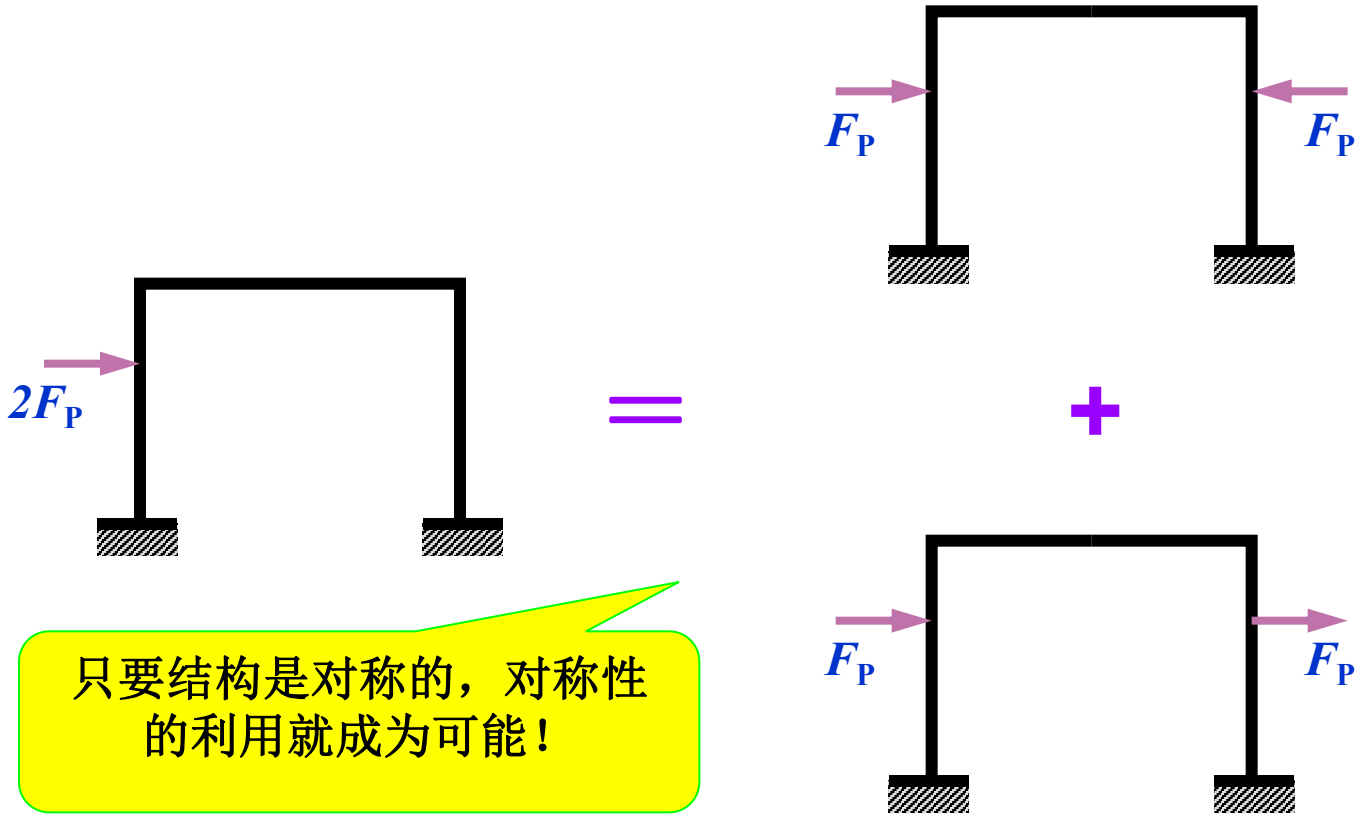
选取对称的基本结构

$$\left.\begin{aligned}\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1P}&=0\\ \delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2P}&=0\\ \delta_{33}X_3+\Delta_{3P}&=0\end{aligned}\right\}\qquad (2)$$

二．荷载分组

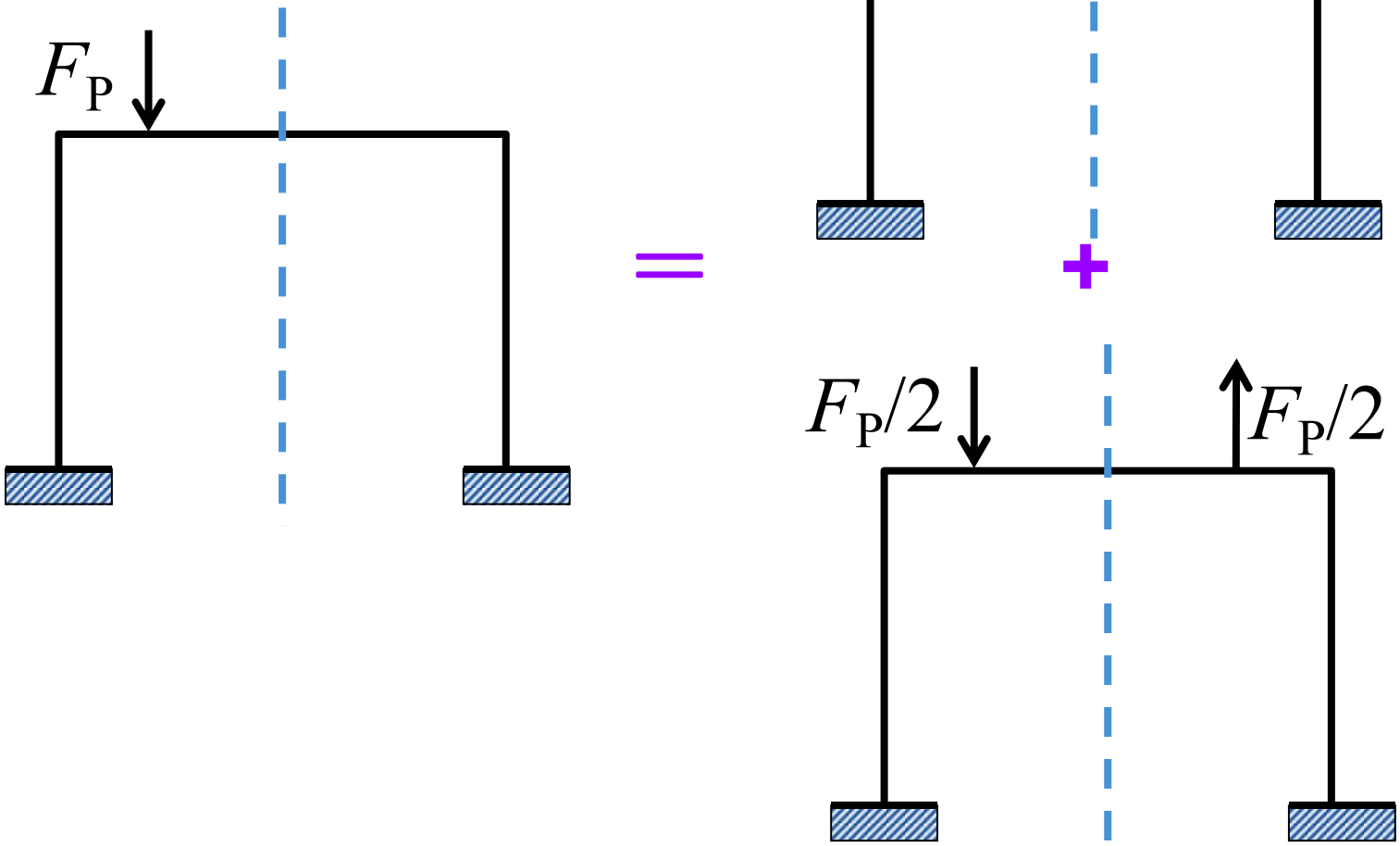
西南交通大学
Southwest Jiaotong University

一部分是对称荷载；另一部分是反对称荷载。



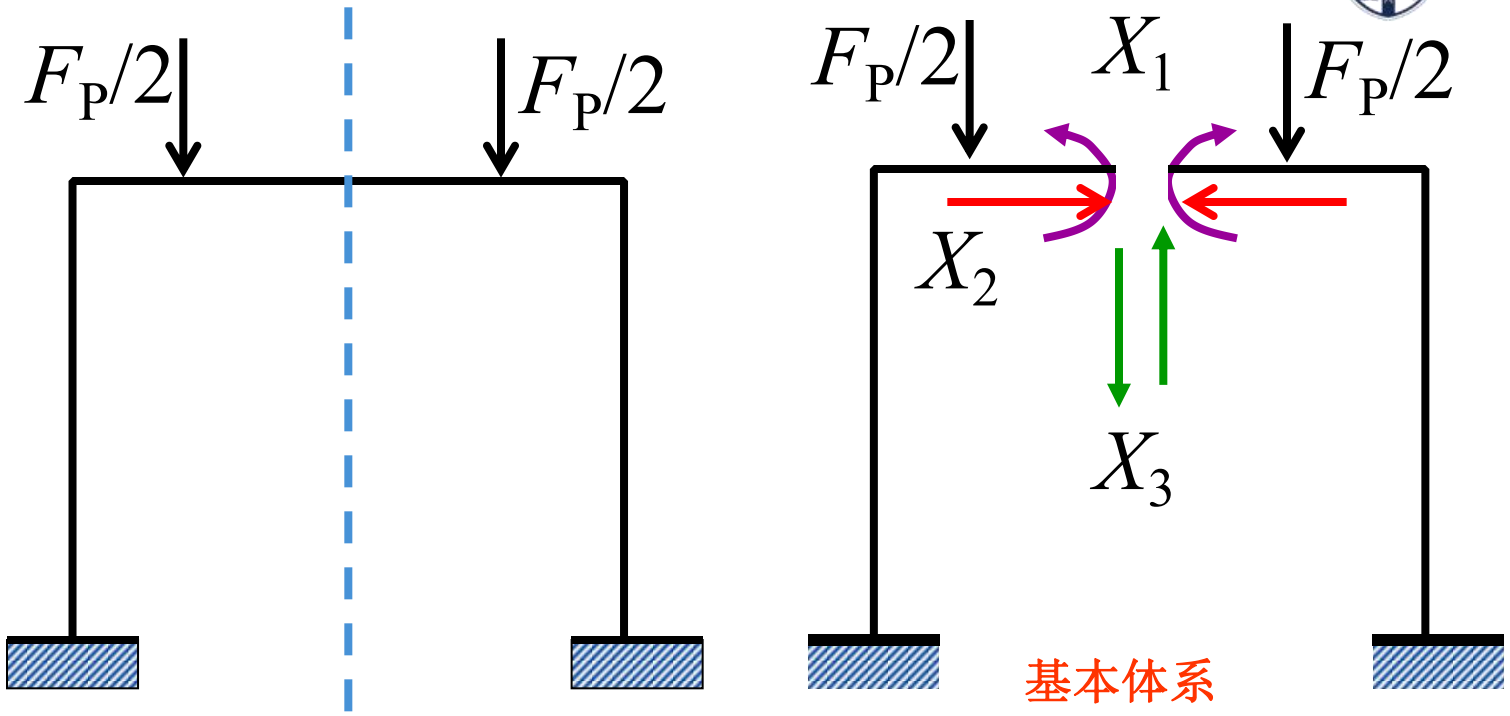
只要结构是对称的，对称性的利用就成为可能！

原结构的最终内力，可由这两种情况分别进行计算，然后将两者所得内力叠加，即得原结构的最终内力。


F_P
=
$F_P/2$
$F_P/2$
+
$F_P/2$
$F_P/2$

三．对称结构受正对称荷载作用

西南交通大学 Southwest Jiaotong University



已知：

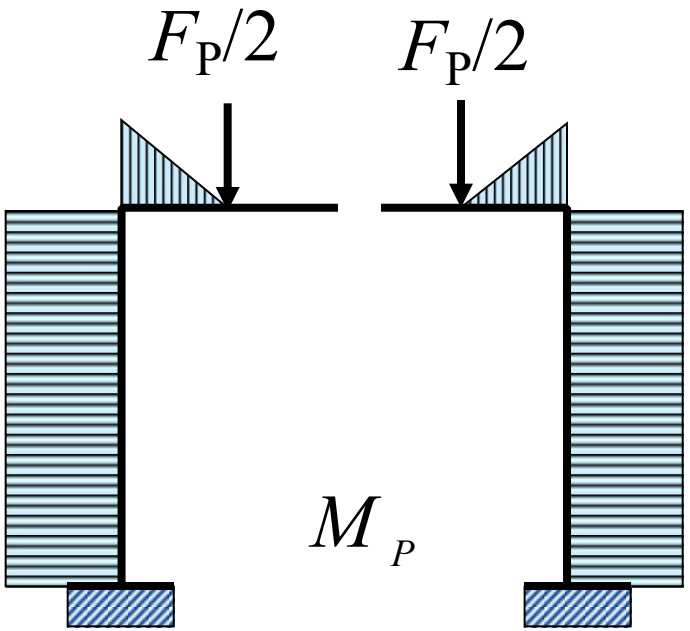
对称未知力$X_1=1$和$X_2=1$所产生的弯矩图$\overline{M_1}$和$\overline{M_2}$及变形图是对称的；

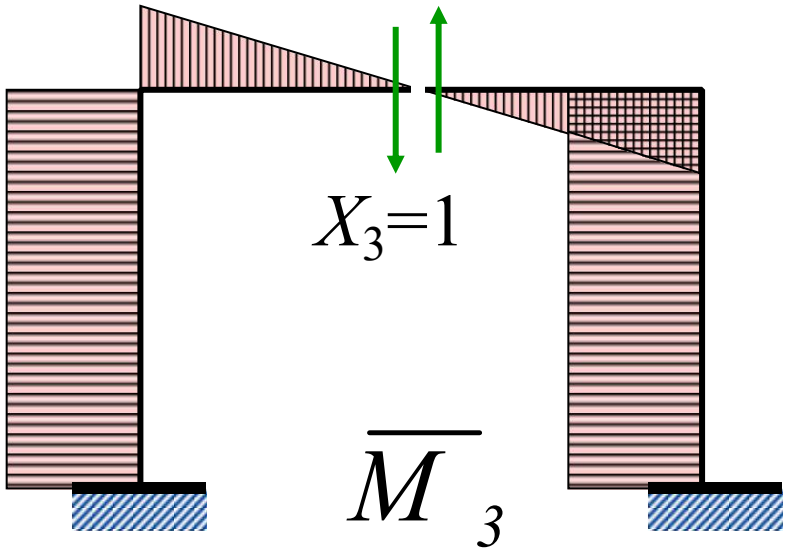
反对称未知力$X_3=1$所产生的弯矩图$\overline{M_3}$和变形图是反对称的。

三．对称结构受正对称荷载作用

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

荷载弯矩图M_P是对称的，而$\overline{M}_3$是反对称的。





$$\Delta_{3P}=\sum\int\frac{\overline{M}_3M_P\,ds}{EI}=0$$

三．对称结构受正对称荷载作用

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

$$\left.\begin{aligned}\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1P}&=0\\ \delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2P}&=0\end{aligned}\right\}\quad \delta_{33}X_3+\Delta_{3P}=0$$

(2) X_1 X_2

由力法方程的第三式，可知反对称未知力$X_3=0$

对称未知力X_1和X_2，只需用式(2)前两式进行计算。

$$M=\overline{M}_1X_1+\overline{M}_2X_2+\overline{M}_3X_3+M_P$$

对称　　0

由此可得出如下结论：

对称结构在对称荷载作用下，反力、内力、变形均正对称。反对称的未知力必等于0. 只有对称未知力。

力法方程的简化

$$\left.\begin{aligned}
\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\delta_{13}X_3+\Delta_{1P}&=0\\
\delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\delta_{23}X_3+\Delta_{2P}&=0\\
\delta_{31}X_1+\delta_{32}X_2+\delta_{33}X_3+\Delta_{3P}&=0
\end{aligned}\right\}\qquad (1)$$

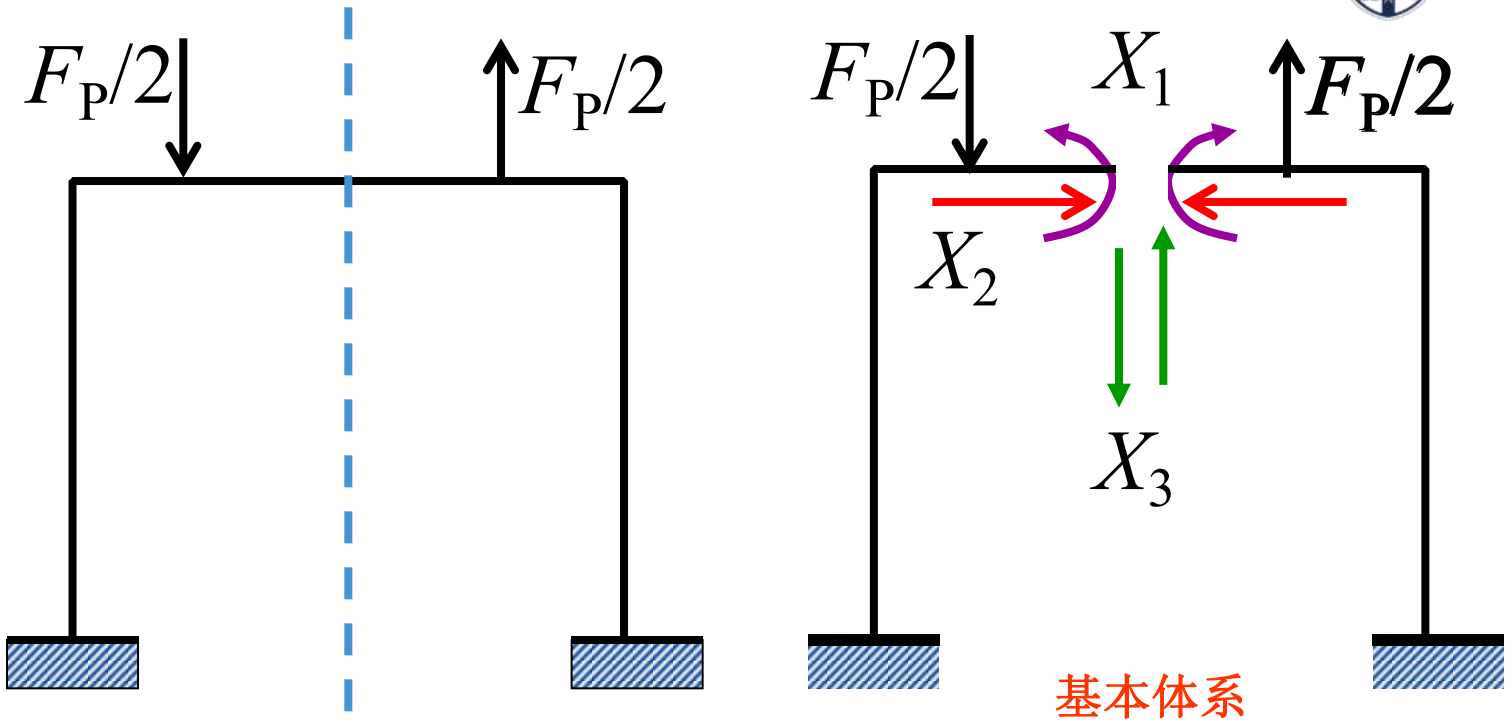
选取对称的基本结构

$$\left.\begin{aligned}
\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1P}&=0\\
\delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2P}&=0\\
\delta_{33}X_3+\Delta_{3P}&=0
\end{aligned}\right\}\qquad (2)$$

对称荷载作用下

四．对称结构受反对称荷载作用

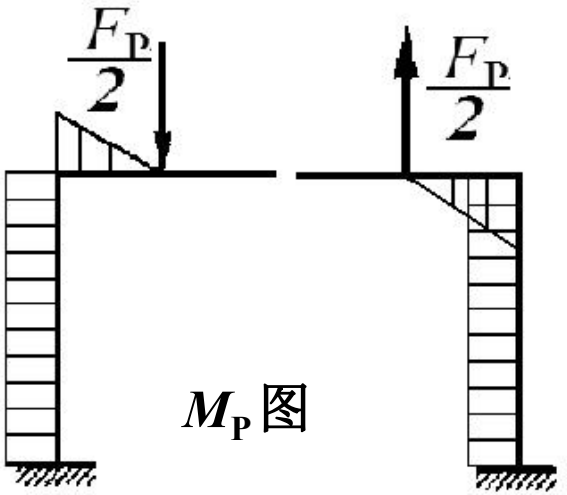
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

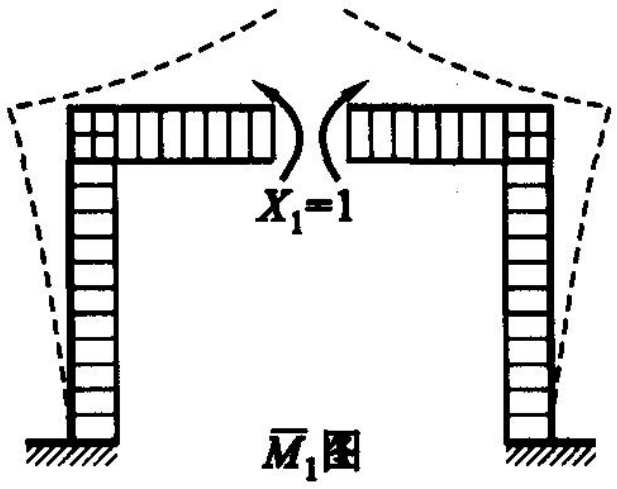


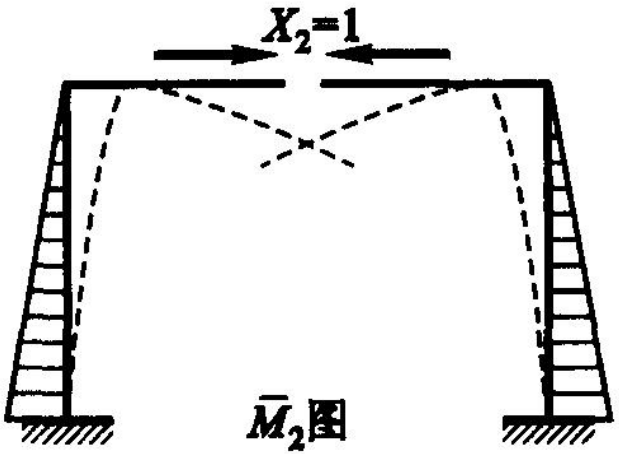
这时基本结构的荷载弯矩图M_P是反对称的，而$\overline{M}_1$和$\overline{M}_2$图是对称的。$\overline{M}_3$是反对称的。

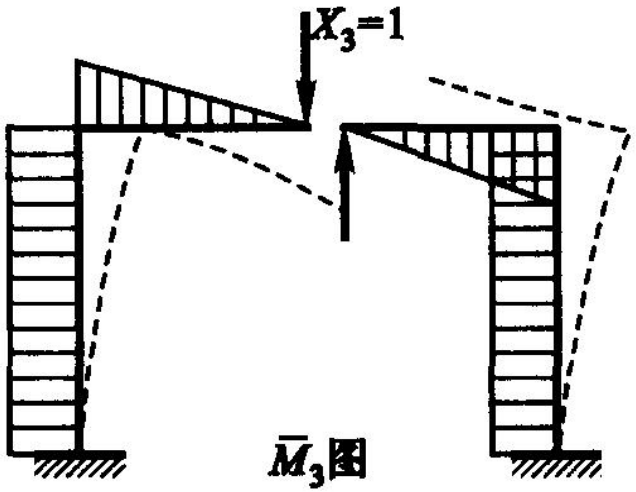
基本结构弯矩图

西南交通大学 Southwest Jiaotong University









四．对称结构受反对称荷载作用

西南交通大學 Southwest Jiaotong University

$$\Delta_{1P}=\sum\int\frac{\overline{M}_1M_P ds}{EI}=0 \qquad \Delta_{2P}=\sum\int\frac{\overline{M}_2M_P ds}{EI}=0$$

代入力法方程式 (2) 的第三式，可知正对称未知力 $X_1=X_2=0$

$$\left.\begin{aligned}\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1P}=0\\ \delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2P}=0\end{aligned}\right\}$$

$$\delta_{33}X_3+\Delta_{3P}=0$$

$X_1=X_2=0$

(2)

四．对称结构受反对称荷载作用

$$M=\overline{M_1}X_1+\overline{M_2}X_2+\overline{M_3}X_3+M_P$$

0　　反对称

由此可得出如下结论：

对称结构在反对称荷载作用下，反力、内力变形均是反对称。对称的未知力必等于零。只有反对称未知力。

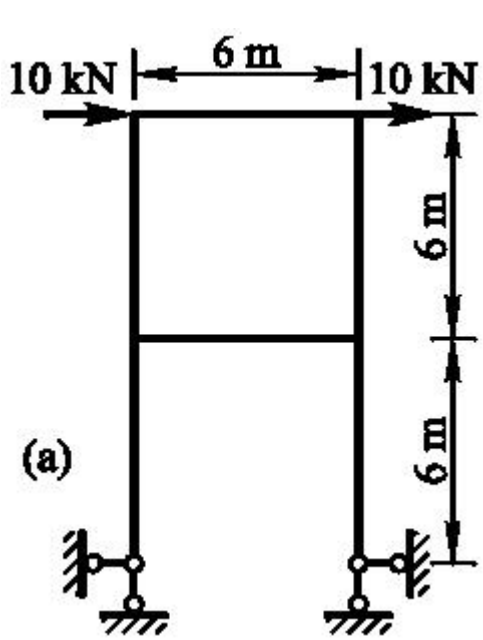
对称性利用总结：

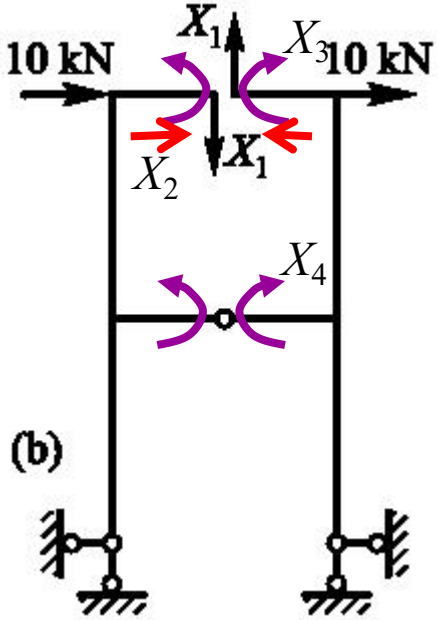
综合结论：

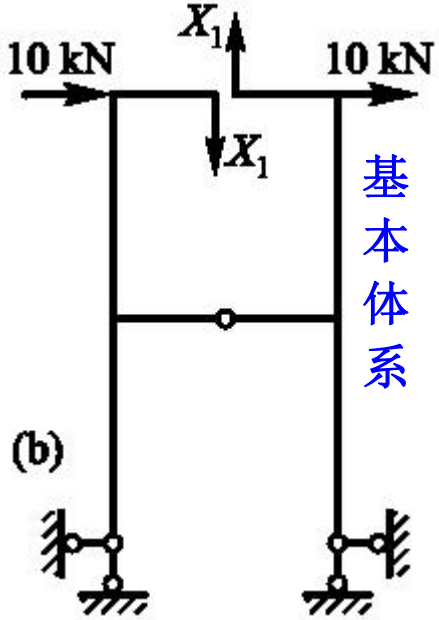
（1）对称结构在对称荷载作用下，内力和位移都是对称的；对称轴上只有对称未知力，反对称未知力为0.

（2）对称结构在反对称荷载作用下，内力和位移都是反对称的。对称轴上只有反对称未知力，对称未知力为0.

例1：用力法求解，EI＝常数。





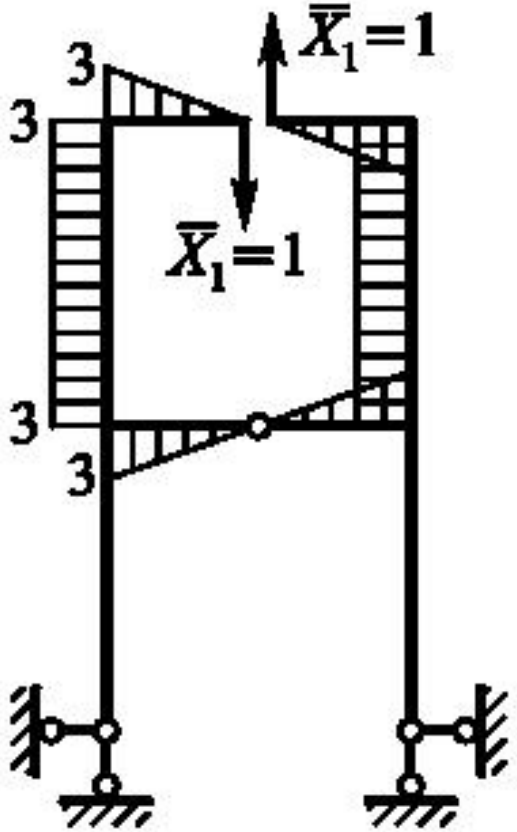


解：结构对称、荷载反对称，取对称的基本结构，只有反对称的多余未知力，$X_2=X_3=X_4=0$。

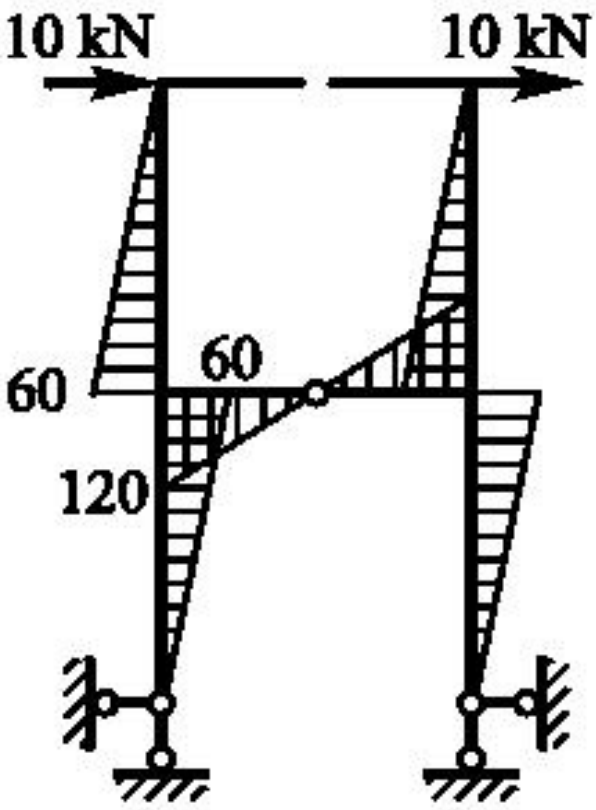
基本体系进一步简化如图b。

力法方程：$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0$

作各弯矩图如图c、d。



(c) $\overline{M}_1$ 图(单位 m)



(d) M_P图(单位 kN·m)

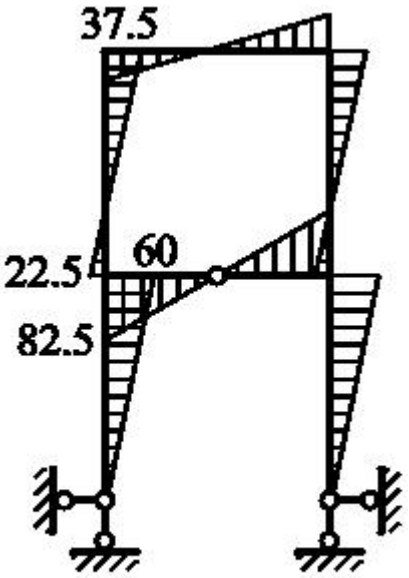
解力法方程：

$$\delta_{11}=\frac{1}{EI}[(\frac{1}{2}\times 3m\times 3m\times 2m)\times 2+3m\times 6m\times 3m]\times 2=144m^3$$

$$\Delta_{1P}=\frac{1}{EI}[(3m\times 6m\times 30kN\cdot m+\frac{1}{2}3m\times 3m\times 80kN\cdot m]\times 2=1800kN\cdot m$$

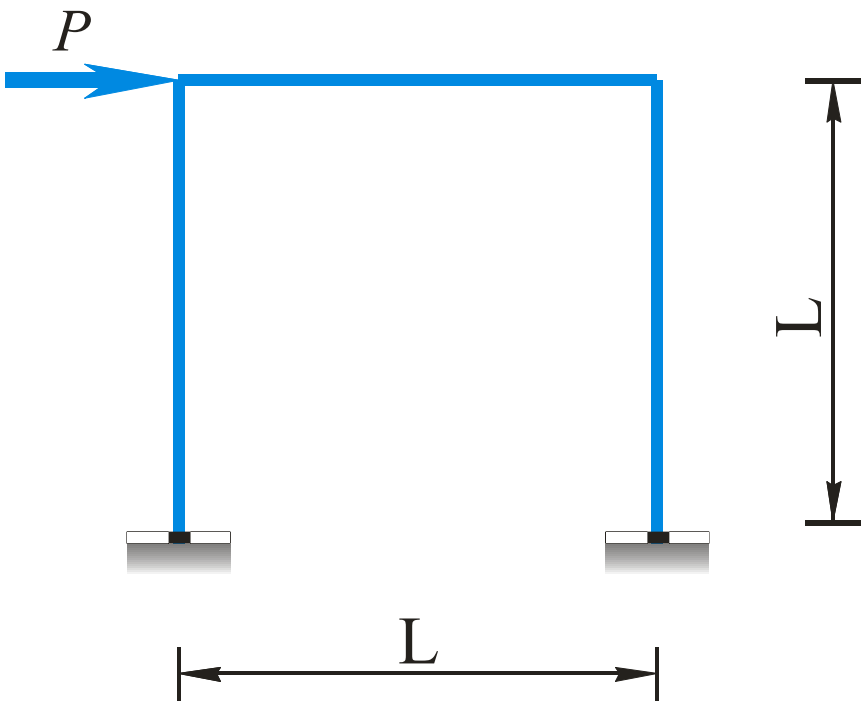
代入力法方程：$X_1=-\frac{\Delta_{1P}}{\delta_{11}}=-12.5kN$

叠加法作弯矩图：$M=\overline{M}_1X_1+M_P$



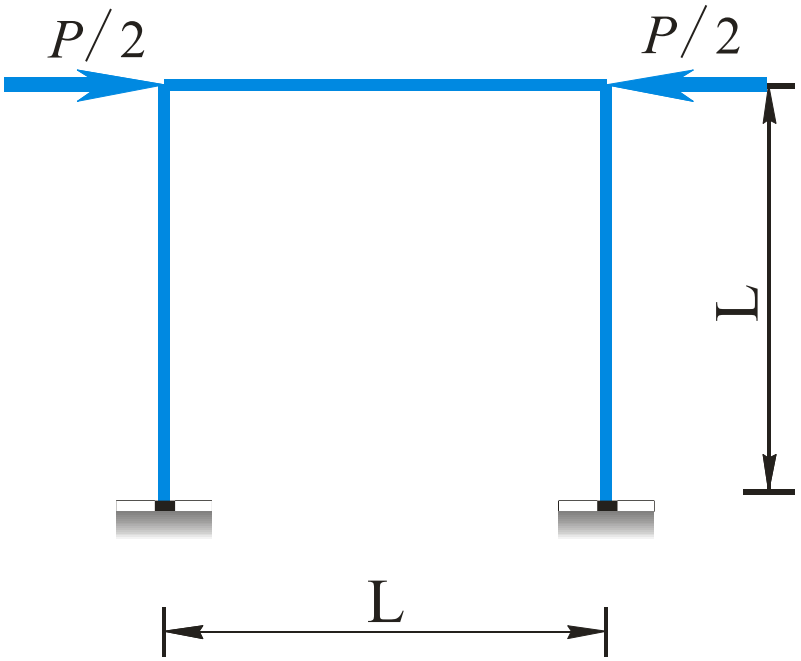
M图（单位 kN·m）

例2：用力法求解，EI＝常数。

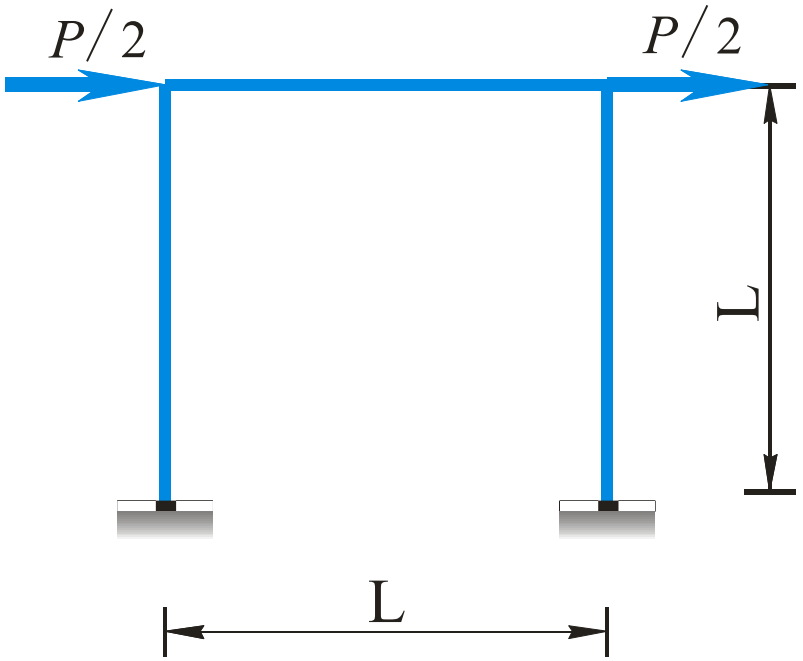


将外荷载分解为对称和反对称两组

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

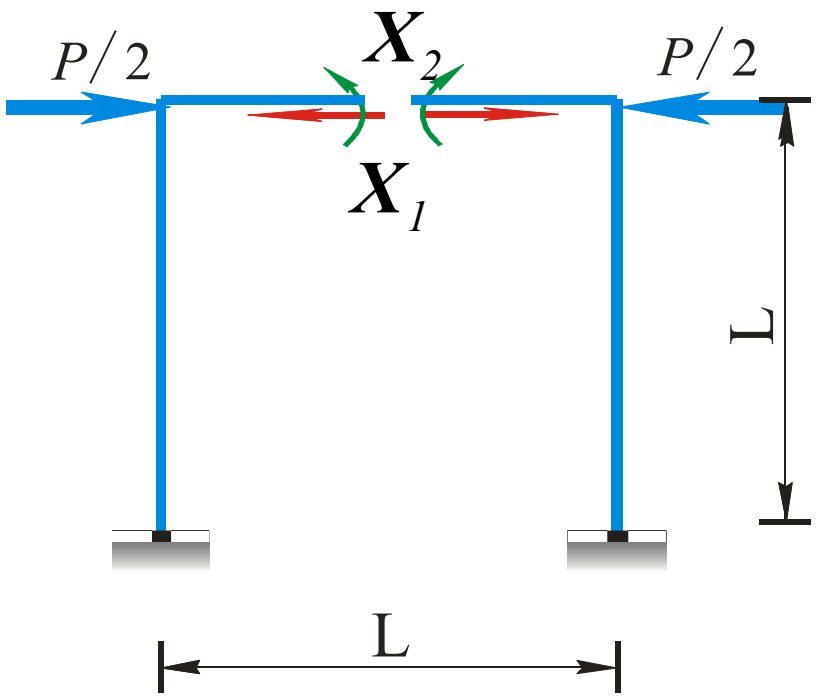


正对称荷载



反对称荷载

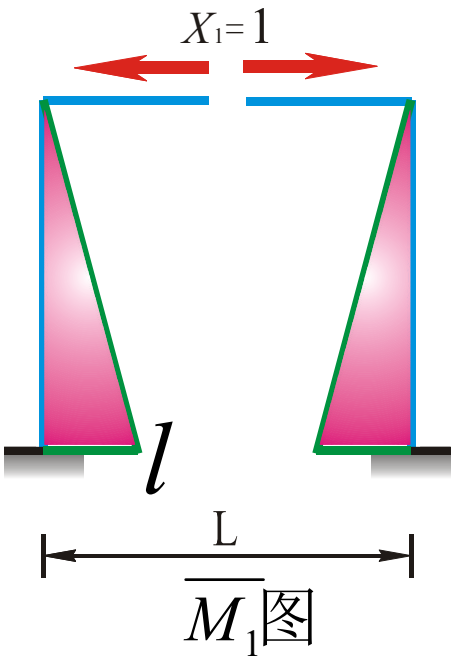
正对称荷载作用下：

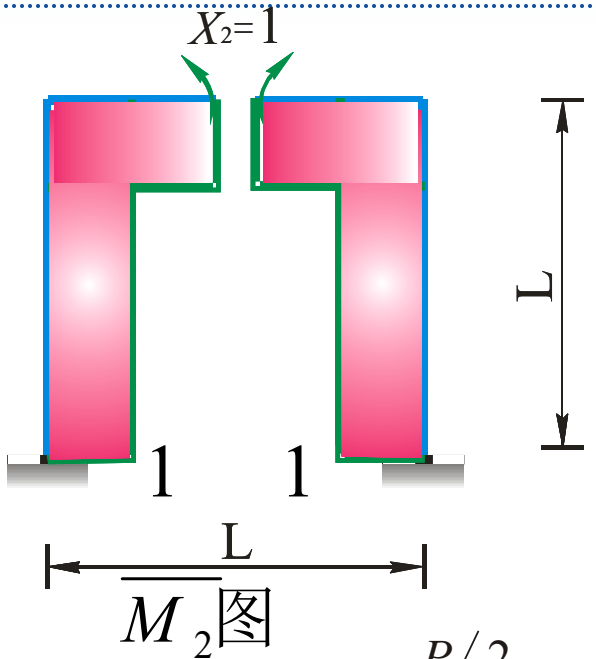


$$\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1P}=0$$

$$\delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2P}=0$$

求系数和自由项：





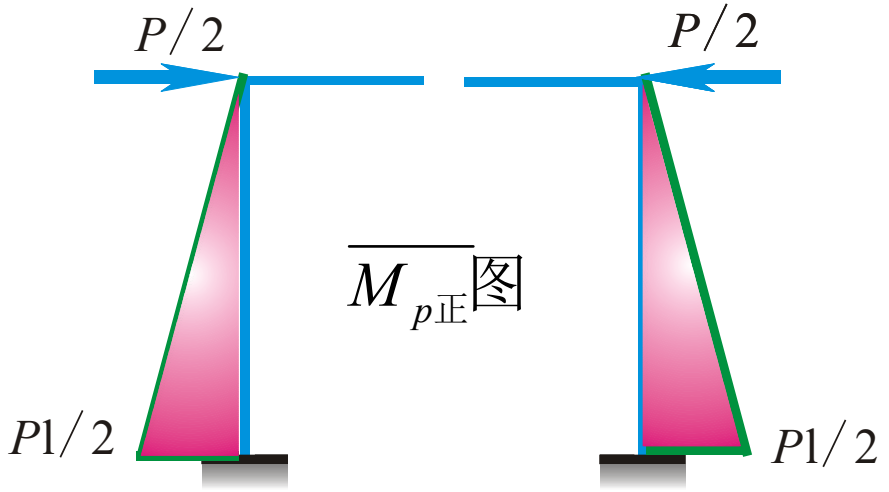
$$\Delta_{1P}=-\frac{l^3}{3EI}$$

$$\Delta_{2P}=\frac{Pl^2}{2EI}$$

$$\delta_{11}=\frac{2l^3}{3EI}$$

$$\delta_{22}=\frac{3l}{EI}$$

$$\delta_{12}=\delta_{21}=\frac{l^2}{EI}$$



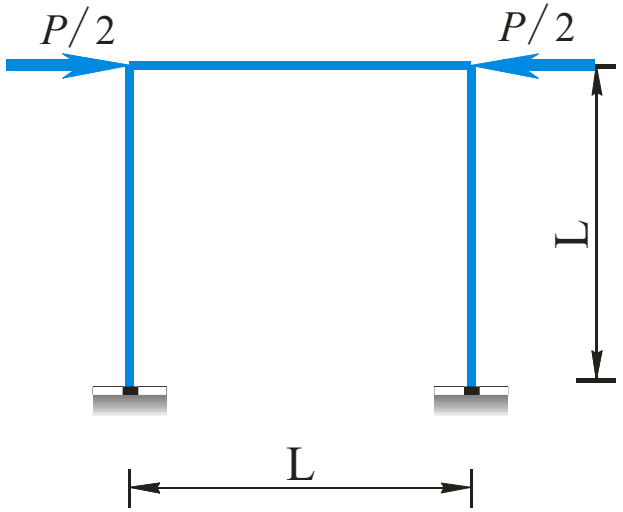
求多余未知力：

$$X_1 = \frac{p}{2} \qquad X_2 = 0$$

外荷载只在横梁中产生与之相同的轴力

$$M_{正} = \overline{M}_1 X_1 + M_{P正}$$

$$M_{正} = 0$$

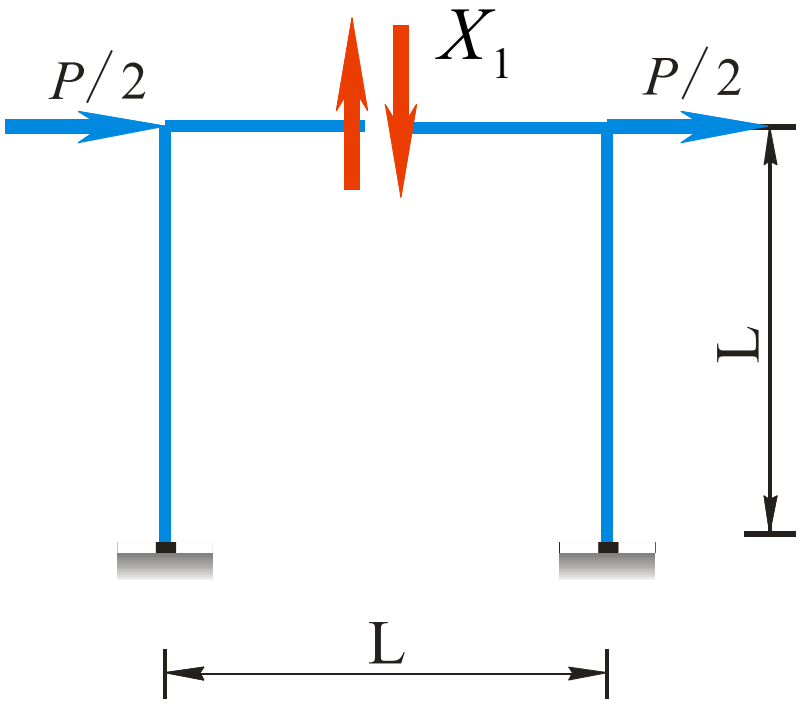


在对称荷载作用下，无弯矩。只需计算在反对称荷载作用下内力。

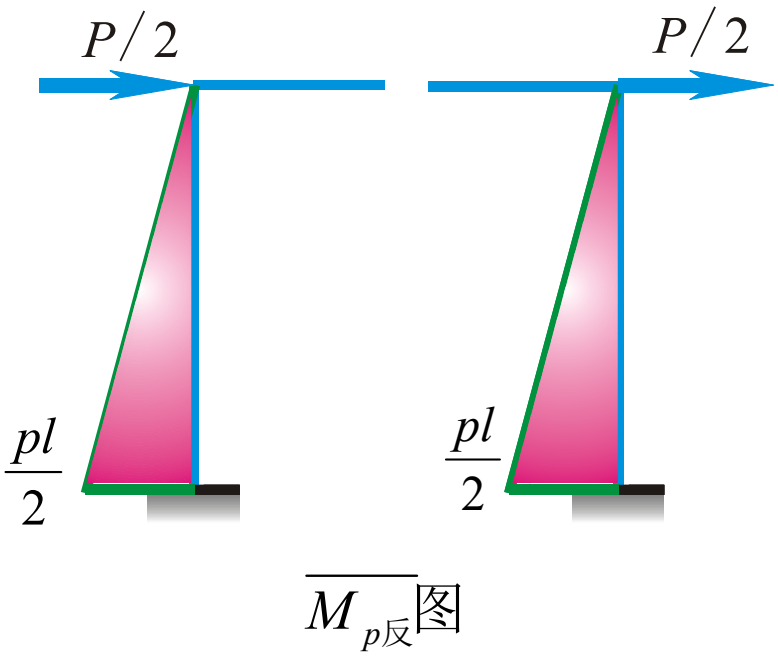
反对称荷载作用下：

对称结构在反对称荷载作用下只有反对称多余未知力：

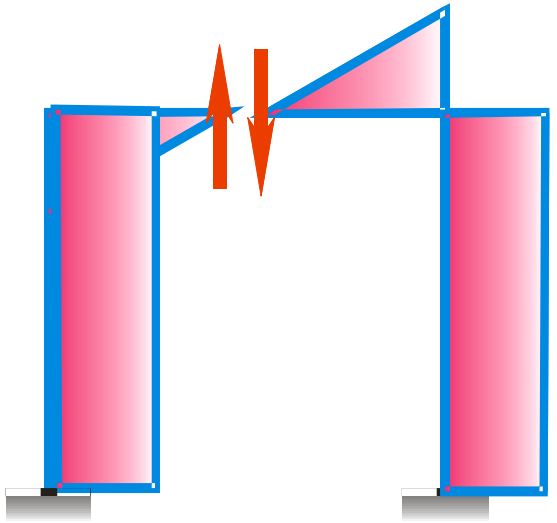
$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0$$



求系数、自由项、解力法方程

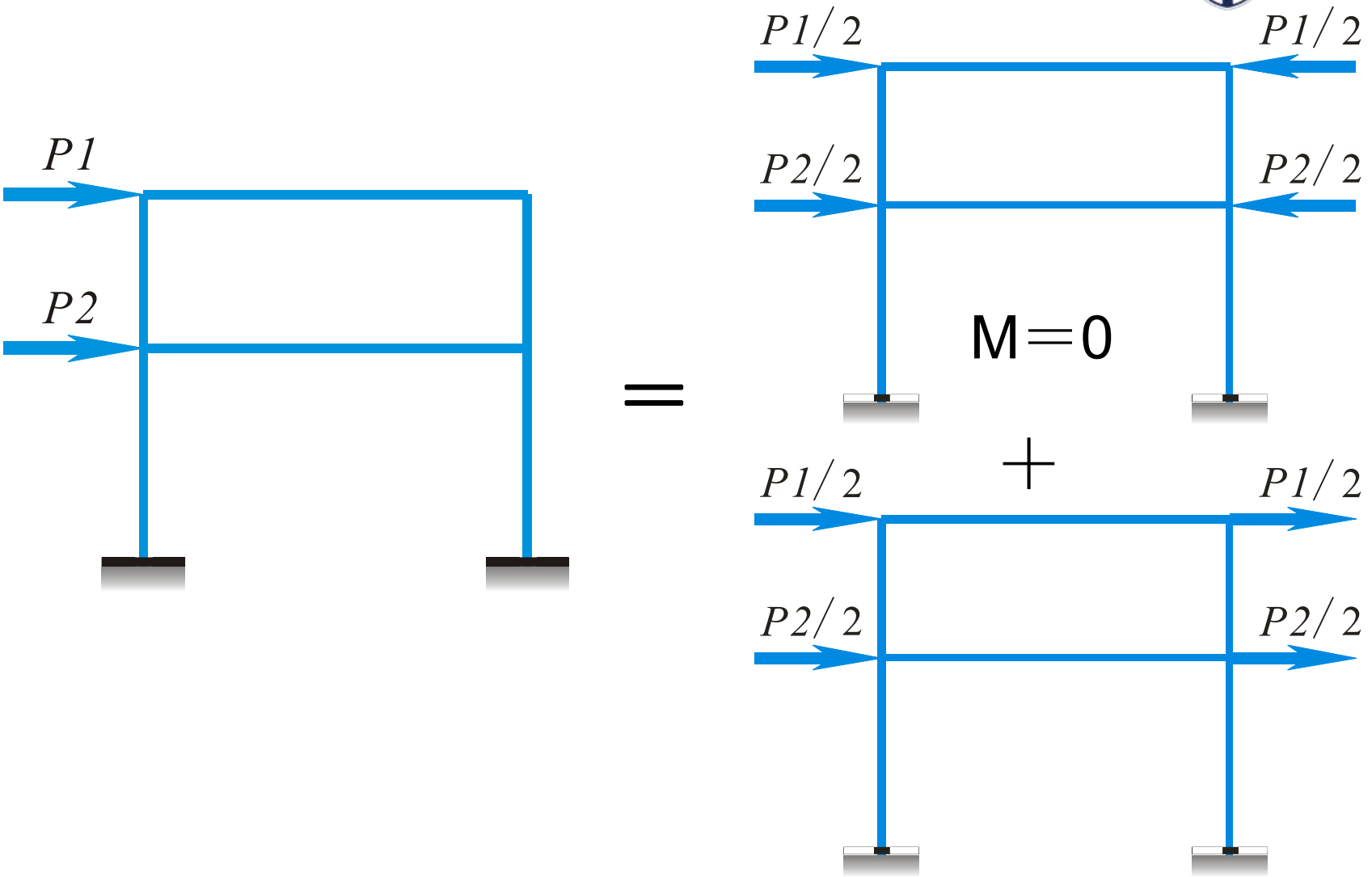


$\overline{M}_{p反}$图

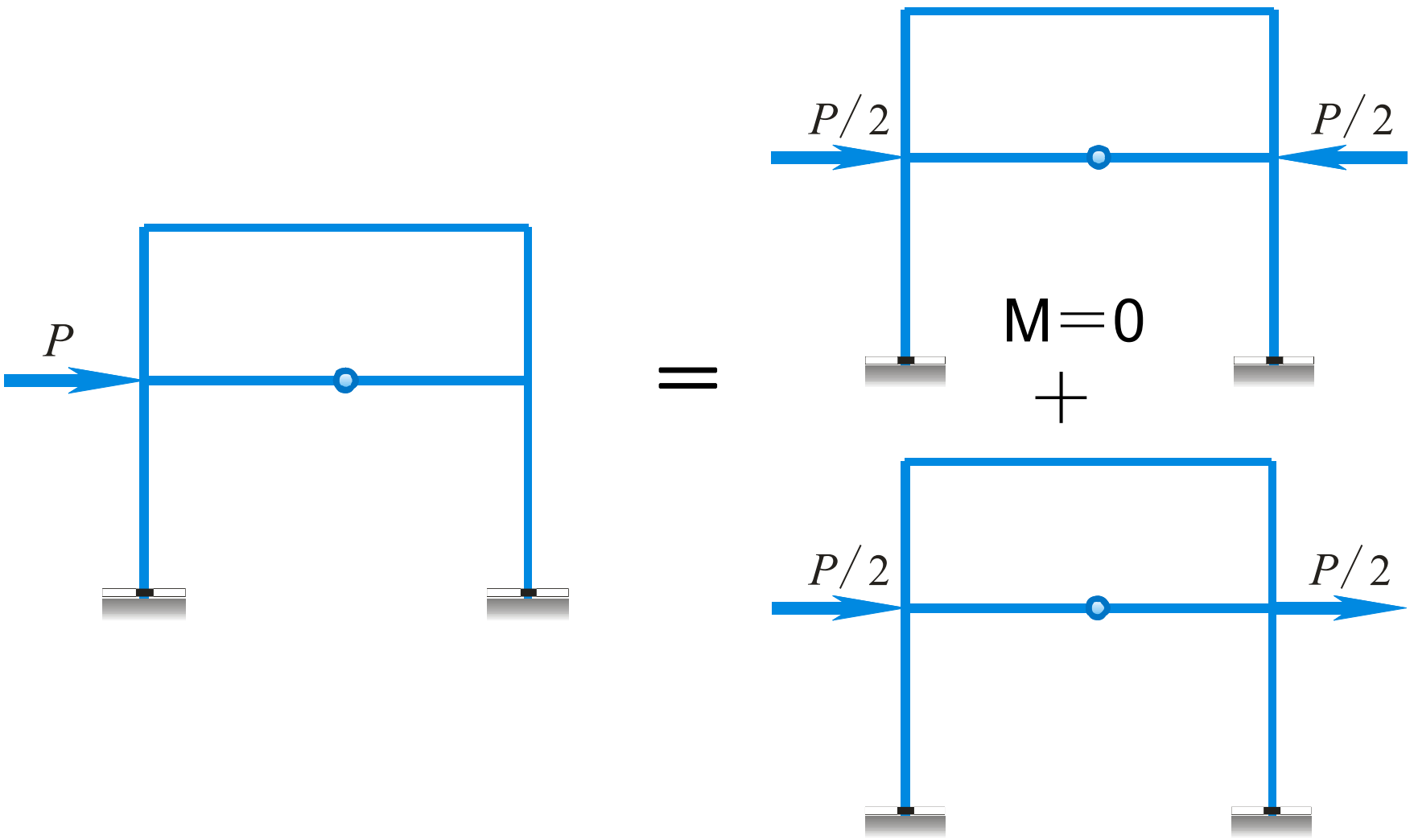


$\overline{M}_1$图

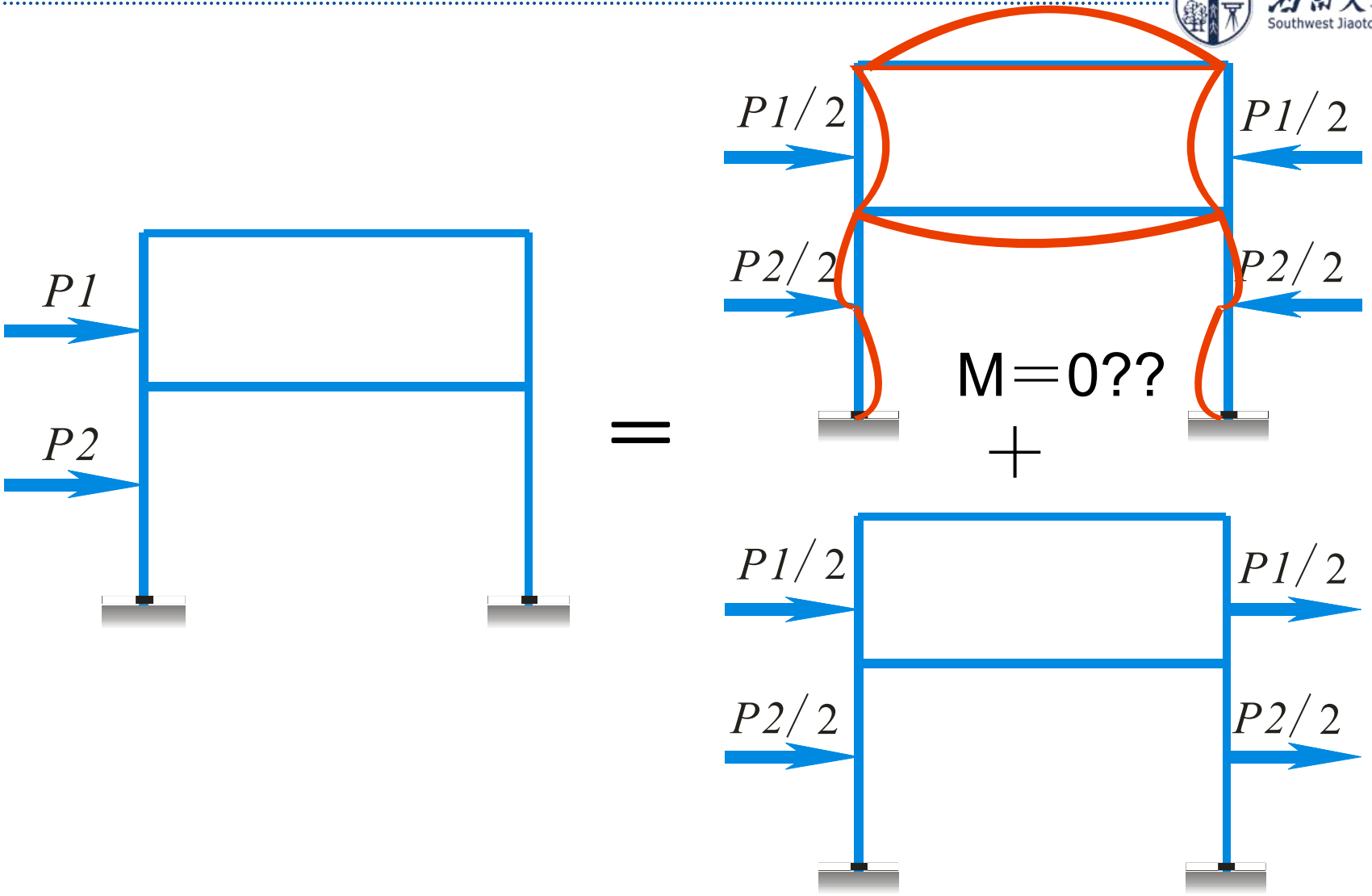
例3



例4



例5



半结构分析法

五. 对称结构的半结构分析法

根据对称结构的受力与变形特点，为简化结构计算，可截取半个结构来作分析，即为对称结构的半结构分析法。

半结构分析法要求该半结构能等效代替原结构的半边的受力与变形状态。

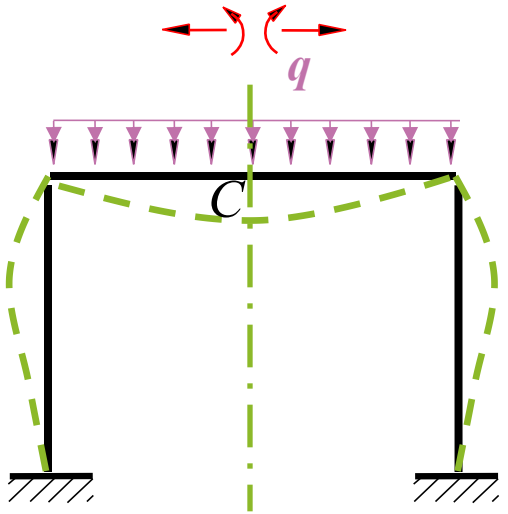
关键：（1）沿对称轴被截开处应按原结构上的位移条件及相应的静力条件设置合适的支承。

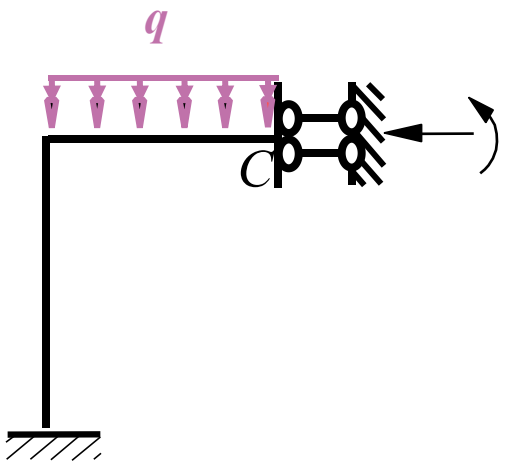
（2）忽略轴向变形

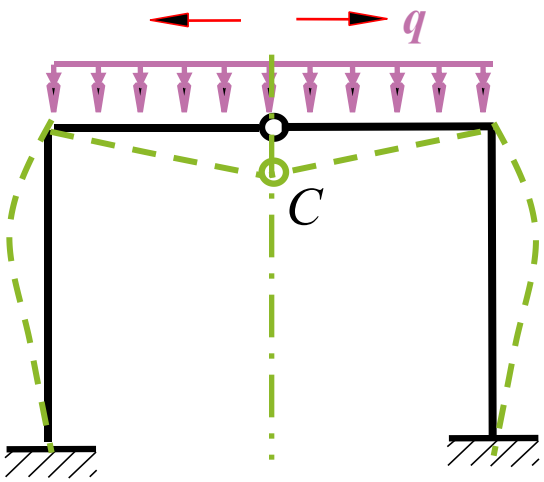
1.奇数跨对称刚架

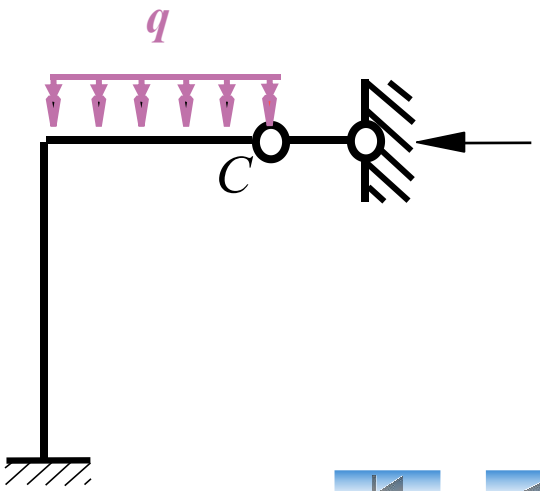
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

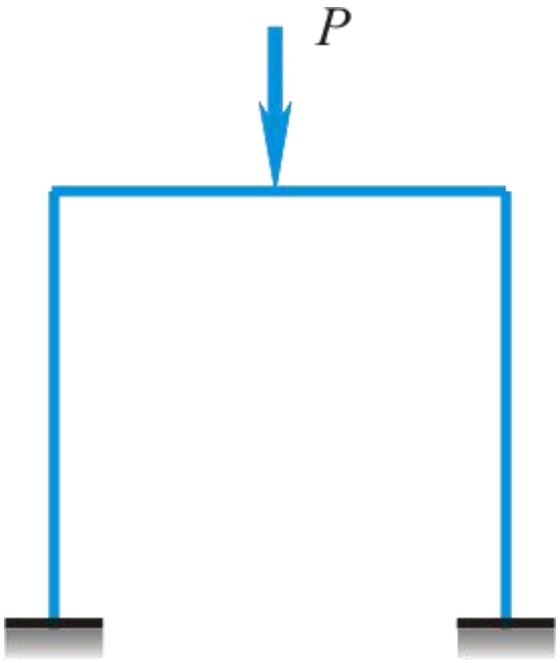
① 正对称荷载作用下的半结构

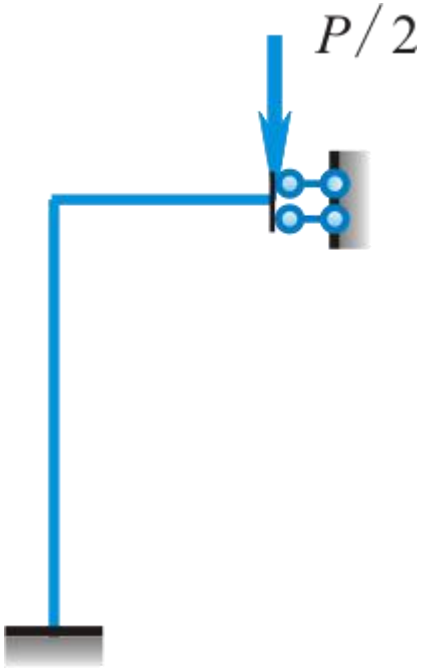




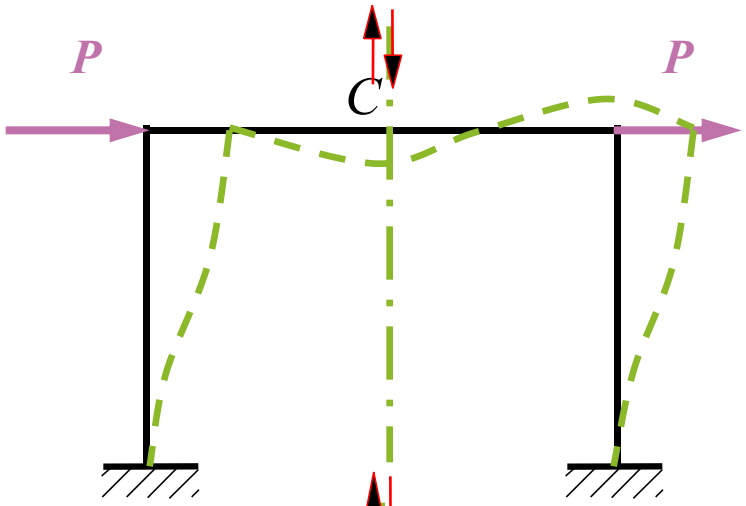


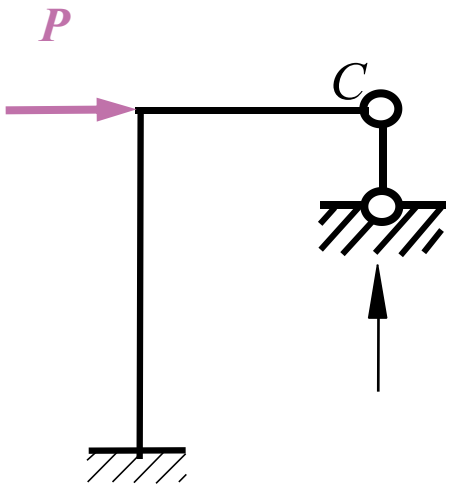


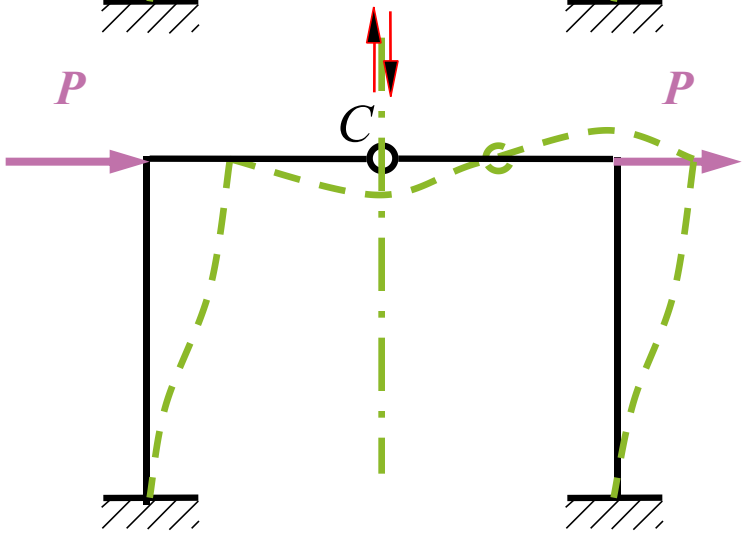

P

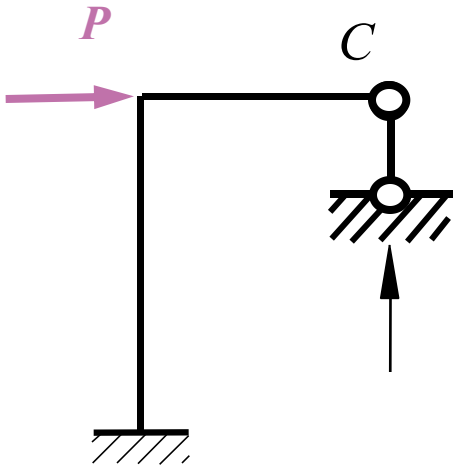

P/2

②反对称荷载作用下的半结构





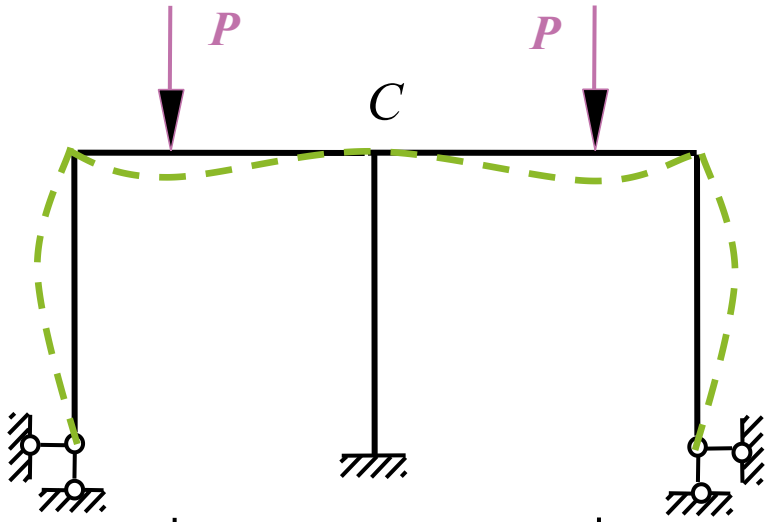


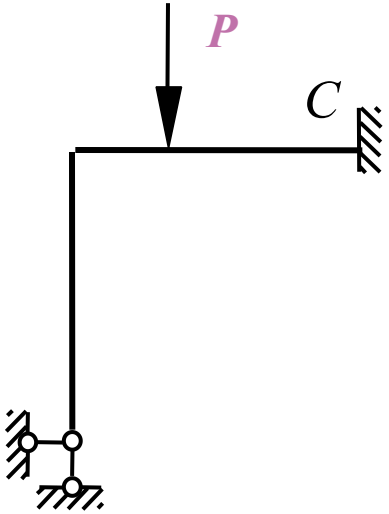


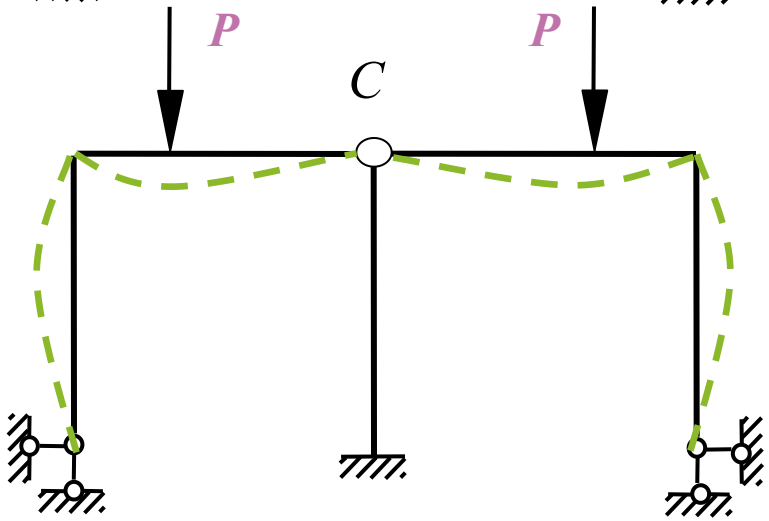
2. 偶数跨对称刚架

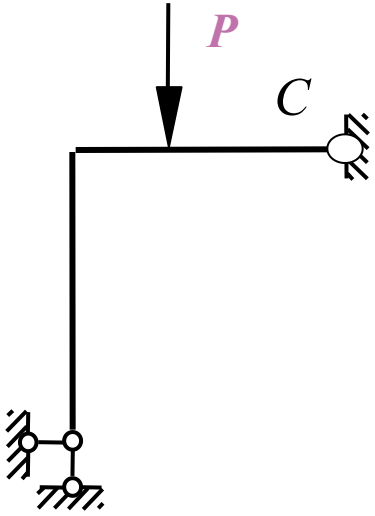
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

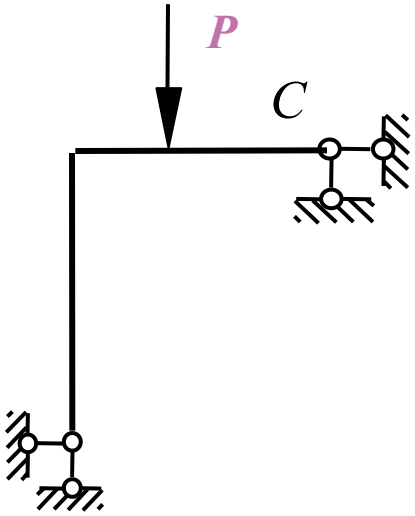
① 正对称荷载作用下的半结构

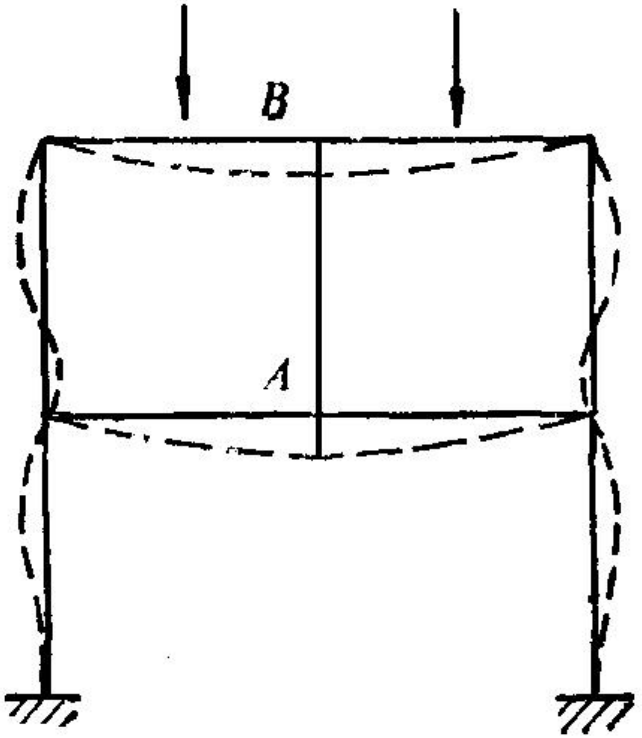


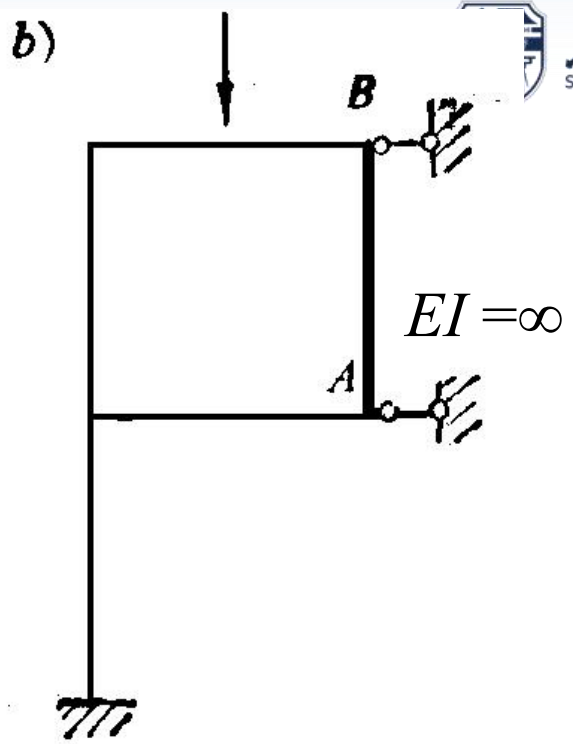








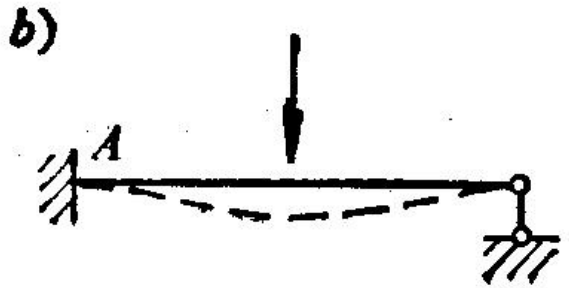




在对称轴上的结点*B* 和*A* 均无转角及水平线位移，但可发生竖向线位移且两点相等，中央竖杆*AB*不发生挠曲。

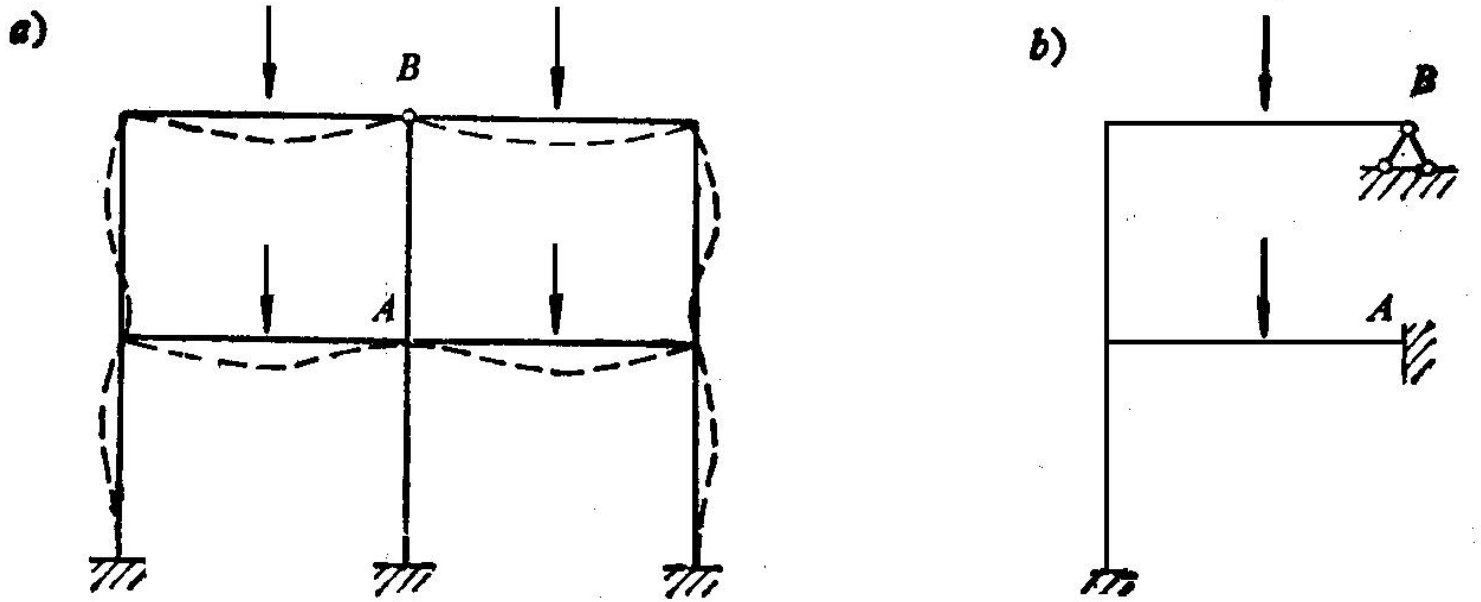
因此截取半结构时，可将杆*AB* 看作刚性杆而保留，并在结点*B*、*A* 分别加上水平链杆支承。





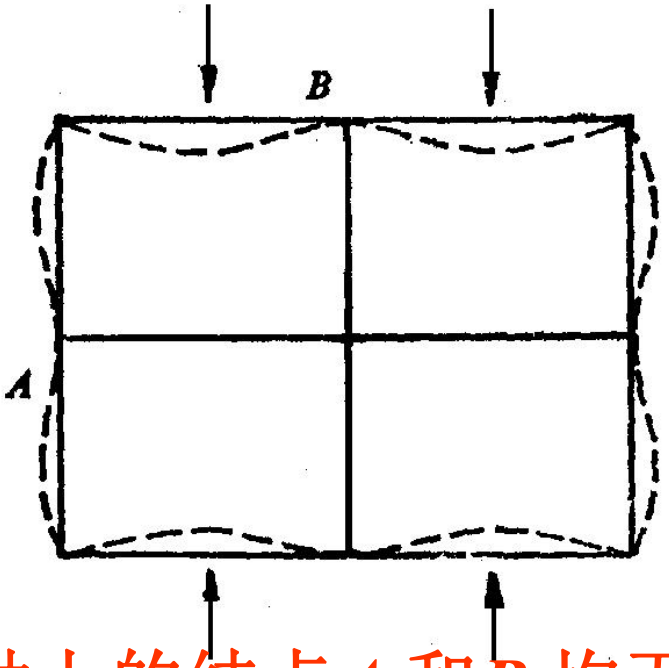
在对称轴上的结点*A* 不发生反对称的转动和任何线位移。

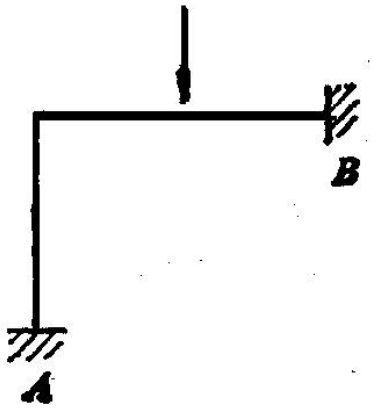
截取半个结构分析时，切口应处理成固定端



(忽略轴向变形)

在对称轴上的铰结点*B* 左、右可发生相对转动，但无线位移；结点*A* 则无任何位移；位于对称轴上的中央竖柱仅受轴向力而无任何变形。



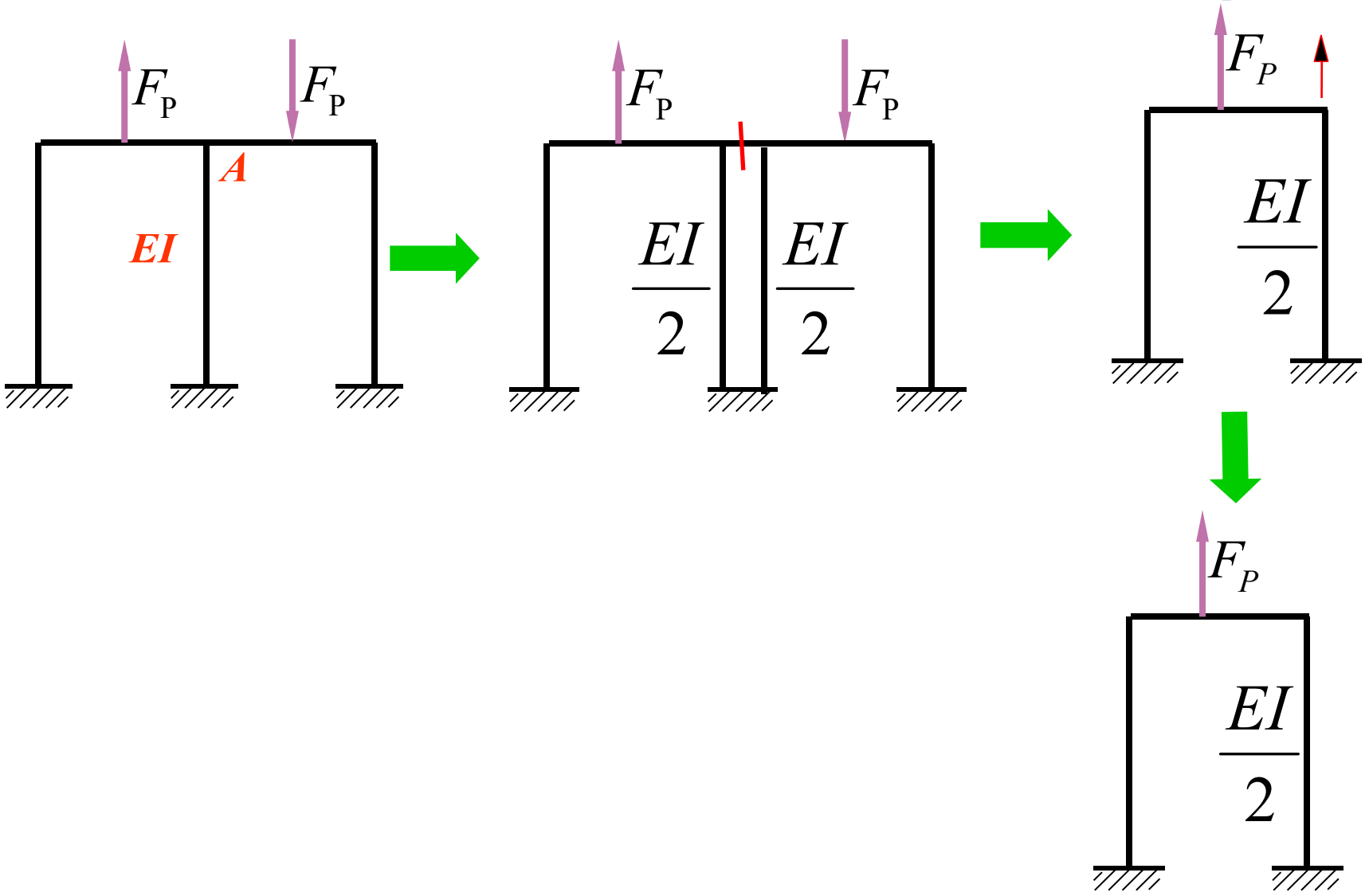


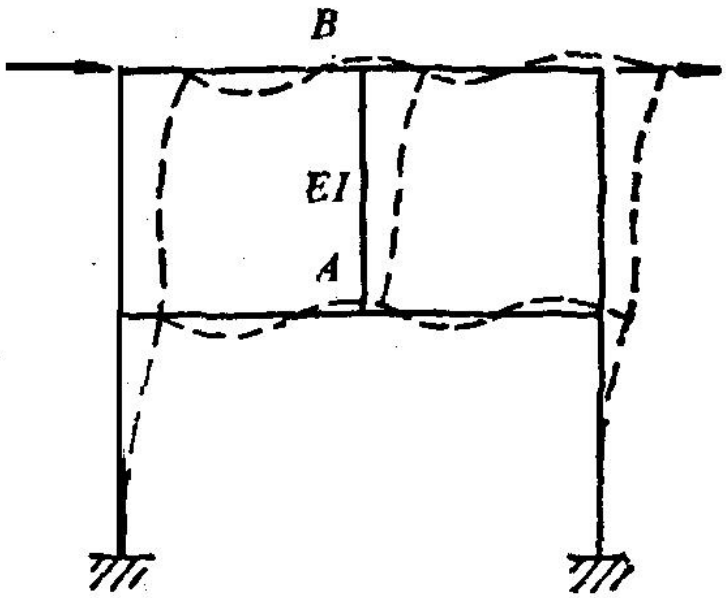
对称轴上的结点*A* 和*B* 均无任何位移。

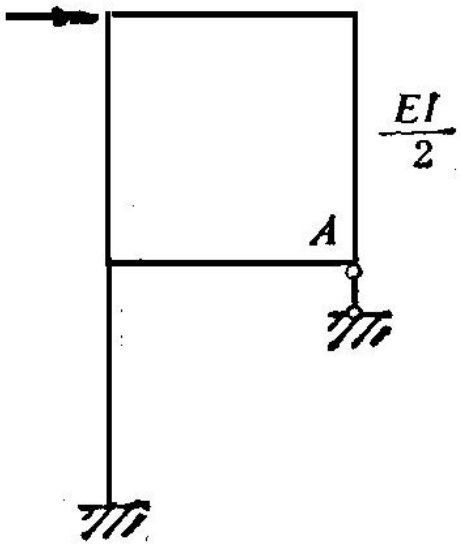
故可截取其1/4结构来进行计算。

② 反对称荷载作用下的半结构

西南交通大学
Southwest Jiaotong University



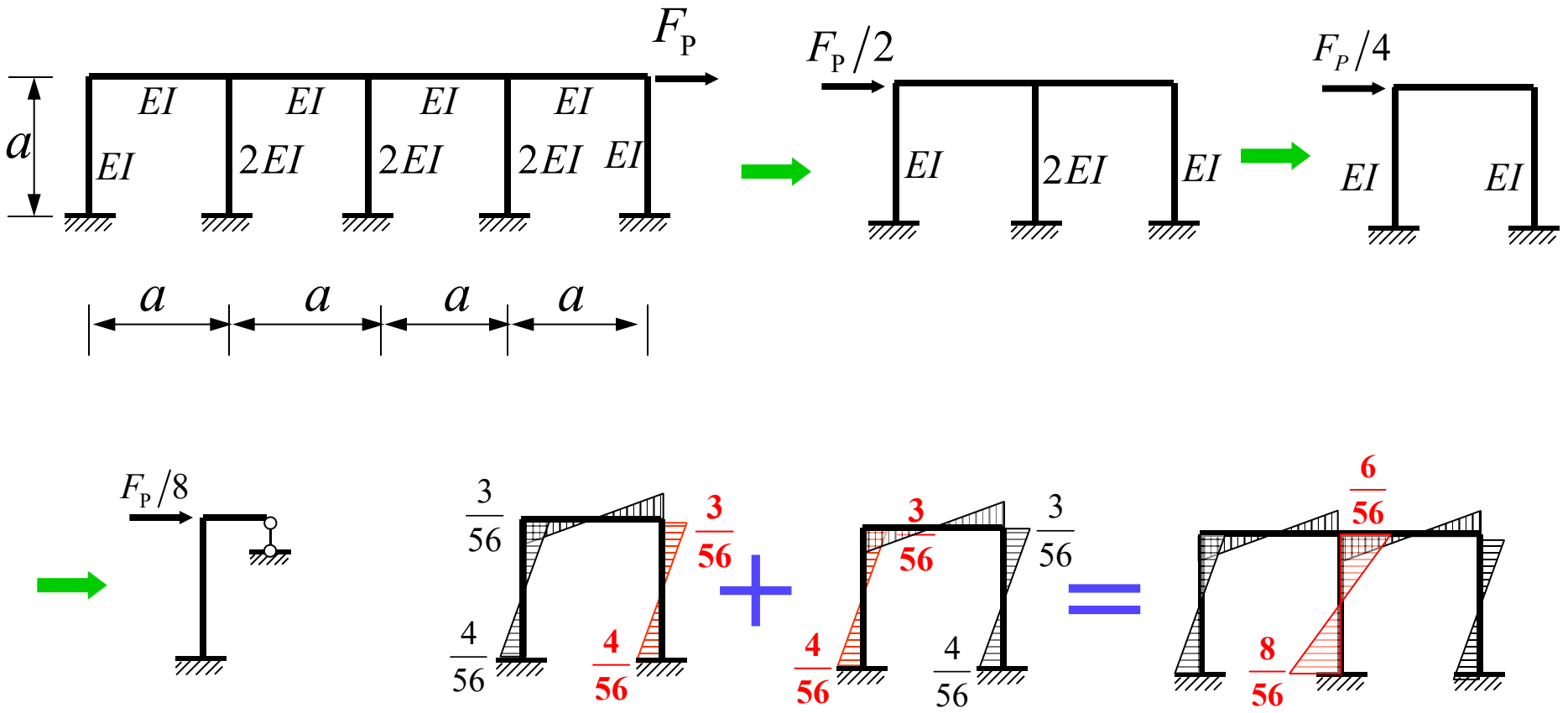


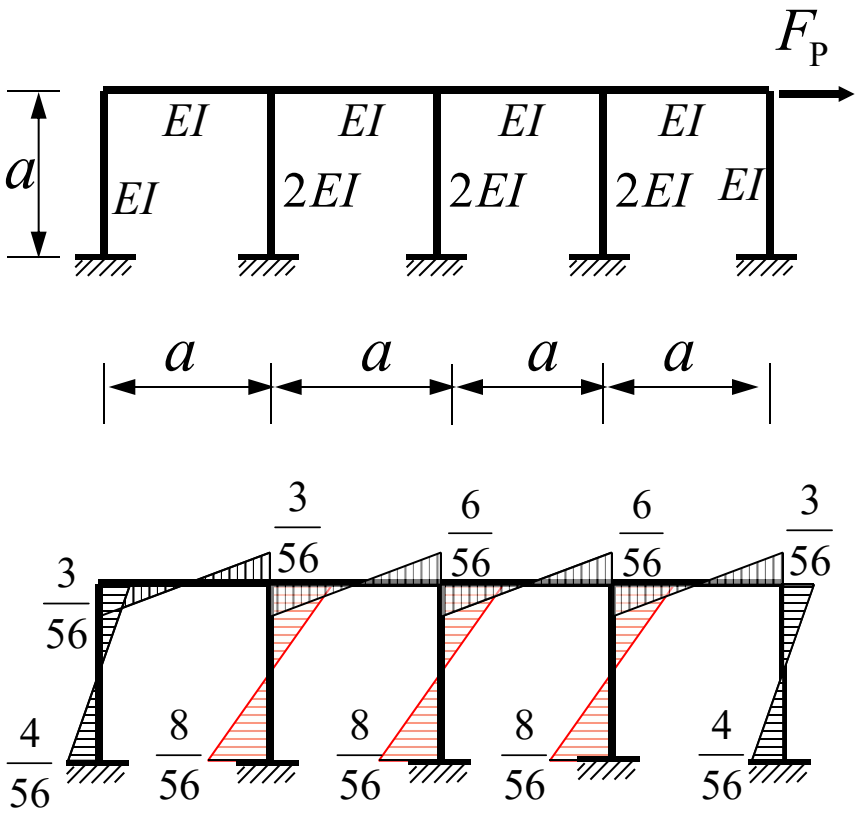


对称轴上的结点*A* 和*B* 均有转角和侧移，但无竖向线位移，中央竖杆*AB*发生挠曲变形。

在截取半结构计算时，除了取竖杆*AB* 刚度之半(*EI*/2)外，还应在*A*处加一竖向链杆支承。

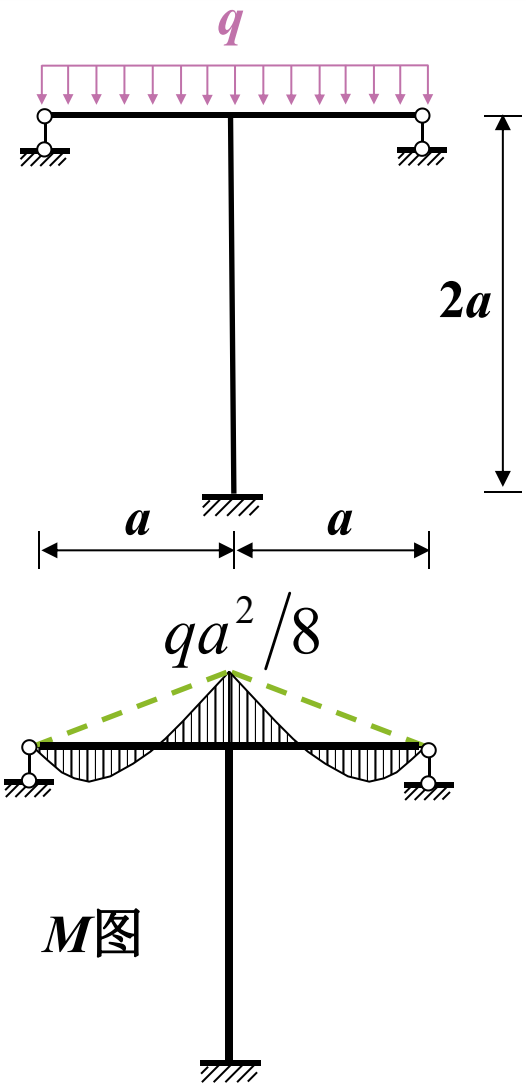
例6:用力法计算图示结构。

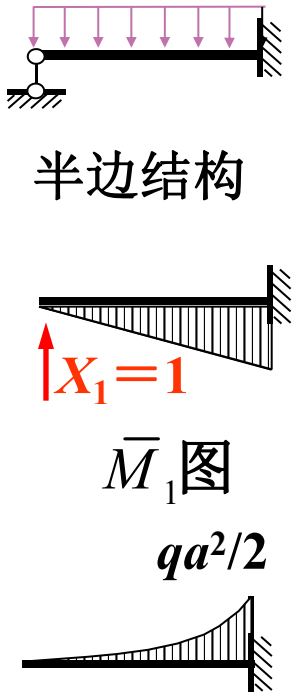



F_P
a
EI
EI
EI
$2EI$
EI
$2EI$
EI
$2EI$
EI
a
a
a
a
$\frac{3}{56}$
$\frac{6}{56}$
$\frac{6}{56}$
$\frac{3}{56}$
$\frac{3}{56}$
$\frac{4}{56}$
$\frac{8}{56}$
$\frac{8}{56}$
$\frac{8}{56}$
$\frac{4}{56}$

M图($F_P a$)

例6:用力法计算图示结构。*EI*=常数。





【解】

1 基本体系

2 力法方程

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0$$

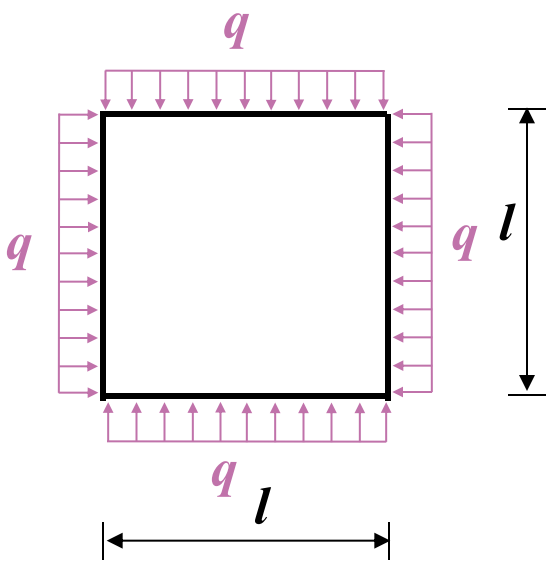
3 求系数和自由项，解方程

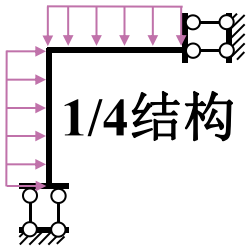
$$\delta_{11}=\frac{a^3}{3EI}\qquad \Delta_{1P}=-\frac{qa^4}{8EI}$$

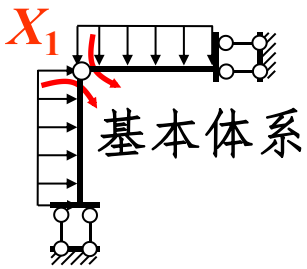
$$X_1=\frac{3qa}{8}$$

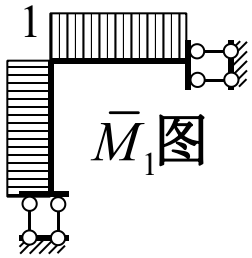
$$M=\bar{M}_1X_1+M_P$$

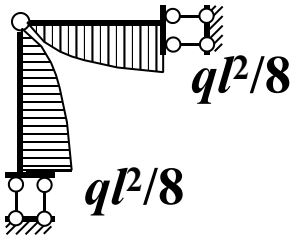
例8:用力法计算图示结构。*EI*=常数。











M_P图

【解】

1 基本体系

2 力法方程

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0$$

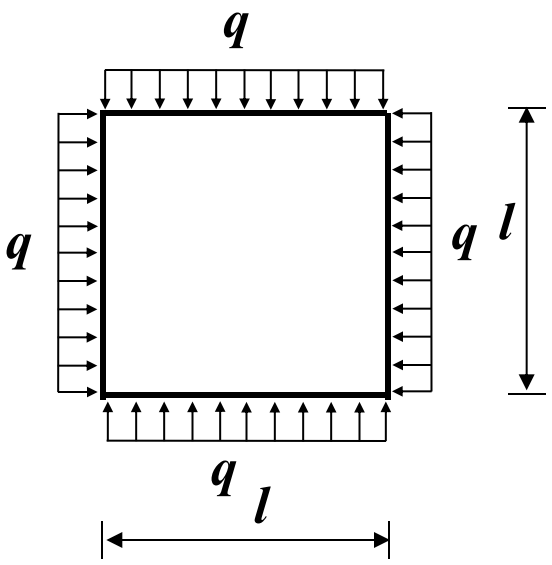
3 求系数，解方程

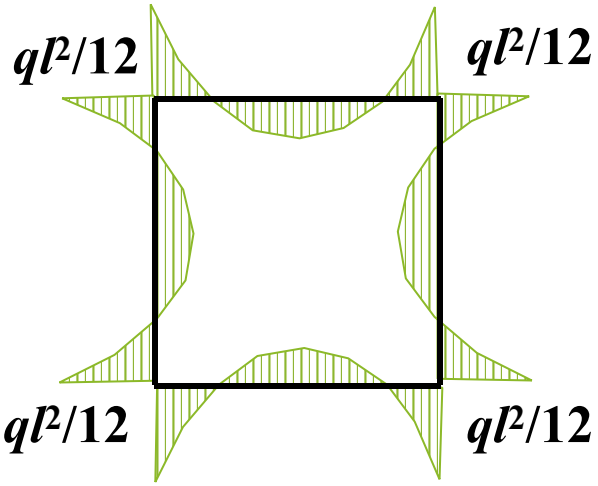
$$\delta_{11}=l/EI$$

$$\Delta_{1P}=-ql^3/12EI$$

$$X_1=ql^2/12$$

4 $M=\bar{M}_1X_1+M_P$





*M*图

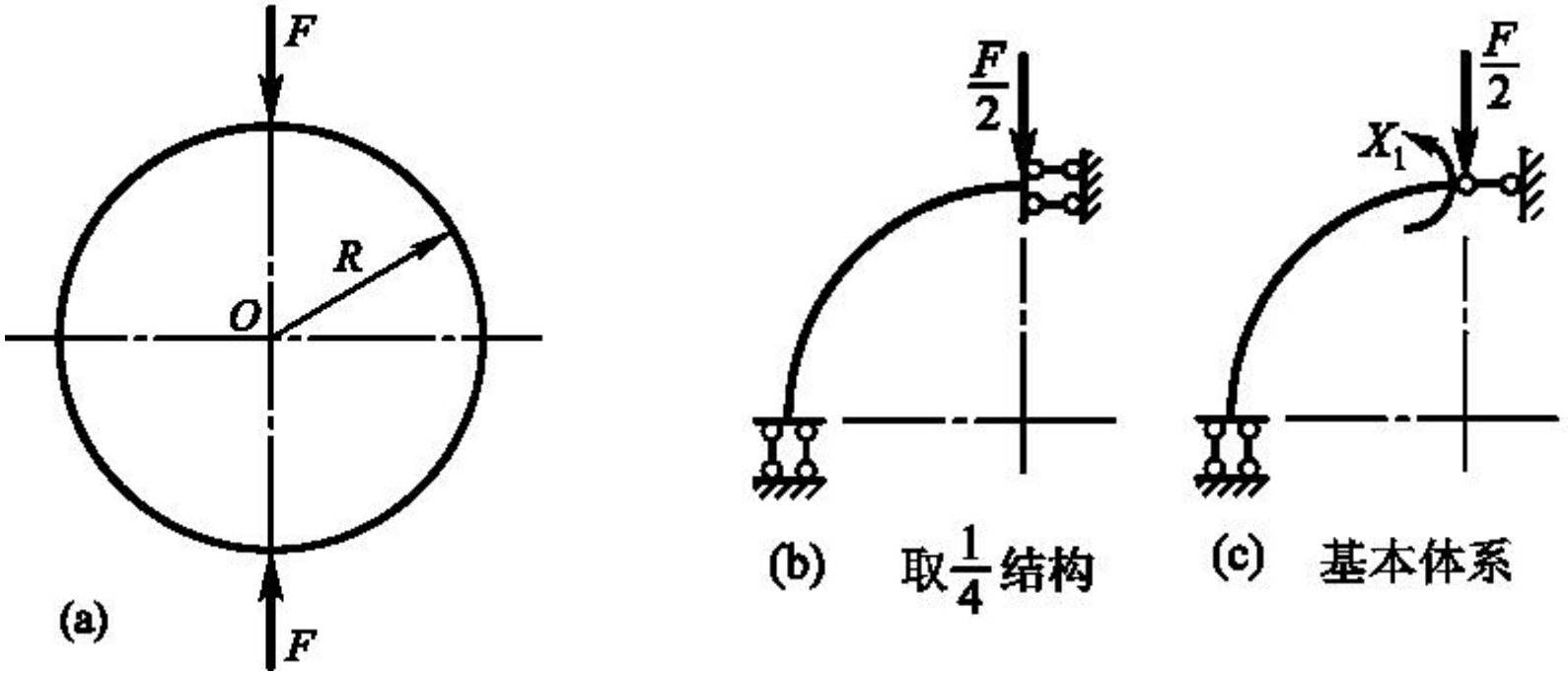
例9　试计算图a所示圆环的内力。EI=常数。

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

解：结构是一个三次超静定结构，有两个对称轴。

可取1/4结构分析，计算简图如图b。

基本体系如图c。



例9　试计算图a所示圆环的内力。EI=常数。

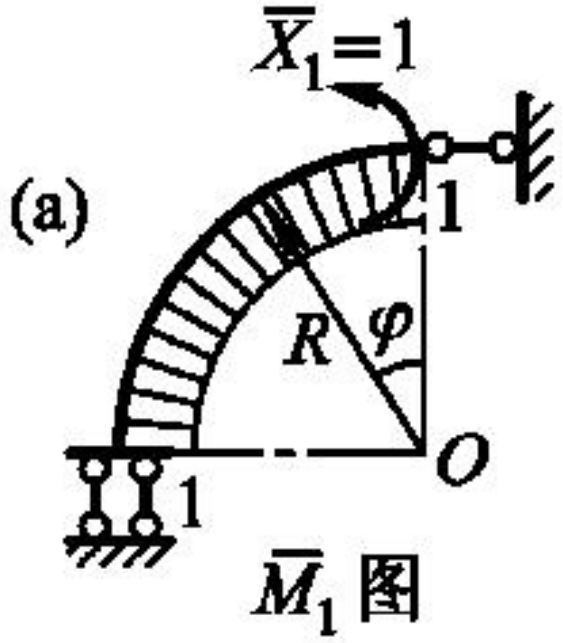
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

取极坐标系，

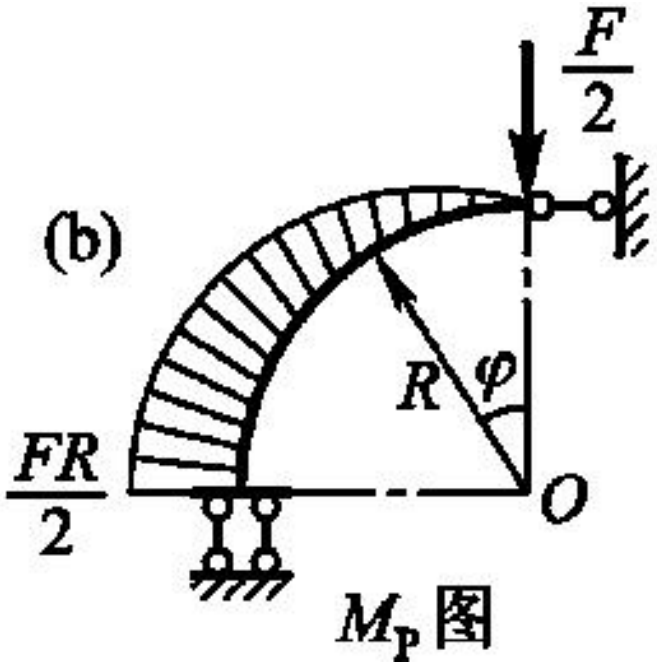
单位弯矩和荷载弯矩分别为：

$$\overline{M}_1 = 1$$

$$M_P = -\frac{FR}{2}\sin\varphi$$



$\overline{M}_1$ 图



M_P 图

例9　试计算图a所示圆环的内力。EI=常数。

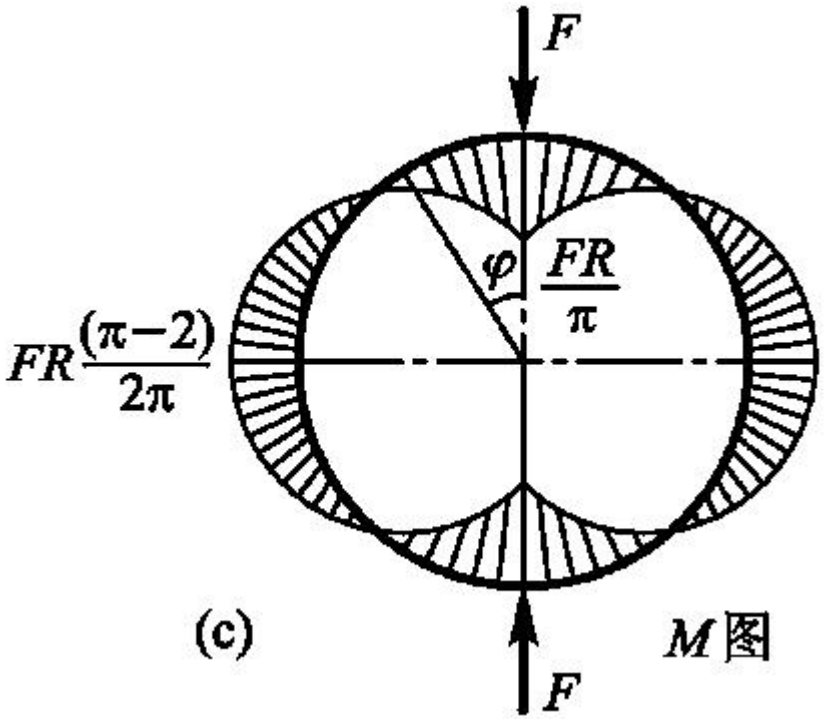
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

位移计算时略去轴力、剪力及曲率影响，只计弯矩一项。则：

$$\delta_{11}=\int\frac{\overline{M}_1^2\mathrm{d}s}{EI}=\frac{\pi R}{2EI}$$

$$\Delta_{1\mathrm{P}}=\int\frac{\overline{M}M_{\mathrm{P}}\mathrm{d}s}{EI}=-\frac{FR^2}{2EI}$$

可得 $X_1=-\dfrac{\Delta_{1\mathrm{P}}}{\delta_{11}}=\dfrac{FR}{\pi}$

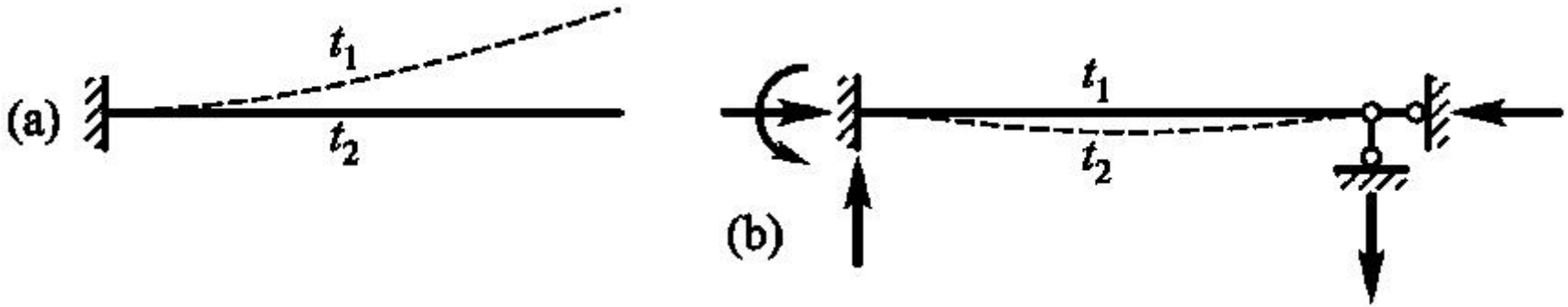


(c)　　M图

§7—6 温度变化时超静定结构的计算

§7-6 温度变化时超静定结构的计算

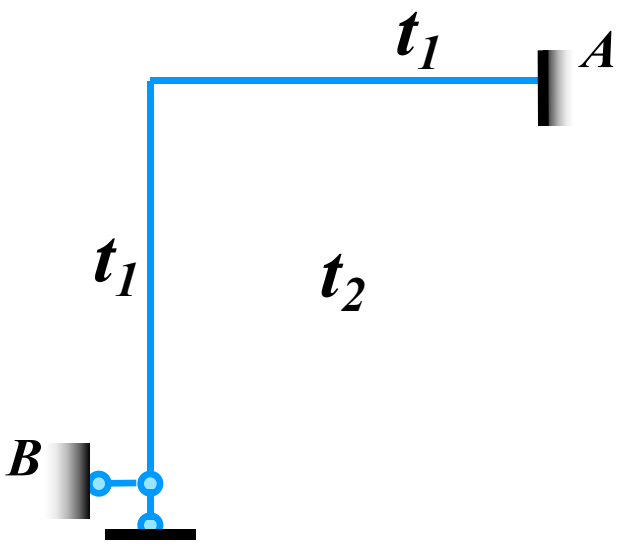
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

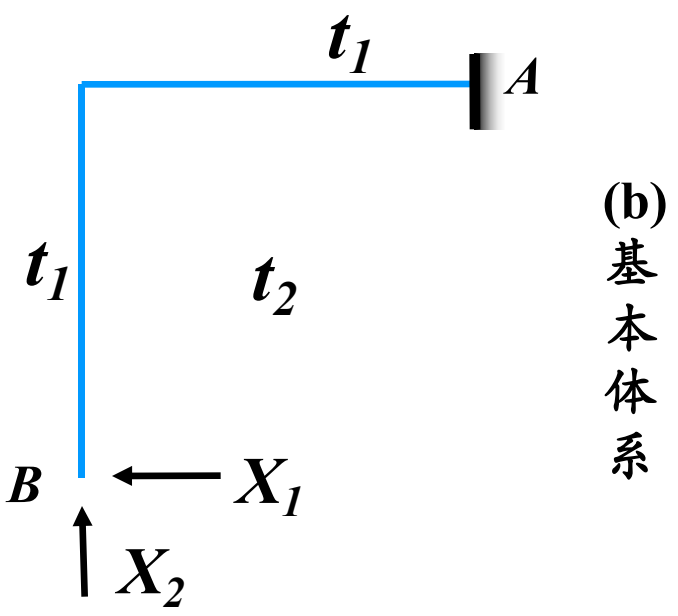


图a所示静定梁，当温度改变时，梁可以自由地变形不受任何阻碍。

图b所示超静定梁，当温度改变时，梁的变形受到两端支座的限制，因而产生支座反力及内力。

求图（a）所示结构的弯矩图





(b)
基本体系

与荷载作用下方法相同

力法典型方程

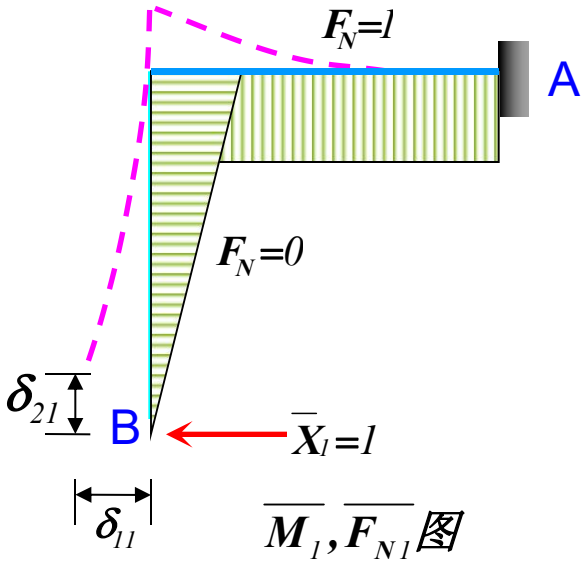
$$\left.\begin{aligned}\Delta_1 &= \delta_{11}X_1 + \delta_{12}X_2 + \Delta_{1t} = 0\\ \Delta_2 &= \delta_{21}X_1 + \delta_{22}X_2 + \Delta_{2t} = 0\end{aligned}\right\}$$

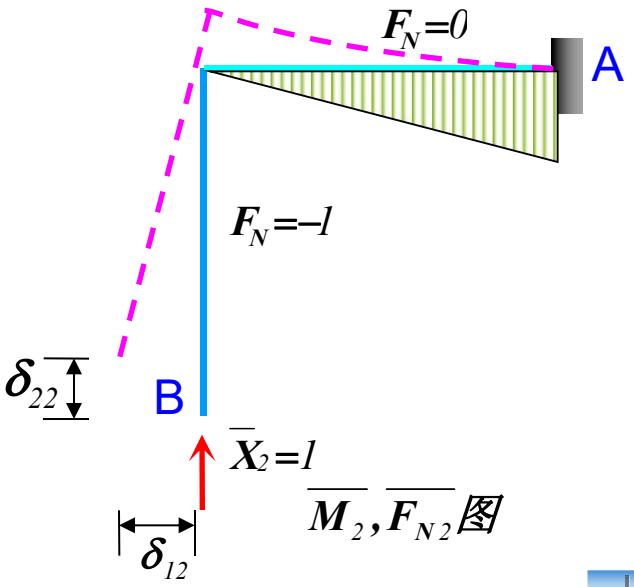
系数、自由项系数

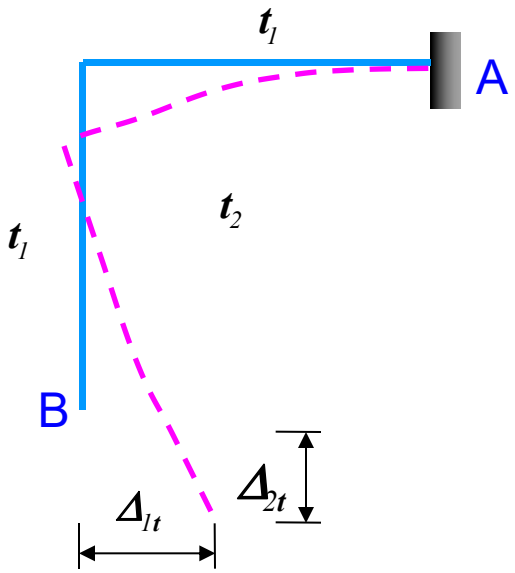
$$\delta_{ii}=\sum\int\frac{\overline{M}_i^2\mathrm{d}s}{EI}+\sum\int\frac{\overline{F}_{Ni}^2\mathrm{d}s}{EA}+\sum\int\frac{k\overline{F}_{si}^2\mathrm{d}s}{GA}$$

$$\delta_{ij}=\delta_{ji}=\sum\int\frac{\overline{M}_i\overline{M}_j\mathrm{d}s}{EI}+\sum\int\frac{\overline{F}_{Ni}\overline{F}_{Nj}\mathrm{d}s}{EA}+\sum\int\frac{k\overline{F}_{si}\overline{F}_{sj}\mathrm{d}s}{GA}$$

$$\Delta_{it}=\sum\alpha t_0\omega_{\overline{N}}+\sum\frac{\alpha\Delta t}{h}\omega_{\overline{M}}$$







叠加法得弯矩图

求出的系数和自由项代入力法典型方程，即可解出多余未知力 X_1 和 X_2 。

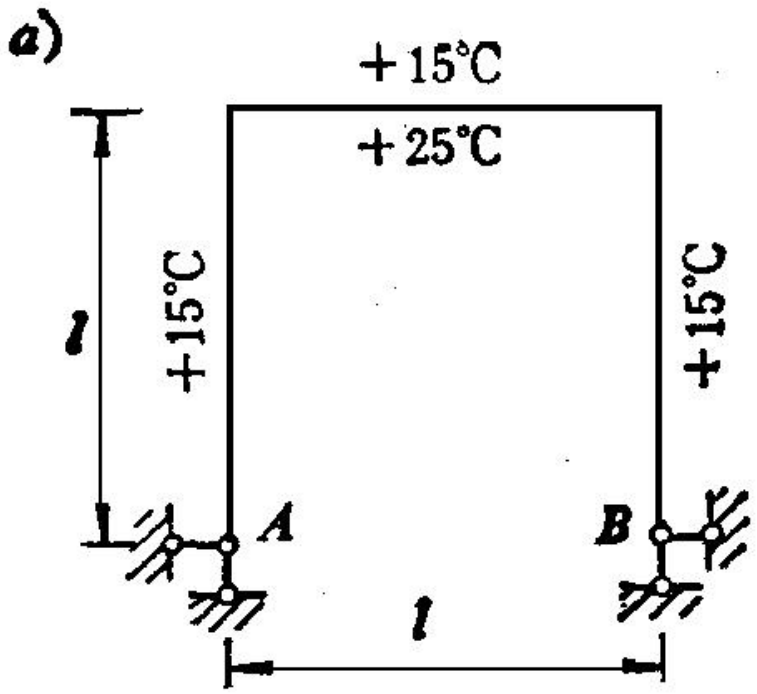
因为基本结构是静定的，在温度改变作用下并不引起内力，所以超静定结构的最终内力只与多余未知力有关最终弯矩的算式为。

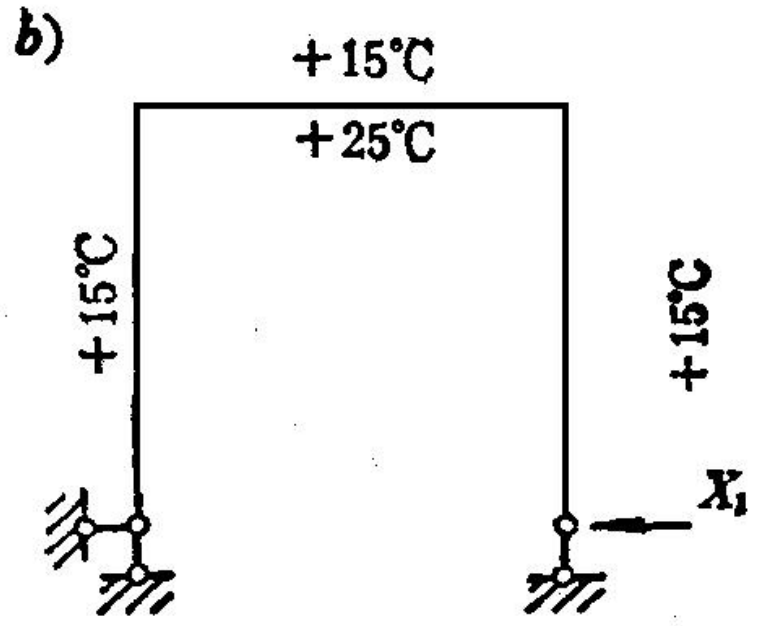
$$M = \overline{M}_1 X_1 + \overline{M}_2 X_2 \boxed{0}$$

例

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

图示两铰刚架，各杆 EI 为常数，其内侧温度升高 25℃，外侧温度升高 15℃，材料的线膨涨系数为α，各杆矩形等截面的高 $h=0.1l$ ，试用力法求解刚架最终弯矩图。

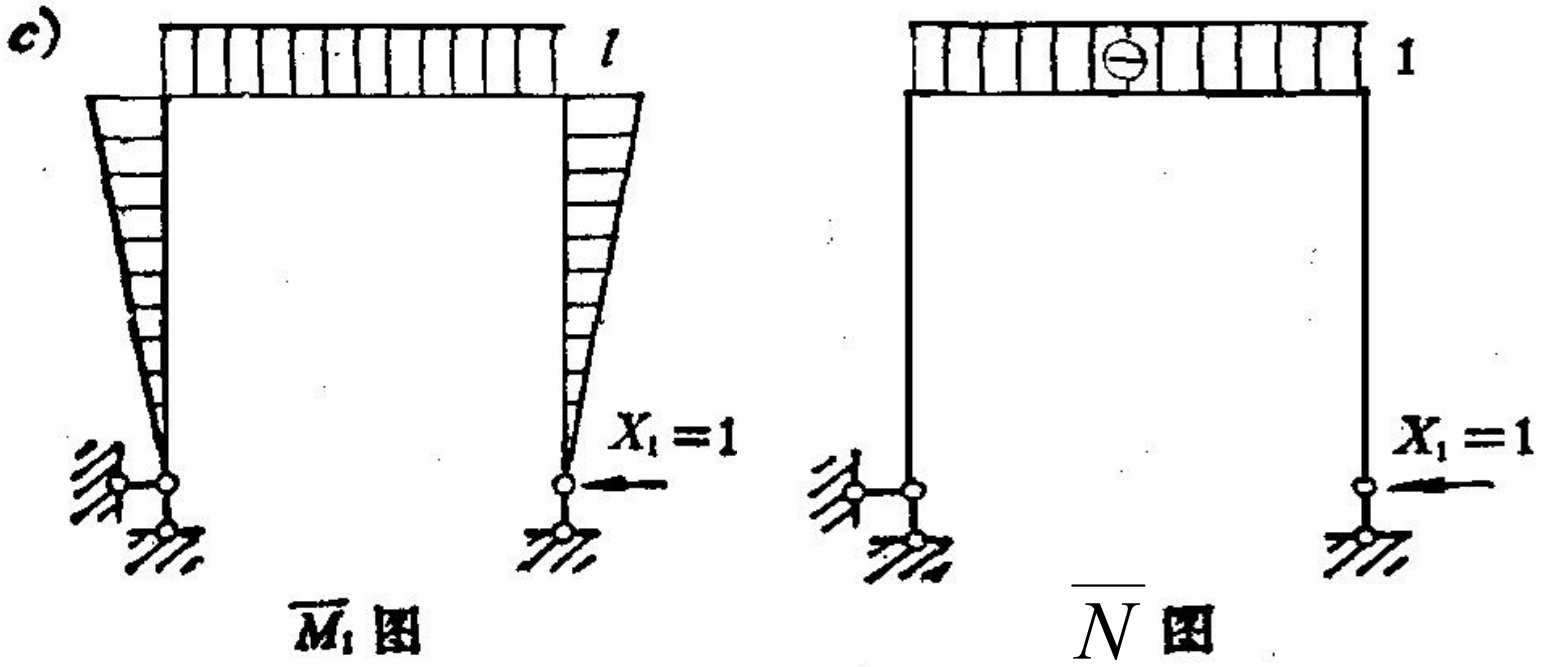




基本体系

力法方程为 $$\delta_{11}X_1+\Delta_{1t}=0$$

为求系数和自由项，作出单位弯矩图和轴力图。



系数、自由项的计算

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

$$\delta_{11}=\sum\int\frac{\overline{M_1^2}dx}{EI}=\frac{5l^3}{3EI}$$

轴线平均温度 $t_0=\frac{1}{2}(25^0+15^0)=20^0C$

轴线内外温度差 $\Delta t=25^0-15^0=10^0C$

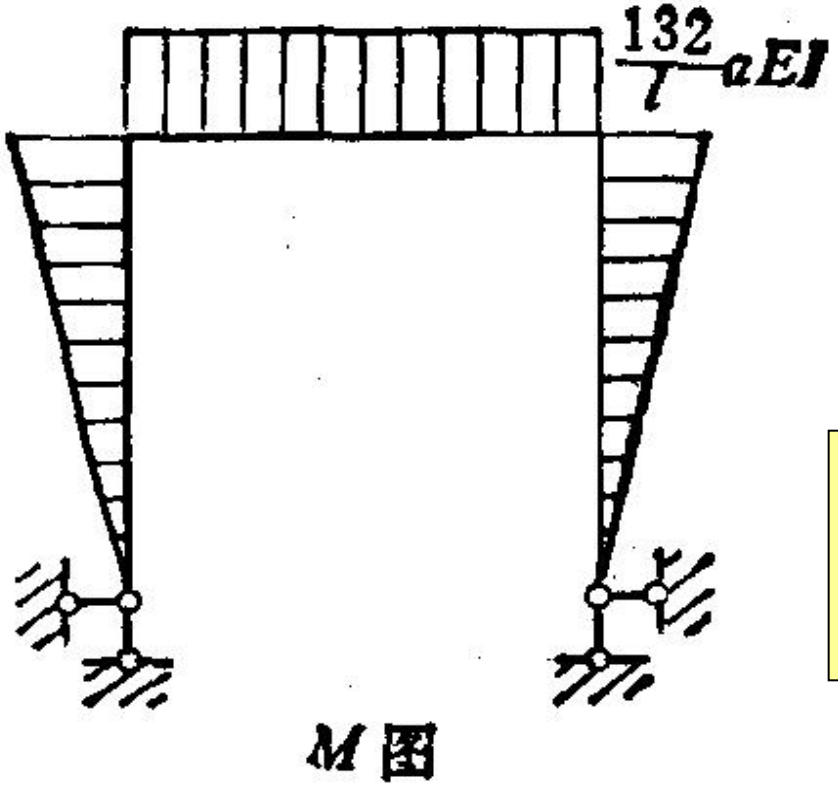
$$\Delta_{1t}=\sum\alpha t_0\int\overline{N}ds+\sum\frac{\alpha\Delta t}{h}\int\overline{M}ds=\sum\alpha t_0\cdot\omega_{\overline{N}}+\sum\frac{\alpha\Delta t}{h}\cdot\omega_{\overline{M}}$$

$$=\alpha 20(-1\times l)+\alpha\frac{10}{0.1l}(-\frac{l^2}{2}\times 2-l^2)=-220\alpha l$$

最终弯矩图

$$X_1 = 220\alpha l \times \frac{3EI}{5l^3} = 132\alpha EI / l^2$$

于是最终弯矩图可按 $M = \overline{M}_1 X_1$ 绘出。



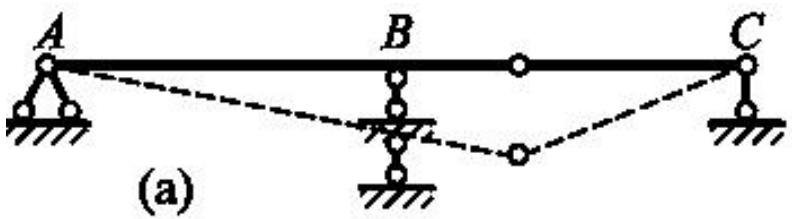
M 图

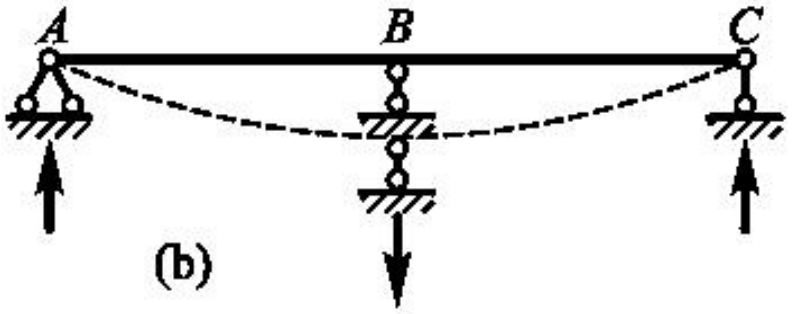
在温度改变影响下，超静定结构的内力(及反力)与各杆弯曲刚度EI的绝对值有关。

杆件刚度越大，弯矩等内力就越大。

所以为改善结构在温度改变影响下的受力状态，加大截面并不是一个有效途径。

§7—7 支座移动时超静定结构的计算





图a所示静定梁:刚体位移，不产生弹性变形和内力。

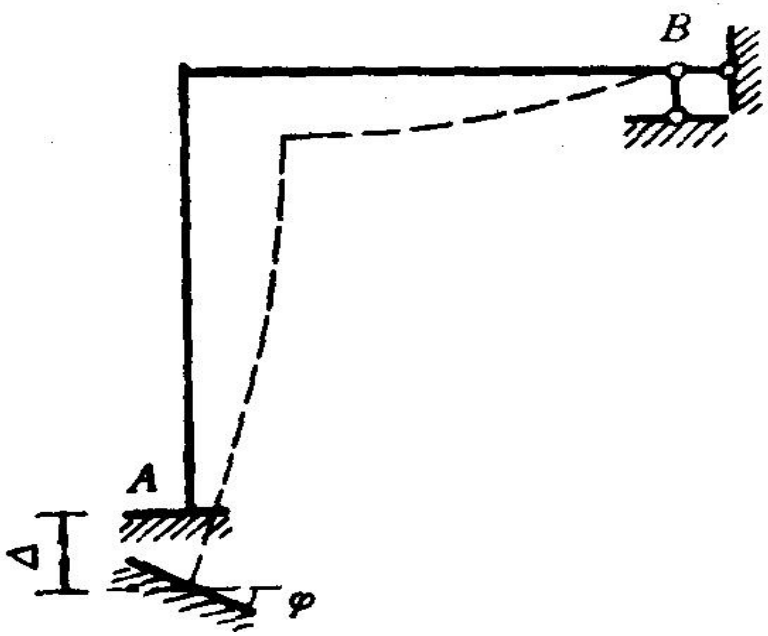
图b所示超静定梁：　有变形，有内力

超静定结构在支座移动影响下的计算与荷载作用及温度改变影响下的计算非常相似，所不同者仅自由项的计算。

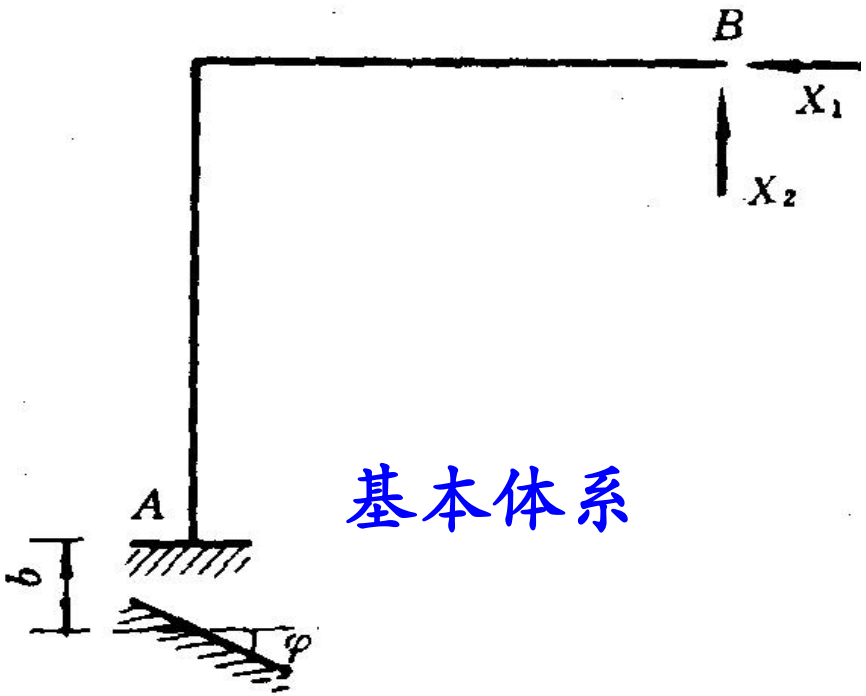
例

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

图示刚架，设其支座一由于某种原因（如地基土质不良，基础有沉陷,滑移及转动等），发生了竖向位移 $\Delta = b$ 和转角位移 φ ，用力法求其弯矩图。



力法基本方程



基本体系

根据原结构的已知位移条件：支座B处沿X_1方向的水平位移$\Delta_1=0$，支座B处沿X_2方向的竖向位移$\Delta_2=0$，可建立如下力法基本方程

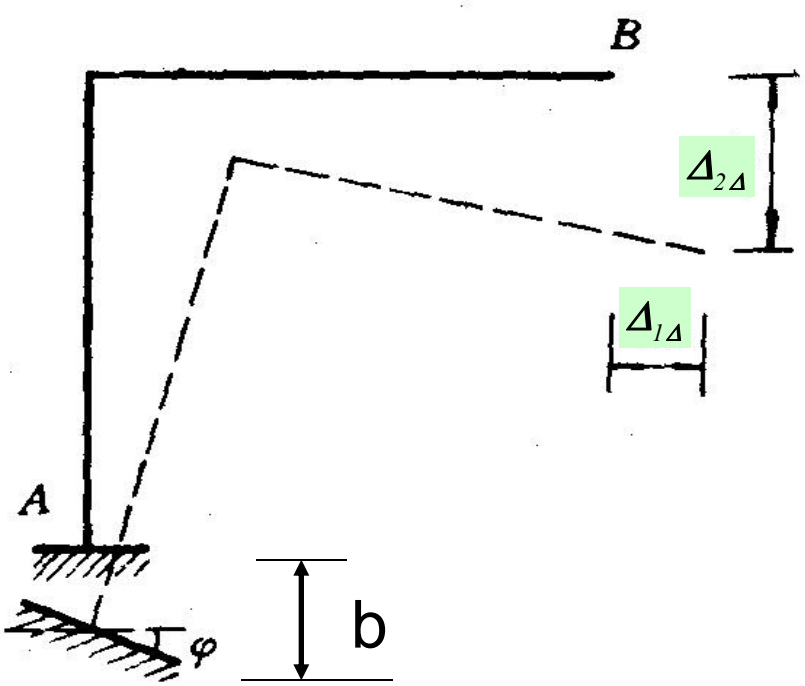
$$\left.\begin{aligned}\Delta_1&=\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1\Delta}=0\\ \Delta_2&=\delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2\Delta}=0\end{aligned}\right\}$$

与荷载作用下方法相同

自由项的计算

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

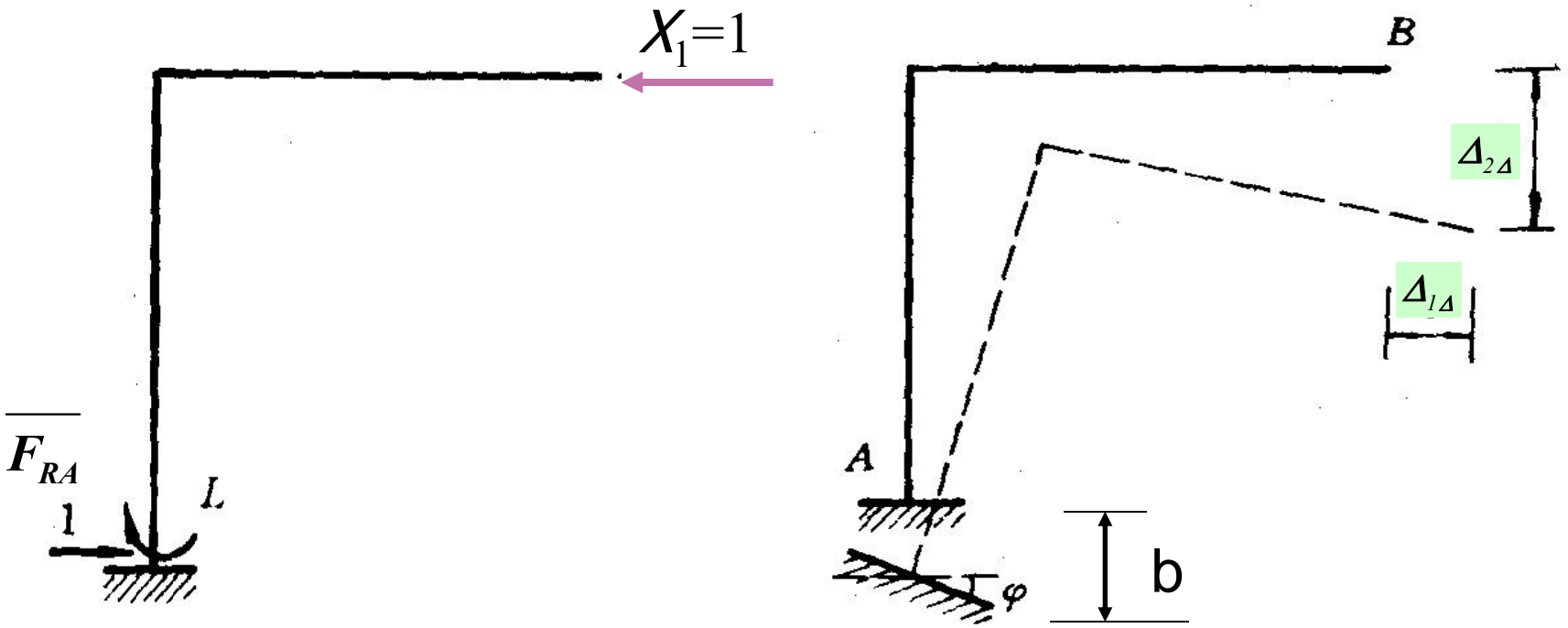
自由项 $\Delta_{1\Delta}$、$\Delta_{2\Delta}$ 和分别表示支座移动因素在基本结构上引起的 X_1 方向和 X_2 方向的位移。



按第六章提供的公式计算,即

$$\Delta_{i\Delta} = -\sum \overline{F_{RA}} \cdot c_A$$

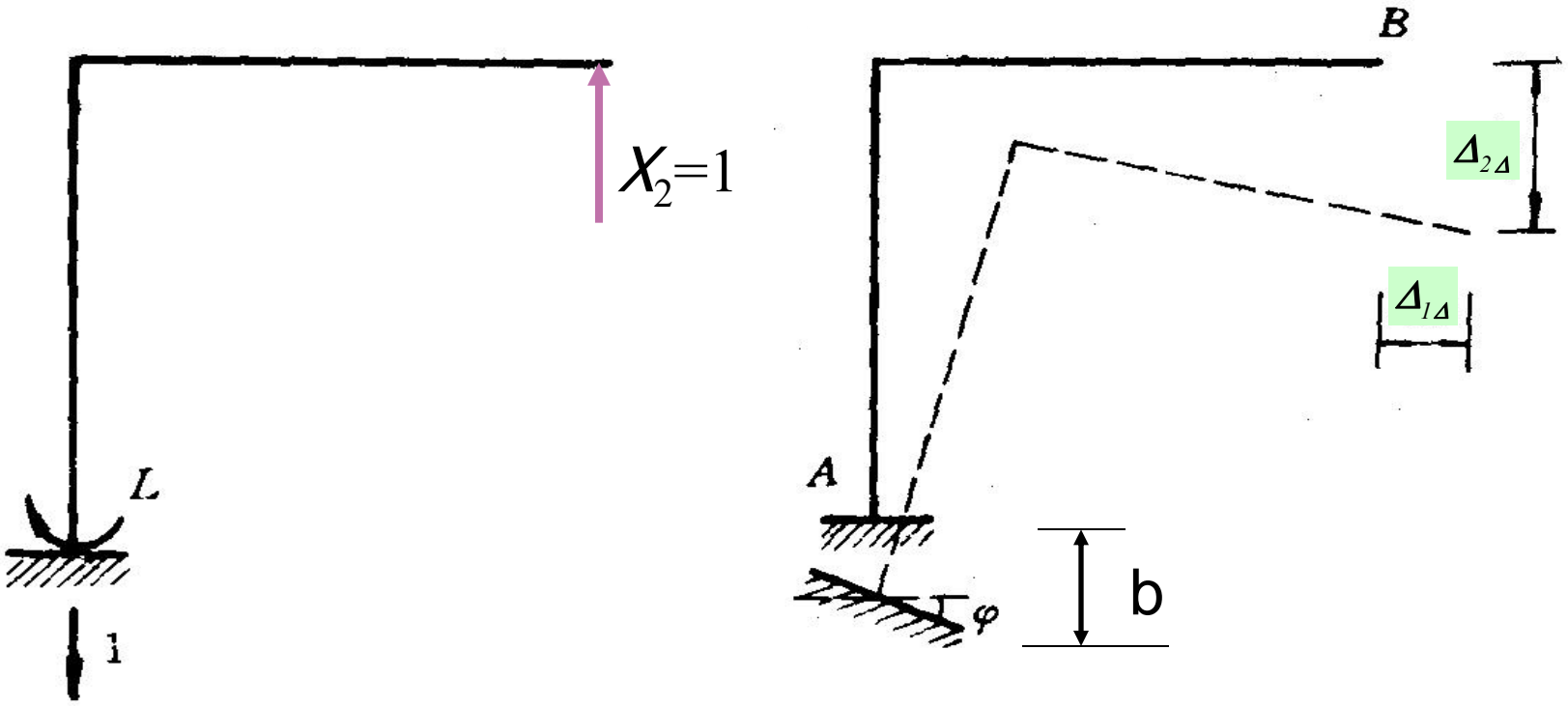
自由项的计算



由位移计算式 $\Delta_{i\Delta}=-\sum \overline{F_{RA}}\cdot c_A$

$$\Delta_{1\Delta}=-(l\times\varphi)=-l\varphi$$

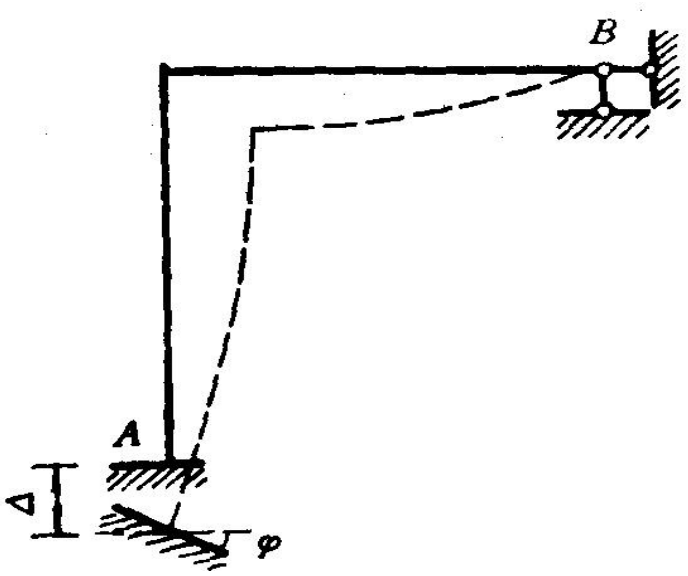
自由项的计算

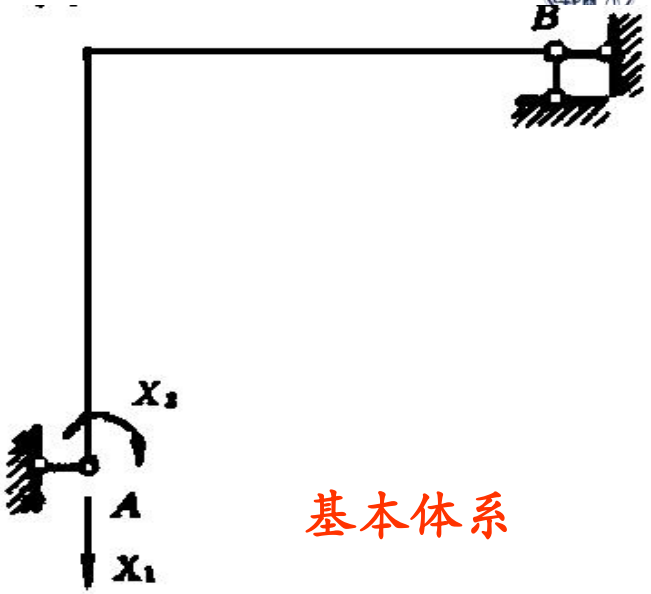


由位移计算式 $\Delta_{i\Delta} = -\sum \overline{F_{RA}} \cdot c_A$

$$\Delta_{2\Delta} = -(1 \times b + l \times \varphi) = -b - l\varphi$$

基本结构也可采用另外的形式





基本体系

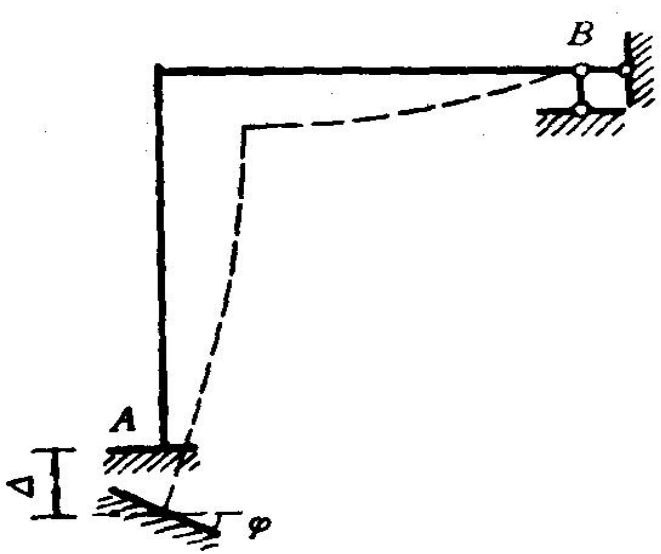
该基本结构去掉了产生位移的两个约束，即支座一的竖向链杆约束和转动约束，并代以多余约束力 X_1 和 X_2。

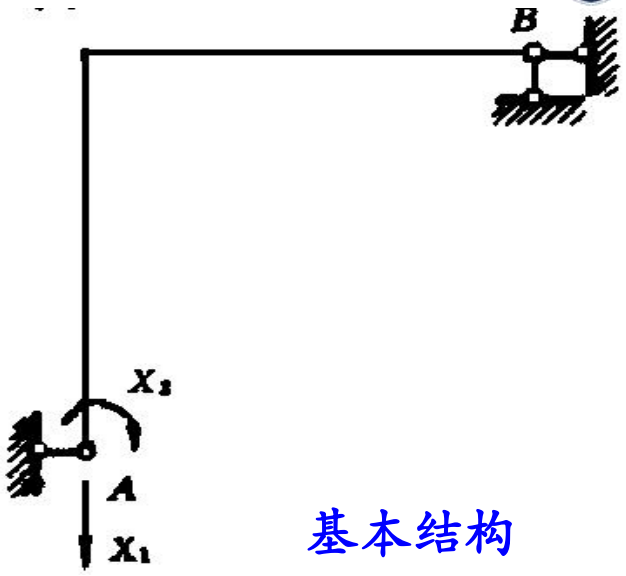
$$\Delta_1 = b \qquad \Delta_1 = \delta_{11}X_1 + \delta_{12}X_2 + \Delta_{1\Delta} = b$$

$$\Delta_2 = \varphi \qquad \Delta_2 = \delta_{21}X_1 + \delta_{22}X_2 + \Delta_{2\Delta} = \varphi$$

基本结构不包含发生支座移动的约束

西南交通大学
Southwest Jiaotong University





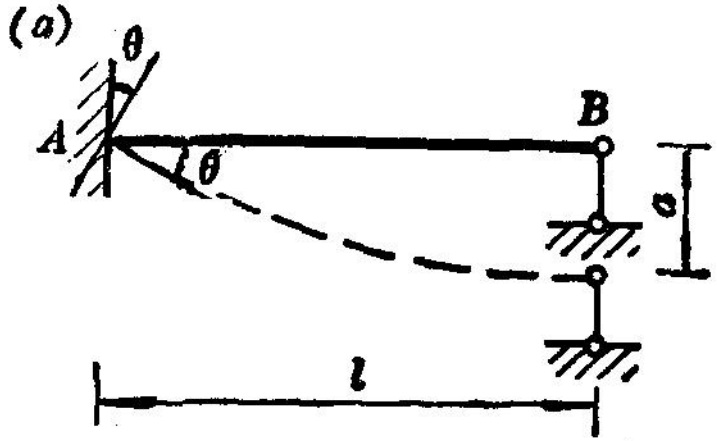
基本结构

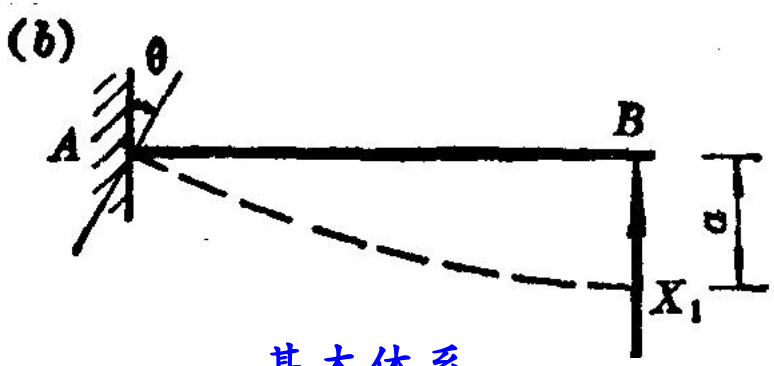
基本结构不包含发生支座移动的约束，基本结构中的所有支座都无移动，所以 $\Delta_{1\Delta}=\Delta_{2\Delta}=0$

$$\left.\begin{aligned}\Delta_1=\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2=b\\ \Delta_2=\delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2=\varphi\end{aligned}\right\}$$

例

图a所示等截面梁AB，设支座B下沉了a，支座A转动了θ，试绘制最终弯矩图。





基本体系

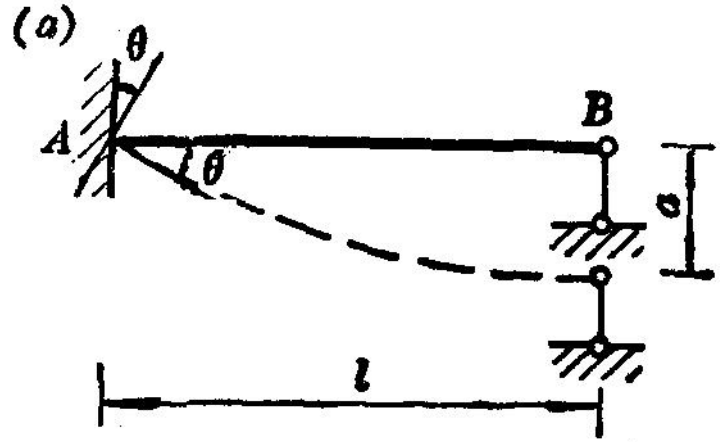
解此梁为一次超静定，取支座B的竖向反力为多余未知力X_1，基本体系为悬臂梁。

原结构在B点的竖向位移已知为，方向与X_1相反，故变形条件如下：

$$\Delta_1 = -a$$

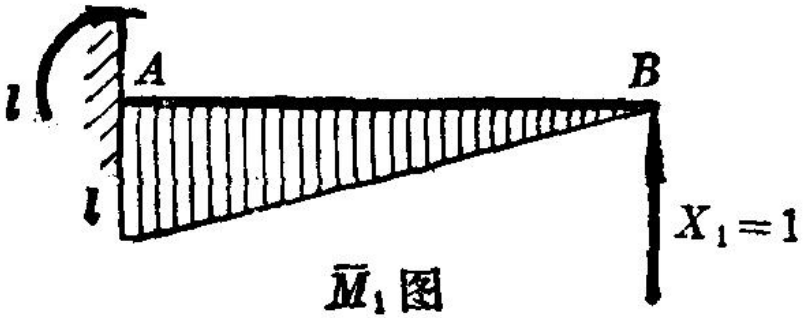
建立力法方程及系数和自由项的计算：

$$\Delta_1 = \delta_{11} X_1 + \Delta_{1\Delta} = -a$$



$$\Delta_{1\Delta} = -\theta l$$

系数 δ_{11} 的计算完全和前面所述一样

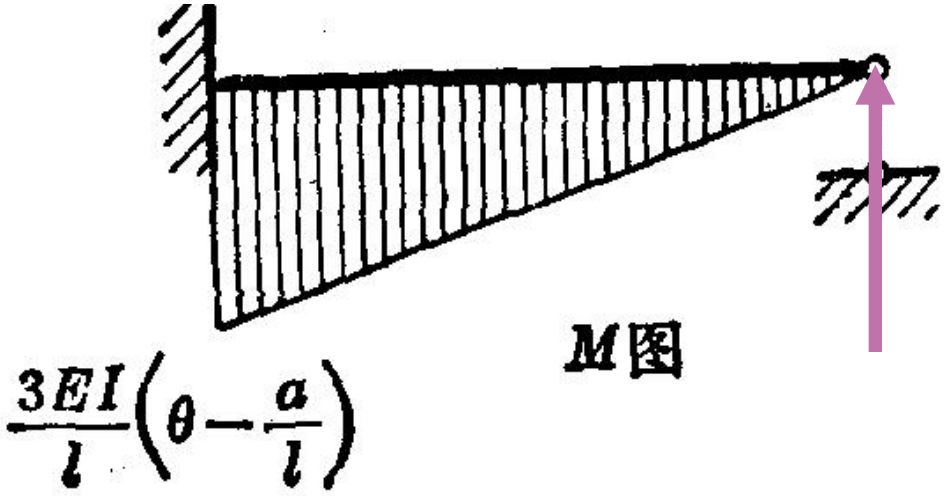


$$\delta_{11} = \frac{l^3}{3EI}$$

多余未知力、最终弯矩图：

$$X_1 = \frac{3EI}{l^2}(\theta - \frac{a}{l})$$

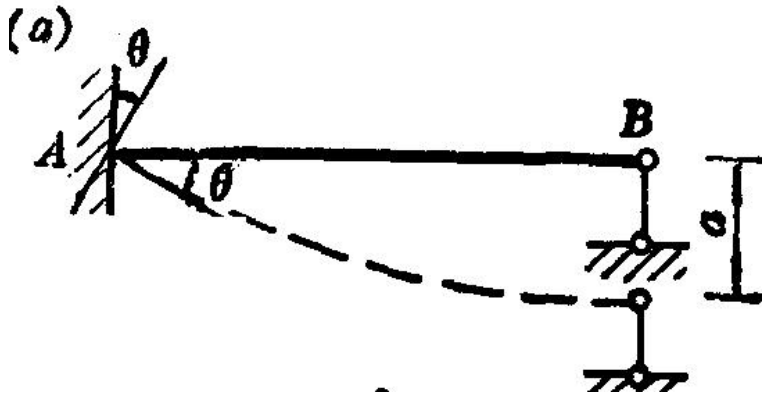
因为基本体系是静定结构，支座移动时在基本体系中不引起内力，因此内力全是由多余未知力引起的。

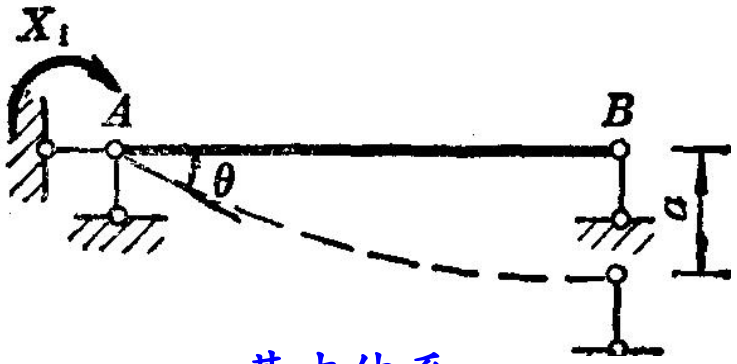


$$X_1 = \frac{3EI}{l^2}(\theta - \frac{a}{l})$$

基本结构也可采用另外的形式

如果取简支梁作基本体系，取支座一的反力偶矩作多余未知力 X_1 。





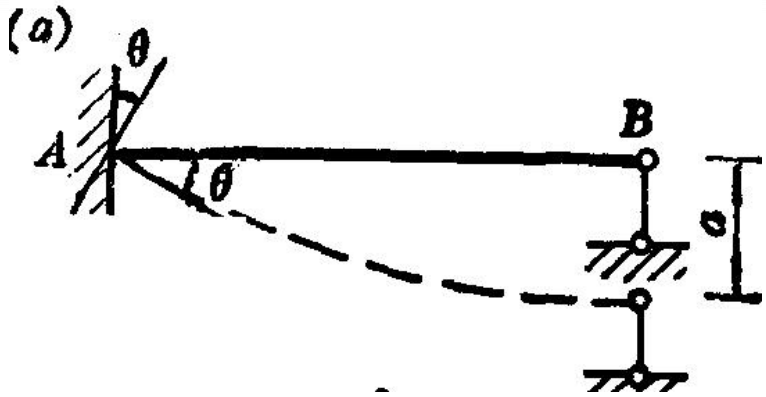
基本体系

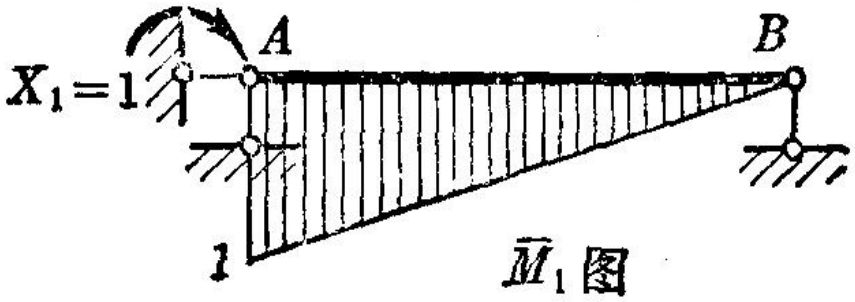
则变形条件为：简支梁在一点的转角应等于给定值θ。

力法方程为 $\Delta_1 = \delta_{11} X_1 + \Delta_{1c} = \theta$

求系数、自由项

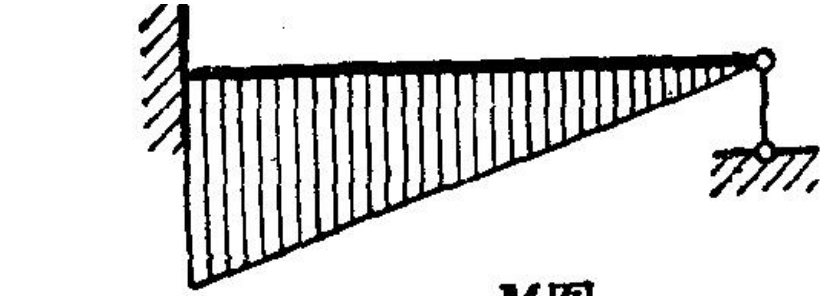
西南交通大学
Southwest Jiaotong University





$$\Delta_{1\Delta}=\frac{a}{l} \qquad \delta_{11}=\frac{l}{3EI} \qquad X_1=\frac{3EI}{l}(\theta-\frac{a}{l})$$

同样可求出 M 图



$\frac{3EI}{l}\left(\theta-\frac{a}{l}\right)$

支座移动影响下的计算有如下的特点：

1. 力法方程的右边可不为零。

2.力法方程的自由项是由支座移动产生的。

3.内力全部是由多余未知力引起的。

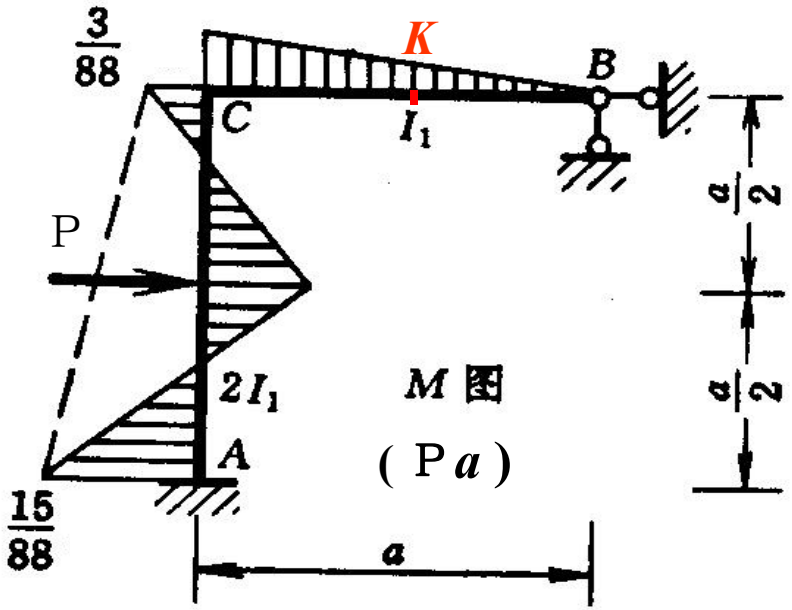
4.内力与杆件 EI 的绝对值有关，杆件刚度越大，内力就越大。

§7—8 超静定结构的位移计算

§7-8 超静定结构的位移计算

超静定结构位移计算的基本原理，与第六章所讨论的静定结构的位移计算相同，仍然是以虚功原理为基础的单位荷载法。

一、荷载作用下的位移计算：



图示的超静定刚架，其最后弯矩M图已求出，这是结构的实际状态。

现在要求CB杆中点K的竖向位移 Δ_{Ky} 。

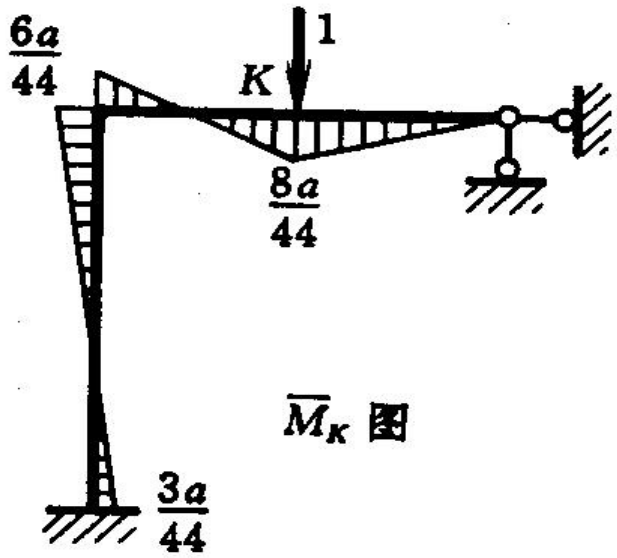
§7-8 超静定结构的位移计算

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

在K点加上单位力作为虚拟状态并作出其$\overline{M}_K$图

然后将$\overline{M}_K$图与M图相乘即可求得Δ_{Ky}

麻烦！

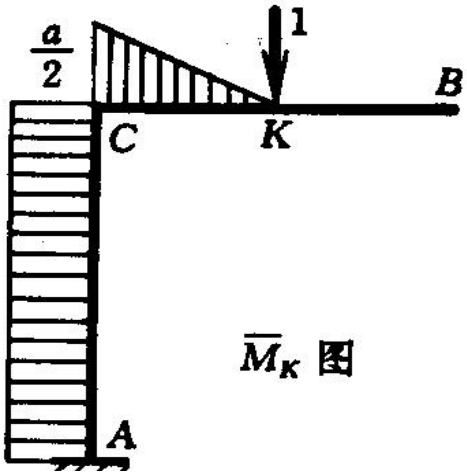


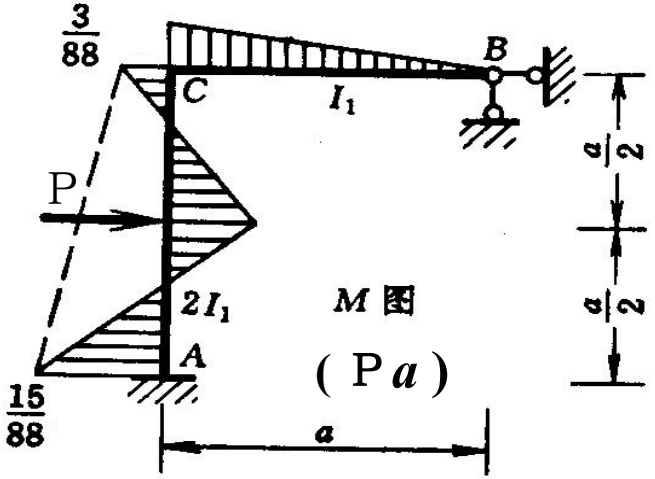
力法典型方程：在荷载及多余未知力共同作用下，基本结构的受力和位移与原结构是完全一致的。

求超静定结构的位移，完全可以用求基本结构位移来代替。

单位力加在基本结构（静定结构）上

为避免计算时绘制超静定结构在单位荷载作用下的内力图，可以把虚设的单位力加在超静定结构的任一基本结构（静定结构）上，这样，单位内力图是静定的。





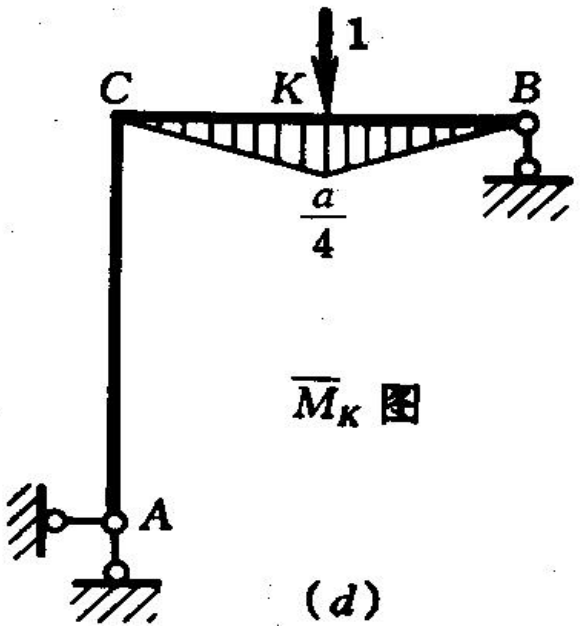
$$\Delta_{Ky}=\frac{1}{EI_1}\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{a}{2}\cdot\frac{a}{2}\right)\times\frac{5}{6}\times\frac{3}{88}Pa+\frac{1}{2EI_1}\left[\frac{1}{2}\times\left(\frac{3}{88}Pa+\frac{15}{88}Pa\right)a\cdot\frac{a}{2}-\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{Pa}{4}a\right)\cdot\frac{a}{2}\right]$$

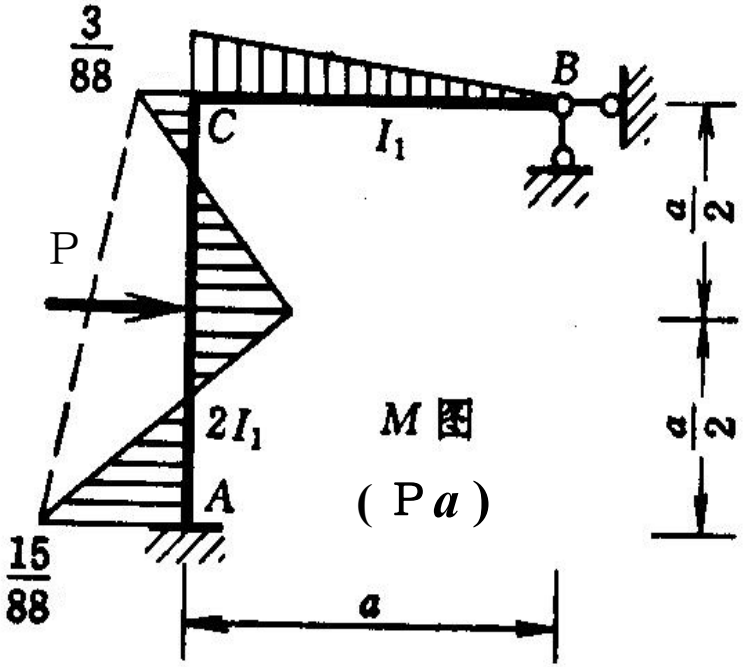
$$=-\frac{3Pa^3}{1408EI_1}\uparrow$$

任选一种基本结构

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

求位移时，也可以任选一种基本结构来求虚拟状态的内力，通常可选择虚拟内力图较简单的基本结构，以便进一步简化计算。





$$\Delta_{Ky}=-\frac{1}{EI_1}\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{a}{4}\cdot a\right)\times\frac{1}{2}\times\frac{3}{88}Pa=-\frac{3Pa^3}{1408EI_1}\uparrow$$

超静定杆系结构在荷载作用下的位移计算步骤：

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

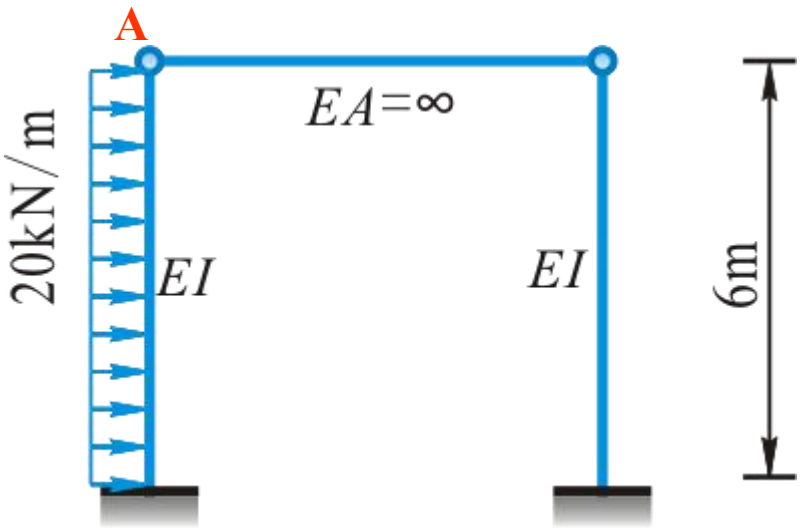
(1) 解算超静定结构，求出最后内力，此为实际状态。

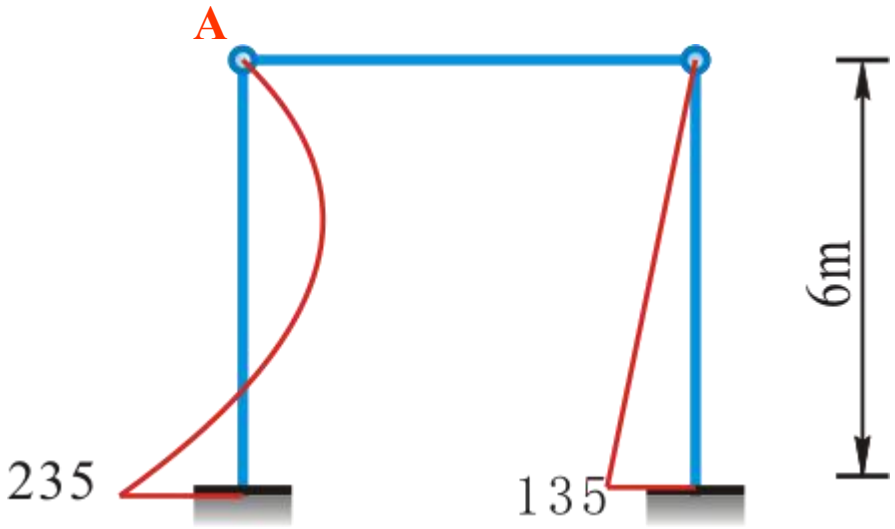
(2) 任选一种基本结构，加上单位力求出虚拟状态的内力。

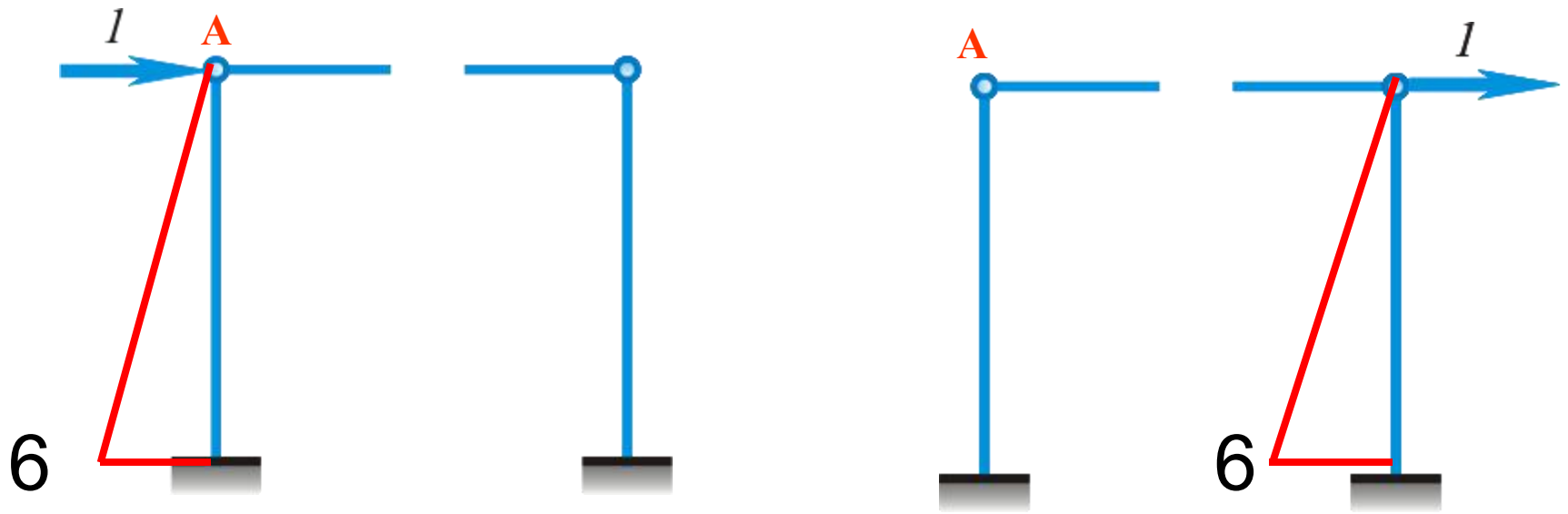
(3) 按下列位移计算公式计算所求位移。

$$\Delta_{kP}=\sum\int\frac{\overline{M}_k M\,ds}{EI}+\sum\int\frac{\overline{F}_{Nk}F_N\,ds}{EA}$$

式中$\overline{M}_K$、$\overline{F}_{Nk}$为在原结构上去除多余约束后的任一静定结构由虚拟单位荷载产生的内力。


A
EA=∞
20kN/m
EI
EI
6m


A
235
135
6m


1
A
6
A
1
6

二、温度变化、支座移动作用下超静定结构的位移计算

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

欲求超静定结构在温度改变、支座移动等因素作用下，k点的位移时，将原结构等效替换为在多余约束力和温度改变或支座移动因素共同作用下的静定结构。

于是求超静定结构的位移就转化为在静定结构上求某项位移。

（一）．温度改变因素

在温度改变因素作用下，k 点的位移计算公式为：

$$\Delta_K = \sum \int \frac{\overline{M}_K M ds}{EI} + \Delta_{Kt} \qquad (1)$$

$M = \overline{M}_1 X_1 + \overline{M}_2 X_2 + \ldots + \overline{M}_n X_n$ 为基本结构在所有多余未知力作用下的弯矩图

$\overline{M}_k$ 为在原结构上去除多余约束后的任一静定基本结构由虚拟单位荷载产生的内力。

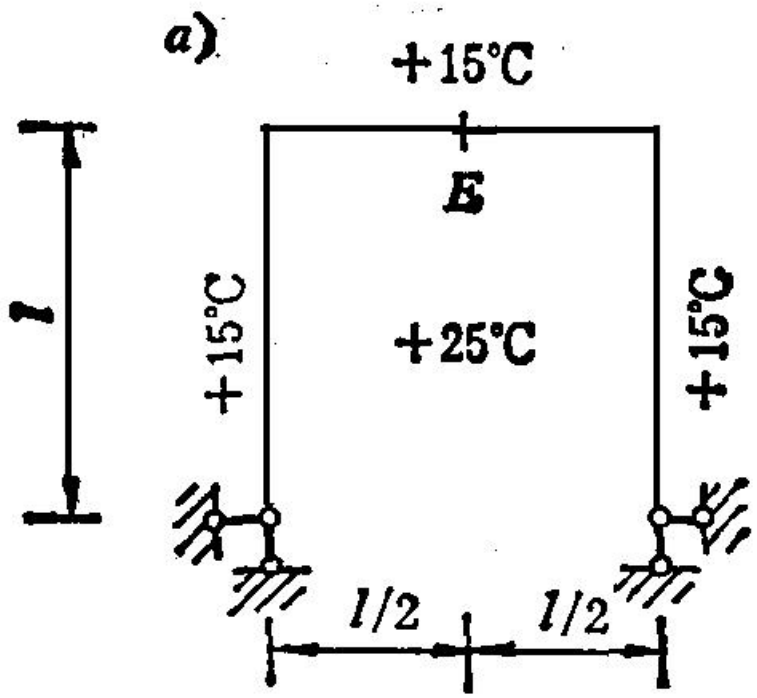
Δ_{kt} 为相应的静定基本结构在温度改变因素作用下 k 点的位移。

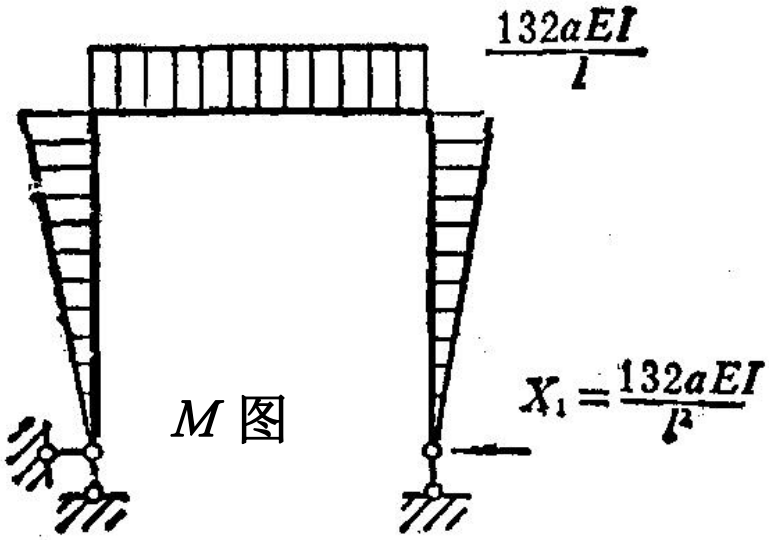
$$\Delta_{Et} = \sum \alpha t_0 \cdot \omega_{\overline{N}} + \sum \frac{\alpha \Delta t}{h} \cdot \omega_{\overline{M}}$$

例1

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

图示的两铰刚架，各杆内、外侧均有温度改变，*EI*为常数，试求横梁中点*E* 的竖向位移 Δ_{Et} 。





上节的例题

$$\Delta_K = \sum \int \frac{\overline{M}_K M ds}{EI} + \Delta_{Kt} \qquad (1)$$

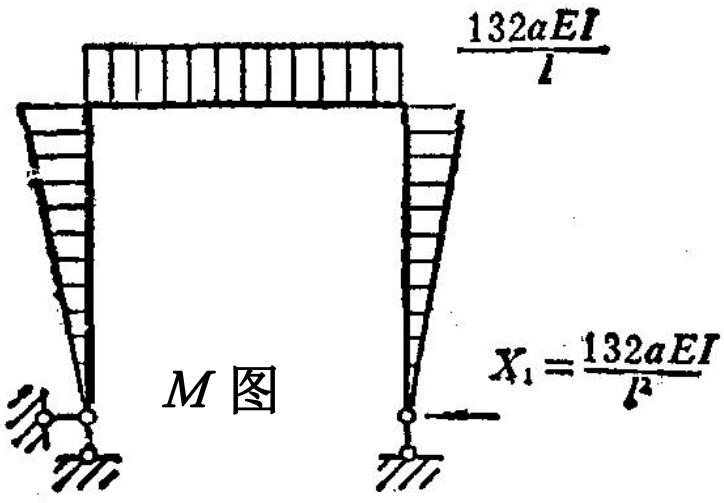
求横梁中点E 的竖向位移，按公式（1）可分解为两部分计算：

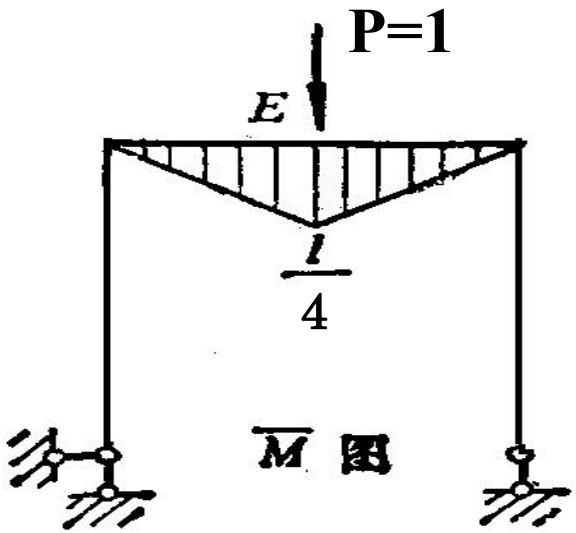
1．静定结构由多余约束力X_1产生的位移；

2．静定结构由温度改变的产生的位移。

静定结构由多余约束力X_1产生的位移

为求E处竖向位移，建立相应的虚拟力状态，绘出 $\overline{M}$ 图。

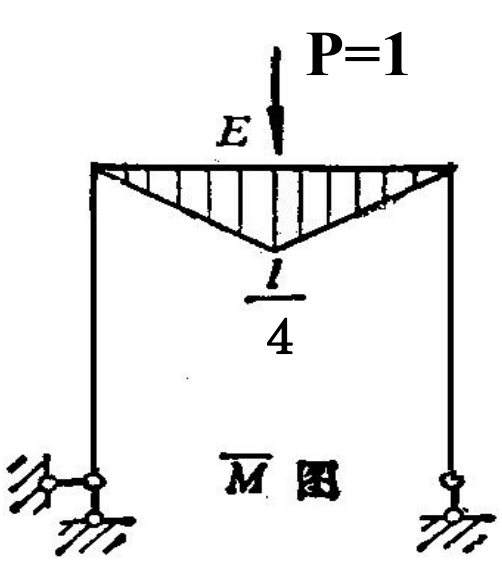


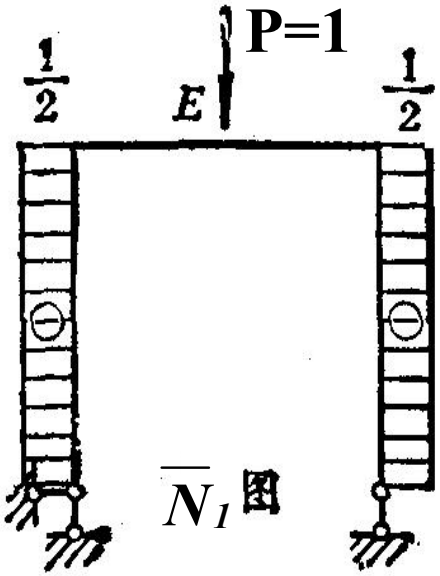


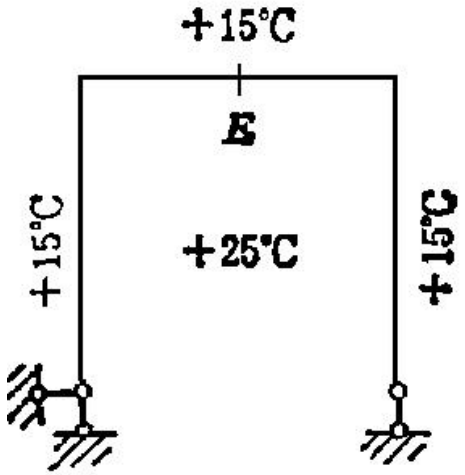
$$\Delta'_{Et}=\sum\int\frac{\overline{M}M\mathrm{d}x}{EI}=-\frac{1}{EI}\cdot\frac{1}{2}\cdot l\cdot\frac{l}{4}\cdot 132\alpha\frac{EI}{l}=-\frac{33}{2}\alpha l$$

静定结构由于温度改变产生的位移：

虚拟力状态的 $\overline{M}$ 图及 $\overline{N}_1$ 图如下：







$$t_0 = \frac{1}{2}(25^0 + 15^0) = 20^0 C \qquad \Delta t = 25^0 - 15^0 = 10^0 C$$

$$\Delta''_{Et} = \pm\sum \alpha t_0 \cdot \omega_{\overline{N}} \pm \sum \frac{\alpha \Delta t}{h} \cdot \omega_{\overline{M}} = -20\alpha \cdot \frac{1}{2} \cdot l \cdot 2 + \frac{10\alpha}{0.1l} \cdot \frac{1}{2} \cdot l \cdot \frac{1}{4} = -\frac{15}{2}\alpha l$$

故E 处的竖向位移Δ_{Et}为

$$\Delta_{Et}=\Delta'_{Et}+\Delta''_{Et}=-24\alpha l \qquad (\uparrow)$$

(二). 在支座移动因素作用下位移计算

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

在支座移动因素作用下，k点的位移计算公式为：

$$\Delta_K = \sum \int \frac{\overline{M}_K M ds}{EI} + \Delta_{K\Delta} \qquad (2)$$

$M = \overline{M}_1 X_1 + \overline{M}_2 X_2 + \ldots + \overline{M}_n X_n$为基本结构在所有多余未知力作用下的弯矩图

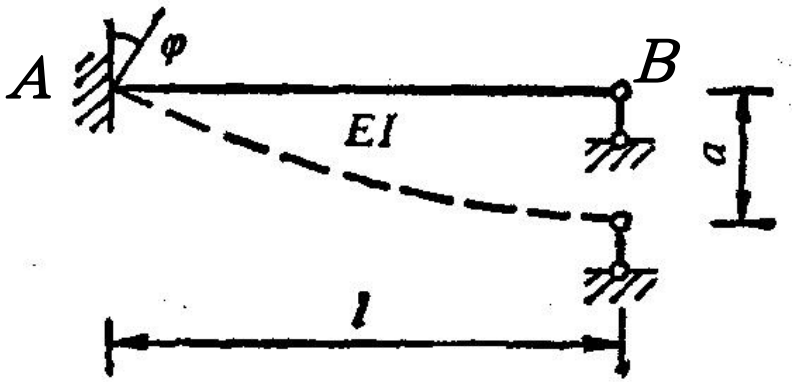
$\overline{M}_k$为在原结构上去除多余约束后的任一静定基本结构由虚拟单位荷载产生的内力。

$\Delta_{k\Delta}$为相应的静定基本结构在支座移动因素作用下k点的位移。

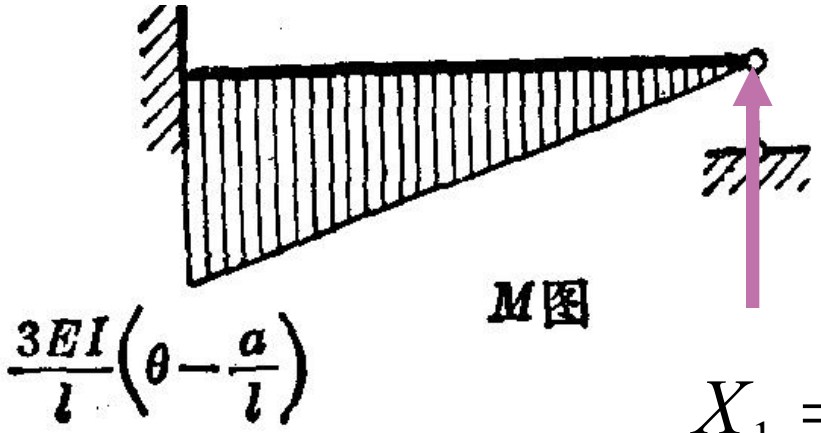
$$\Delta_{k\Delta} = -\sum \overline{F}_R \cdot c$$

例

图示的超静定梁，左支座A 发生转动φ 、右支座B 发生下沉a，求B 端截面转角θ_B。



解　在上节的例题中已由力法求出了由于支座移动而引起的最后弯矩图M及支座B 处竖向平反力。



$$X_1 = \frac{3EI}{l^2}(\theta - \frac{a}{l})$$

例

$$\Delta_K = \sum \int \frac{\overline{M}_K M ds}{EI} + \Delta_{K\Delta}$$

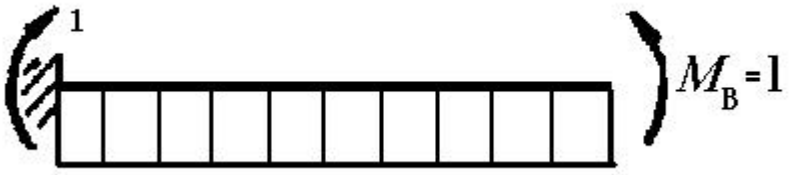
B 端截面转角θ_B可分解为两部分计算：

1．静定结构由多余约束力X_1产生的位移；

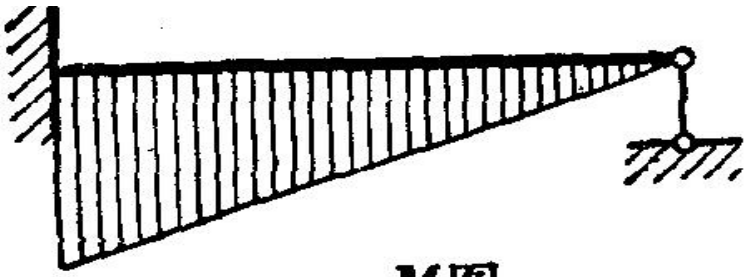
2．静定结构由支座移动产生的位移。

静定结构由多余约束力X_1产生的位移：

为求θ_B建立虚拟力状态：



$\overline{M_1}$图



M图

$$\theta'_{Bc}=\sum\int\frac{\overline{M_1}M\,ds}{EI}$$

$$=\frac{1}{EI}\times\frac{1}{2}\times l\times\frac{3EI}{l}(\varphi-\frac{a}{l})\times 1$$

$$=\frac{3}{2}(\varphi-\frac{a}{l})$$

$$\theta''_{Bc}=-\sum\overline{F_R}\cdot C$$

$$=-(1\times\varphi)$$

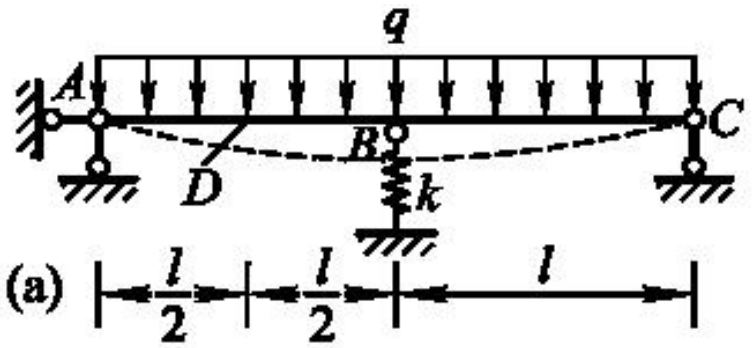
$$=-\varphi$$

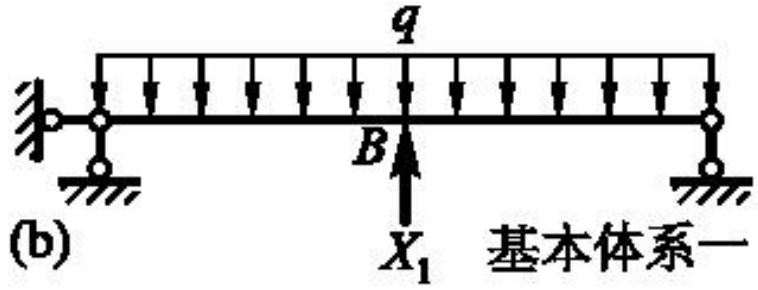
$$\theta_{Bc}=\theta'_{Bc}+\theta''_{Bc}=\frac{\varphi}{2}-\frac{3a}{2l}$$

例

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

图a所示连续梁EI=常数，B处为弹性支座，弹簧刚度$k=10EI/l^3$。试用力法作其弯矩图并求D点的竖向位移。



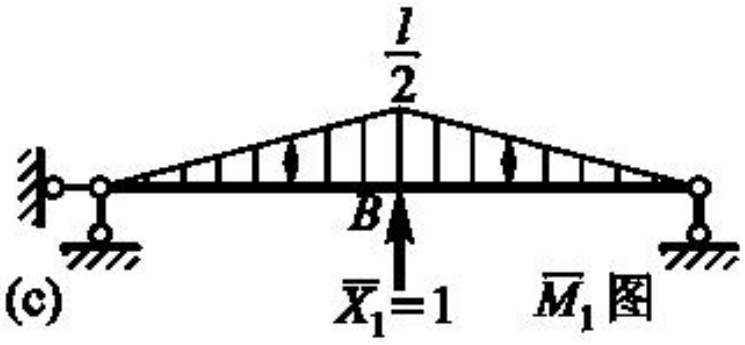


解：（1）取基本体系一如图b。

典型方程为 $\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=\dfrac{-X_1}{k}$

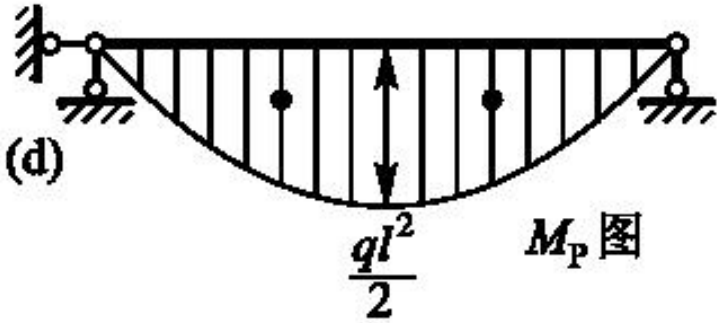
求系数、自由项、未知力

相应弯矩图如图c、d。



$$\delta_{11}=\frac{l^3}{6EI}$$

$$\Delta_{1P}=-\frac{5ql^4}{24EI}$$

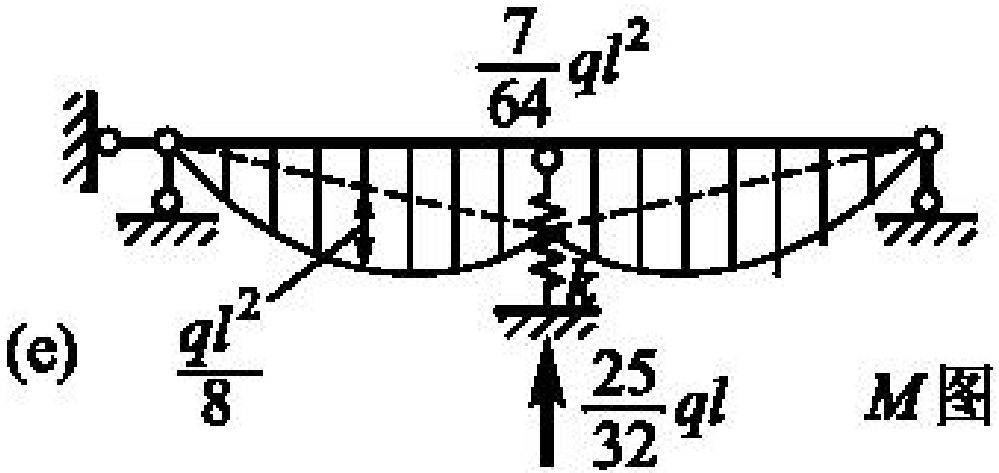


可得 $X_1=\frac{25}{32}ql(\uparrow)$

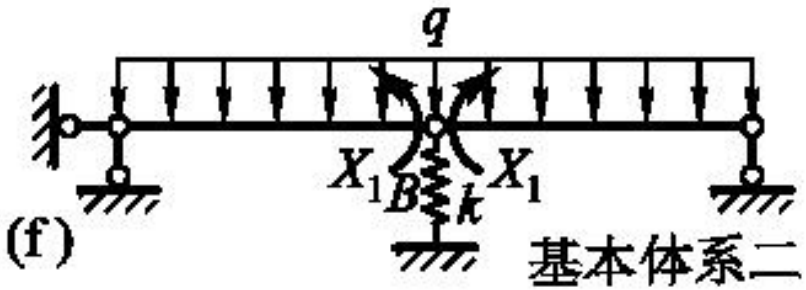
叠加法做弯矩图

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

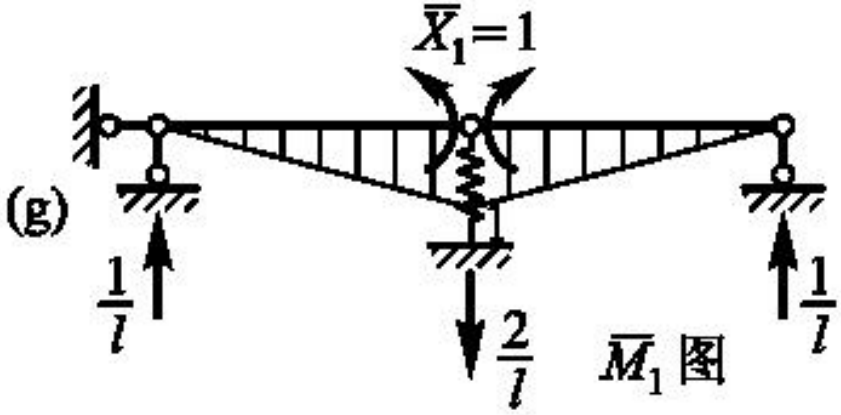
最后弯矩为 $M = \overline{M}_1 X_1 + M_P$ 如图e



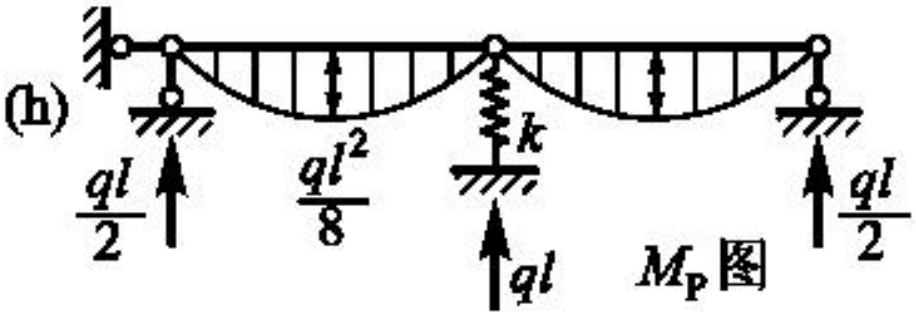
（2）取基本体系二如图f。



(f) 基本体系二



(g) $\bar{M}_1$ 图



(h) M_P 图

典型方程为 $\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0$

$$\delta_{11}=\sum\frac{\bar{M}_1^2ds}{EI}-\sum\bar{F}_{R1}c$$

$$=\frac{16l}{15EI}$$

$$\Delta_{1P}=\sum\frac{\bar{M}_1M_Pds}{EI}-\sum\bar{F}_{R1}c_P$$

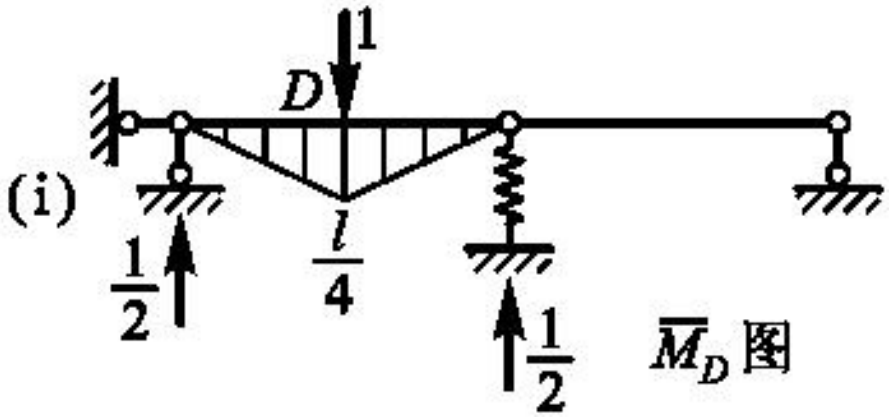
$$=-\frac{7ql^3}{60EI}$$

$$X_1=\frac{7ql^2}{64}$$

（3）求D点竖向位移

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

虚拟状态弯矩图如图i。



$$\Delta_{Dy}=\sum\frac{\overline{M}_D M\mathrm{d}s}{EI}-\sum\overline{F}_{\mathrm{R}}c=\frac{181ql^4}{3072EI}(\downarrow)$$

§7—9 超静定结构最后内力图的校核

§7-9 超静定结构最后内力图的校核

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

为了保证计算结果的正确性，必须对超静定结构的最终内力图进行校核。校核工作可分两个方面。

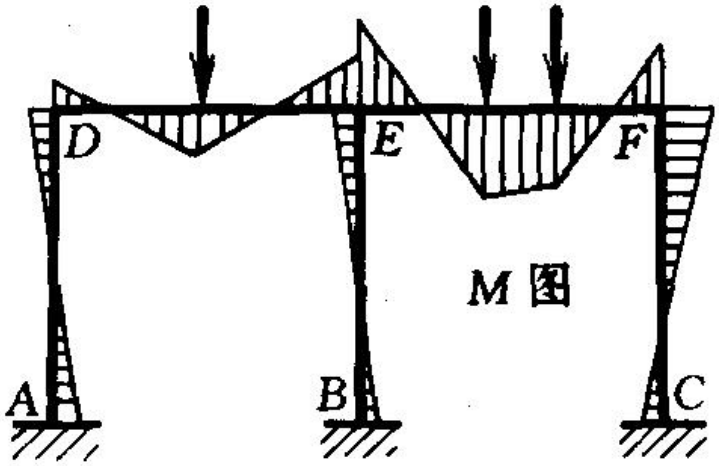
一．平衡条件校核

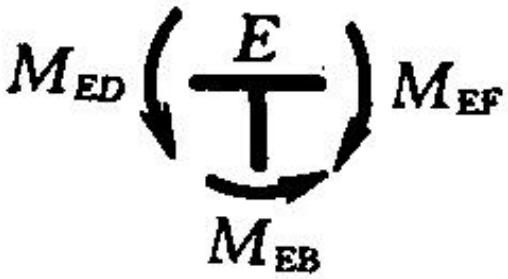
超静定结构在荷载、温度改变、支座移动等因素作用下，整个结构始终处于平衡状态.

若从结构中任意截取出一个部分，这个隔离体上的所有外力，包括切口处暴露的内力应满足静力平衡条件$\sum F_x=0$、$\sum F_y=0$、$\sum M=0$。

一．平衡条件校核:刚结点的平衡

通常可取刚架结点检查力矩(包括外力矩)的平衡条件





图示刚架，取结点E为隔离体，应有

$$\sum M_E = M_{ED} + M_{EB} + M_{EF} = 0$$

（1）．平衡条件校核:隔离体的平衡

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

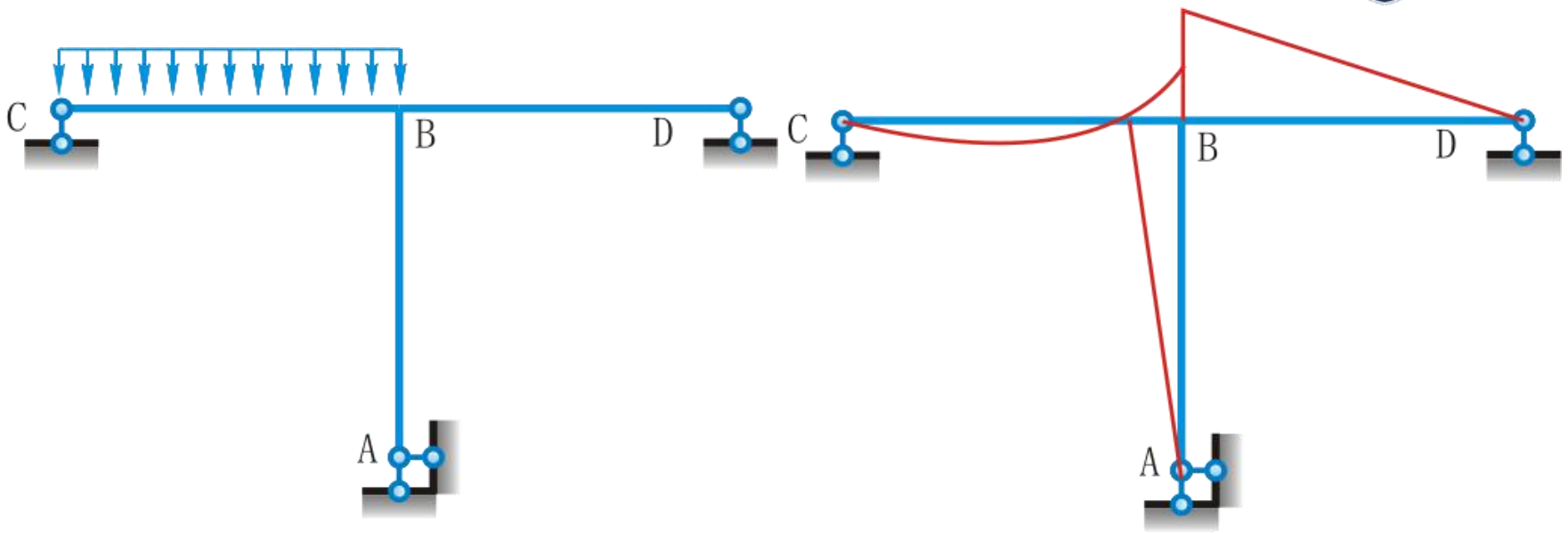
剪力图和轴力图的校核可取结点、杆件或结构的某一部分为隔离体，考查是否满足水平投影和竖向投影的平衡条件。

$$\sum F_y = 0 \qquad \sum F_x = 0$$

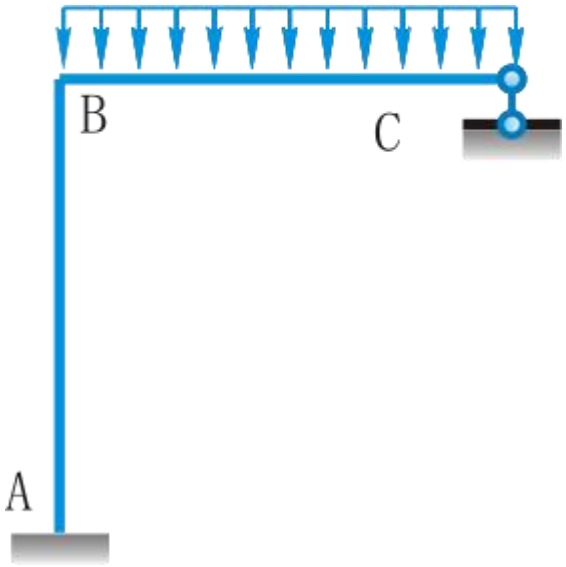
超静定结构中满足平衡条件的解答可以是多种的，所以平衡条件的校核是不充分的。

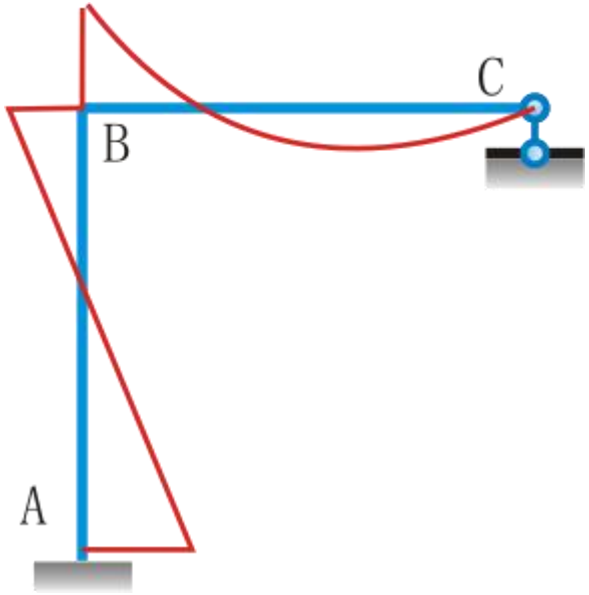
即有时错误的多余未知力，也能满足平衡条件.

例



错：AB杆无弯矩。





错：AB杆无剪力。

（2）．变形条件的校核

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

在超静定结构的符合平衡条件的各种解答中，唯一正确的解答必须满足原结构的变形条件。

变形条件校核的一般作法是：

任意选择基本结构，任意选取一个多余未知力X_i，然后根据最后的内力图，进行超静定结构的位移计算 Δ_i 。

算出沿X_i方向的位移 Δ_i ，并检查是否与原结构中的相应位移（给定值）相等。

即检查是否满足下式：

$$\Delta_i = \text{零或给定值}$$

二. 变形条件的校核

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

（1）荷载作用下

$$\Delta_i = \sum \int \frac{\overline{M}_i M ds}{EI} = 0 \text{或给定值}$$

（2）温度变化（温度变化与荷载同时作用）

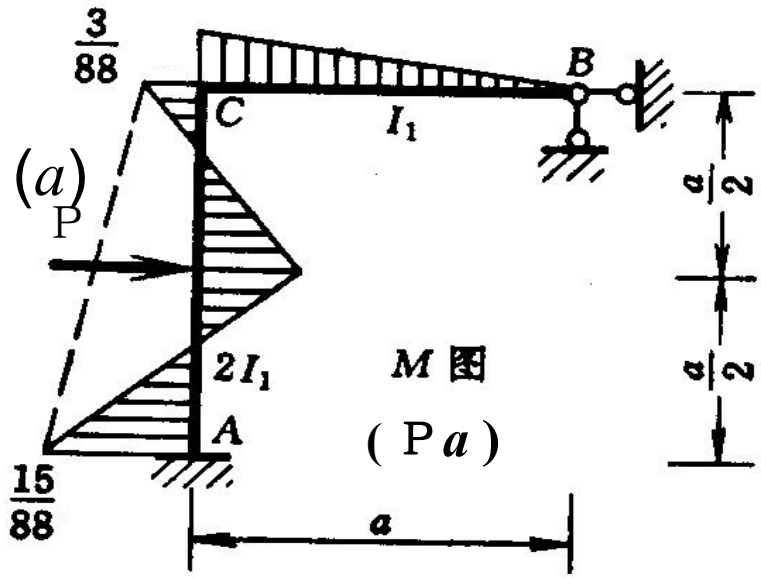
$$\Delta_i = \sum \int \frac{\overline{M}_i M ds}{EI} + \sum \alpha t_0 \cdot \omega_{\overline{N}} + \sum \frac{\alpha \Delta t}{h} \cdot \omega_{\overline{M}} = 0 \text{或给定值}$$

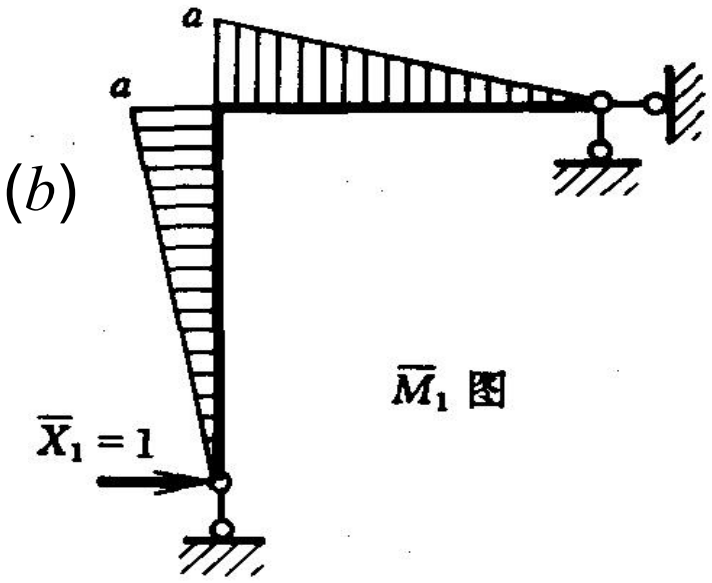
（3）支座移动（支座移动与荷载同时作用）

$$\Delta_i = \sum \int \frac{\overline{M}_i M ds}{EI} - \sum \overline{F_R} C = 0 \text{或给定值}$$

例：图a为刚架的最后弯矩M 图。试校核其是否满足变形条件。

西南交通大学
Southwest Jiaotong University





现检查支座*A* 处的水平位移是否满足：　$\Delta_1 = 0$

取图*b*所示基本结构并作其$\overline{M}_1$ 图。

将 $\overline{M}_1$ 图与 M 图相乘得：

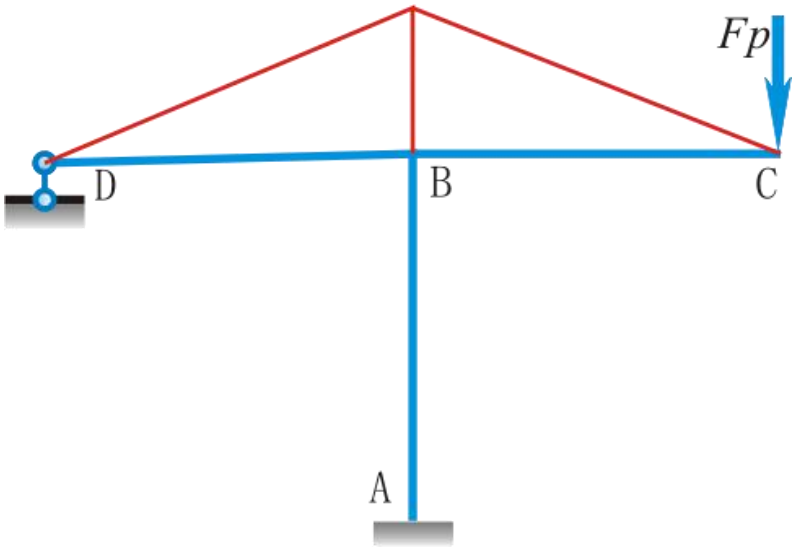
$$\Delta_1 = \frac{1}{EI_1}\left(\frac{a^2}{2}\right)\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{88}Pa$$

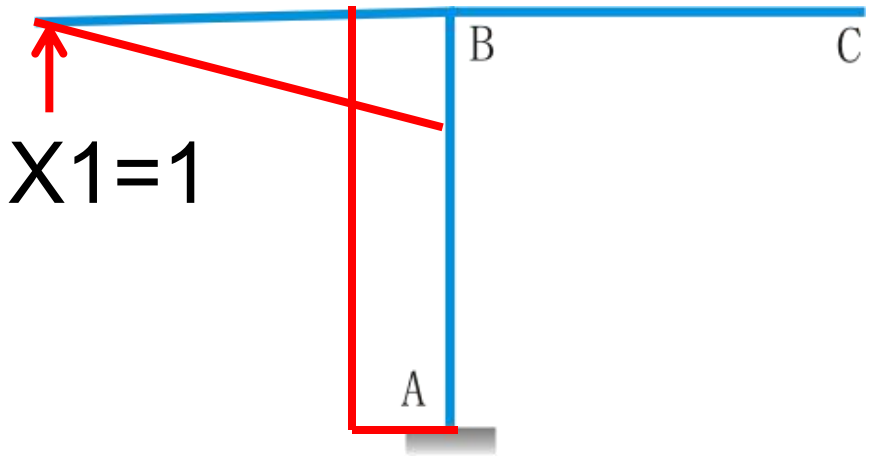
$$+\frac{1}{2EI_1}\left[\left(\frac{1}{2}\times\frac{3Pa}{88}a\right)\frac{2a}{3}+\left(\frac{1}{2}\times\frac{15Pa}{88}a\right)\frac{a}{3}-\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{Pa}{4}a\right)\frac{a}{2}\right]=0$$

可见这一位移条件是满足的。

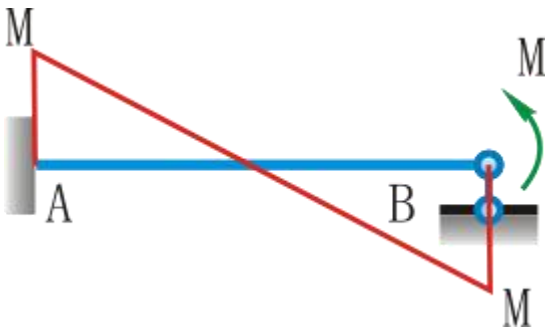
例

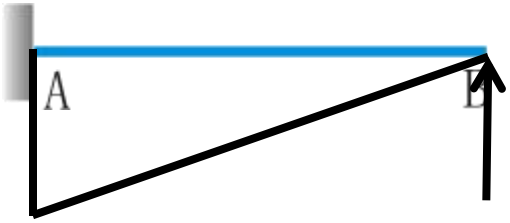
西南交通大学
Southwest Jiaotong University





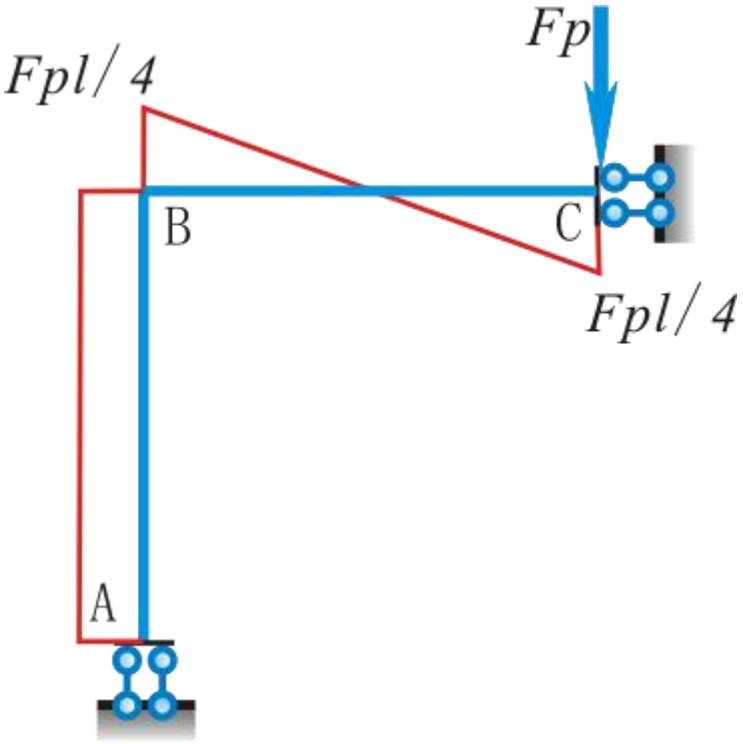
错：D点的竖向位移不为零。

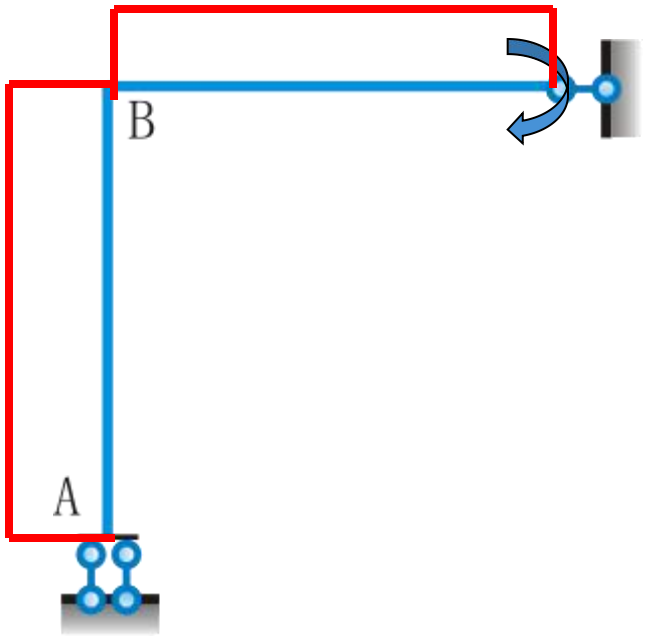




X1=1

错：B点的竖向位移不为零。





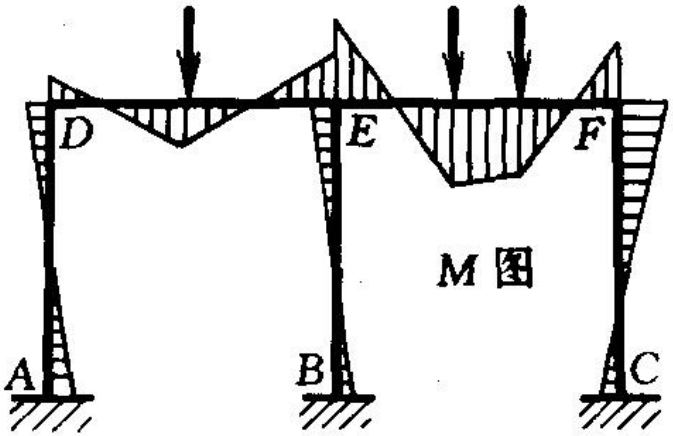
错：C点的转角位移不为零。

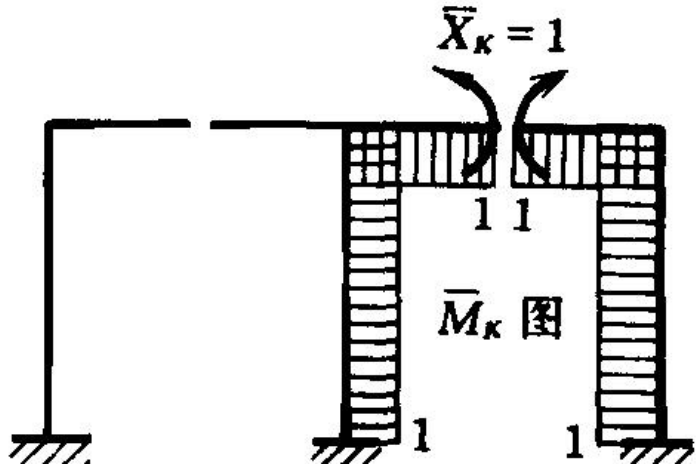
三. 封闭无铰框格刚架弯矩图的校核

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

对于具有封闭无铰框格的刚架，利用框格上任一截面处的相对角位移为零的条件来校核弯矩图是很方便的。

例 校核图示的封闭框架的M图。





检查任一截面处相对转角 φ_k 是否为零。

将基本结构的单位弯矩图 $\overline{M}_K$ 与M图相乘，即可求得 φ_K

利用该条件绘制弯矩图

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

由于在这一封闭框格上 $\overline{M}$ 不为零，且其竖标处处为1，故对于该封闭框格有

$$\phi_k = \sum\int \frac{\overline{M}_K M\ ds}{EI} = \sum\int \frac{M\ ds}{EI} = \sum \frac{\int M\ ds}{EI}$$

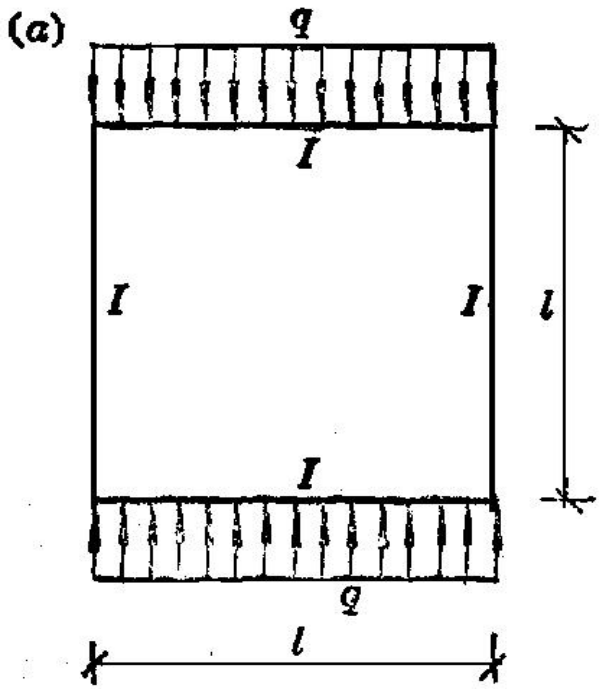
这表明在任一封闭无铰的框格上，弯矩图的面积除以相应的刚度的代数和应等于零。

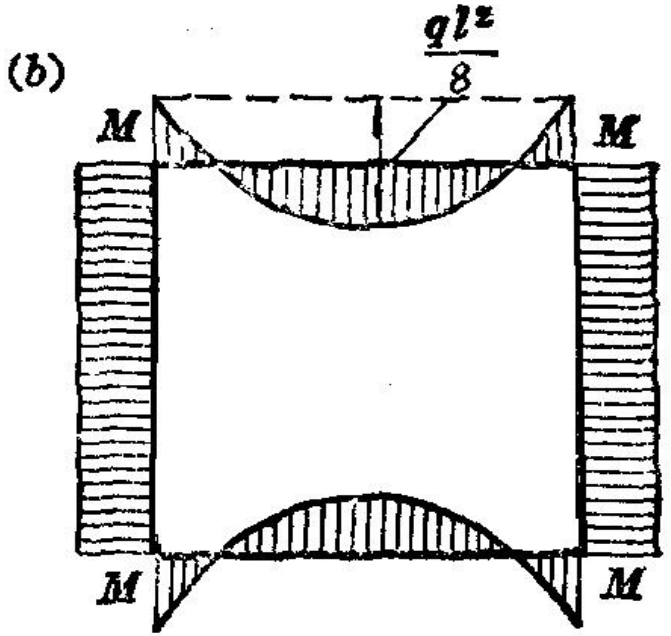
一个外形闭合的刚架，在荷载作用下，当其最后弯矩图的形状为已知，且其弯矩图坐标只有一个未知值时，亦可利用 $\frac{M}{EI}$ 图的内外面积相等这个方法求出。

例

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

如图*a*所示的矩形框架，其弯矩图形状如图b所示，由于对称，其唯一待定的值是四角的*M*值。



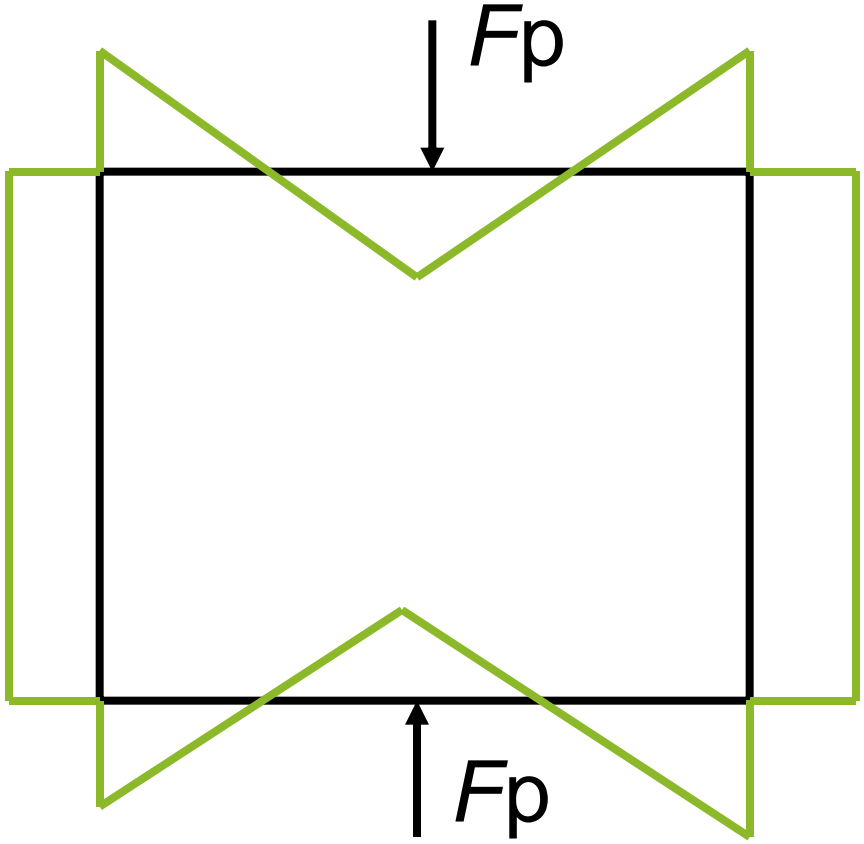


$$4Ml = 2 \times \frac{2}{3} l \times \frac{ql^2}{8}$$

$$M = \frac{ql^2}{24}$$

例

令边长为a

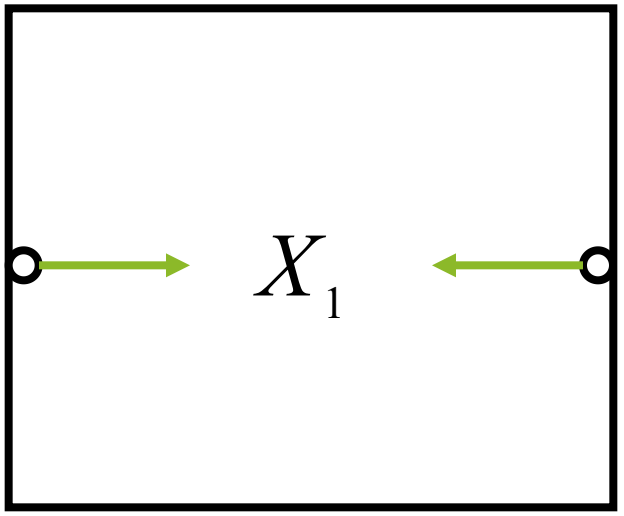


$$Ma \times 4 - 2 \times \frac{a}{4} \times a \times \frac{1}{2} = 0$$

$$M = \frac{a}{16}$$

❖ 画图示结构的弯矩图，令边长为a





$$\delta_{11}X_1 + \Delta_{1p} = 0$$

§7—10 超静定结构的特性

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

超静定结构与静定结构的基本区别在于是否有多余约束和多余未知力存在。这一区别使得超静定结构与静定结构相比较，具有下列重要特性：

（1） 静定结构的内力只用静力平衡条件即可唯一确定，其值与结构的材料性质和截面尺寸无关。

超静定结构的内力仅由静力平衡条件不能唯一确定，还必须同时考虑变形条件。所以，超静定结构的内力与结构的材料性质和截面尺寸有关。

(a)在荷载作用下，超静定结构的内力只与各杆刚度的相对比值有关，而与其绝对值无关；

(b)在温度变化、支座移动等因素作用下，其内力则与各杆刚度的绝对值有关。

因此，我们可以利用超静定结构的这一特性，通过改变各杆刚度大小的办法来达到调整内力状态的目的。

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

（2）在静定结构中，除荷载外，其它任何因素如温度变化、支座移动、制造误差等均不引起内力。

在超静定结构中，这些非荷载因素如温度变化、支座移动、制造误差等的影响均要引起内力（称为次内力）。

由于这一特性的存在，我们在设计超静定结构时，要注意采取相应措施，防止、消除或减轻次内力的不利影响。

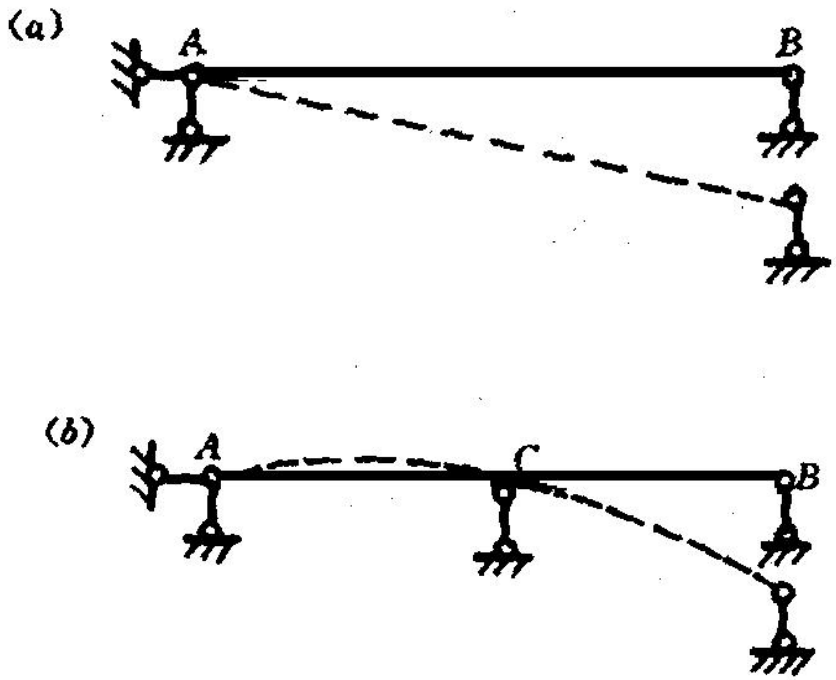
但另一方面，又可利用次内力来调整结构的内力，以便得到更合理的内力分布。



例

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

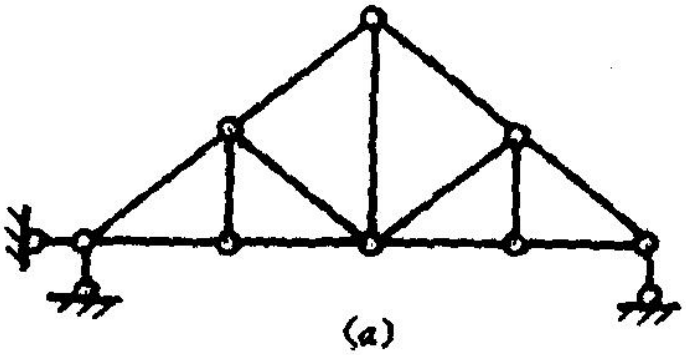
图*a*、*b*所示的梁，受到支座*B* 移动的影响。



由于图*a*中支座*B* 的移动是自由的，所以各支座不产生反力，梁*AB*也不产生内力；

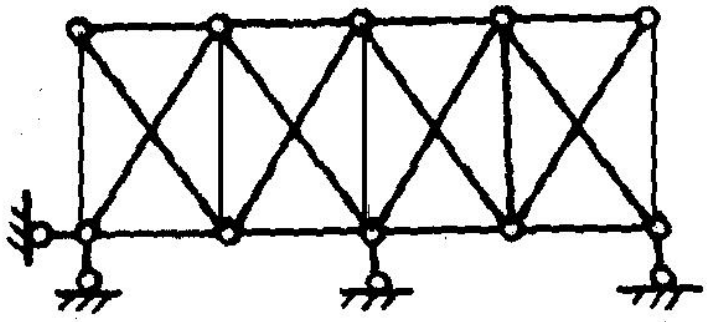
而图*b* 中支座*B* 的移动受到梁*AB*的制约，所以各支座将产生反力，同时梁*AB*也产生内力。

（3） 静定结构在任一约束被破坏后，即变成几何可变体系，因而丧失承载能力。



图*a*所示静定桁架，当一个支座或一根杆件被破坏后，即成为一个几何可变体系而失去了承载能力

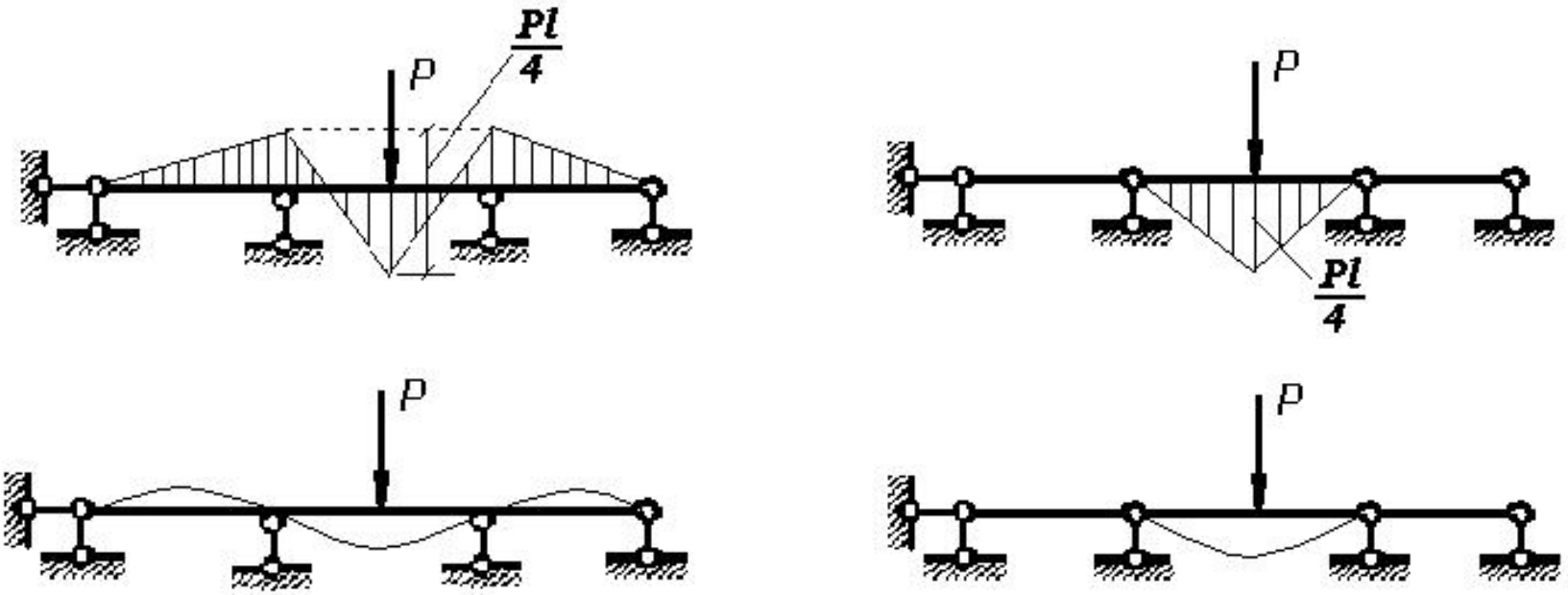
超静定结构在多余约束被破坏后，结构仍为几何不变体系，因而还具有一定的承载能力。



(b)

图*b*所示超静定桁架，当多余约束被破坏后，仍为几何不变体系而继续能承载。

（4） 超静定结构内力分布比较均匀，内力峰值较小。由于多余约束的存在，其结构的稳定性也有所提高。



由图可见，在相同荷载作用下，前者的弯矩分布比后者均匀，其峰值及最大挠度前者都较后者为小。

7-11 本章小结

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

一．力法是以多余约束力为基本未知量，以去掉多余约束后得到的静定结构作为基本结构，利用基本结构在荷载和多余约束力共同作用下的变形条件建立力法基本方程，从而求解多余未知力。

二． 同一超静定结构可以选择多种基本体系，应力求选择计算简单的基本体系，但必须保证基本结构是几何不变且无多余约束的静定结构。

三．力法基本方程的物理意义

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

基本体系在荷载（或支座移动、温度变化等）及多余未知力作用下，沿多余未知力方向的位移与原结构在相应处的已知位移相等。

$$\delta_{i1}X_1+\delta_{i2}X_2+\cdots+\delta_{in}X_n+\begin{matrix}\Delta_{i\mathrm{P}}\\ \Delta_{i\mathrm{t}}\\ \Delta_{i\mathrm{c}}\\ \Delta_{i\lambda}\end{matrix}=\Delta_i$$

力法基本方程的物理意义

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

方程的左端是基本结构在各种因素作用下产生的位移总和，其右端是原结构在相应处的已知位移。

力法基本方程反映了变形协调条件，故又称为几何方程。方程的个数与超静定次数、基本未知量的数目相等。

四．力法基本方程中系数项和自由项都是基本结构（静定结构）上的位移

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

求系数和自由项的实质就是求静定结构的位移。

同一超静定结构，可选取不同的基本结构、不同的多余未知力.

其相应的力法方程及系数和自由项将有不同的含义。

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

五．在求得多余约束力后，用内力叠加公式计算超静定结构的内力，并绘制内力图。

$$\left.\begin{aligned} M &= \overline{M}_1 X_1 + \overline{M}_2 X_2 + \cdots + \overline{M}_n X_n + M_P \\ Q &= \overline{Q}_1 X_1 + \overline{Q}_2 X_2 + \cdots + \overline{Q}_n X_n + Q_P \\ N &= \overline{N}_1 X_1 + \overline{N}_2 X_2 + \cdots + \overline{N}_n X_n + N_P \end{aligned}\right\}$$

对梁和刚架来说，一般先计算杆端弯矩、用叠加法绘制弯矩图；

然后计算杆端剪力、绘制剪力图；最后计算杆端轴力、绘制轴力图。

六．支座移动、温度改变的影响

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

超静定结构在支座移动、温度改变时，力法基本方程中的自由项就是支座移动、温度改变引起的基本结构（静定结构）在多余未知力方向的位移。

按第六章提供的公式计算，即

$$\Delta_{iC} = -\sum \overline{F}_R \cdot c_k$$

$$\Delta_{it} = \sum \alpha t_0 \omega_{\overline{N}} + \sum \frac{\alpha \Delta t}{h} \omega_{\overline{M}}$$

在支座移动情况下

当某一多余未知力X_i作用点处有相应的支座位移$\triangle$时，力法基本方程式右端即等于该位移。其余计算步骤与外力作用完全相同。

$$\Delta_i = \delta_{i1}X_1 + \delta_{i2}X_2 + \cdots + \Delta_{ic} = \Delta$$

非荷载因素影响

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

超静定结构在支座移动、温度改变、制造误差等非荷载因素影响下，一般会产生内力和位移，且结构内力与杆件刚度绝对数值成正比；

而仅在荷载作用下，其结构内力与杆件刚度的相对比值有关。

七．充分利用结构的对称性质，选择对称的基本体系进行计算。

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

在荷载对称或反对称作用时，可将结构可分成无中柱（奇数跨）及有中柱（偶数跨）两类。

然后根据其内力与变形方面的特征，选择它的半边结构（或四分之一结构）进行计算。

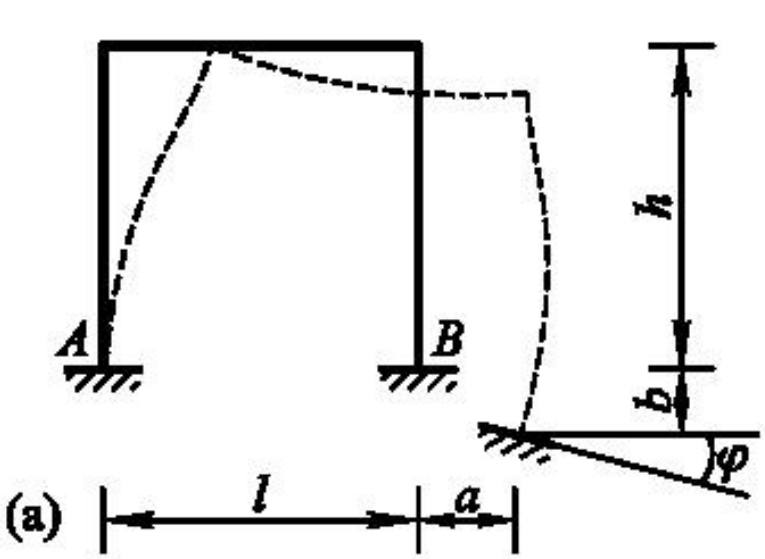
八．超静定结构的位移计算

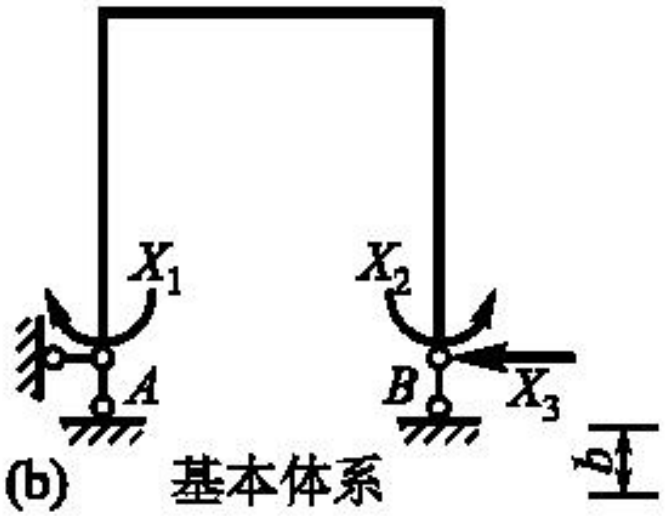
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

超静定结构的位移计算，可以把虚设单位力加在超静定结构的任一基本结构（静定结构）上，这样，单位内力图是静定的，计算和绘制内力图都较简便。

变形条件的校核，可取原结构中一已知位移条件校核。即检查是否满足下式：

$$\Delta_i = \text{零或给定值}$$





图a所示刚架，当支座B由于某种原因发生图示位移。基本体系如图b。

§7-9 支座位移时超静定结构的计算

典型方程为

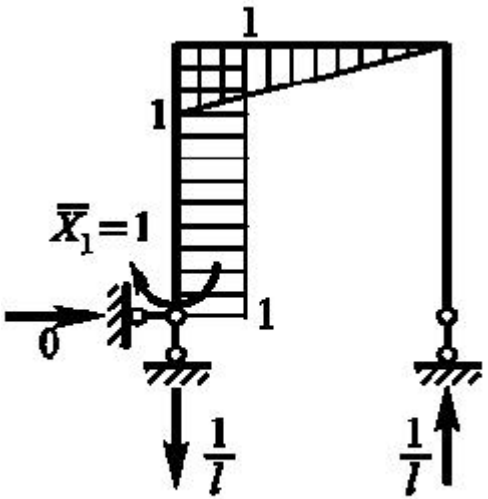
$$\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\delta_{13}X_3+\Delta_{1\Delta}=0$$
$$\delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\delta_{23}X_3+\Delta_{2\Delta}=-\varphi$$
$$\delta_{31}X_1+\delta_{32}X_2+\delta_{33}X_3+\Delta_{3\Delta}=-a$$

系数的计算同前。自由项代表基本结构由于支座移动引起的位移，计算式为

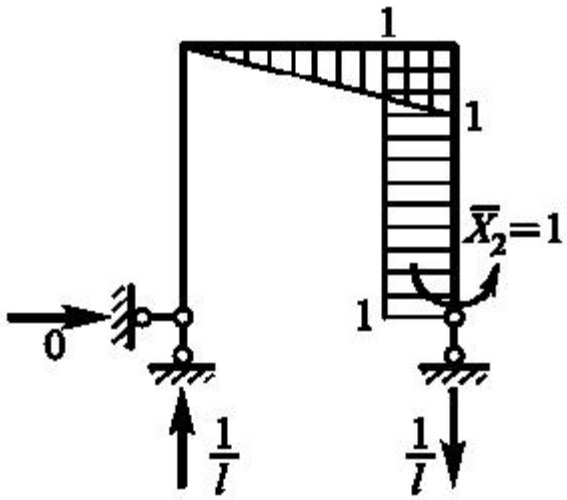
$$\Delta_{i\Delta}=-\sum \overline{F}_{\mathrm{R}i}c$$

§7-9 支座位移时超静定结构的计算

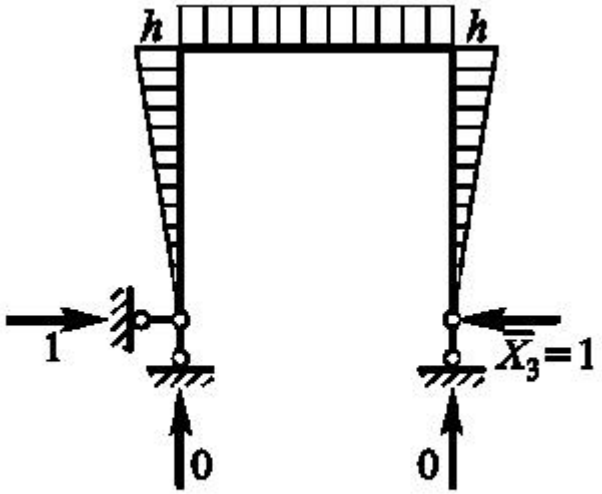
多余未知力分别等于1时的弯矩图如下：



(c) $\overline{M}_1$ 图，$\overline{F}_{R1}$



(d) $\overline{M}_2$ 图，$\overline{F}_{R2}$



(e) $\overline{M}_3$ 图，$\overline{F}_{R3}$

$$\Delta_{1\Delta}=-(-\frac{1}{l}b)=\frac{b}{l} \qquad \Delta_{2\Delta}=-(\frac{1}{l}b)=-\frac{b}{l} \qquad \Delta_{3\Delta}=0$$

§7-9 支座位移时超静定结构的计算

最后弯矩为

$$M = \overline{M}_1 X_1 + \overline{M}_2 X_2 + \overline{M}_3 X_3$$

位移计算为

$$\Delta_K = \sum \int \frac{\overline{M}_K M \mathrm{d}s}{EI} - \sum \overline{F}_{\mathrm{R}K} c$$

X_i方向位移条件校核式为

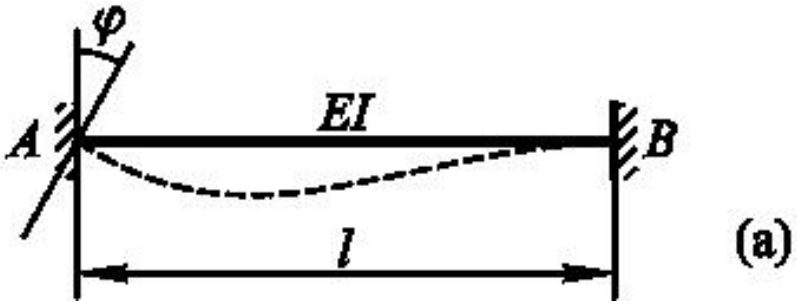
$$\Delta_i = \sum \int \frac{\overline{M}_i M \mathrm{d}s}{EI} - \sum \overline{F}_{\mathrm{R}i} c = 0$$

或为已知值

例题

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

例7-8　图a所示两端固定的等截面梁*A*段发生了转角，试分析其内力。



(a)



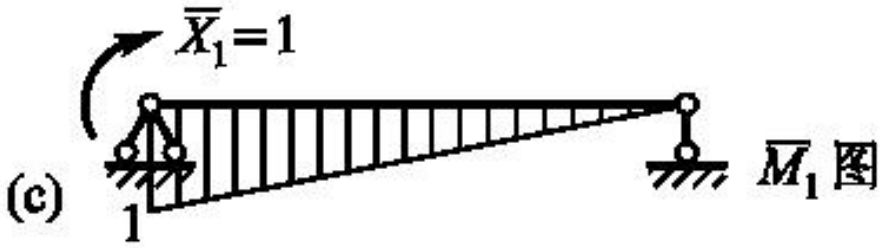
解：取基本体系如图b。

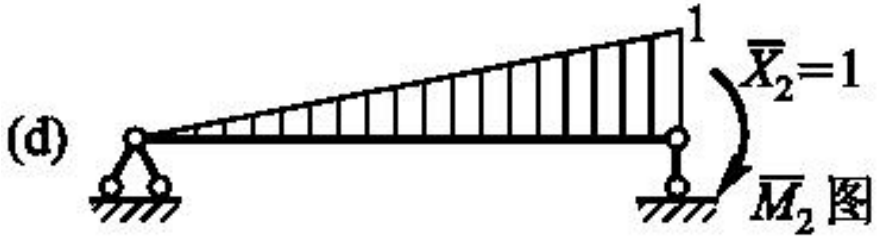
因$X_3=0$，典型方程为

$$\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1\Delta}=\varphi$$

$$\delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2\Delta}=0$$

例题





多余未知力分别等于1时的弯矩图如图c、d。

$$\delta_{11}=\delta_{22}=\frac{l}{3EI},$$

$$\delta_{12}=\delta_{21}=-\frac{l}{6EI}$$

$$\Delta_{1\Delta}=0,\quad \Delta_{2\Delta}=0$$

可得

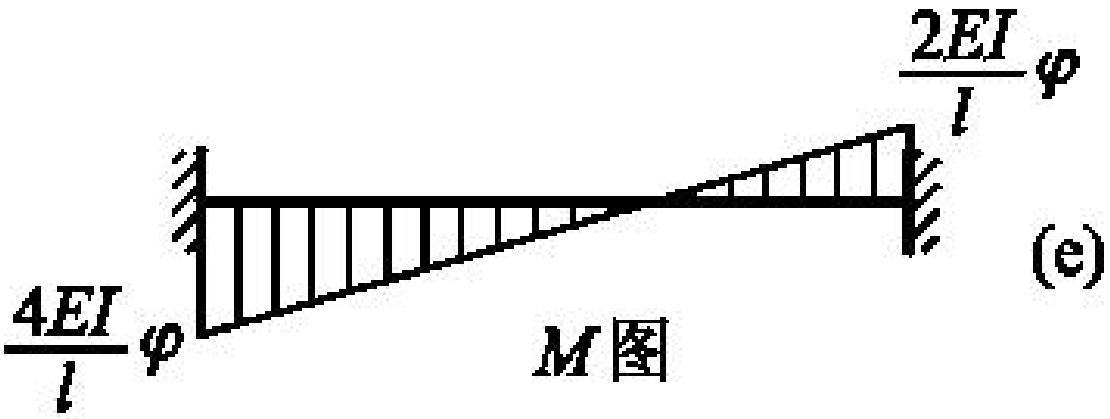
$$X_1=\frac{4EI}{l}\varphi,\quad X_2=\frac{2EI}{l}\varphi$$

例题

最后弯矩为

$$M = \overline{M}_1 X_1 + \overline{M}_2 X_2$$

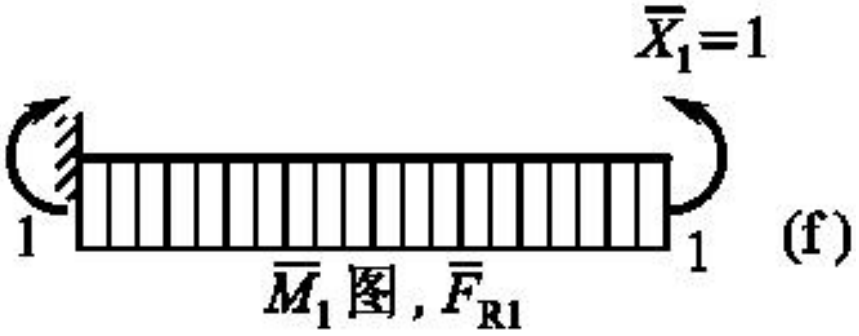
如图e



例题

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

校核：检查*B*支座转角是否为0。虚拟力状态及弯矩图如图f。



$$\varphi_B=\sum\int\frac{\bar{M}_1 M\mathrm{d}s}{EI}-\sum\bar{F}_{\mathrm{R1}}c$$

位移计算为

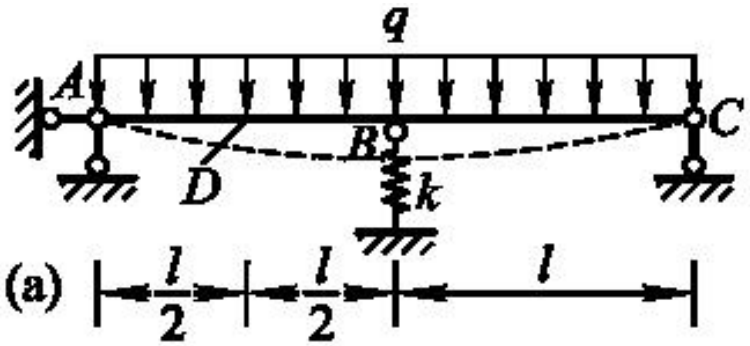
$$=\frac{1}{EI}(1\cdot l)\times\frac{1}{2}\left(\frac{4EI}{l}\varphi-\frac{2EI}{l}\varphi\right)-(1\cdot\varphi)$$

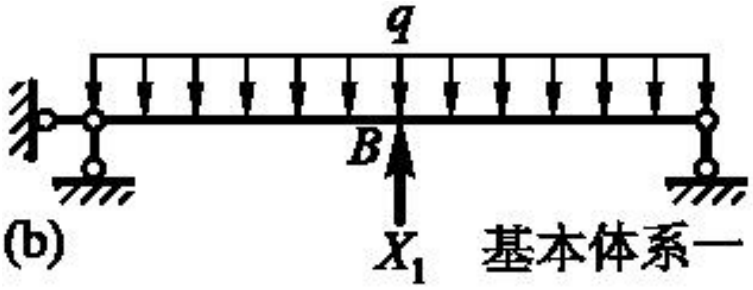
$$=0$$

例题

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

例7-9 图a所示连续梁*EI*=常数，B处为弹性支座，弹簧刚度 $k=10EI/l^3$。试作其弯矩图并求*D*点的竖向位移。





解：（1）取基本体系一如图b。

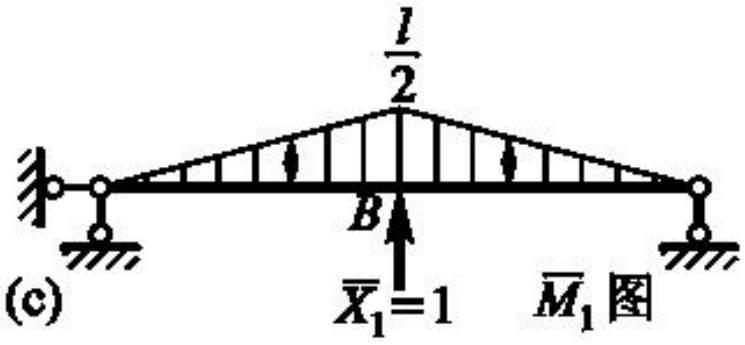
典型方程为

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=\frac{-X_1}{k}$$

例题

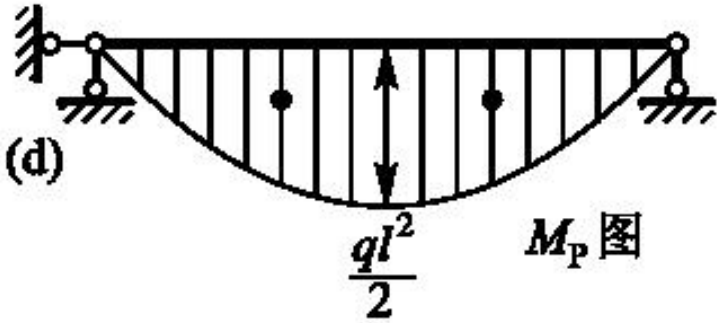
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

相应弯矩图如图c、d。



$$\delta_{11}=\frac{l^3}{6EI}$$

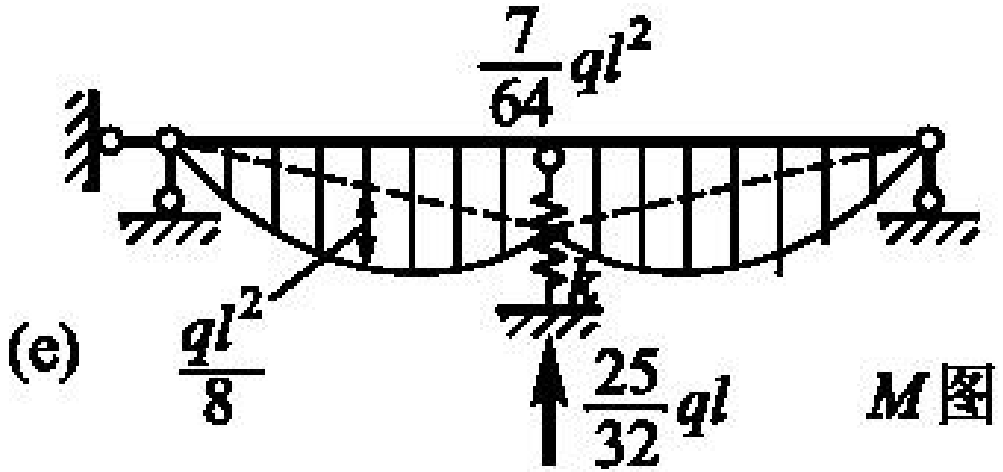
$$\Delta_{1P}=-\frac{5ql^4}{24EI}$$



可得 $$X_1=\frac{25}{32}ql(\uparrow)$$

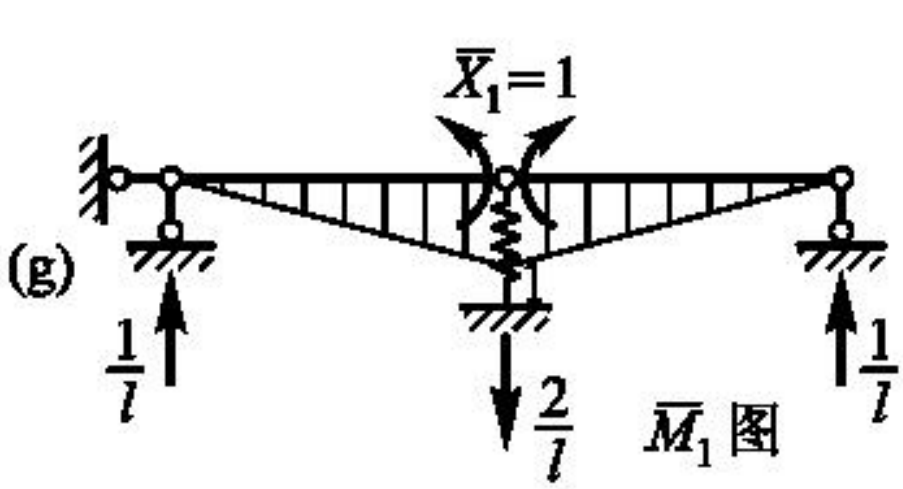
例题

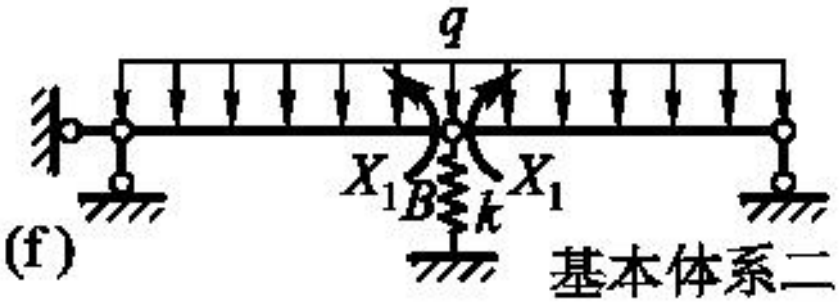
最后弯矩为 $M = \overline{M}_1 X_1 + M_P$ 如图e

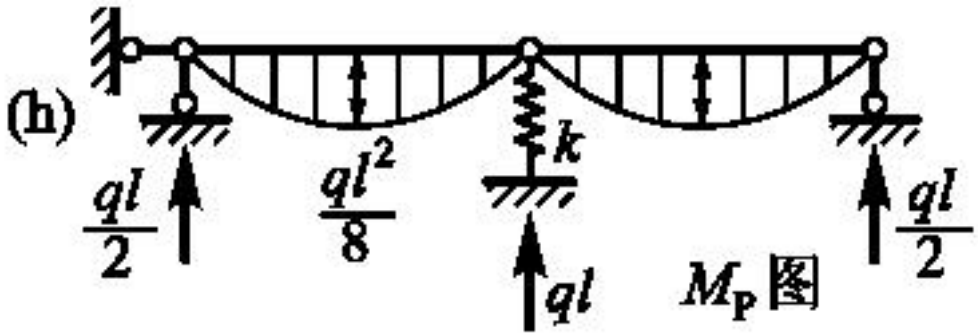


例题

（2）取基本体系二如图f。







典型方程为

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0$$

例题

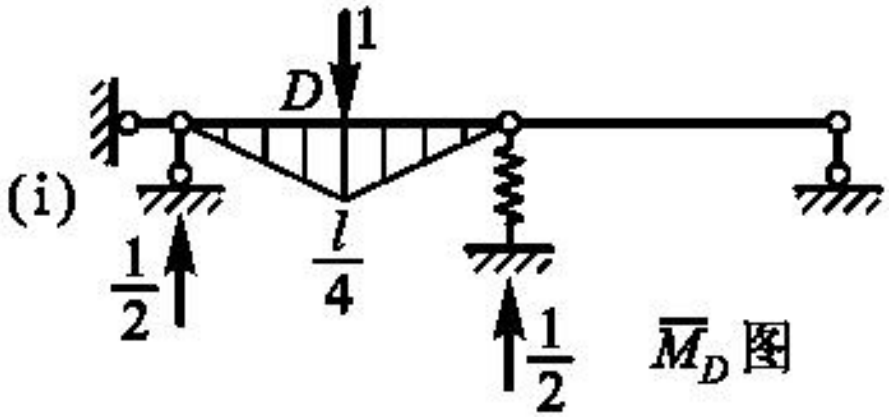
$$\delta_{11}=\sum\frac{\overline{M}_1^2\mathrm{d}s}{EI}-\sum\overline{F}_{\mathrm{R}1}c=\frac{16l}{15EI}$$

$$\Delta_{1\mathrm{P}}=\sum\frac{\overline{M}_1M_{\mathrm{P}}\mathrm{d}s}{EI}-\sum\overline{F}_{\mathrm{R}1}c_{\mathrm{P}}=-\frac{7ql^3}{60EI}$$

可得 $X_1=\dfrac{7ql^2}{64}$ 弯矩图同e

例题

（3）求*D*点竖向位移，虚拟状态弯矩图如图i。



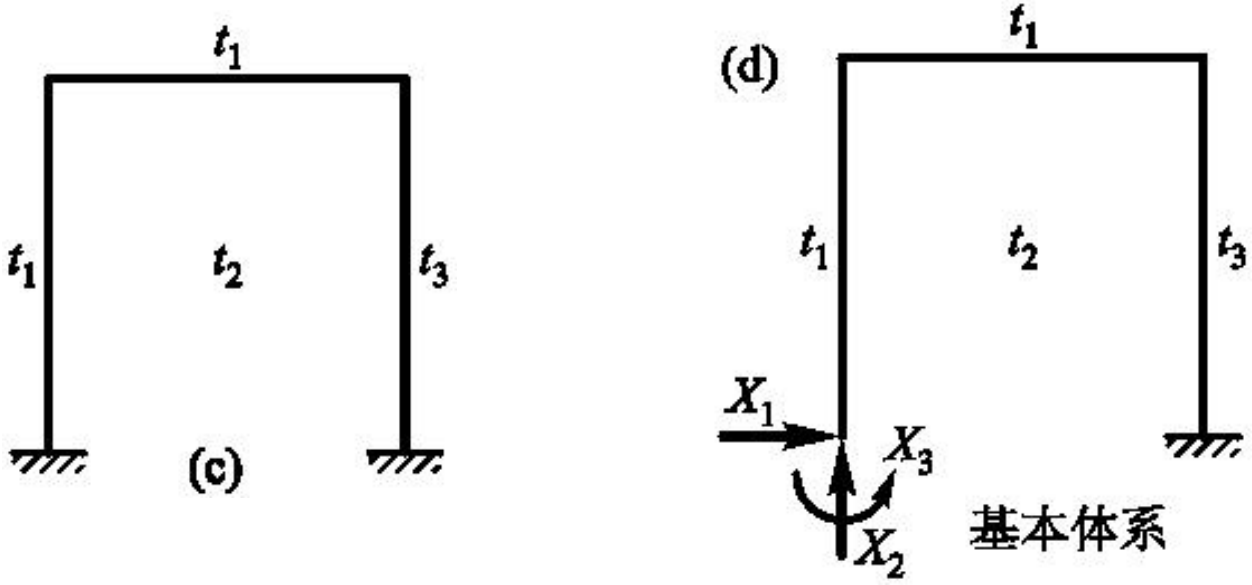
$$\Delta_{Dy}=\sum\frac{\overline{M}_D M\mathrm{d}s}{EI}-\sum\overline{F}_{\mathrm{R}}c=\frac{181ql^4}{3072EI}(\downarrow)$$

§7-8 温度变化时超静定结构的计算

欲求超静定结构在温度改变、支座移动等因素作用下，k点的位移时，将原结构等效替换为在多余约束力和温度改变或支座移动因素共同作用下的静定结构。

§7-8 温度变化时超静定结构的计算

图c所示刚架，温度改变如图。取图d所示基本体系。



基本结构在外因和多余未知力共同作用下，去掉多余联系处的位移与原结构的位移相符。

§7-8 温度变化时超静定结构的计算

典型方程为

$$\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\delta_{13}X_3+\Delta_{1t}=0$$
$$\delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\delta_{23}X_3+\Delta_{2t}=0$$
$$\delta_{31}X_1+\delta_{32}X_2+\delta_{33}X_3+\Delta_{3t}=0$$

式中系数的计算与以前相同，与外因无关。自由项为基本结构由于温度变化引起的位移，计算式为

$$\Delta_{it}=\sum \overline{F}_{\mathrm{N}i}\alpha t l+\sum\frac{\alpha\Delta t}{h}\int \overline{M}_i \mathrm{d}s$$

§7-8 温度变化时超静定结构的计算

对于刚架位移计算公式为：

$$\Delta_K = \sum\int \frac{\overline{M}_K M \mathrm{d}s}{EI} + \Delta_{Kt} = \sum\int \frac{\overline{M}_K M \mathrm{d}s}{EI} + \sum \overline{F}_{\mathrm{N}K}\alpha t l + \sum \frac{\alpha \Delta t}{h}\int \overline{M}_K \mathrm{d}s$$

对多余未知力X_i方向的位移校核式为

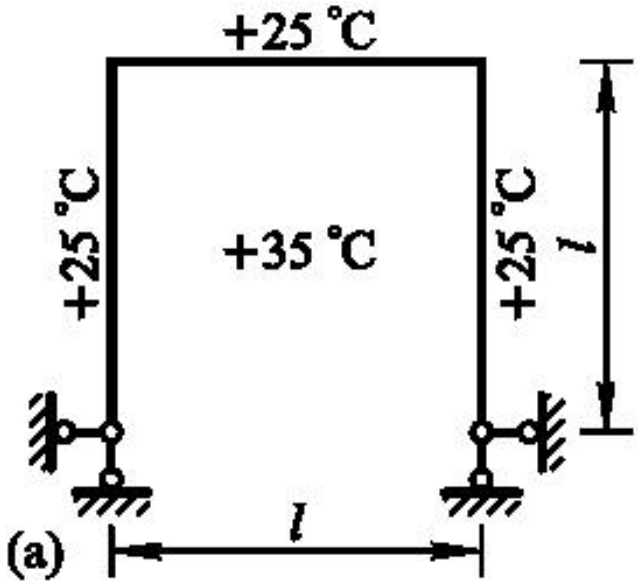
$$\Delta_i = \sum\int \frac{\overline{M}_i M \mathrm{d}s}{EI} + \Delta_{it} = 0$$

最后弯矩为

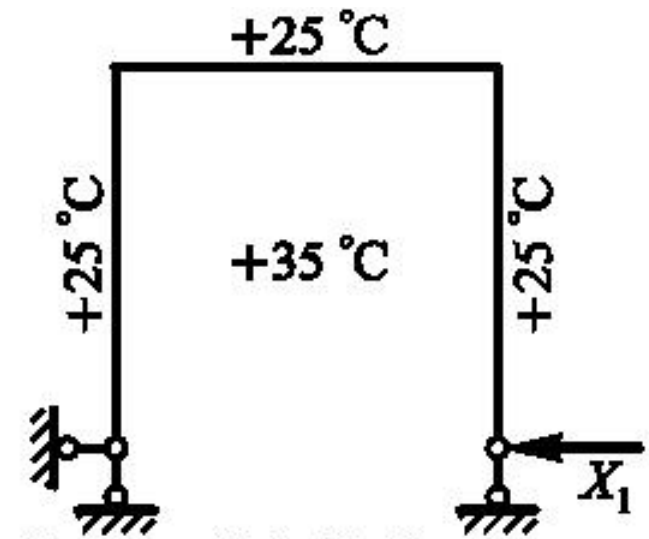
$$M = \overline{M}_1 X_1 + \overline{M}_2 X_2 + \overline{M}_3 X_3$$

例1

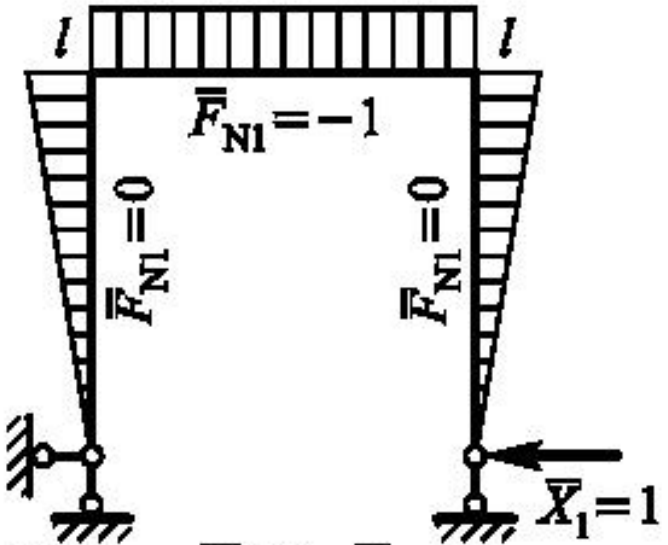
例7-7 图a所示刚架外侧温度升高25℃，内侧温度升高35 ℃，试绘制其弯矩图并计算横梁中点的竖向位移。*EI*=常数，截面对称于形心轴，高度*h*=*l*/10，材料的线膨胀系数为*α*。



例1



(b) 基本体系



(c) $\bar{M}_1$图，$\bar{F}_{N1}$

解：这是一次超静定刚架，基本体系如图b。

典型方程为

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1t}=0$$

虚拟力状态及内力图如图c

例1

$$\delta_{11}=\sum\int\frac{\overline{M}_1^2\mathrm{d}s}{EI}=\frac{5l^3}{3EI}$$

$$\Delta_{1t}=\sum\overline{F}_{\mathrm{N1}}\alpha tl+\sum\frac{\alpha\Delta t}{h}\int\overline{M}_1\mathrm{d}s=-230\alpha l$$

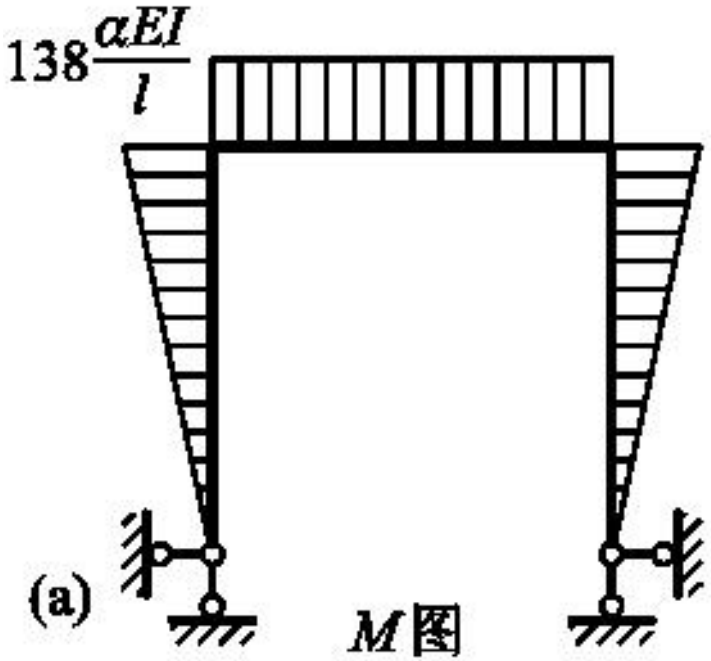
解典型方程得

$$X_1=-\frac{\Delta_{1t}}{\delta_{11}}=138\frac{\alpha EI}{l^2}$$

例1

西南交通大學 Southwest Jiaotong University

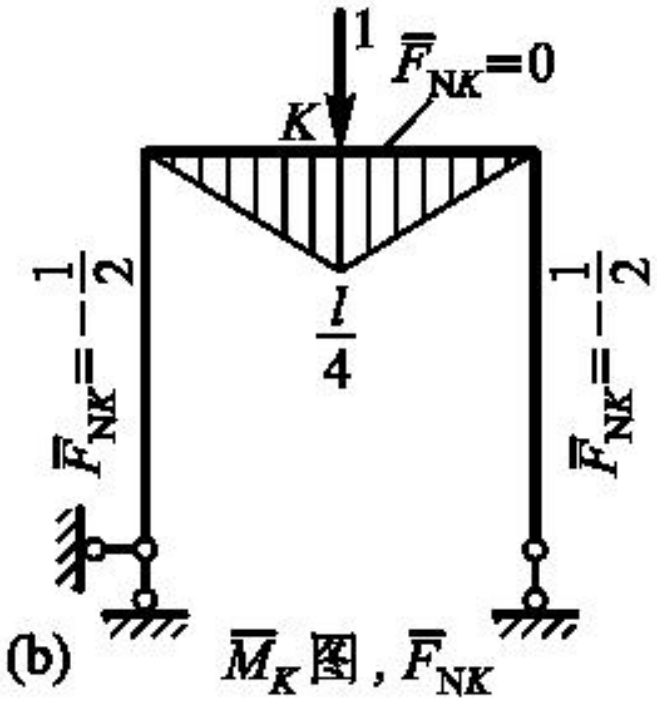
最后弯矩为 $M=\bar{M}_1X_1$ 弯矩图如图a。



温度变化时，超静定结构的内力与各杆刚度的绝对值有关。

例1

求横梁中点竖向位移虚拟力状态及内力图如图b。



$$\Delta_K=\sum\int\frac{\overline{M}_K M\mathrm{d}s}{EI}+\sum\overline{F}_{NK}\alpha tl+\sum\frac{\alpha\Delta t}{h}\int\overline{M}_K\mathrm{d}s=-34.75\alpha l(\uparrow)$$